

ALL-IN-ONE-PLATTFORM

Vollständige Modulanforderungen

Konsolidierte fachliche Anforderungsspezifikation für die Module M0 bis M13 - einschließlich Funktionen, Automatisierungen, KI-Unterstützung, Freigaben und Querverbindungen.

14	3	1
Module M0-M13	Hauptleistungsbereiche	vernetzte Plattform

Inhaltsverzeichnis

Die PDF-Lesezeichen enthalten zusätzlich sämtliche Unterkapitel. Das Inhaltsverzeichnis zeigt die Module und die abschließenden offenen Abstimmungen.

M0 - Fundament & Webapp	3
M1 - Project & Construction Management	18
M2 - Claim- & Contract Management	28
M3 - Technical & Quality Management	42
M4 - HR-Modul	53
M5 - Spesen & Reisekosten	60
M6 - Angebote & Rechnungen	71
M7 - Vertrieb & Online-Marketing	79
M8 - Onboarding & Offboarding	93
M9 - Zentrale Dokumentenverwaltung	98
M10 - KI-Funktionen	105
M11 - Geschäftsführung	110
M12 - Dashboard & Reporting	115
M13 - Immobilienakquise & Businessplanung für grundbesitz.m (optional und eigenständig)	120
Offene Abstimmungen	124

M0 - Fundament & Webapp

Zielbild des Frameworks

- M0 ist die verpflichtende gemeinsame Grundlage der gesamten All-in-One-Plattform und muss vor den Fachmodulen produktiv funktionieren.
- Alle Module verwenden dieselben Benutzerkonten, Rollen, Rechte, Stammdaten, Objekt-IDs, Aufgaben, Kalender, Benachrichtigungen, Freigaben, Integrationen und Audit-Protokolle.
- M0 stellt eine einheitliche Webapp und mobile Nutzung bereit; Nutzer wechseln zwischen den Modulen, ohne sich erneut anmelden oder Daten mehrfach pflegen zu müssen.
- Sicherheits-, Datenschutz-, Betriebs- und Schnittstellenfunktionen werden zentral bereitgestellt und nicht in jedem Modul unterschiedlich umgesetzt.
- Die Oberfläche passt sich an Rolle, Berechtigung und Arbeitskontext an und zeigt ausschließlich verfügbare Module und freigegebene Inhalte.

Erscheinungsbild und einheitliche Bedienung

- Die gesamte Plattform verwendet ein gemeinsames helles Designsystem, das sich stilistisch an der claim.m GmbH orientiert.
- Die Plattform wird ausschließlich in deutscher Sprache für die eigenen Gesellschaften betrieben; eine englische oder allgemeine mehrsprachige Produktoberfläche ist nicht vorgesehen.
- Das System ist kein White-Label-Angebot für fremde Unternehmen; gesellschaftsspezifische Anpassungen beschränken sich auf die eigenen Gesellschaften claim.m GmbH und grundbesitz.m sowie später ausdrücklich ergänzte eigene Einheiten.
- Die helle Farbwelt, Typografie, Abstände, Bedienelemente, Karten, Tabellen, Formulare und Statusdarstellungen bleiben über alle Gesellschaften und Module konsistent.
- Je ausgewählter Gesellschaft wechseln mindestens Logo, Gesellschaftsname, rechtlicher Absender, Kontaktdaten und Dokumentkopf; die grundlegende claim.m-orientierte Gestaltung bleibt erhalten.
- Die aktuell handelnde Gesellschaft ist in Kopfbereich, Vorgängen, Dokumenten und verbindlichen Aktionen eindeutig sichtbar, damit claim.m GmbH und grundbesitz.m nicht verwechselt werden.
- Die Oberfläche verwendet verständliche Bezeichnungen und fachliche Sprache statt technischer Systembegriffe.
- Häufige Aufgaben benötigen möglichst wenige Schritte; weiterführende Funktionen erscheinen kontextbezogen, ohne die Standardansicht zu überladen.
- Navigation, Filter, Tabellen, Formulare, Freigaben und Aktionsflächen funktionieren in allen Modulen nach denselben Grundmustern.
- Status und Dringlichkeit werden nicht ausschließlich über Farbe vermittelt, sondern zusätzlich durch Text, Symbol und klare Priorität kenntlich gemacht.
- Desktop, Tablet und Smartphone verwenden dieselbe verständliche Struktur, passen Anordnung und Bedienung jedoch an die jeweilige Bildschirmgröße an.
- Kontrast, Schriftgröße, Tastaturbedienung, Fokuszführung und verständliche Fehlermeldungen werden barrierearm umgesetzt.
- Dokumente, Berichte, Angebote, Rechnungen und externe Portalansichten verwenden die freigegebenen gesellschaftsspezifischen Logos und Absenderdaten innerhalb des gemeinsamen Designsystems.
- Die endgültigen Logos, Farbwerte, Schriften, Vorlagen und Anwendungsregeln werden vor der visuellen Umsetzung in einem versionierten Gestaltungsleitfaden festgelegt und durch die Geschäftsführung freigegeben.

Microsoft-365-Anmeldung und Identitäten

- Mitarbeitende melden sich mit ihrem bestehenden Microsoft-365-Unternehmenskonto an; ein separates Passwort für das All-in-One-Tool ist nicht erforderlich.
- Benutzeranlage, E-Mail-Adresse, Name und grundlegender Kontostatus werden kontrolliert mit dem Microsoft-365-Verzeichnis synchronisiert.
- Mehrfaktor-Authentifizierung wird für den Zugriff auf das Tool und insbesondere für sensible Vorgänge, Freigaben, Zahlungen, Verträge, Personalentscheidungen und externe Veröffentlichungen verwendet.

- Rollen und Fachberechtigungen werden im All-in-One-Tool geführt und nicht allein aus einer Microsoft-Gruppe abgeleitet; Microsoft-Gruppen können jedoch zur automatischen Grundzuordnung genutzt werden.
- Eintritt, Rollenwechsel, Vertretung, Sperrung und Austritt werden mit M4 und M8 verbunden, damit Zugriffe zum richtigen Zeitpunkt eingerichtet, geändert oder entzogen werden.
- Persönliche Benutzerkonten dürfen nicht geteilt werden; technische Konten und Schnittstellen erhalten eigene, eng begrenzte Berechtigungen.
- Externe Nutzer erhalten getrennte, zeitlich und inhaltlich begrenzte Gastzugänge und sehen nur ausdrücklich freigegebene Projekte, Vorgänge oder Dokumente.
- Anmeldungen, fehlgeschlagene Zugriffe, Rechteänderungen und sensible Bestätigungen werden nachvollziehbar protokolliert.

Microsoft-Teams-Verknüpfung

- Microsoft Teams wird als zentraler Kommunikations- und Arbeitskanal mit der Plattform verbunden.
- Nutzer erhalten berechtigungsabhängige Teams-Benachrichtigungen zu Aufgaben, Fristen, Erwähnungen, Entscheidungen, Freigaben, Eskalationen und wichtigen KI-Hinweisen.
- Aus einer Teams-Nachricht führt ein sicherer Direktlink zum betreffenden Projekt, Vorgang, Dokument, Bericht oder Freigabeschritt im Tool.
- Freigaben können in Teams vorbereitet und angezeigt werden; sensible oder verbindliche Freigaben werden im geschützten Vorgang mit der erforderlichen erneuten Bestätigung abgeschlossen.
- Projekt- und Teambesprechungen können aus dem Tool als Teams-Termin mit Teilnehmern, Agenda, Unterlagen und Projektbezug angelegt werden.
- Besprechungsergebnisse, freigegebene Aufzeichnungen beziehungsweise Transkripte, Entscheidungen und Aufgaben können dem richtigen Vorgang zugeordnet werden.
- Der zentrale KI-Assistent aus M10 kann als berechtigungsgefilterter Teams-Dialog genutzt werden und verweist bei sensiblen Inhalten auf den geschützten In-App-Bereich.
- Für Projekte oder Organisationseinheiten können Teams beziehungsweise Kanäle nach freigegebenen Vorlagen angelegt und mit dem jeweiligen Bereich im Tool verbunden werden.
- Das Tool verhindert vermeidbare Doppelmeldungen zwischen In-App, Teams, E-Mail und Push durch persönliche Kanal- und Prioritätseinstellungen.
- Datenschutz, Aufbewahrung, Gastzugriff und Löschung gelten in Teams nach denselben freigegebenen Regeln wie im All-in-One-Tool; Teams wird nicht zu einer unkontrollierten Parallelablage.

Rollen- und Berechtigungssystem

- Das Berechtigungssystem kombiniert feste Grundrollen mit zusätzlichen Rechten für konkrete Projekte, Kunden, Verträge, Vorgänge, Dokumente und Aufgaben.
- Vorgesehene Grundrollen sind mindestens Mitarbeiter, Head of, HR, Geschäftsführung, Administrator und externer Gast.
- Eine Person kann mehrere Rollen besitzen; wirksame Rechte werden transparent zusammengeführt und in einer verständlichen Berechtigungsübersicht angezeigt.
- Projektbezogene Rollen umfassen unter anderem Projektleitung, Projektteam, Prüfer, Freigeber, lesender interner Beteiligter und externer Projektbeteiligter.
- Rechte werden getrennt nach Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Prüfen, Freigeben, Exportieren, Teilen, Löschen und Administrieren vergeben.
- Ein unternehmensweit sichtbarer Vorgang kann für alle internen Nutzer lesbar sein, während die Bearbeitung nur für den jeweils berechtigten Verantwortungsbereich möglich ist.
- Vertrauliche HR-, GF-, Finanz-, Vertrags-, Vergütungs- und persönliche Assistentendaten erhalten zusätzliche Schutzklassen und werden nicht allein durch eine allgemeine Projekttrolle sichtbar.
- Head of's erhalten vollständigen fachlichen Zugriff auf ihren Verantwortungsbereich sowie die dort vorgesehenen Prüf- und Freigaberechte.
- Die Geschäftsführung erhält die in M11 definierte modulübergreifende Sicht; persönliche GF-Bereiche bleiben voneinander und vom gemeinsamen GF-Bereich getrennt.

- Administratoren betreiben und konfigurieren die Plattform, erhalten dadurch aber nicht automatisch Leserechte auf vertrauliche fachliche Inhalte.
- Externe Gäste sehen ausschließlich ausdrücklich freigegebene Inhalte und Aktionen innerhalb eines festgelegten Projekts oder Vorgangs; interne Notizen, Kalkulationen, Personal- und Managementdaten bleiben verborgen.
- Projekt- und Vorgangsrechte können zeitlich befristet, an einen Status gebunden und bei Abwesenheit über eine dokumentierte Vertretung übertragen werden.
- Rollenwechsel, Projektende, Austritt oder Ablauf einer Gastfreigabe entziehen nicht mehr benötigte Rechte automatisch.
- Das System zeigt bei jedem sensiblen Objekt, wer aktuell Zugriff besitzt und wodurch dieser Zugriff begründet ist.
- Nutzer können keine eigenen Rechte erhöhen; Anlage, Änderung und Entzug von Berechtigungen benötigen die dafür festgelegte Zuständigkeit und werden vollständig protokolliert.
- Normale projekt- und vorgangsbezogene Zugriffe werden durch die zuständige Projektleitung beziehungsweise den fachlich verantwortlichen Head of vergeben, geändert und entzogen.
- Die Projektleitung darf ausschließlich Rechte innerhalb der ihr zugeordneten Projekte und nur aus den dafür freigegebenen Rollenpaketen vergeben.
- Der Head of verwaltet die fachlichen Rollen seines Verantwortungsbereichs und prüft bereichsübergreifende Zugriffsanforderungen.
- Besonders sensible Rechte, unternehmensweite Zugriffe, Administratorrechte und dauerhafte Ausnahmen benötigen die ausdrückliche Freigabe der Geschäftsführung.
- HR-spezifische Zugriffe benötigen zusätzlich die im HR-Modul festgelegte fachliche Berechtigung; eine Projekt- oder Administratorrolle genügt dafür nicht.
- Zugriffsanträge laufen als nachvollziehbarer Vorgang mit beantragtem Umfang, Begründung, Dauer, Prüfer, Freigeber und automatischem Ablaufdatum.
- Zeitkritische Notfallzugriffe sind nur innerhalb festgelegter Grenzen möglich, laufen automatisch ab und werden der Geschäftsführung zur nachträglichen Kontrolle besonders hervorgehoben.
- Konflikte zwischen Rollen, unzulässige Kombinationen und zu weitreichende Rechte werden erkannt und vor Aktivierung angezeigt.
- Für besonders kritische Rechte kann eine zweite Freigabe sowie eine zeitlich begrenzte Aktivierung verlangt werden.

Zentrale Stammdaten und durchgängiger Lebenszyklus

- Firmen, Ansprechpartner, Kunden, Mitarbeitende, externe Beteiligte, Projekte, Aufträge und zentrale Leistungsbereiche werden jeweils nur einmal angelegt und von allen berechtigten Modulen gemeinsam verwendet.
- Jeder Datensatz erhält eine dauerhafte zentrale ID, über die alle zugehörigen Vorgänge, Dokumente, Aufgaben, Termine, Zeiten, Angebote, Rechnungen, Verträge und Auswertungen verbunden werden.
- Ein Firmen- oder Kontaktdatensatz wird beim Übergang zwischen Modulen nicht kopiert, sondern innerhalb desselben Lebenszyklus weiterqualifiziert und um neue Rollen und Beziehungen ergänzt.
- Der beispielhafte Kundenlebenszyklus lautet: Zielunternehmen beziehungsweise Kontakt, Lead, qualifizierte Opportunity, Angebot, Abschluss, Kunde mit Auftrag, Projekt, laufende Leistung, Abrechnung, Bestandskunde und mögliche neue Opportunity.
- Bis zum Abschluss wird die Vertriebsbeziehung in M7 geführt. Mit dem Closing wird derselbe zentrale Datensatz als Kunde und Auftrag in M6 aktiviert und mit den benötigten Projekt-, Vertrags- und Dokumentenbezügen verbunden.
- Eine neue Verkaufschance bei einem bestehenden Kunden verwendet denselben Kundenstamm und wird als neue Opportunity in M7 geführt; es entsteht kein zweiter Kunde.
- Ein Auftrag kann abhängig vom Leistungsumfang ein oder mehrere Projekte sowie Bezüge zu mehreren Hauptleistungsbereichen erhalten.
- Firmen können gleichzeitig mehrere Rollen besitzen, beispielsweise Interessent, Kunde, Auftraggeber, Auftragnehmer, Partner, Nachunternehmer, Lieferant oder externer Projektbeteiligter.
- Ansprechpartner können mehreren Firmen, Projekten und Rollen mit Gültigkeitszeiträumen zugeordnet werden; historische Beziehungen bleiben nachvollziehbar.
- Änderungen an zentralen Feldern werden sofort in allen Querverbindungen wirksam, ohne abgeschlossene Dokumente oder historische Stichtagsberichte nachträglich zu verändern.

- Führende Datenquelle, Datenverantwortlicher, letzte Änderung und Datenqualität sind je Stammdatenbereich sichtbar.
- Vor einer Neuanlage prüft das System automatisch auf mögliche Dubletten anhand von Name, Anschrift, Domain, E-Mail, Telefonnummer, Umsatzsteuer-ID und weiteren eindeutigen Merkmalen.
- Mögliche Dubletten werden zur Prüfung vorgeschlagen und nicht automatisch zusammengeführt; eine bestätigte Zusammenführung bleibt vollständig protokolliert und ist innerhalb eines festgelegten Zeitraums rückgängig zu machen.
- Pflichtfelder und Prüfregele können abhängig vom Status wachsen: Ein früher Lead benötigt weniger Angaben als ein Kunde, Auftrag, Vertrag oder Rechnungsempfänger.
- Statuswechsel erzeugen die vorgesehenen Folgeprozesse, Aufgaben und Querverbindungen, übernehmen aber nur bestätigte Daten und zeigen fehlende Angaben offen an.
- Archivierte Firmen, Kontakte oder Projekte bleiben für Historie, Aufbewahrung und Reporting erhalten und können nicht versehentlich für neue Vorgänge verwendet werden.

Globale Suche und Schnellnavigation

- Eine zentrale Suche ist aus jeder Ansicht erreichbar und findet berechtigungsabhängig Firmen, Personen, Kunden, Projekte, Aufträge, Aufgaben, Termine, Vorgänge, Dokumente und weitere freigegebene Inhalte aller Module.
- Treffer zeigen mindestens Objektart, Bezeichnung, Gesellschaft, Projekt- beziehungsweise Kundenbezug, Status, Verantwortlichen und letzte Änderung und führen direkt zur zulässigen Ansicht des Objekts.
- Suchergebnisse berücksichtigen Rollen, Schutzklassen und konkrete Objektberechtigungen; nicht berechtigte Inhalte werden weder als Treffer noch durch Vorschautexte, Trefferzahlen oder Metadaten offengelegt.
- Filter, zuletzt verwendete Inhalte, Favoriten, gespeicherte Suchen und verständliche Schnellaktionen verkürzen häufige Arbeitswege.
- Eine zentrale Schnellnavigation ermöglicht den direkten Wechsel zu Modulen, persönlichen Aufgaben, Freigaben, zuletzt bearbeiteten Vorgängen und häufig benötigten Funktionen.
- M10 kann natürlichsprachliche Suchanfragen und Aktionswünsche unterstützen; die normale Suche und Navigation bleiben jedoch auch ohne KI vollständig nutzbar.

Zentraler Aufgaben- und Kalenderkern

- Aufgaben, Prüfungen, Freigaben, Wiedervorlagen, Entscheidungen und Fristen aller Module werden in einem gemeinsamen Aufgabenmodell geführt.
- Jede Aufgabe behält ihren Ursprung und ist mit dem auslösenden Modul, Projekt, Kunden, Vorgang, Dokument oder Bericht verknüpft.
- Erfasst werden mindestens Titel, Beschreibung, Verantwortlicher, Beteiligte, Vertretung, Priorität, Status, Start, Fälligkeit, Erinnerung, Aufwand, Checkliste, Anhänge und erforderlicher Erledigungsnachweis.
- Persönliche Ansichten zeigen eigene Aufgaben, delegierte Aufgaben, zur Prüfung vorliegende Vorgänge, beobachtete Themen, Termine und überfällige Punkte modulübergreifend.
- Abhängigkeiten, wiederkehrende Aufgaben, Unteraufgaben, Sammelbearbeitung, Kommentare, Erwähnungen und Übergaben werden zentral unterstützt.
- Eine Erledigung im persönlichen Arbeitsbereich aktualisiert unmittelbar den zugehörigen Fachvorgang; eine zweite, voneinander unabhängige Aufgabenliste entsteht nicht.
- Termine, Fristen und persönliche Aufgaben werden mit Microsoft Outlook und Microsoft Teams synchronisiert.
- Die Synchronisierung erfolgt in beide Richtungen, soweit der jeweilige Datentyp und die Berechtigung dies zulassen; Änderungen in Outlook beziehungsweise Teams werden in den verbundenen Vorgang zurückgeführt.
- Jeder synchronisierte Eintrag besitzt eine eindeutige Verbindung, damit keine doppelten Termine oder Aufgaben entstehen.
- Bei widersprüchlichen gleichzeitigen Änderungen zeigt das System beide Fassungen und verlangt bei wesentlichen Unterschieden eine kontrollierte Klärung, statt Daten unbemerkt zu überschreiben.
- Projekttermine, Besprechungen, persönliche Wiedervorlagen, Vertragsfristen, Claim-Fristen, Abwesenheiten, Geburtstage, Jubiläen und Reportingtermine können nach Rolle und Datenschutzregel in den passenden Kalendern angezeigt werden.
- Abwesenheiten aus M4 kennzeichnen die Verfügbarkeit bei Terminplanung und Aufgabenverteilung, ohne nicht berechtigte Krankheits- oder Personaldetails offenzulegen.

- Aus einem Vorgang kann ein Outlook-/Teams-Termin mit Teilnehmern, Agenda, Unterlagen, Einwahldaten und Rückverknüpfung erstellt werden.
- Änderungen an Teilnehmern, Termin, Agenda und Status bleiben mit dem Vorgang synchron; private Kalenderinformationen werden nur als belegt beziehungsweise verfügbar verarbeitet, sofern keine weitergehende Freigabe besteht.
- Stellvertretungen erhalten während des festgelegten Zeitraums die vorgesehenen Aufgaben und Eskalationen, ohne automatisch Zugriff auf sämtliche Inhalte der vertretenen Person zu bekommen.
- Zeitzonen, Arbeitszeiten, Feiertage, Teilzeitmodelle und projektspezifische Kalender werden bei Termin- und Fristberechnungen berücksichtigt.
- Synchronisierungsfehler werden sichtbar gemacht, automatisch erneut versucht und bei dauerhaften Problemen dem Nutzer beziehungsweise der Administration als konkrete Aufgabe zugewiesen.

Persönliche Startseite „Mein Arbeitstag“

- Jeder interne Nutzer erhält eine persönliche, rollen- und berechtigungsabhängige Startseite „Mein Arbeitstag“ als zentralen Einstieg in die Plattform.
- Die Startseite bündelt heutige und bevorstehende Termine, eigene Aufgaben, delegierte Aufgaben, Freigaben, Wiedervorlagen, Fristen, Erwähnungen, wichtige Nachrichten und relevante KI-Hinweise aus allen freigeschalteten Modulen.
- Inhalte werden nach Dringlichkeit, Auswirkung, Fälligkeit, persönlicher Verantwortung und Abhängigkeiten priorisiert und nicht nur chronologisch aufgelistet.
- Kritische Fristen, blockierte Vorgänge, benötigte Entscheidungen und überfällige Zusagen werden deutlich von reinen Informationen getrennt.
- Nutzer können Aufgaben direkt erledigen, kommentieren, delegieren, zurückgeben, neu terminieren oder im vollständigen Fachvorgang öffnen, soweit ihre Rolle dies erlaubt.
- Jede Kachel zeigt Herkunft, Projekt beziehungsweise Kunde, Verantwortlichkeit, Frist, Status und den nächsten sinnvollen Schritt.
- Tages-, Wochen- und frei definierte Ansichten können gefiltert werden; persönliche Filter, Favoriten und eine individuelle Anordnung werden gespeichert.
- M10 kann aus Terminen, Fälligkeiten, Aufwand, Priorität und Abhängigkeiten einen persönlichen Tagesplan vorschlagen und auf Konflikte oder unrealistische Arbeitslast hinweisen.
- Der KI-Vorschlag verändert keine Termine und delegiert keine Aufgaben ohne die vorgesehene Bestätigung des Nutzers.
- Ein kurzes Startbriefing fasst neue Entwicklungen seit dem letzten Zugriff sowie die wichtigsten Punkte des Tages verständlich zusammen.
- Am Tagesende kann eine optionale Übersicht offene Zusagen, erledigte Aufgaben, neue Blockaden und die Prioritäten des Folgetags anzeigen.
- Mobile Schnellaktionen ermöglichen unter anderem Aufgabe abhaken, Kommentar diktieren, Foto ergänzen, Beleg erfassen, Zeit buchen, Abwesenheit beantragen und Freigabe öffnen.
- Persönliche Startseiten sind privat; Führungskräfte sehen nicht die gesamte persönliche Tagesplanung eines Mitarbeitenden, sondern nur die ihnen ohnehin zustehenden projekt- und führungsbezogenen Informationen.
- Die Startseite zeigt den Synchronisationsstatus zu Outlook und Teams und weist verständlich auf nicht übertragene Änderungen hin.

Benachrichtigungen und Eskalationen

- Nutzer wählen für normale Informationen und Arbeitshinweise selbst, ob sie diese In-App, per Microsoft Teams, E-Mail oder Push erhalten.
- Je Benachrichtigungsart kann zwischen sofortiger Zustellung, gebündelter Zusammenfassung, täglichem Überblick oder Stummschaltung gewählt werden, soweit keine verbindliche Zustellung erforderlich ist.
- Persönliche Ruhezeiten, Abwesenheiten, Vertretungen, bevorzugte Kanäle und Prioritätsgrenzen werden berücksichtigt.
- Zusammengehörige Meldungen werden gebündelt und Dubletten zwischen In-App, Teams, E-Mail und Push vermieden.
- Jede Meldung zeigt verständlich Anlass, Priorität, betroffenen Vorgang, erforderliche Handlung, Frist und sicheren Direktlink.
- Kritische Meldungen wie gefährdete Vertrags- oder Claim-Fristen, Zahlungs- und Personalentscheidungen, Datenschutz- oder Sicherheitsvorfälle sowie andere ausdrücklich definierte Eskalationen können nicht vollständig deaktiviert werden.

- Für kritische Meldungen kann der Nutzer einen bevorzugten zulässigen Kanal wählen; die erfolgreiche Zustellung und erforderlichenfalls Kenntnisnahme werden protokolliert.
- Bleibt eine notwendige Reaktion oder Bestätigung innerhalb der festgelegten Zeit aus, nutzt das System automatisch weitere Kanäle und den hinterlegten Eskalationsweg zu Vertretung, Head of oder Geschäftsführung.
- Eskalationsstufen, Reaktionszeiten und Empfänger können nach Vorgangsart, Risiko, Wertgrenze und Fachmodul festgelegt werden.
- Kritische Meldungen während einer Abwesenheit gehen unmittelbar an die aktive Vertretung, ohne unzulässige vertrauliche Informationen offenzulegen.
- Der Nutzer kann unpassende oder zu häufige Meldungen kennzeichnen; die fachlich verantwortliche Stelle kann Regeln daraufhin kontrolliert verbessern.
- Ein Benachrichtigungsprotokoll zeigt gesendete, zugestellte, gelesene, bestätigte und eskalierte Meldungen sowie Kanal und Zeitpunkt.

Zentrale Freigabeübersicht und Freigabemotor

- Freigaben aus allen Modulen laufen in einer gemeinsamen, streng berechtigungsgefilterten Freigabeübersicht zusammen.
- Die Übersicht ersetzt nicht die Fachmodule, sondern zeigt dem jeweiligen Entscheider alle für ihn anstehenden, zurückgegebenen und bereits entschiedenen Freigaben an einer Stelle.
- Jeder Eintrag enthält mindestens Thema, Vorgangsart, Projekt beziehungsweise Kunde, Antragsteller, Betrag oder Auswirkung, Priorität, Frist, Freigabestufe, Kurzbegründung und sicheren Link zum vollständigen Fachvorgang.
- Vertrauliche Inhalte aus HR, Geschäftsführung, Verträgen oder persönlichen Bereichen werden nur den fachlich berechtigten Personen angezeigt; andere Nutzer sehen weder Inhalt noch Existenz eines geschützten Vorgangs.
- Freigaberegeln können nach Modul, Vorgangsart, Hauptleistungsbereich, Rolle, Projekt, Gesellschaft, Betrag, Risiko und Auswirkung festgelegt werden.
- Unterstützt werden einzelne, parallele, aufeinanderfolgende und gemeinsame Freigaben sowie das Vier-Augen-Prinzip.
- Ein Entscheider kann freigeben, ablehnen, zurückstellen, Rückfragen stellen, Korrektur verlangen oder innerhalb seiner Befugnis delegieren.
- Eine Freigabe ohne erforderliche Unterlagen, Pflichtprüfung oder vorgeschaltete Entscheidung wird verhindert beziehungsweise klar als unvollständig gekennzeichnet.
- Wert- und Zuständigkeitsgrenzen werden automatisch geprüft; oberhalb einer Grenze wird die nächste vorgesehene Freigabestufe einbezogen.
- Vertretungen greifen nur für den festgelegten Zeitraum und Umfang; unzulässige Selbstfreigaben oder Interessenkonflikte werden erkannt.
- Fristen und fehlende Reaktionen lösen Erinnerungen und die festgelegte Eskalation aus, ohne die Entscheidung automatisch vorwegzunehmen.
- Entscheidungen enthalten Zeitstempel, Identität, verwendete Berechtigung, geprüfte Dokumentversion, Kommentar beziehungsweise Begründung und ausgelöste Folgeaktionen.
- Nach einer Freigabe erzeugt M0 die vorgesehenen Aufgaben und Statuswechsel in den Fachmodulen und überwacht deren Ausführung.
- Wird eine bereits freigegebene wesentliche Grundlage verändert, verliert die alte Freigabe abhängig von der Regel ihre Gültigkeit und der Vorgang wird erneut zur Prüfung vorgelegt.
- Persönliche Freigabefavoriten, Filter, Sammelansichten und mobile Bearbeitung werden unterstützt; risikoreiche Entscheidungen dürfen nicht unkontrolliert gesammelt freigegeben werden.
- Der zentrale KI-Assistent kann Unterlagen zusammenfassen, fehlende Informationen benennen und Auswirkungen erklären, trifft aber keine menschlich vorbehaltene Freigabeentscheidung.

Elektronische Unterschriften

- M0 stellt einen zentralen elektronischen Unterschriftsprozess bereit, den alle Fachmodule verwenden können.
- Arbeitsverträge, Kundenverträge, Nachträge, Vollmachten, Abnahmen, Bestätigungen, Richtlinien und weitere freigegebene Dokumentarten können direkt aus ihrem Fachvorgang zur Unterschrift versendet werden.

- Vor dem Versand werden Dokumentversion, Unterzeichner, Reihenfolge, Rollen, Frist, Signaturfelder, Begleitnachricht und erforderliche Identitätsprüfung kontrolliert.
- Interne und externe Unterzeichner sowie einzelne, parallele und aufeinanderfolgende Unterschriften werden unterstützt.
- Je Dokumentart wird festgelegt, welche Art beziehungsweise Sicherheitsstufe der elektronischen Signatur erforderlich und zulässig ist; die fachliche und rechtliche Eignung wird vor Produktivsetzung geprüft.
- Für sensible oder verbindliche Dokumente kann eine erneute Anmeldung, Mehrfaktor-Bestätigung oder zusätzliche Identitätsprüfung verlangt werden.
- Unterzeichner können mobil, am Desktop oder Tablet prüfen und unterschreiben, ohne unzulässigen Zugriff auf andere Vorgänge zu erhalten.
- Offene Unterschriften erscheinen in „Mein Arbeitstag“ und können über In-App, Teams und E-Mail erinnert beziehungsweise nach den festgelegten Regeln eskaliert werden.
- Statuswerte wie vorbereitet, versendet, zugestellt, geöffnet, unterschrieben, abgelehnt, abgelaufen und vollständig abgeschlossen werden an den auslösenden Fachvorgang zurückgegeben.
- Ablehnungen und abgelaufene Anfragen enthalten einen dokumentierten Grund und erzeugen die vorgesehene Aufgabe zur Klärung.
- Nach vollständiger Unterzeichnung werden das unveränderte Abschlussdokument, der Signaturnachweis und der vollständige Prozessnachweis automatisch in M9 abgelegt und mit Person, Firma, Projekt, Vertrag oder Personalakte verknüpft.
- Nachträgliche Änderungen an einer unterschriebenen Fassung sind ausgeschlossen; eine Änderung erzeugt eine neue Version und erforderlichenfalls einen neuen Unterschriftslauf.
- Vorlagen können feste und dynamische Signaturfelder, Unterzeichnerrollen und Versandabläufe enthalten.
- Der verwendete Signatordienst wird über eine austauschbare, sicher überwachte Schnittstelle angebunden, damit die Plattform nicht dauerhaft von einem einzelnen Anbieter abhängig ist.
- Fehler, Zustellprobleme und unterbrochene Signaturläufe werden automatisch erneut geprüft und als konkrete Aufgabe angezeigt; ein Dokument gilt erst nach bestätigtem Abschluss als unterschrieben.

Austauschbare Daten- und Dokumentenplattform

- Die endgültige technische Plattform für Daten- und Dokumentenspeicherung wird intern noch festgelegt; SharePoint/OneDrive ist eine mögliche, aber nicht verbindlich beschlossene Lösung.
- M0 und M9 werden so aufgebaut, dass eine freigegebene Datenbank, Dokumentenplattform oder Kombination mehrerer Speicher verwendet werden kann, ohne die Fachmodule und ihre Querverbindungen neu entwickeln zu müssen.
- Die Fachmodule greifen über einheitliche, versionierte Dienste auf Dokumente, Metadaten, Versionen, Rechte, Suche und Archiv zu und sind nicht direkt an die technische Ordnerstruktur eines bestimmten Anbieters gekoppelt.
- Für jede Datenart wird verbindlich festgelegt, welches System führend ist; unkontrollierte parallele Ablagen und gegenseitiges Überschreiben werden verhindert.
- Eine mögliche Übernahme vorhandener SharePoint-/OneDrive-Bestände berücksichtigt Dateien, Metadaten, Versionen, Rechte, Verknüpfungen und Aufbewahrungsstatus.
- Vor der Plattformsentscheidung werden mindestens Datenschutz, Speicherort, Berechtigungsmodell, Suche, Versionierung, Revisionssicherheit, Integrationen, Sicherung, Wiederherstellung, Skalierbarkeit, Exportierbarkeit, Kosten und Anbieterabhängigkeit verglichen.
- Wechsel und Migration müssen über vollständige, geprüfte Exporte möglich bleiben; zentrale IDs und Fachverknüpfungen dürfen sich durch einen Plattformwechsel nicht verändern.
- Bis zur Entscheidung werden SharePoint-/OneDrive-Funktionen in den Fachmodulen als mögliche Integration und nicht als zwingende Zielarchitektur verstanden.

Mobile Nutzung und gezielte Offlinefähigkeit

- Die Plattform wird auf Smartphone und Tablet bedienbar und stellt je Fachmodul die unterwegs tatsächlich benötigten Funktionen mobil bereit.
- Offlinefähigkeit wird gezielt pro Funktion definiert; es wird keine unkontrollierte vollständige Kopie sämtlicher Unternehmensdaten auf dem Endgerät gespeichert.

- Typische Offlinefunktionen sind Fotos und Videos aufnehmen, Mängel und Tickets erfassen, Planstellen markieren, Belege fotografieren, Zeiten und Leistungsnotizen erfassen, Formulare und Checklisten bearbeiten, Unterschriften aufnehmen sowie vorbereitete Projektdaten einsehen.
- Vor einem Offlineeinsatz kann der berechtigte Nutzer benötigte Projekte, Pläne, Checklisten oder Aufgaben kontrolliert auf das Gerät laden.
- Offline erfasste Inhalte erhalten lokale Zeit-, Nutzer-, Geräte- und Projektinformationen und werden bei wiederhergestellter Verbindung automatisch dem richtigen Vorgang zugeordnet.
- Der Synchronisationsstatus zeigt ausstehende, übertragene, fehlerhafte und konfliktbehaftete Inhalte verständlich an.
- Bei parallelen Änderungen werden Daten nicht unbemerkt überschrieben; das System führt kompatible Ergänzungen zusammen und legt wesentliche Konflikte zur Prüfung vor.
- Fotos, Belege und Dokumente werden bereits auf dem Gerät verschlüsselt zwischengespeichert und nach erfolgreicher Übertragung entsprechend der festgelegten Regel entfernt.
- Offlinezugriffe bleiben zeitlich begrenzt, berechtigungsabhängig und können bei Geräteverlust oder Rollenentzug widerrufen beziehungsweise bei nächster Verbindung gesperrt werden.
- Besonders vertrauliche HR-, GF-, Finanz- und Vertragsdaten sind standardmäßig nicht offline verfügbar und benötigen eine ausdrücklich freigegebene Ausnahme.
- App-Schutz umfasst Gerätesperre, erneute Anmeldung beziehungsweise biometrische Bestätigung, Schutz vor unzulässigem Export und kontrollierte Protokollierung.
- Große Pläne und Medien werden für mobile Nutzung optimiert, ohne das beweissichere Original zu verändern.
- Je Modul werden vor Produktivsetzung konkrete mobile und offlinefähige Funktionen, benötigte Datenmenge, maximale Offlinezeit, Konfliktregeln und Testfälle festgelegt.

Vollständige Änderungs- und Audit-Historie

- M0 führt ein zentrales, manipulationsgeschütztes Audit-Protokoll für sicherheits-, fach- und entscheidungsrelevante Vorgänge aller Module.
- Protokolliert werden mindestens Ersteller beziehungsweise technische Identität, Zeitpunkt, Modul, Datensatz, Aktion, verwendete Rolle, Quelle, Vorher-/Nachher-Stand und gegebenenfalls Begründung.
- Erfasst werden insbesondere Anmeldungen, fehlgeschlagene Zugriffe, Rechteänderungen, Datenänderungen, Statuswechsel, Freigaben, Ablehnungen, Unterschriften, Exporte, externe Freigaben, Lösch- und Archivierungsvorgänge.
- Aktionen durch M10, Automatisierungsregeln, Importe, Schnittstellen und technische Konten werden eindeutig als solche gekennzeichnet und nicht einem Menschen zugerechnet.
- Bei KI-gestützten Aktionen bleiben Vorschlag, verwendete Quellen, menschliche Bestätigung und tatsächlich ausgeführte Änderung miteinander verknüpft.
- Berechtigte Nutzer sehen am jeweiligen Datensatz eine verständliche fachliche Änderungshistorie mit Zeit, Person, Änderung und Anlass.
- Besonders sensible technische Auditinformationen sind nur einer getrennt berechtigten Kontrollrolle zugänglich; Administratorrechte allein eröffnen keinen unbegrenzten Zugriff auf vertrauliche Inhalte.
- Audit-Einträge können weder vom auslösenden Nutzer noch durch normale Administration nachträglich verändert oder gelöscht werden.
- Fachliche Fehler werden durch einen dokumentierten Korrekturvorgang berichtigt; der ursprüngliche Stand bleibt nachvollziehbar.
- Filter und Auswertungen erlauben die Prüfung nach Zeitraum, Nutzer, Projekt, Kunde, Vorgang, Modul, Aktion, Risiko und technischem System.
- Für interne Kontrolle, Beirat, Prüfung oder berechtigte externe Nachweise können abgegrenzte Auditberichte mit Prüfsumme und nachvollziehbarem Export erzeugt werden.
- Auffällige Ereignisse wie Massenexporte, wiederholte unzulässige Zugriffe, ungewöhnliche Rechteänderungen oder Manipulationsversuche lösen eine Sicherheitsmeldung und den festgelegten Eskalationsweg aus.
- Aufbewahrungsdauer und Zugriff auf Auditdaten werden je Vorgangsart nach den festgelegten gesetzlichen, vertraglichen und internen Anforderungen konfiguriert.

- Uhrzeiten werden systemweit synchronisiert und mit Zeitzone gespeichert, damit Ereignisse aus Tool, Microsoft 365, DATEV und weiteren Schnittstellen zuverlässig zusammengeführt werden können.
- Das Audit-Protokoll dient der Nachvollziehbarkeit und ersetzt nicht die fachliche Dokumentversionierung und Archivierung in M9; beide Bereiche bleiben miteinander verknüpft.

Datensicherung, Wiederherstellung und Ausfallschutz

- Die Plattform erstellt automatische, verschlüsselte Sicherungen aller für den Betrieb erforderlichen Daten, Dokumentreferenzen, Konfigurationen, Berechtigungen, Auditinformationen und freigegebenen Automatisierungsregeln.
- Sicherungen werden räumlich beziehungsweise technisch getrennt vom Produktivsystem aufbewahrt, damit ein einzelner Ausfall, Bedienfehler oder Sicherheitsvorfall nicht zugleich Original und Sicherung betrifft.
- Aufbewahrungsstufen für kurzfristige, tägliche, wöchentliche und längerfristige Sicherungen werden anhand der fachlichen, gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen festgelegt.
- Wiederhergestellt werden können sowohl einzelne versehentlich veränderte beziehungsweise gelöschte Objekte als auch vollständige Module oder die gesamte Plattform.
- Eine Rücksicherung überschreibt keine aktuellen Produktivdaten unkontrolliert, sondern wird zunächst geprüft und abhängig vom Umfang freigegeben.
- Wiederherstellungen werden mit Anlass, Umfang, Datenstand, ausführender Person, Freigabe und Ergebnis vollständig protokolliert.
- Die Wiederherstellbarkeit wird regelmäßig in einer getrennten Umgebung praktisch getestet; ein technisch erstelltes Backup gilt erst nach nachgewiesenem Wiederherstellungstest als verlässlich.
- Tests prüfen Daten, Dokumentverknüpfungen, Benutzerrechte, Audit-Historie, Schnittstellenkonfigurationen und zentrale Ende-zu-Ende-Prozesse.
- Ergebnisse, festgestellte Lücken und Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert und der Geschäftsführung in geeigneter Form berichtet.
- Für unterschiedliche Ausfallszenarien bestehen klare Wiederanlaufpläne, Verantwortlichkeiten, Kommunikationswege und Prioritäten der Module.
- Zielwerte für maximal tolerierbaren Datenverlust und Wiederanlaufzeit werden vor Produktivstart jedes Moduls verbindlich festgelegt und getestet.
- Der Betrieb überwacht Verfügbarkeit, Antwortzeiten, Speicher, Hintergrundprozesse, Synchronisationen, Schnittstellen, Sicherungen und Sicherheitsereignisse fortlaufend.
- Störungen werden nach Schweregrad priorisiert und automatisch an Betrieb, fachlich Verantwortliche und bei kritischer Auswirkung an die Geschäftsführung eskaliert.
- Geplante Wartungen werden rechtzeitig angekündigt; kritische Prozesse und Fristen dürfen nicht ohne geeigneten Ersatzweg unzugänglich werden.
- Sicherungen dienen der technischen Wiederherstellung und ersetzen weder das revisionssichere Archiv in M9 noch die fachlich festgelegten Aufbewahrungsregeln.

Getrennte Testumgebung und kontrollierte Veröffentlichung

- Entwicklung, Test, Abnahme und Produktivbetrieb werden technisch und organisatorisch voneinander getrennt.
- Neue Funktionen, Module, Schnittstellen, Automatisierungen, KI-Aktionen, Rollenpakete, Vorlagen und Berichtsdefinitionen werden vor produktiver Aktivierung in einer sicheren Test- beziehungsweise Abnahmeumgebung geprüft.
- Produktive personenbezogene, vertrauliche oder geschäftskritische Daten werden nicht ungeprüft in Testsysteme kopiert; Tests verwenden vorrangig künstliche oder ausreichend anonymisierte Daten.
- Benötigte produktionsnahe Testdaten werden auf den geringstmöglichen Umfang begrenzt, gesondert freigegeben, geschützt und nach dem Test kontrolliert entfernt.
- Jede Änderung erhält Version, Beschreibung, Verantwortlichen, betroffene Module, Risiken, Testfälle, Testergebnis, fachliche Abnahme und geplanten Aktivierungszeitpunkt.
- Der zuständige Head of nimmt fachliche Änderungen seines Verantwortungsbereichs ab; modulübergreifende, besonders sensible oder strategische Änderungen benötigen die festgelegte GF-Freigabe.

- Tests umfassen neben der Fachfunktion mindestens Rollen und Rechte, Datenschutz, Audit, Schnittstellen, mobile Nutzung, Fehlerfälle, Wiederholung, Leistung und Auswirkungen auf bestehende Querverbindungen.
- Automatisierte Ende-zu-Ende-Tests prüfen wiederkehrend besonders kritische Prozesse wie Benutzeranmeldung, Auftragserstellung, Zeitübernahme, Rechnung, DATEV-Übergabe, Unterschrift, Freigabe und Archivierung.
- Änderungen können zunächst für einen begrenzten Pilotkreis oder einzelne Projekte aktiviert werden, bevor sie für alle Nutzer gelten.
- Produktivaktivierungen werden angekündigt, protokolliert und außerhalb kritischer Geschäftsprozesse geplant, sofern keine dringende Sicherheitsbehebung erforderlich ist.
- Für jede wesentliche Veröffentlichung besteht ein geprüfter Rückfallplan auf die vorherige freigegebene Version; bereits entstandene Geschäftsdaten dürfen dabei nicht verloren gehen.
- Testsysteme dürfen keine echten externen E-Mails, Zahlungen, DATEV-Buchungen, Veröffentlichungen oder rechtsverbindlichen Aktionen auslösen.
- Dringende Sicherheitskorrekturen können ein beschleunigtes Verfahren nutzen, müssen aber nachträglich vollständig getestet, dokumentiert und freigegeben werden.
- Eine zentrale Änderungshistorie zeigt, welche Version wann in welcher Umgebung aktiv war und wer sie getestet, abgenommen und veröffentlicht hat.

Datenschutz, Datenstandort und Informationssicherheit

- Unternehmens-, Projekt-, Kunden-, Vertrags-, Finanz- und Personaldaten werden grundsätzlich innerhalb der Europäischen Union und bevorzugt in Deutschland gespeichert und verarbeitet.
- Abweichungen vom festgelegten Datenstandort sind nicht stillschweigend zulässig und benötigen eine dokumentierte fachliche, datenschutzrechtliche und geschäftsführende Prüfung und Freigabe.
- Daten werden bei Übertragung und Speicherung nach dem freigegebenen Stand der Technik verschlüsselt; besonders sensible Bereiche können zusätzliche Schlüssel- und Zugriffstrennungen erhalten.
- Zugangsdaten, Schnittstellenschlüssel und andere Geheimnisse werden in einem dafür vorgesehenen geschützten System verwaltet, regelmäßig erneuert und niemals ungeschützt in Dokumenten oder Quelltext abgelegt.
- Unternehmensdaten dürfen weder vom Plattformanbieter noch von angebundenen KI- oder Unterauftragnehmern zum Training allgemein verfügbarer beziehungsweise fremder Modelle verwendet werden.
- Die Nutzung interner Daten zur kontrollierten Verbesserung eigener Vorlagen, Regeln oder freigegebener unternehmensspezifischer KI-Funktionen erfolgt nur innerhalb der festgelegten Betriebsumgebung und mit dokumentierter Freigabe.
- Anbieter und Unterauftragnehmer müssen Datenstandort, Verarbeitungszwecke, Sicherheitsmaßnahmen, Löschung, Rückgabe, Vorfallmeldung und Wechselmöglichkeiten vertraglich und technisch nachweisbar erfüllen.
- Datenschutz wird bereits bei Standardkonfigurationen berücksichtigt: minimale Datenerhebung, minimale Rechte, begrenzte Sichtbarkeit, zweckgebundene Verarbeitung und nachvollziehbare Aufbewahrung.
- Personenbezogene Daten werden nach Verwendungszweck, Schutzbedarf, Rechts- beziehungsweise Aufbewahrungsgrundlage und Löschfrist klassifiziert.
- Ablaufende Aufbewahrungsfristen erzeugen einen kontrollierten Prüf- und Löschvorgang; gesetzlich oder vertraglich aufzubewahrende Inhalte werden nicht vorzeitig entfernt.
- Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Export und Löschung personenbezogener Daten können als nachvollziehbare Vorgänge bearbeitet werden, soweit keine entgegenstehenden Aufbewahrungspflichten bestehen.
- Exporte, Massendownloads, ungewöhnliche Datenzugriffe und externe Freigaben besonders schutzbedürftiger Inhalte benötigen zusätzliche Kontrollen und können eingeschränkt oder freigabepflichtig sein.
- Sicherheitsupdates, Schwachstellenprüfungen, Abhängigkeitskontrollen und regelmäßige unabhängige Sicherheitstests gehören zum Betriebsmodell.
- Festgestellte Schwachstellen werden nach Risiko priorisiert, innerhalb definierter Fristen behoben und bis zum Abschluss überwacht.
- Für Sicherheits- und Datenschutzvorfälle bestehen Erkennung, Eindämmung, Beweissicherung, Bewertung, Verantwortlichkeiten, Kommunikation, Wiederherstellung und dokumentierte Nachbereitung.
- Kritische Vorfälle werden unverzüglich über die verbindlichen Eskalationswege an die festgelegten Verantwortlichen und die Geschäftsführung gemeldet.

- Vor Produktivstart werden Sicherheits-, Datenschutz-, Berechtigungs- und Löschkonzept sowie die erforderlichen Verträge und Prüfungen vollständig abgenommen.

Externes Kunden- und Projektportal

- M0 stellt einen eigenen, klar vom internen Arbeitsbereich getrennten Portalzugang für Kunden, Architekten, Auftragnehmer, Nachunternehmer, Sachverständige und weitere externe Beteiligte bereit.
- Der konkrete Funktionsumfang kann je Modul, Projekt, externer Rolle und Projektphase kontrolliert freigeschaltet werden.
- Externe Nutzer sehen ausschließlich ausdrücklich freigegebene Projekte, Aufgaben, Pläne, Dokumente, Formulare, Mängel, Abnahmen, Termine, Angebote, Verträge, Rechnungen oder Unterschriftsvorgänge.
- Interne Notizen, Kalkulationen, Personalinformationen, GF-Daten, nicht freigegebene Dokumentversionen und andere interne Vorgänge bleiben vollständig verborgen.
- Gastzugänge werden durch einen berechtigten internen Verantwortlichen beantragt beziehungsweise eingeladen, einer konkreten Person und Firma zugeordnet und mit Zweck, Projekt, Rolle und Gültigkeitszeitraum versehen.
- Anmeldung erfolgt über einen sicheren Einladungs- und Identitätsprozess; abhängig vom Schutzbedarf kann eine Mehrfaktor-Bestätigung verlangt werden.
- Zugänge laufen automatisch ab, können jederzeit widerrufen werden und werden bei Projektende, Rollenwechsel oder Inaktivität zur Prüfung vorgelegt.
- Externe können innerhalb ihrer Rechte kommentieren, Aufgaben bearbeiten, Rückfragen beantworten, Dateien hochladen, Fotos ergänzen, Formulare ausfüllen, Mängel bestätigen und Dokumente elektronisch unterschreiben.
- Hochgeladene Inhalte werden auf Dateityp, Schadsoftware, Pflichtangaben und korrekte Projektzuordnung geprüft, bevor sie in den internen Prozess übernommen werden.
- Interne Verantwortliche entscheiden, welche externe Eingabe unmittelbar übernommen wird und welche zunächst geprüft beziehungsweise freigegeben werden muss.
- Dokumentdownloads können je Schutzbedarf gesperrt, mit Wasserzeichen versehen, zeitlich begrenzt oder nur als geschützte Ansicht angeboten werden.
- Externe Benachrichtigungen, Erinnerungen und sichere Links können per E-Mail und - soweit vorgesehen - über weitere freigegebene Kanäle versendet werden.
- Das Portal ist mobil nutzbar, verständlich aufgebaut und wird ebenfalls in deutscher Sprache im Erscheinungsbild der jeweils handelnden eigenen Gesellschaft bereitgestellt.
- Ein externer Nutzer kann bei entsprechender Freigabe mehrere Projekte beziehungsweise Auftraggeberrollen in einer getrennten Übersicht sehen, ohne Daten zwischen nicht verbundenen Projekten offenzulegen.
- Sämtliche Einladungen, Zugriffe, Ansichten, Downloads, Uploads, Kommentare, Bestätigungen, Unterschriften und Widerrufe werden nachvollziehbar protokolliert.
- Der Projektverantwortliche sieht jederzeit, welche externen Personen aktuell auf welche Inhalte und Aktionen zugreifen können.
- Der Portalumfang wird je Fachmodul priorisiert eingeführt; nicht freigeschaltete Funktionen werden nicht als leere oder irreführende Menüpunkte angezeigt.

Konfigurierbare Vorlagen, Formulare und Abläufe

- Berechtigte Head ofs und Administratoren können fachliche Vorlagen, Formulare, Checklisten, Pflichtfelder, Auswahllisten, Statusabläufe, Erinnerungen und einfache Automatisierungsregeln ohne individuelle Programmierung konfigurieren.
- Die Konfiguration kann je Modul, Hauptleistungsbereich, Projektart, Kunde, Gesellschaft, Rolle oder Gültigkeitszeitraum differenziert werden.
- Vorlagen können Standardaufgaben, Fristen, Verantwortungsrollen, Dokumentanforderungen, Freigaben, Berichte, Textbausteine und Folgeprozesse enthalten.
- Ein visueller Formular- und Ablaufeditor zeigt Felder, Bedingungen, Statusübergänge, Verantwortlichkeiten, Eskalationen und ausgelöste Aktionen verständlich an.
- Regeln können mit Beispieldaten simuliert werden, bevor sie gespeichert und in der Testumgebung ausgeführt werden.
- Systemkritische Felder, zentrale IDs, Audit-, Datenschutz-, Sicherheits-, Rechnungs- und Aufbewahrungsregeln sind geschützt und können nicht durch einfache Fachkonfiguration außer Kraft gesetzt werden.

- Fachlich zuständige Head ofs pflegen die Vorlagen und Regeln ihres Verantwortungsbereichs; Administratoren verantworten technische Einstellungen und die Geschäftsführung die festgelegten strategischen beziehungsweise besonders sensiblen Freigaben.
- Jede Konfiguration besitzt Entwurfs-, Prüf-, Freigabe-, Aktiv-, Ersetzt- und Archivstatus sowie Version, Gültigkeitsbeginn, Verantwortlichen und Änderungsbegründung.
- Änderungen werden zunächst in der Testumgebung geprüft; laufende Vorgänge behalten abhängig von der freigegebenen Migrationsregel ihre bisherige Version oder werden kontrolliert übernommen.
- Vor Aktivierung zeigt das System, welche Module, Projekte, Vorlagen, Nutzer und laufenden Vorgänge von einer Änderung betroffen wären.
- Freigegebene Konfigurationen können für einen Pilotkreis aktiviert, zeitgesteuert veröffentlicht und bei Problemen auf die vorherige Version zurückgestellt werden.
- Bestehende und neue Versionen lassen sich vergleichen; abgeschlossene Vorgänge bleiben mit der damals gültigen Konfiguration reproduzierbar.
- Vorlagen und Konfigurationen können kontrolliert exportiert, importiert und zwischen Test- und Produktivumgebung übertragen werden, ohne Geschäftsdaten zu vermischen.
- M10 kann Formulare, Regeln, Textbausteine und Automatisierungen vorschlagen oder aus einer fachlichen Beschreibung vorbereiten; Aktivierung und Berechtigungsprüfung bleiben menschlich freizugeben.
- Fehlerhafte oder widersprüchliche Regeln werden erkannt, automatisch angehalten und als konkrete Prüfaufgabe gemeldet, statt unkontrolliert weitere Vorgänge zu verändern.

Zentrale Integrations- und Schnittstellensteuerung

- M0 verwaltet und überwacht alle Verbindungen zu Microsoft 365, Teams, Outlook, DATEV, Signaturdiensten, Werbeplattformen, Karten-, Reise-, Zahlungs- und späteren Drittsystemen in einer zentralen Integrationsübersicht.
- Jede Integration besitzt Bezeichnung, Zweck, Datenverantwortlichen, technischen Verantwortlichen, freigegebene Datenarten, Leserichtung beziehungsweise Schreibrichtung, Berechtigungen, Zielsystem, Umgebung und Betriebsstatus.
- Technische Konten und Verbindungen verwenden jeweils eigene minimale Rechte und sichere Anmeldeverfahren; gemeinsam genutzte ungeschützte Zugangsdaten sind nicht zulässig.
- Test- und Produktivverbindungen sind vollständig getrennt; ein Testlauf darf keine echten Buchungen, Nachrichten, Zahlungen oder Veröffentlichungen auslösen.
- Datenzuordnungen und Umwandlungsregeln werden versioniert, getestet und freigegeben, damit Felder in beiden Systemen eindeutig und nachvollziehbar zugeordnet sind.
- Für jede Datenart ist sichtbar, welches System führend ist und ob Informationen einmalig, regelmäßig, ereignisbezogen oder in beide Richtungen übertragen werden.
- Übertragungen verwenden eindeutige Vorgangs- und Datensatzkennungen, damit Wiederholungen keine doppelten Kunden, Aufgaben, Dokumente, Buchungen oder Veröffentlichungen erzeugen.
- Eingehende Daten werden vor Übernahme auf Pflichtfelder, Format, Berechtigung, Dubletten und fachliche Plausibilität geprüft; fehlerhafte Datensätze werden getrennt zur Klärung bereitgestellt.
- Vorübergehende technische Fehler werden automatisch nach kontrollierten Abständen erneut versucht.
- Dauerhafte oder fachliche Fehler erzeugen eine konkrete Aufgabe mit betroffener Verbindung, Datensatz, Fehlerursache, Auswirkung, bisheriger Versuchszahl und verantwortlicher Stelle.
- Berechtigte Personen können einen fehlgeschlagenen Lauf nach Korrektur gezielt wiederholen, ohne bereits erfolgreich übertragene Daten erneut auszulösen.
- Die zentrale Übersicht zeigt Verfügbarkeit, letzten erfolgreichen Lauf, offene Fehler, Warteschlangen, Datenalter und mögliche Auswirkungen auf die Fachmodule.
- Kritische Ausfälle, beispielsweise bei DATEV-, Rechnungs-, Identitäts- oder Signaturprozessen, werden nach den verbindlichen Eskalationsregeln gemeldet.
- Eine Verbindung kann bei Sicherheitsvorfällen oder fehlerhaften Massenänderungen sofort kontrolliert angehalten werden; ausstehende Vorgänge bleiben für spätere Prüfung erhalten.
- Protokolle enthalten Status und technische Diagnose, legen jedoch keine vertraulichen Inhalte oder Zugangsdaten ungeschützt offen.

- Die Plattform bietet dokumentierte, versionierte Schnittstellen und Ereignismeldungen für neue Drittsysteme; Änderungen werden rechtzeitig angekündigt und abwärtskompatibel beziehungsweise mit kontrollierter Migration eingeführt.
- Vollständige, strukturierte und lesbare Exporte bleiben möglich, damit Daten und Dokumentverknüpfungen bei Anbieter- oder Systemwechsel nicht eingeschlossen sind.
- Berechtigte Nutzer können freigegebene Stammdaten und fachlich vorgesehene Datensätze kontrolliert per Excel, CSV oder einem festgelegten strukturierten Austauschformat importieren und exportieren.
- Vor jedem Sammelimport zeigt das System eine Vorschau mit Feldzuordnung, Pflichtfeldprüfung, erkannten Dubletten, geplanten Neuanlagen, Änderungen, übersprungenen Datensätzen und Fehlern.
- Fehlerhafte Zeilen werden nicht unbemerkt übernommen, sondern mit verständlicher Ursache und Korrekturmöglichkeit in einem Importbericht ausgewiesen.
- Jeder Import erhält Quelle, Zeitpunkt, ausführende Person, betroffene Datensätze und ein vollständiges Änderungsprotokoll; innerhalb einer festgelegten Frist kann er kontrolliert rückgängig gemacht werden, soweit keine nachfolgenden verbindlichen Vorgänge entgegenstehen.
- Exporte beachten Berechtigungen, Schutzklassen und personenbezogene Daten; sensible Sammel- oder Vollauszüge können einer zusätzlichen Freigabe unterliegen.
- M10 kann Integrationsfehler erklären, zusammengehörige Ursachen bündeln und Lösungsschritte vorschlagen, darf Verbindungen oder Datenübertragungen aber nur innerhalb freigegebener Grenzen verändern beziehungsweise erneut starten.

Zentrale Systemstatusseite

- Eine zentrale, rollenabhängige Statusseite zeigt Verfügbarkeit und Datenstand der Plattform, Module, Hintergrunddienste und angebundenen Schnittstellen.
- Störungen, Wartungen, verzögerte Übertragungen, veraltete Daten und eingeschränkte Funktionen werden in verständlicher Sprache mit Beginn, Auswirkung, betroffenen Prozessen und bekanntem Bearbeitungsstand dargestellt.
- Nutzer sehen ausschließlich die für ihre Arbeit relevanten Auswirkungen; Administratoren und Verantwortliche erhalten zusätzlich technische Diagnose, Warteschlangen, Wiederholungsversuche und zuständige Bearbeiter.
- Kritische Störungen erzeugen automatisch eine Support- beziehungsweise Eskalationsaufgabe und informieren die festgelegten Verantwortlichen über die vorgesehenen Kanäle.
- Nach Behebung werden Ende, Ursache, betroffene Vorgänge, erforderliche Nacharbeiten und erfolgreiche Wiederherstellung dokumentiert.
- Geplante Wartungen werden frühzeitig angekündigt; die Statusseite unterscheidet eindeutig zwischen planmäßiger Wartung, Teilstörung und vollständigem Ausfall.

Mehrgesellschaftsfähigkeit und grundbesitz.m

- Die Plattform unterstützt von Beginn an mehrere rechtlich beziehungsweise organisatorisch getrennte Gesellschaften; erste vorgesehene Gesellschaften sind claim.m GmbH und die Schwesterfirma grundbesitz.m.
- Jeder Nutzer erhält Rechte je Gesellschaft und kann nur dann gesellschaftsübergreifend arbeiten, wenn dies ausdrücklich freigegeben ist.
- Gesellschaften besitzen getrennte Firmendaten, Bankverbindungen, Steuerangaben, Nummernkreise, Rechnungsaussteller, Buchhaltungszuordnungen, Vorlagen, Freigabegrenzen, Kostenstellen und Aufbewahrungsregeln.
- Kunden, Lieferanten, Ansprechpartner und externe Partner können bei Bedarf gesellschaftsübergreifend als dieselbe reale Firma erkannt werden, erhalten jedoch getrennte Geschäftsbeziehungen, Verträge, Aufträge, Rechnungen und Berechtigungen je Gesellschaft.
- Projekte, Verträge, Dokumente, Personal, Zeiten, Kosten, Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Auswertungen sind eindeutig einer Gesellschaft zugeordnet; unbeabsichtigte Vermischung wird verhindert.
- Gesellschaftswechsel ist in der Oberfläche deutlich sichtbar; bei sensiblen Aktionen zeigt das System zusätzlich handelnde Gesellschaft, Absender, Bankkonto und rechtliche Einheit vor der Bestätigung an.
- Gemeinsame Leistungen, geteilte Mitarbeitende, Verrechnungen und andere Vorgänge zwischen claim.m GmbH und grundbesitz.m werden als nachvollziehbare gesellschaftsübergreifende Beziehung geführt und nicht durch manuelle Doppelpflege verdeckt.

- M11 und M12 können bei entsprechender GF-Berechtigung sowohl getrennte Gesellschaftssichten als auch eine konsolidierte Managementsicht bereitstellen.
- Konsolidierte Managementauswertungen ersetzen keine rechtlich beziehungsweise steuerlich erforderliche Einzelbetrachtung oder formelle Konsolidierung.
- Rollen, Vorlagen, Workflows und Module können je Gesellschaft unterschiedlich freigeschaltet werden, verwenden aber dasselbe technische Framework.
- Sicherungen, Exporte, Audit und Auskunftsvorgänge müssen Daten je Gesellschaft eindeutig abgrenzen können.
- Bei Neuanlage weiterer Gesellschaften werden standardisierte Einrichtungs- und Prüfschritte für Identität, Rechte, Buchhaltung, Vorlagen, Integrationen und Reporting verwendet.
- Für grundbesitz.m wird M13 „Immobilienakquise & Businessplanung“ als optionales, fachlich eigenständiges Modul zur Immobiliensuche, Investmentprüfung, Businessplanung und Handlungsempfehlung vorgemerkt; die Detailanforderungen werden später gemeinsam festgelegt.

Interne Fehler-, Feedback- und Supportfunktion

- Jeder interne Nutzer kann Fehler, unklare Abläufe und Verbesserungsideen direkt aus der aktuellen Toolansicht melden.
- Eine Meldung enthält wahlweise Kategorie, Beschreibung, Dringlichkeit, erwartetes Verhalten, tatsächliches Verhalten und einen optionalen Screenshot beziehungsweise Anhang.
- Modul, Seite, Zeitpunkt, verwendete Version und technisch erforderliche Diagnoseinformationen werden automatisch ergänzt, ohne Zugangsdaten oder vertrauliche Inhalte unkontrolliert zu übernehmen.
- Vor dem Beifügen eines Screenshots oder fachlichen Datenausschnitts sieht der Nutzer eine Vorschau und kann sensible Informationen entfernen.
- Meldungen werden abhängig von Modul, Gesellschaft, Kategorie und Schweregrad automatisch dem fachlichen beziehungsweise technischen Verantwortlichen zugeordnet.
- Kritische Sicherheits-, Datenschutz-, Abrechnungs- oder Fristfehler nutzen zusätzlich den verbindlichen Eskalationsweg und werden nicht wie normale Verbesserungsideen behandelt.
- Ähnliche Meldungen können gebündelt werden; der ursprüngliche Melder behält seinen eigenen nachvollziehbaren Vorgang.
- Statuswerte umfassen mindestens eingegangen, in Prüfung, Rückfrage, geplant, in Umsetzung, im Test, gelöst, abgelehnt und geschlossen.
- Nutzer erhalten verständliche Rückmeldungen zu Rückfragen, Entscheidung, geplantem Vorgehen, Bereitstellung und Abschluss.
- Verbesserungsideen werden nach Nutzen, Häufigkeit, Risiko, Aufwand, Modulabhängigkeit und strategischer Priorität bewertet und nicht unmittelbar ungeprüft produktiv umgesetzt.
- Aus einer bestätigten Meldung können Entwicklungs-, Konfigurations-, Test-, Dokumentations- und Abnahmeaufgaben erzeugt werden.
- Ein Supportzugriff auf konkrete Nutzer- oder Fachdaten ist nur mit Berechtigung, Zweckbindung, zeitlicher Begrenzung und vollständigem Audit zulässig.
- Gelöste wiederkehrende Fragen können in eine interne deutschsprachige Hilfe mit kurzen Anleitungen und kontextbezogenen Hinweisen übernommen werden.
- Nutzungsdaten dürfen zur Verbesserung von Bedienung, Leistung und Stabilität aggregiert ausgewertet werden, nicht jedoch zur verdeckten individuellen Leistungs- oder Verhaltenskontrolle.
- M10 kann Meldungen verständlicher formulieren, Dubletten erkennen, Ursachenhinweise zusammenfassen und passende Hilfetexte vorschlagen; Priorisierung und produktive Änderung bleiben menschlich verantwortet.

Querschnittsabgrenzung und führende Zuständigkeiten

- M0 ist führend für Identitäten, Rollen, Rechte, zentrale IDs, Aufgaben, Kalender, Benachrichtigungen, Freigabemotor, Unterschriftsdienst, Integrationen, Audit, Betrieb und Sicherheit.
- Die fachlichen Module M1 bis M8 sind jeweils führend für ihre strukturierten Fachdaten, Status, Prüfungen und Entscheidungen; M0 stellt dafür die gemeinsamen Plattformdienste bereit.
- M9 ist führend für Dokumentobjekte, Versionen, Metadaten, Aufbewahrung und Archivierung, entscheidet aber nicht über den fachlichen Inhalt eines Vorgangs.

- M10 ist führend für KI-Dialog, natürliche Suche, Analyse, Entwürfe und vorbereitete Aktionen; es besitzt keine unabhängigen Schattenstammdaten und ersetzt keine menschlich vorbehaltene Entscheidung.
- M11 ist führend für die persönliche und gemeinsame GF-Steuerung, Entscheidungsvorgänge und Szenarien, nicht für die operative Pflege der Quelldaten.
- M12 ist führend für Kennzahldefinitionen, Dashboards und freigegebene Reports, nicht für die Änderung fachlicher Ist-Daten.
- M13 ist ein optionales fachlich eigenständiges Modul für grundbesitz.m und verwendet nur ausdrücklich gewählte gemeinsame Frameworkdienste.
- Bei Überschneidungen wird ein Datensatz nur im führenden Modul geändert und in anderen Modulen als berechtigte Ansicht oder Verknüpfung angezeigt.
- Der verbindliche Kunden- und Projektübergang lautet: M7 führt Lead und Opportunity bis zum Closing, M6 aktiviert Kunde und Auftrag, der bestätigte Auftrag startet anschließend die benötigten Fachvorgänge in M1, M2 und/oder M3.
- Der verbindliche Personalübergang lautet: M4 führt Recruiting, Arbeitsvertrag und Personalakte; nach unterschriebenem Vertrag steuert M8 das Onboarding und bei bestätigtem Austritt das Offboarding.

M1 - Project & Construction Management

Fachliche Referenz und Verantwortung

- Capmo dient als fachliche und funktionale Referenz für M1.
- Der öffentlich dokumentierte Capmo-Funktionsumfang wurde zum Stand 1. September 2026 vollständig in M1 oder das jeweils fachlich zuständige verbundene Modul übernommen.
- Fachlich verantwortlicher Head of ist **Benjamin Thumberger**.
- Benjamin erstellt und pflegt Projektvorlagen, Phasenmodelle, Statusregeln und fachliche Workflows; die Geschäftsführung gibt verbindliche neue Versionen frei.
- M1 bündelt und steuert die Projektarbeit. Verträge, Gewährleistung, Dokumente, Abrechnung und KI bleiben eigenständige Module und werden kontextbezogen eingebunden.

Capmo-Funktionsumfang als Benchmark

- Projektvorlagen, Projektstammdaten, Kontakt- und Firmenverwaltung, Projektrollen, Favoriten sowie mobile und offlinefähige Projektansichten.
- Aufgaben- und Ticketmanagement für interne und externe Beteiligte einschließlich Planverortung, QR-Codes, Sammelbearbeitung und Berichten.
- Terminplanung und Bauzeitenpläne einschließlich Abhängigkeiten, automatischer Verschiebung sowie Import und Export.
- Nachtragsmanagement und Nachtragsprüfung.
- Besprechungsmanagement einschließlich Protokollen und Aufgaben.
- Projektstatusberichte und Portfolioübersichten.
- Planserver mit Prüfläufen, Verteilung, Versionierung, Plancodierung, Planvergleich, Aufmaßen und Skizzen.
- Baustellendokumentation mit mehreren Bautagebüchern, Nachunternehmer-Tagesberichten, Regieberichten, zentraler Fotogalerie, Bautenstandsberichten, Prüfberichten, Qualitätsnachweisen sowie Behinderungs- und Ereignismanagement.
- Mängeldokumentation, Abnahmen und Gewährleistungsbezug.
- Digitale Formulare, Checklisten, ausfüllbare PDFs sowie mobile Erfassung und Unterschrift.
- Projekttakte, Dokumentenverteilung, Revisionsunterlagen, vollständiger Projektabschluss-Export und Synchronisierung mit der noch festzulegenden Dokumentenplattform; SharePoint bleibt eine mögliche Integration.
- REST-API, Webhooks und weitere kontrollierte Integrationen für den Datenaustausch mit Drittsystemen.
- Projektbezogene KI für Informationssuche mit Quellen, Nachtragsprüfung, Entscheidungsvorbereitung, Besprechungsvorbereitung und Analyse von Bautenstand, Verzögerungen und Risiken.

Projektanlage und Projektorganisation

- Projekte werden aus einer durch Benjamin gepflegten und durch die Geschäftsführung freigegebenen Projektvorlage angelegt.
- Projektstammdaten umfassen unter anderem Projektname, Nummer, Kunde, Standort, Hauptleistungsbereich, Projektart, Status, Projektleitung, Team, externe Beteiligte und geplanten Zeitraum.
- Jedes Projekt wird einem der drei Hauptleistungsbereiche zugeordnet:
 1. Contract & Claim Management
 2. Project & Construction Management
 3. Technical & Quality Management
- Rollen, Verantwortlichkeiten, Projektphasen, Standardaufgaben, Dokumentenchecklisten und Berichte werden aus der Vorlage übernommen.
- Projektrollen können intern und extern besetzt sowie zeitlich begrenzt werden.
- Projektkontakte und beteiligte Firmen werden in einer gemeinsamen Kontaktdatenbank gepflegt; Kontakte können einzeln oder gesammelt per CSV übernommen werden.
- Projektadministrator, Projektleitung, interne Mitarbeiter, Nachunternehmer und externe Gäste erhalten getrennte, wiederverwendbare Berechtigungs Pakete.

- Externe Personen sehen ausschließlich die ihnen zugewiesenen Projekte, Pläne, Tickets, Berichte oder Dokumente; interne Notizen und vertrauliche Bereiche bleiben verborgen.
- Häufig benötigte Projekte können als Favoriten markiert werden; Startansichten zeigen zuletzt verwendete, favorisierte und für den Nutzer relevante Projekte.
- Änderungen an Projektorganisation und Verantwortlichkeiten werden historisiert.

Vorläufiges Standard-Phasenmodell

1. Projektübergabe aus dem Vertrieb
 2. Projektvorbereitung
 3. Planung
 4. Ausführung beziehungsweise Bauphase
 5. Abnahme und Projektabschluss
 6. Gewährleistung
- Das Phasenmodell gilt zunächst als Standardentwurf und kann nach Projektart durch Benjamin Thumberger fachlich angepasst werden.
 - Neue oder geänderte verbindliche Phasenmodelle werden durch die Geschäftsführung freigegeben.
 - Jede Phase kann eigene Aufgaben, Meilensteine, Verantwortlichkeiten, Dokumentenchecklisten, Freigaben und Berichte enthalten.
 - Der Phasenwechsel wird protokolliert; fehlende Unterlagen erzeugen Warnungen und Eskalationen, blockieren den Wechsel jedoch nicht technisch.

Verbindliche Projekt-Baseline und Änderungsvergleich

- Nach Projektübernahme und internem Kick-off werden der bestätigte Leistungsumfang, die maßgeblichen Termine und Meilensteine, das freigegebene Budget beziehungsweise die Kalkulationsannahmen sowie die wesentlichen Projektziele als ursprüngliche Projekt-Baseline versioniert.
- Spätere Änderungen ersetzen die Baseline nicht, sondern werden mit Anlass, Urheber, Entscheidung, Freigabe, Zeitpunkt und Wirkung auf Leistung, Termin, Kosten, Qualität und Ressourcen als neuer Stand dokumentiert.
- Aktueller Plan, Forecast und tatsächlicher Stand können jederzeit mit der ursprünglichen sowie einer später ausdrücklich neu freigegebenen Baseline verglichen werden.
- Abweichungen oberhalb festgelegter Schwellenwerte erzeugen eine Prüf- beziehungsweise Eskalationsaufgabe und fließen in Projektstatus, M11 und M12 ein.
- M10 kann Abweichungsursachen, zusammenhängende Änderungen und mögliche Auswirkungen vorbereiten; Bestätigung und Freigabe bleiben bei den zuständigen Projekt- und Managementrollen.

Automatische Projektanlage aus dem bestätigten Auftrag

- M7 bestätigt das Closing und übergibt die gewonnene Opportunity zunächst an M6; erst der dort aktivierte und kaufmännisch bestätigte Auftrag löst die erforderliche Projektanlage in M1 aus.
- Vor der Anlage prüft das System, ob Kunde, Auftrag oder Projekt bereits vorhanden sind, um Dubletten zu vermeiden.
- Übernommen werden mindestens Kunde, Ansprechpartner, Leistungsumfang, Hauptleistungsbereich, Angebot, Kalkulation, Vertragsbezug, geplante Termine, dokumentierte Zusagen, bekannte Risiken und vorhandene Unterlagen.
- Passende Projektvorlage, Phasenmodell, Standardaufgaben und Dokumentencheckliste werden anhand von Projektart und Hauptleistungsbereich vorgeschlagen.
- M2 „Claim- & Contract Management“ erhält den Vertragsbezug, M6 „Angebote & Rechnungen“ bleibt für die kaufmännischen Auftragsdaten führend und M9 „Dokumentenverwaltung“ verknüpft die vorhandenen Dokumente ohne Doppelablage.
- Die Übergabe erzeugt eine nachvollziehbare Übergabeübersicht mit offenen Angaben, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten.
- Das neue Projekt startet zunächst im Status „Übergabe/Prüfung“ und wird nach fachlicher Übernahme aktiviert.
- Benjamin Thumberger weist dem Projekt einen Projektverantwortlichen und eine Vertretung zu.

- Der benannte Projektverantwortliche prüft die Übergabe, bestätigt die fachliche Übernahme und kennzeichnet offene beziehungsweise widersprüchliche Angaben.
- Erst nach dieser Bestätigung wechselt das Projekt aus „Übergabe/Prüfung“ in die Phase „Projektvorbereitung“.
- Zuweisung, Vertretung, Bestätigung und Zeitpunkt werden protokolliert.

Internes Projekt-Kick-off

- Nach der fachlichen Übernahme wird für jedes neue Projekt standardmäßig ein internes Kick-off eingeplant.
- Das System erstellt aus den vorhandenen Projektdaten automatisch einen Agendavorschlag.
- Die Agenda umfasst mindestens Auftrags- und Leistungsumfang, Vertragsbesonderheiten, Termine, Meilensteine, Budget- und Kalkulationsannahmen, bekannte Risiken, offene Entscheidungen, Projektorganisation, externe Beteiligte, Dokumentencheckliste sowie Kommunikations- und Berichtswege.
- Fehlende Informationen werden als offene Punkte kenntlich gemacht.
- Aus Besprechungspunkten werden direkt Aufgaben, Verantwortliche und Fristen erzeugt.
- Entscheidungen und Annahmen werden im Kick-off-Protokoll festgehalten und über M9 versioniert.
- Eine begründete Ausnahme vom Kick-off kann durch Benjamin Thumberger oder die Geschäftsführung dokumentiert werden; das Projekt wird dadurch nicht technisch blockiert.

Kapazitäts- und Aufwandsplanung

- Geplante Stunden und Kapazitätsbedarfe werden je Projektphase, Arbeitspaket, Rolle, Person beziehungsweise Team und Hauptleistungsbereich erfasst.
- Verfügbarkeiten, Arbeitszeitmodelle und freigegebene Abwesenheiten aus M4 werden berücksichtigt, ohne unzulässige Personaldetails im Projekt offenzulegen.
- Tatsächlich gebuchte Zeiten werden den geplanten Stunden, dem Leistungsfortschritt und den abrechenbaren Leistungen gegenübergestellt.
- Früh erkennbare Überlastungen, Unterdeckungen, Termin-Kapazitäts-Konflikte und fehlende Qualifikationen erzeugen Hinweise und können eine Umplanung oder Managemententscheidung auslösen.
- M6 nutzt freigegebene Leistungs- und Zeitdaten für Kalkulation und Abrechnung; M11 und M12 erhalten Projekt-, Bereichs- und Portfolioauswertungen zu Aufwand, Auslastung und Wirtschaftlichkeit.
- M10 kann realistische Umverteilungen und Szenarien vorschlagen, verändert aber keine personelle Zuordnung oder Terminplanung ohne die vorgesehene Bestätigung.

Projektübergabe bei Verantwortungs- oder Personalwechsel

- Bei Wechsel von Projektleitung, Projektverantwortlichen oder wesentlichen Teammitgliedern erstellt das System automatisch eine strukturierte Übergabeübersicht.
- Die Übergabe enthält mindestens Projektstatus, offene Aufgaben, Entscheidungen, Zusagen, Fristen, Risiken, Chancen, Nachträge, Mängel, wichtige Kontakte, Besprechungen und relevante Dokumente.
- Übergebende und übernehmende Person können Punkte kommentieren, Rückfragen festhalten und die vollständige Übergabe bestätigen; ungeklärte Punkte bleiben mit Verantwortlichem und Frist sichtbar.
- Rollen und Rechte werden erst nach der vorgesehenen Prüfung angepasst; nicht mehr benötigte Zugriffe werden beendet und notwendige neue Zugriffe kontrolliert eingerichtet.
- Bei Eintritt, internem Rollenwechsel oder Austritt wird der Prozess mit M4 und M8 verbunden; M9 stellt die verknüpften Dokumente ohne Doppelablage bereit.

Zentrale Projektthemen-Steuerung

- Jedes Projekt besitzt eine zentrale Übersicht für kritische und steuerungsrelevante Themen.
- Themen werden in fünf Arten unterschieden:
 - Risiko: kann zukünftig eintreten.
 - Problem: ist bereits eingetreten und muss bearbeitet werden.

- Entscheidung: benötigt eine verbindliche Auswahl oder Freigabe.
- Änderung: betrifft Leistung, Termin, Kosten oder Qualität.
- Chance: ermöglicht Verbesserung, Einsparung oder Beschleunigung.
- Jedes Thema enthält Beschreibung, Ursache, mögliche beziehungsweise tatsächliche Auswirkung, Priorität, Verantwortlichen, Termin, Status und Maßnahmen.
- Themen können mit Aufgaben, Dokumenten, Verträgen, Terminplanvorgängen, Nachträgen, Mängeln, Besprechungen und Projektphasen verknüpft werden.
- Kritische und überfällige Themen erscheinen automatisch in Kick-off, Jour fixe, Projektstatus und GF-Dashboard.
- Eskalationsregeln können abhängig von Art, Priorität, Termin-, Kosten- oder Qualitätswirkung festgelegt werden.
- Verlauf, Entscheidungen, Statusänderungen und Abschluss werden vollständig protokolliert.
- M10 „KI-Funktionen“ kann aus berechtigten Projektdaten neue Themen beziehungsweise Zusammenhänge vorschlagen; Anlage und Einstufung bleiben menschlich zu bestätigen.

Aufgaben- und Ticketmanagement

- Aufgaben und Tickets können manuell oder direkt aus Plan, Foto, Dokument, Besprechung, Bautagebuch, E-Mail, Mangel oder Nachtrag erstellt werden.
- Tickets dienen je nach konfiguriertem Typ unter anderem als Aufgabe, Hinweis, Entscheidung, Abnahme, Ausführungsmangel, Gewährleistungsmangel, Behinderung, Schaden, Restarbeit, Leistungsfeststellung oder Nachtrag.
- Erfasst werden Titel, ausführliche Beschreibung, Typ, Kategorie, Priorität, Verantwortlicher, beteiligte Firma beziehungsweise Gewerk, Fälligkeit, Status, Projektphase, Tags und Verknüpfungen.
- Tickets können exakt in einem Plan verortet oder ohne Planbezug aus einer dynamischen Ticketliste angelegt werden.
- Aufgaben können Kommentare, Direktnachrichten, Fotos, bearbeitete beziehungsweise markierte Bilder, PDF-Dateien, E-Mails, Gutachten, Verträge, Checklisten und weitere Nachweise enthalten.
- Jede Änderung, Nachricht, Statusänderung und angehängte Datei bleibt in einem vollständigen Ticketverlauf nachvollziehbar.
- Abhängigkeiten, wiederkehrende Aufgaben, Unteraufgaben, Kopieren beziehungsweise Duplizieren und Sammelbearbeitung werden unterstützt.
- Listenansichten können gefiltert, sortiert, gruppiert und als persönliche oder projektweite Ansicht gespeichert werden.
- Für Ticketarten, Kategorien, Statuswerte und Pflichtfelder können projektbezogene Vorlagen und Regeln definiert werden.
- Interne und externe Aufgaben werden in einer gemeinsamen, berechtigungsgefilterten Übersicht gesteuert.
- Verantwortliche erhalten Erinnerungen; überfällige und kritische Aufgaben werden nach definierten Regeln eskaliert.
- Erledigung kann einen Nachweis oder eine Prüfung durch eine zweite Person erfordern.
- Tickets können mit einem QR-Code versehen werden, der vor Ort direkt zum berechtigten Ticket führt.
- Ticketlisten und einzelne Ticketberichte können als PDF, Word oder Excel ausgegeben und aus dem Projektkontext kontrolliert per E-Mail versendet werden.
- Aufgaben bleiben mit ihrem Ursprung, allen Änderungen und Entscheidungen nachvollziehbar verbunden.

Terminplanung und Bauzeitenplan

- Bauzeitenpläne werden als übersichtlicher Terminplan mit Vorgängen, Meilensteinen und Abhängigkeiten geführt.
- Pro Projekt können bei Bedarf mehrere Bauzeiten- oder Detailterminpläne geführt werden; ein Plan kann als führender Gesamtterminplan gekennzeichnet werden.
- Vorgänge enthalten mindestens Bezeichnung, Start, Dauer, Ende, Farbe, Phase, verantwortliche Person, Firma beziehungsweise Gewerk und Fortschritt.
- Projektkalender legen Arbeits- und Nichtarbeitstage sowie projektspezifische Ausnahmen fest.
- Vorgänger, Nachfolger, Abhängigkeitstyp und Zeitabstand beziehungsweise Vorlauf können je Vorgang gepflegt werden.
- Die automatische Terminplanung kann gezielt ein- oder ausgeschaltet werden; bei aktiver Planung werden abhängige Vorgänge nach nachvollziehbaren Regeln verschoben.
- Spalten und sichtbare Informationen sind konfigurierbar; Filter und Ansichten können gespeichert werden.

- Planstände, Basisplan und spätere Änderungen werden versioniert und verglichen.
- Zuständigkeiten, Gewerke und Projektphasen können den Vorgängen zugeordnet werden.
- Aufgaben, Mängel, Behinderungen, Nachträge und dokumentierte Ereignisse können mit betroffenen Terminplanvorgängen verknüpft werden.
- Verzögerungen und Auswirkungen auf abhängige Termine werden sichtbar gemacht.
- Terminpläne können aus Microsoft Project beziehungsweise gängigen MPP-/XML-Formaten importiert und für die weitere Bearbeitung wieder exportiert werden.
- Der Terminplan ist mobil einsehbar; berechtigte Nutzer sollen wesentliche Fortschritts- und Statusangaben auch mobil aktualisieren können.
- Aktuelle Planstände können gezielt mit internen und externen Projektbeteiligten geteilt werden.
- Die Geschäftsführung erhält eine projektübergreifende Sicht auf Meilensteine, Verzögerungen und Terminrisiken.

Besprechungsmanagement

- Wiederkehrende und einzelne Besprechungen können mit Teilnehmern, Agenda und Termin angelegt werden.
- Wiederverwendbare Besprechungs- und Protokollvorlagen legen Standardthemen, Nummerierung, Teilnehmerrollen und Verteilung fest.
- Offene Aufgaben, Entscheidungen, Risiken, Nachträge und Meilensteine können automatisch als Agendavorschläge übernommen werden.
- Während der Besprechung werden Notizen, Entscheidungen, Verantwortliche und Fristen strukturiert erfasst.
- Aufgaben entstehen direkt aus dem Protokoll und bleiben mit dem jeweiligen Tagesordnungspunkt verknüpft.
- Protokolle und daraus entstehende Tickets können auf Smartphone oder Tablet erfasst und aktualisiert werden.
- Protokolle werden versioniert, freigegeben und über M9 „Dokumentenverwaltung“ als PDF bereitgestellt beziehungsweise verteilt.
- Empfänger, Versandzeitpunkt und Empfang werden nachvollziehbar protokolliert.

Planserver und Planprüfung

- Der vollständige Planserver ist Bestandteil von Version 1.
- Version 1 konzentriert sich auf 2D-Pläne; BIM-/IFC-Funktionen sind nicht Bestandteil des verbindlichen Erstumfangs.
- Einzelne Pläne und Plansätze können gesammelt hochgeladen und verarbeitet werden.
- Pläne werden nach konfigurierbaren Plancodes, Attributen, Gewerk, Gebäudeabschnitt, Ebene und Planart organisiert.
- Plancode-Vorlagen und ein Raumverzeichnis unterstützen eine einheitliche Zuordnung von Gebäude, Ebene, Raum und Planart.
- Neue Planstände werden automatisch als Version desselben Plans erkannt und eingeordnet.
- Der aktuelle freigegebene Planstand ist eindeutig gekennzeichnet; ältere Stände bleiben nachvollziehbar.
- Planprüfläufe unterstützen Kommentare, Markierungen, Verantwortliche, Fristen, Freigabe, Ablehnung und erneute Einreichung.
- Mehrstufige Prüfläufe mit unterschiedlichen Fachprüfern und einer finalen Freigabe werden unterstützt.
- Wiederverwendbare Prüfgruppen bündeln Fachprüfer und Verteiler; Einladungen und neue Planstände können automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen auslösen.
- Pläne können gezielt verteilt werden; das System zeigt, wer einen Plan erhalten und angesehen hat.
- Veraltete Planstände werden deutlich als ungültig gekennzeichnet und können aus aktiven Ansichten zurückgezogen werden.
- Zwei Planstände können visuell verglichen werden, um Änderungen schnell zu erkennen.
- Aufmaße, Markierungen und Skizzen können direkt im Plan erfasst werden.
- Aufgaben, Mängel, Fotos und Nachträge können exakt im Plan verortet werden.
- Planlisten, Prüfläufe, Verteilungen und offene Rückmeldungen können als Bericht ausgegeben werden.
- Aktuelle Pläne und zugehörige Markierungen sollen auf mobilen Geräten verfügbar sein; die Nutzung bei schwacher Verbindung wird durch lokale Zwischenspeicherung unterstützt.

- Rechte für Ansicht, Kommentierung, Prüfung, Freigabe, Verteilung und Download werden getrennt steuerbar.

Mobile Baustellendokumentation

- Die vollständige mobile Baustellendokumentation ist Bestandteil von Version 1.
- Erfassung über Smartphone und Tablet direkt auf der Baustelle.
- Beobachtungen, Leistungen, Firmen, besondere Ereignisse und Behinderungen können per Text, Foto oder Sprache dokumentiert werden.
- Fotos erhalten Projektbezug, Zeitpunkt, Kategorie und optional eine Planverortung.
- Aus erfassten Informationen können Bautagebuch, Fotodokumentation, Regiebericht, Bautenstandsbericht sowie Prüf- und Qualitätsnachweis erzeugt werden.
- Formulare und Checklisten können projektspezifisch konfiguriert und digital bestätigt beziehungsweise unterschrieben werden.
- Die Anwendung soll eine robuste Erfassung bei schwacher Verbindung ermöglichen und Daten nach Wiederherstellung der Verbindung synchronisieren.
- M10 „KI-Funktionen“ strukturiert Spracheingaben, verbessert deutschsprachige Texte und schlägt auf Grundlage vorhandener Einträge Berichtsinhalte vor.

Bautagebücher und Nachunternehmer-Tagesberichte

- Pro Projekt können mehrere getrennte Bautagebücher geführt werden, beispielsweise für Bauabschnitte, Lose oder Verantwortungsbereiche.
- Unterhalb eines Bautagebuchs können Nachunternehmer eigene Tagesberichte abgeben; jede Firma sieht nur die für sie freigegebenen Berichte und Felder.
- Die Struktur eines Bautagebuchs ist projektweit konfigurierbar und kann Abschnitte ein-, ausblenden und sortieren.
- Standardabschnitte umfassen Wetter, Anwesenheit, Firmen und Personalstärke, Namen und Qualifikationen, Arbeitsbeginn und -ende, Maschinen, Material, Leistungen, besondere Ereignisse, Behinderungen, allgemeine Fotos und frei definierbare Felder.
- Wetterdaten werden anhand von Projektadresse und Datum vorgeschlagen und können bei Abweichungen korrigiert werden.
- Firmen, Personen, Rollen beziehungsweise Qualifikationen, Zeiten, eingesetzte Maschinen und Materialien werden strukturiert und auswertbar erfasst.
- Bautagebuch und Tagesberichte können mobil, offline sowie per Spracheingabe bearbeitet werden.
- Eine Vollständigkeitsübersicht zeigt erwartete, begonnene, eingereichte, geprüfte, zurückgewiesene und fehlende Berichte je Zeitraum und Firma.
- Fehlende Tagesberichte lösen konfigurierbare Erinnerungen aus; eingereichte Nachunternehmerberichte durchlaufen auf Wunsch einen Prüf- und Freigabeschritt. Damit wird der Referenzumfang gezielt um eine geregelte Erinnerung und Abnahme verbessert.
- Abgegebene beziehungsweise freigegebene Berichte werden versioniert und nachträgliche Korrekturen sichtbar gekennzeichnet.
- Einzelne Berichte, Zeiträume und Übersichten können als PDF und strukturierte Daten exportiert oder kontrolliert verteilt werden.

Zentrale Fotogalerie

- Fotos aus Tickets, Bautagebuch, Tagesberichten, Planmarkierungen und mobilen Aufnahmen werden automatisch zusätzlich in einer zentralen Projektfotogalerie sichtbar, ohne die Datei zu duplizieren.
- Fotos behalten ihren Ursprung, Zeitpunkt, Ersteller, Kategorie, Planverortung, Ticket- und Berichtskontext.
- Galerieansichten können nach Datum, Ort, Gebäudeabschnitt, Raum, Gewerk, Firma, Kategorie und Ursprung gefiltert werden.
- Bilder können vor Ort zugeschnitten, markiert und kommentiert werden; das unveränderte Original bleibt erhalten.
- Aus einer Auswahl kann eine beschriftete Fotodokumentation als PDF erzeugt und über M9 versioniert werden.

Digitale Formulare, Checklisten und PDF-Bearbeitung

- Projektspezifische Formulare und Checklisten können aus Vorlagen erzeugt, am Desktop und mobil ausgefüllt sowie mit Fotos, Planbezügen und Tickets verknüpft werden.
- Ausfüllbare PDF-Formulare können direkt im Tool geöffnet, befüllt, gespeichert und - falls vorgesehen - elektronisch unterschrieben werden.
- Papierunterlagen können mobil gescannt, automatisch ausgerichtet, dem Projektkontext zugeordnet und als durchsuchbares PDF gespeichert werden.
- Pflichtfelder, Plausibilitätsregeln, Freigaben, Status und Versionen werden je Formularvorlage konfiguriert.
- Abgeschlossene Formulare und Checklisten fließen in Qualitätsnachweise, Abnahmen, Dokumentenchecklisten und Projektabschlussunterlagen ein.

Behinderungs- und Ereignismanagement

- Behinderungen und besondere Projektvorkommnisse werden mit Zeitpunkt, Ursache, Beteiligten, Beschreibung, Nachweisen und betroffenen Leistungen erfasst.
- Ereignisse können dem betroffenen Bauzeitenplanvorgang, Vertrag, Nachtrag, Mangel, Foto, Bautagebuch und Schriftverkehr zugeordnet werden.
- Fristen, Verantwortlichkeiten und Folgeaufgaben werden automatisch nachgehalten.
- Ein chronologischer Ereignisverlauf unterstützt Nachweisführung und spätere Bewertung.
- Relevante Informationen werden an M2 „Claim- & Contract Management“, M3 „Technical & Quality Management“ und M6 „Angebote & Rechnungen“ übergeben.

Nachtragsmanagement im Projektkontext

- Potenzielle Nachträge können aus Ereignissen, Behinderungen, Planänderungen, Aufgaben, E-Mails oder Besprechungen heraus angelegt werden.
- Jeder Nachtrag bündelt Ursache, Verantwortlichkeit, Fristen, vertragliche Grundlage, betroffene Leistungen, Terminwirkung, Kostenschätzung, Kommunikation und Nachweise.
- Status vom Hinweis über Prüfung und Verhandlung bis zu Freigabe, Ablehnung beziehungsweise Abrechnung werden unterstützt.
- Interne Freigaben und externe Kommunikation bleiben getrennt nachvollziehbar.
- M2 „Claim- & Contract Management“ liefert Vertragsgrundlagen und Pflichten; M6 „Angebote & Rechnungen“ übernimmt Kalkulation, Angebot und Abrechnung.
- M10 „KI-Funktionen“ unterstützt die inhaltliche Vorprüfung, fasst Quellen zusammen und kennzeichnet fehlende Informationen; die fachliche Entscheidung bleibt beim berechtigten Bearbeiter.

Projektstatus und Berichte

- Der Projektverantwortliche bestätigt standardmäßig einmal pro Woche einen aktuellen Projektstatus.
- Wochentag, Abgabefrist und Erinnerungszeitpunkt sind zentral beziehungsweise projektspezifisch konfigurierbar.
- Wiederverwendbare Statusberichtsvorlagen definieren Bewertungsbereiche, Pflichttexte, Ampellogik und Empfängerkreis je Projektart.
- Das System bereitet den Status aus Aufgaben, Terminplan, Projektthemen, Dokumentenprüfung, Nachträgen, Mängeln und weiteren vorhandenen Daten vor.
- Der Projektverantwortliche prüft die Vorschläge, ergänzt qualitative Erläuterungen und gibt den Wochenstatus verbindlich frei.
- Fehlende oder verspätete Statusmeldungen werden an Benjamin Thumberger eskaliert.
- Jeder freigegebene Wochenstatus wird als unveränderbarer Stand versioniert und bleibt im Zeitverlauf vergleichbar.
- Projektverantwortliche pflegen einen strukturierten Ampelstatus für Termine, Kosten, Qualität, Dokumentation, Risiken und Entscheidungen.
- Berechtigungen unterscheiden, wer Statusberichte nicht sehen, lesen, als Entwurf bearbeiten, verbindlich einreichen oder eingereichte Berichte ausnahmsweise korrigieren darf.

- Der Status bleibt bis zur Einreichung als Entwurf gekennzeichnet. Eine spätere berechtigte Änderung eines eingereichten Berichts wird mit Person, Zeitpunkt und Begründung protokolliert.
- Qualitative Statusupdates können per Text oder Sprache erfasst und durch KI strukturiert werden.
- Standardberichte umfassen Projektstatus, Aufgaben, Termine, Planprüfungen, Baustellendokumentation, Nachträge, Behinderungen und offene Entscheidungen.
- Berichte werden aus aktuellen Projektdaten generiert, versioniert und über M9 archiviert.
- Die Geschäftsführung erhält über M11 und M12 eine Portfolioansicht mit Eskalationen, Trends und entscheidungsrelevanten Abweichungen.
- Benjamin Thumberger und die Geschäftsführung erhalten eine wöchentliche Portfolioübersicht über alle aktiven Projekte.

Projektabschluss, Archivierung und Datenexport

- Beim Projektabschluss prüft das System Aufgaben, Mängel, Abnahmen, Dokumentenchecklisten, Revisionsunterlagen, offene Nachträge, Schlussrechnung und Gewährleistungsübergabe und zeigt verbleibende Lücken an, ohne den Abschluss technisch zu blockieren.
- Ein Abschlussassistent führt durch fachliche Freigabe, Verantwortungsübergabe, externe Zugriffsbeendigung, Archivierung und Übergabe an M3 „Technical & Quality Management“.
- Berechtigte Projektadministratoren können eine vollständige, nachvollziehbare Projektkopie exportieren.
- Der Export enthält mindestens Projektstammdaten, Kontakte und Firmen, Rollen, Tickets mit Kommentaren und Anhängen, Ticketkonfigurationen, Pläne und Metadaten, Bautagebücher und Tagesberichte, Fotos, Besprechungen, Nachträge, Terminpläne, Statusberichte, Formulare, Checklisten und Dokumentenverknüpfungen.
- Zu den strukturierten Daten wird ein lesbares Revisions- und Abschlussdokumentenpaket über M9 erzeugt; vertrauliche Inhalte werden nur entsprechend der Exportberechtigung aufgenommen.
- Exportformat, Ersteller, Zeitpunkt, Umfang und Prüfsumme werden protokolliert. Bereitgestellte Downloadlinks sind zeitlich befristet und widerrufbar.
- Archivierte Projekte bleiben je Berechtigung lesbar, auswertbar und auffindbar; Änderungen sind nur über einen geregelten Wiederöffnungs- oder Korrekturprozess möglich.

Lessons Learned und Wiederverwendung

- Vor dem endgültigen Projektabschluss werden wichtige Erfahrungen zu Ablauf, Zusammenarbeit, Terminen, Kosten, Qualität, Verträgen, Claims, Technik, Kommunikation und eingesetzten Vorlagen strukturiert erfasst.
- Festgehalten werden mindestens Ausgangssituation, erfolgreiche Vorgehensweise beziehungsweise Problem, Ursache, Wirkung, Empfehlung und mögliche Wiederverwendung.
- Projektbeteiligte können Erkenntnisse vorschlagen; der Projektverantwortliche prüft sie und Benjamin Thumberger beziehungsweise die festgelegte fachliche Rolle gibt die unternehmensweite Wiederverwendung frei.
- Freigegebene Erkenntnisse können in Projektvorlagen, Checklisten, Risikoregeln, Kalkulationsannahmen, KI-Wissensgrundlagen und Schulungsinhalte übernommen werden, ohne vertrauliche Kunden- oder Projektdaten unzulässig offenzulegen.
- M10 unterstützt bei Zusammenfassung, Mustererkennung und Ableitung konkreter Verbesserungen; fachliche Bewertung und Freigabe bleiben menschlich verantwortlich.
- M12 wertet wiederkehrende Ursachen, Verbesserungsmaßnahmen und deren nachweisbare Wirkung projektübergreifend aus.

Schnittstellen und Integrationen

- Eine dokumentierte REST-API stellt berechtigten Drittsystemen Projektstammdaten, Kontakte, Firmen, Tickets, Terminplan-, Status- und Dokumentenmetadaten kontrolliert bereit.
- Webhooks melden definierte Ereignisse wie neue oder geänderte Nachträge, Ticketstatus, Planstände, Freigaben und Projektstatus an angebundene Systeme.
- Jede Integration verwendet ein eigenes technisches Konto mit minimalen Rechten, Protokollierung, Ablauf- beziehungsweise Widerrufsmöglichkeit und klarer Datenverantwortung.
- Die ausgewählte Dokumentenplattform beziehungsweise eine optionale SharePoint-Integration synchronisiert freigegebene Projektbereiche mit M9, berücksichtigt Versionen und Rechte und vermeidet unkontrollierte Dateidubletten.

- Bei Verwendung von SharePoint wird der Zugriff auf explizit freigegebene Sites beziehungsweise Bibliotheken beschränkt.
- Eine projektübergreifende Mängel- und Aufgabenansicht führt berechnete Informationen aus mehreren Projekten zusammen und wird in M3 beziehungsweise M12 dargestellt.
- Import, Export und Schnittstellenfehler werden sichtbar protokolliert; fehlgeschlagene Vorgänge können nach Prüfung erneut ausgeführt werden.

Projektbezogene KI-Unterstützung

- Natürliche Fragen zu Projektdokumenten, Tickets, Bautagebuch, Terminplan, Protokollen, Verträgen und weiteren berechtigten Projektdaten.
- Antworten enthalten überprüfbare Quellen und öffnen die relevante Fundstelle.
- KI bereitet Besprechungen vor, gruppiert offene Punkte und priorisiert kritische Themen.
- KI vergleicht Soll- und Ist-Zustände und weist auf Verzögerungen, fehlende Umsetzungen und mögliche Projektrisiken hin.
- KI unterstützt die Nachtragsprüfung und Entscheidungsvorbereitung durch die Zusammenführung von Vertrag, E-Mails, Projektdokumentation, Terminplan und Projektvorgängen.
- KI erstellt Entwürfe für Bautagebuch, Statusbericht, Mangelbeschreibung, Regiebericht und Besprechungszusammenfassung.
- KI berücksichtigt immer die Zugriffsrechte des Nutzers, kennzeichnet Vorschläge und ersetzt keine fachliche Freigabe.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Benutzer, Rollen, Rechte, Multifaktor-Authentifizierung, sichere Passwortschemata, Benachrichtigungen, Audit-Protokoll, API-Verwaltung und mobile Synchronisation.
- M2 „Claim- & Contract Management“: Vertragsgrundlagen, Pflichten, Fristen, Nachträge und Schriftverkehr.
- M3 „Technical & Quality Management“: technische Prüfung, Qualitätssicherung, Mängel, Abnahmen und Gewährleistungsfälle; M1 zeigt den Projektkontext, M3 führt die fachlichen Prozesse.
- M4 „HR-Modul“: Mitarbeiter, Abwesenheiten, Qualifikationen, Ressourcenverfügbarkeit, Zeiterfassung und Leistungsnachweise.
- M5 „Spesen & Reisekosten“: projektbezogene Reisen, Auslagen und Kosten.
- M6 „Angebote & Rechnungen“: Kalkulation, Nachtragsangebote, Leistungsnachweise und Abrechnung.
- M7 „Vertrieb & Online-Marketing“: Closing, Vertriebsquelle, Zusagen und freigegebene Nutzung abgeschlossener Projekte als Referenz; der bestätigte kaufmännische Auftrag wird über M6 an M1 übergeben.
- M8 „Onboarding & Offboarding“: Projektzugänge, Rollenpakete und Aufgabenübergabe bei Personalwechsel.
- M9 „Dokumentenverwaltung“: Pläne, Protokolle, Berichte, Projektakten, Revisionsunterlagen, Versionen und Dokumentenchecklisten.
- M10 „KI-Funktionen“: Suche, Spracheingabe, deutschsprachige Zusammenfassungen, Prüfunterstützung, Textverbesserung und Risikoerkennung.
- M11 „Geschäftsführung“: verbindliche Freigaben, Eskalationen, Portfolio- und Entscheidungsübersichten.
- M12 „Dashboard & Reporting“: Termine, Aufgaben, Qualität, Dokumentenvollständigkeit, Nachträge, Risiken, Ressourcen und Portfolio-Kennzahlen.

Abgrenzung und Verbesserung gegenüber der Referenz

- Capmo ist Benchmark, aber keine starre Kopiervorlage.
- Die bereits definierte KI-Suche in M9 soll zusätzlich Word-, Excel- und PowerPoint-Inhalte berücksichtigen und damit über den aktuell beschriebenen Capmo-Umfang hinausgehen.
- Bautagebücher und Nachunternehmer-Tagesberichte erhalten automatische Erinnerungen und einen geregelten Prüfstatus, auch wenn diese Abläufe in der Referenz nur eingeschränkt vorhanden sind.
- Terminpläne sollen mobil nicht nur lesbar sein; berechnete Nutzer können ausgewählte Fortschritts- und Statuswerte vor Ort aktualisieren.
- Mängel und Gewährleistung werden nicht doppelt in M1 geführt, sondern fachlich in M3 und im Projektkontext von M1 angezeigt.
- Dokumente werden zentral in M9 gespeichert; M1 zeigt sie kontextbezogen an.

- Nachträge werden in M1 initiiert und koordiniert, mit M2 vertraglich geprüft und über M6 kaufmännisch verarbeitet.

Referenzquellen Capmo

- <https://www.capmo.com/loesungen/projektmanagement>
- <https://www.capmo.com/loesungen/planserver>
- <https://www.capmo.com/loesungen/audokumentation>
- <https://www.capmo.com/loesungen/mangel>
- <https://www.capmo.com/loesungen/dokumente>
- <https://www.capmo.com/loesungen/kunstliche-intelligenz-ki>
- <https://support.capmo.com/tickets-in-capmo-sinnvoll-nutzen->
- <https://support.capmo.com/der-bauzeitenplan>
- <https://support.capmo.com/web-bautagebuch>
- <https://support.capmo.com/mehrere-bautageb%C3%BCher-und-tagesberichte-pro-projekt->
- <https://support.capmo.com/projekt-statusberichte-portfolio-%C3%BCbersicht>
- <https://support.capmo.com/integrationen>
- <https://support.capmo.com/projektdaten-eines-abgeschlossenen-projekts-exportieren->

M2 - Claim- & Contract Management

Fachliche Verantwortung

- Fachlich verantwortlicher Head of ist **Lisa Kreutzer**.
- M2 konzentriert sich ausschließlich auf das projektbezogene Vertrags- und Nachtragsmanagement.
- Es ist kein allgemeines Vertragsarchiv für Arbeitsverträge, Eventverträge oder sonstige interne Unternehmensvereinbarungen.
- Lisa erstellt und pflegt Vertragsprüfkriterien, Nachtragskategorien, Fristenregeln, Vorlagen und fachliche Workflows; verbindliche neue Versionen werden durch die Geschäftsführung freigegeben.
- Zugehörige Vertrags- und Nachtragsdokumente werden über M9 versioniert und im jeweiligen Projektkontext angezeigt.
- Ziel ist eine zentrale, nachvollziehbare und aktuelle Wahrheit über Vertragssoll, Pflichten, Fristen, Änderungen, Nachträge, Schriftverkehr, Bewertungen und wirtschaftliche Auswirkungen jedes Projekts.
- Fachliche Regeln, Vorlagen und Automatisierungen werden konfigurierbar aufgebaut, damit claim.m sie später ohne Programmierung präzisieren kann.

Vertragserfassung und KI-Analyse

- Projektverträge können aus M7 „Vertrieb & Online-Marketing“ übernommen oder im Projektkontext über M1 beziehungsweise M9 bereitgestellt werden.
- Das System liest durchsuchbare Dokumente und eingescannte Verträge mittels Texterkennung aus.
- Die KI strukturiert mindestens Vertragsparteien, Vertragsgegenstand, Leistungsumfang, Termine, Pflichten, Mitwirkungspflichten, Fristen, Zahlungsbedingungen, Haftungsregelungen, Sicherheiten, Vertragsstrafen, Kündigungsregelungen und erkennbare Risiken.
- Jede extrahierte Angabe verweist auf die konkrete Fundstelle im Vertrag und kann unmittelbar im Originaldokument geöffnet werden.
- Unsichere, widersprüchliche oder nicht eindeutig auffindbare Angaben werden deutlich gekennzeichnet.
- Lisa Kreutzer beziehungsweise ein von ihr berechtigter fachlicher Prüfer bestätigt, korrigiert oder verwirft die Vorschläge, bevor sie als verbindliche Vertragsdaten verwendet werden.
- Bestätigte Pflichten, Fristen und Risiken erzeugen bei Bedarf Aufgaben, Erinnerungen und Querverbindungen zum Projekt, ohne das Originaldokument zu ersetzen.
- Neue Vertragsstände und Anlagen werden über M9 versioniert; Änderungen zur vorherigen Fassung werden automatisch hervorgehoben und erneut zur Prüfung vorgelegt.

Zentrales Vertragsregister und Vertragsstammdaten

- Jedes Projekt erhält eine zentrale Vertragsübersicht mit eindeutigem Vertrag, Anlagen, Ergänzungen, Änderungsvereinbarungen und bestätigtem aktuellem Vertragsstand.
- Erfasst werden mindestens Vertragsnummer, Projekt, AN-/AG-Perspektive, eigene Partei, Gegenpartei, Ansprechpartner, Vertragsart, Gegenstand, Leistungsbereich, Währung, ursprünglicher und aktueller Vertragswert, Abschlussdatum, Leistungsbeginn, Vertragsdauer, Kündigungsregeln und Status.
- Zusätzlich werden Vergütungsart, Abrechnungslogik, Zahlungsplan, Skonti, Einbehalte, Sicherheiten, Vertragsstrafen, Haftungsgrenzen, Abnahme- und Gewährleistungsregeln sowie wesentliche Berichtspflichten strukturiert geführt.
- Der ursprüngliche Vertragsstand bleibt unverändert; bestätigte Änderungen schreiben einen nachvollziehbaren aktuellen Sollstand fort.
- Verträge, Anlagen, Nachträge und Änderungsvereinbarungen erhalten eindeutige Nummern und bleiben mit der jeweils gültigen Dokumentversion verknüpft.
- Das Register zeigt auf einen Blick Vertragssumme, bestätigte Änderungen, offene Nachtragspotenziale, beauftragte Nachträge, Abrechnungsstand, offene Pflichten, kritische Fristen, Sicherheiten und wesentliche Risiken.
- Such-, Filter- und Vergleichsansichten unterstützen Projekt, Gegenpartei, Perspektive, Status, Wert, Risiko, Frist und Verantwortlichen.

- Bestehende Vertrags- und Nachtragsregister können kontrolliert aus Excel beziehungsweise strukturierten Dateien importiert werden; Dubletten und unvollständige Datensätze werden vor Übernahme angezeigt.

Leistungs-, Pflicht- und Fristenregister

- Aus dem bestätigten Vertrag entsteht ein strukturiertes Register aller eigenen und gegnerischen Leistungen, Mitwirkungspflichten, Anzeigen, Nachweise, Freigaben, Entscheidungen, Berichtspflichten und Termine.
- Jede Position enthält verpflichtete Partei, Begünstigten, Beschreibung, Vertragsfundstelle, Auslöser, Fälligkeit beziehungsweise Berechnungsregel, Verantwortlichen, Vertretung, Status und Erfüllungsnachweis.
- Einmalige, wiederkehrende, ereignisabhängige und relativ berechnete Fristen werden unterstützt, beispielsweise „14 Tage nach Zugang“ oder „vor Beginn der betroffenen Leistung“.
- Abhängigkeiten zwischen Pflichten werden sichtbar; das System erkennt, wenn eine Folgepflicht erst nach einer vorherigen Mitwirkung oder Freigabe beginnt.
- Bestätigte Pflichten können Aufgaben, Kalendertermine, Dokumentenanforderungen, Prüfungen oder Freigaben in M1 und M9 erzeugen.
- Erfüllung, Teilerfüllung, Verspätung, Nichterfüllung, Zurückweisung und Kenntnisnahme werden mit Nachweis protokolliert.
- Die KI vergleicht Vertragssoll und Projektgeschehen und weist auf möglicherweise unerfüllte beziehungsweise verspätete Pflichten beider Parteien hin.
- Kritische oder wirtschaftlich relevante Pflichtverletzungen können nach Bestätigung als Risiko, Claim- beziehungsweise Anti-Claim-Sachverhalt oder Entscheidung in M1 weiterverarbeitet werden.

Vertragsänderungs- und Change-Control-Prozess

- Das System unterscheidet klar zwischen Hinweis beziehungsweise möglicher Änderung, Anordnung, Änderungsanfrage, Nachtragsvorgang, verhandeltem Ergebnis und rechtswirksam bestätigter Vertragsänderung.
- Jede mögliche Änderung wird mit Ursache, Initiator, Datum, betroffenem Leistungsumfang, Vertragsgrundlage, Terminwirkung, Kostenwirkung, Risiken und Nachweisen erfasst.
- Änderungen können mit Planständen, Aufgaben, Protokollen, Bautagebüchern, Schriftverkehr, Terminplanvorgängen und Nachträgen verknüpft werden.
- Erst eine entsprechend der Freigabematrix bestätigte Vertragsänderung schreibt Leistungssoll, Vertragswert, Zahlungsplan oder Vertragsfristen fort.
- Mündliche oder noch nicht bestätigte Anordnungen bleiben deutlich als ungesichert gekennzeichnet und lösen bei Bedarf Fristen beziehungsweise Sicherungsmaßnahmen aus.
- Das System führt ein vollständiges Änderungsregister mit Ausgangsstand, vorgeschlagenem Stand, Freigabestatus, wirtschaftlicher Wirkung und gültiger Endfassung.
- Mehrere zusammengehörige Änderungen und Nachträge können gebündelt werden; Einzelwerte und Ursprünge bleiben trotzdem erhalten.
- Änderungen mit Auswirkung auf offene Prüfungen, Berichte, Rechnungen, Sicherheiten oder Terminpläne erzeugen automatisch entsprechende Prüfhinweise.

Vertragsgrundlagen und Rangfolge

- Für jedes Projekt werden die verbindlichen rechtlichen, vertraglichen und technischen Grundlagen strukturiert festgelegt.
- Unterstützt werden insbesondere BGB, VOB/B, VOB/C, individuelle Vertragsklauseln, Vertragsanlagen, zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen, Leistungsverzeichnis, Leistungsbeschreibung, Pläne, Protokolle, Nachträge und sonstige ausdrücklich einbezogene Regelwerke.
- Zu jeder Grundlage werden Bezeichnung, Fassung beziehungsweise Ausgabestand, Einbeziehung, Gültigkeitszeitraum, Dokumentfundstelle und fachlicher Bestätigungsstatus gespeichert.
- Die vertraglich vereinbarte Rangfolge der Dokumente und Regelungen wird projektspezifisch hinterlegt.
- Widersprüche, Lücken und Abweichungen zwischen Vertragsbestandteilen werden durch die KI mit den jeweiligen Fundstellen angezeigt.
- Lisa Kreutzer beziehungsweise ein berechtigter fachlicher Prüfer bestätigt die anzuwendenden Grundlagen und deren Rangfolge, bevor sie für verbindliche Prüfungen verwendet werden.

- Grund- und Höhenprüfung berücksichtigen automatisch die für das Projekt bestätigten Grundlagen, Fassungen und individuellen Abweichungen.
- Individuelle Vertragsklauseln haben nur entsprechend der bestätigten Rangfolge Einfluss auf die Prüflogik; die KI darf keine nicht vereinbarte Regelung stillschweigend unterstellen.
- Änderungen an Vertragsgrundlagen oder Rangfolge werden versioniert und lösen einen Hinweis aus, welche offenen Vertrags- und Nachtragsbewertungen erneut geprüft werden sollten.
- Das Prüfergebnis nennt transparent, auf welche konkrete Grundlage und Klausel sich eine Bewertung stützt; die endgültige fachliche beziehungsweise rechtliche Freigabe bleibt menschlich.

Unternehmensspezifische Chancen- und Risikoprüfung

- Das System vergleicht Vertragsklauseln mit einem durch claim.m bereitgestellten Chancen-, Risiko- und Standardklausel-Regelwerk.
- Die konkrete Definition, welche Klauseln oder Abweichungen als Chance beziehungsweise Risiko gelten, wird später durch claim.m geliefert und fachlich mit Lisa Kreutzer abgestimmt.
- Lisa pflegt Prüfkriterien, Kategorien, Schweregrade, Bewertungshinweise und empfohlene Maßnahmen; verbindliche neue Regelwerksversionen werden durch die Geschäftsführung freigegeben.
- Jede erkannte Chance oder jedes erkannte Risiko enthält Kategorie, Bewertung, betroffene Vertragsklausel, Begründung, mögliche Auswirkung und einen Vorschlag für Prüfung beziehungsweise Maßnahme.
- Die Originalfundstelle und eine Abweichung zur hinterlegten Standardklausel werden unmittelbar vergleichbar angezeigt.
- Unsichere Bewertungen und fehlende Grundlagen werden deutlich kenntlich gemacht; die KI trifft keine endgültige rechtliche oder kaufmännische Entscheidung.
- Berechtigte Prüfer können Bewertungen bestätigen, ändern, verwerfen und mit einer Begründung dokumentieren.
- Das verwendete Regelwerk und dessen Versionsstand bleiben je Vertragsprüfung nachvollziehbar.
- Bestätigte Chancen und Risiken können mit Projektthemen, Aufgaben, Entscheidungen, Fristen und Nachträgen verknüpft sowie in M12 ausgewertet werden.

Verbindliche Trennung nach Mandatsperspektive

- Das System unterscheidet fachlich und in der Benutzeroberfläche verbindlich zwischen zwei Arbeitsweisen:
 1. **AN-Claim-Management** für ausführende Firmen beziehungsweise Auftragnehmer.
 2. **AG-Anti-Claim-Management** für Bauherren beziehungsweise Auftraggeber.
- Jedes Projekt erhält genau eine verbindliche Mandatsperspektive: entweder AN-Claim-Management oder AG-Anti-Claim-Management.
- Sämtliche Vertrags- und Nachtragsvorgänge des Projekts übernehmen diese Projektperspektive sowie die festgelegte eigene Partei und Gegenpartei automatisch.
- Innerhalb eines Projekts dürfen AN- und AG-Perspektive nicht parallel verwendet werden; Vorgänge der jeweils anderen Perspektive können dort nicht angelegt werden.
- Die Perspektive steuert Begriffe, Prüflogik, Pflichtfelder, Checklisten, Vorlagen, Statusabläufe, Fristen, Freigaben, Berichte, Dashboards und KI-Auswertungen.
- AN- und AG-Projekte werden in getrennten Arbeitslisten und Kennzahlen geführt; eine unbeabsichtigte Vermischung oder doppelte wirtschaftliche Erfassung wird verhindert.
- Die Perspektive wird bei der Projektanlage ausgewählt und vor Aktivierung des Claim- & Contract Managements fachlich bestätigt.
- Eine nachträgliche Korrektur der Projektperspektive ist nur durch Lisa Kreutzer oder die Geschäftsführung mit Begründung möglich, wirkt auf das gesamte Projekt und wird vollständig protokolliert.

AN-Claim-Management

- Unterstützt die Identifikation, Begründung, Anmeldung, Dokumentation, Bewertung, Einreichung und Verhandlung eigener Ansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber.
- Geprüft werden mindestens Anspruchsgrundlage, Leistungsabweichung, Anordnung beziehungsweise Verursachung, Kausalität, notwendige Anzeige, Einhaltung von Fristen, Nachweise sowie Termin- und Kostenwirkung.

- Das System unterstützt bei Nachtragsankündigung, Behinderungsanzeige, Mehrkostenanmeldung, Nachtragsangebot, Fortschreibung und Verhandlungsstand.
- Zielgrößen wie angemeldeter, eingereichter, geprüfter, verhandelter, beauftragter und abgerechneter Wert werden getrennt ausgewiesen.

AG-Anti-Claim-Management

- Unterstützt die Erfassung, formale Prüfung, inhaltliche Bewertung, Abwehr, Reduzierung, Verhandlung und Entscheidung von Ansprüchen ausführender Firmen gegenüber dem Auftraggeber.
- Geprüft werden mindestens rechtzeitige und vollständige Anmeldung, vertragliche Anspruchsgrundlage, Verantwortungsbereich, Kausalität, Nachweisführung, Mengen, Preise, bereits enthaltene Leistungen sowie Termin- und Kostenwirkung.
- Das System erkennt fehlende Unterlagen, Widersprüche, Doppelansätze, nicht belegte Annahmen und mögliche Gegenargumente und erstellt prüfbare Rückfragen beziehungsweise Stellungnahmeentwürfe.
- Zielgrößen wie eingegangener, geforderter, geprüfter, zurückgewiesener, reduzierter, anerkannter, beauftragter und abgerechneter Wert werden getrennt ausgewiesen.

Nachtrags- und Claim-Arten

- Nachtragsarten und Prüflogiken sind konfigurierbar und werden für AN- und AG-Perspektive fachlich gespiegelt.
- Unterstützt werden mindestens Leistungsänderung, zusätzliche Leistung, entfallene Leistung, Mengenänderung, geänderte Ausführungsbedingungen, Behinderung, Unterbrechung, Verzögerung, Beschleunigung, Bauzeitverlängerung, Produktivitätsverlust, Preisänderung, Anordnung, Planänderung und sonstige vertragliche Anpassung.
- Jeder Vorgang kann Kosten-, Termin-, Qualitäts- und Leistungswirkung getrennt oder kombiniert enthalten.
- Ein Sachverhalt kann in zusammenhängende Teilansprüche gegliedert oder mit abhängigen Nachträgen verknüpft werden, ohne den Gesamtzusammenhang zu verlieren.
- Serien- und Wiederholungssachverhalte können gebündelt ausgewertet werden; jede einzelne Quelle und betroffene Leistung bleibt nachvollziehbar.
- Nummernkreise, Kategorien, Pflichtfelder, Prüflisten, Vorlagen und Freigaben können je Nachtragsart und Perspektive festgelegt werden.
- Ähnliche beziehungsweise möglicherweise doppelte Vorgänge werden vor Neuanlage angezeigt.

Automatische Erkennung potenzieller Nachträge

- M10 „KI-Funktionen“ analysiert berechnete Planänderungen, Anordnungen, Behinderungen, Zusatzleistungen, E-Mails, Besprechungsprotokolle, Bautagebücher, Tickets und weitere Projektnachweise auf mögliche Nachtrags- beziehungsweise Anti-Claim-Sachverhalte.
- Jeder Treffer wird passend zur Mandatsperspektive als unverbindlicher Vorschlag mit Quelle, Begründung, möglicher Anspruchsgrundlage, Frist, betroffener Leistung sowie erster Termin- und Kosteneinschätzung dargestellt.
- Ähnliche Hinweise aus mehreren Quellen werden zu einem möglichen Sachverhalt gebündelt, ohne die Originalquellen zu verändern.
- Lisa Kreutzer beziehungsweise ein berechtigter fachlicher Prüfer entscheidet, ob aus dem Vorschlag ein Nachtragsvorgang, eine Prüfaufgabe oder kein weiterer Vorgang entsteht.
- Verworfen Vorschläge bleiben mit Begründung nachvollziehbar, damit derselbe Sachverhalt nicht unnötig wiederholt vorgeschlagen wird.

Nachweisführung und Vollständigkeitsprüfung

- Für jede Nachtragsart und Perspektive können verbindliche Nachweiskecklisten hinterlegt werden.
- Typische Nachweise umfassen Vertrag und Klauseln, Anordnung, Planstände, Leistungsverzeichnis, Aufmaß, Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schriftverkehr, Terminplanstände, Stunden- und Leistungsnachweise, Kalkulationsunterlagen, Angebote, Rechnungen und Zahlungsbelege.
- Das System zeigt je Nachweis, ob er fehlt, angefordert, vorhanden, in Prüfung, bestätigt, abgelehnt oder nicht erforderlich ist.

- Vorhandene Projektunterlagen werden durch die KI passenden Nachweispositionen vorgeschlagen; die fachliche Zuordnung wird bestätigt.
- Ein Vollständigkeitsgrad unterscheidet formale Vollständigkeit, Nachweis des Anspruchsgrundes, Nachweis der Höhe und Nachweis der Terminwirkung.
- Fehlende oder widersprüchliche Belege erzeugen konkrete Anforderungen, Aufgaben und Fristen für die zuständigen Personen.
- Das System prüft, ob ein Nachweis zeitnah zum Ereignis entstanden ist, welche Version gilt und ob Quelle, Ersteller und Datum nachvollziehbar sind.
- Fehlende Unterlagen blockieren die Bearbeitung nicht technisch, werden aber in Prüfung, Freigabe, Schreiben und Dashboard deutlich als Risiko ausgewiesen.
- Nachgereichte oder geänderte Nachweise lösen eine gezielte Aktualisierungsprüfung der betroffenen Bewertung aus.

Nachtragslebenszyklus, Fristen und Erinnerungen

- Jeder Nachtrags- beziehungsweise Anti-Claim-Vorgang wird vom ersten Hinweis bis zum fachlichen und kaufmännischen Abschluss vollständig verfolgt.
- Der gemeinsame Grundablauf umfasst Erkennung beziehungsweise Eingang, Vorprüfung, vollständige Prüfung, Anmeldung beziehungsweise Rückmeldung, Kalkulation beziehungsweise Bewertung, Einreichung, Verhandlung, Entscheidung, Beauftragung beziehungsweise Ablehnung, Abrechnung und Abschluss.
- Für AN-Projekte werden unter anderem die Status „erkannt“, „in Prüfung“, „angekündigt“, „kalkuliert“, „eingereicht“, „in Verhandlung“, „teilweise beauftragt“, „beauftragt“, „abgelehnt“, „abgerechnet“ und „abgeschlossen“ unterstützt.
- Für AG-Projekte werden unter anderem die Status „eingegangen“, „Vollständigkeit prüfen“, „fachlich/vertraglich/kaufmännisch prüfen“, „Rückfrage“, „in Verhandlung“, „teilweise anerkannt“, „anerkannt“, „zurückgewiesen“, „beauftragt“, „abgerechnet“ und „abgeschlossen“ unterstützt.
- Jeder Statuswechsel enthält verantwortliche Person, Zeitpunkt, Ergebnis, Begründung, relevante Dokumente und den nächsten erforderlichen Schritt.
- Fristen werden aus bestätigten Vertragsdaten, Nachtragsunterlagen, Projektterminen und hinterlegten Prozessregeln vorgeschlagen oder manuell ergänzt.
- Jede Frist enthält Fristart, Vertrags- beziehungsweise Regelwerksbezug, Auslöser, Beginn, Ende, Verantwortlichen, Vertretung, Priorität und Eskalationsweg.
- Konfigurierbare Erinnerungsstufen informieren beispielsweise vor Ablauf, am Fälligkeitstag und nach Überschreitung; kritische Fristen können früher und häufiger erinnern.
- Überfällige oder nicht bestätigte Fristen werden abhängig von Kritikalität an Projektverantwortliche, Lisa Kreutzer und gegebenenfalls die Geschäftsführung eskaliert.
- Abwesenheiten und Vertretungen werden über M4 „HR-Modul“ berücksichtigt, damit Fristen nicht bei einer abwesenden Person stehen bleiben.
- Erinnerungen erzeugen keine automatische externe Erklärung oder Zustimmung; der tatsächliche Versand beziehungsweise die Entscheidung bleibt freizugeben.
- Friständerungen, Erinnerungen, Kenntnisnahmen, Eskalationen und Statuswechsel werden revisionssicher protokolliert.
- M12 zeigt offene, bevorstehende, überfällige und erledigte Fristen getrennt nach AN-/AG-Perspektive, Projekt, Verantwortlichem, Status und wirtschaftlicher Bedeutung.

Verjährungs-, Ausschluss- und Rechtsverlustfristen

- Verjährungsfristen, vertragliche Ausschlussfristen, Anzeige- und Vorbehaltsfristen sowie mögliche Verwirkungsbeziehungsweise Rechtsverlusttatbestände werden als besonders kritische Fristarten gesondert gekennzeichnet.
- Berechnungsvorschläge zeigen Auslöser, zugrunde liegende Vertragsstelle beziehungsweise Regel, Beginn, angenommene Berechnung, Fristende, Unsicherheit und erforderliche Prüfstelle.
- Für diese Fristen gelten frühzeitige mehrstufige Vorwarnungen, verpflichtende Kenntnisnahme, dokumentierte Vertretung und Eskalation an Lisa Kreutzer sowie abhängig von Risiko und Wert an Marco beziehungsweise die Geschäftsführung.
- Eine kritische Frist gilt nicht allein durch eine versendete Erinnerung als bearbeitet; erforderliche Maßnahme, Nachweis und fachliche Bestätigung werden getrennt verfolgt.

- Die KI darf Fristen erkennen und Berechnungen vorbereiten, kennzeichnet jedoch jede rechtliche Unsicherheit und ersetzt keine fachliche beziehungsweise anwaltliche Prüfung.

Verantwortungs- und Freigabematrix

- claim.m definiert eine konfigurierbare Matrix dafür, wer Vertrags- und Nachtragsvorgänge anlegen, bearbeiten, fachlich prüfen, kaufmännisch bewerten, extern einreichen, verhandeln, anerkennen, ablehnen und abschließen darf.
- Regeln können nach AN-/AG-Perspektive, Projekt, Projektkontrolle, Vorgangsart, Vertragsart, Risikoklasse, wirtschaftlichem Wert und Abweichung von Standards unterschieden werden.
- Die Matrix legt fest, in welchen Fällen eine zusätzliche Freigabe durch Lisa Kreutzer oder Marco erforderlich ist.
- Für einzelne Schritte können Vier-Augen-Prinzip, mehrstufige Freigabe oder eine feste Reihenfolge vorgeschrieben werden.
- Eine freigabepflichtige externe Einreichung, Anerkennung, Ablehnung oder sonstige verbindliche Erklärung kann vor Abschluss der erforderlichen Freigabe nicht versendet werden.
- Das System zeigt transparent, wer aktuell verantwortlich ist, welche Freigabe fehlt und wer als Nächstes handeln muss.
- Vertretungen und Abwesenheiten werden berücksichtigt; eine Vertretung erhält nur die ausdrücklich vorgesehenen Rechte und Wertgrenzen.
- Lisa beziehungsweise Marco können einen Vorgang mit Begründung freigeben, zurückweisen oder zur Überarbeitung zurückgeben.
- Änderungen an der Matrix werden versioniert, durch die dafür vorgesehene Stelle freigegeben und gelten nicht unbemerkt rückwirkend für bereits laufende Freigaben.
- Bearbeitung, Freigabe, Zurückweisung, Versand und spätere Korrekturen werden mit Person, Zeitpunkt, Version und Begründung revisionssicher protokolliert.

KI-gestützte Erstellung von Anzeigen und Schreiben

- Das System erstellt aus freigegebenen Vorlagen und den berechtigten Projektinformationen bearbeitbare Entwürfe für Nachtragsankündigungen, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenmeldungen, Bedenkenmeldungen, Fristsetzungen, Rückfragen, Nachforderungen von Unterlagen, Stellungnahmen, Anerkennungen und Zurückweisungen.
- Inhalt, Tonalität, Argumentationsrichtung und Bezeichnungen richten sich automatisch nach der verbindlichen AN- oder AG-Perspektive des Projekts.
- Vertragsdaten, relevante Klauseln, Projektvorgänge, Fristen, Planänderungen, Protokolle, E-Mails, Bautagebücher, Terminplan- und Kostendaten können mit nachvollziehbaren Quellen in den Entwurf übernommen werden.
- Fehlende Tatsachen, Belege oder Freigaben werden als offene Punkte markiert und nicht von der KI erfunden.
- Jeder Entwurf zeigt die verwendete Vorlage, deren Version sowie die zugrunde liegenden Quellen und Annahmen.
- Berechtigte Bearbeiter können den Entwurf ändern; jede Fassung bleibt über M9 „Dokumentenverwaltung“ versioniert und mit dem Nachtragsvorgang verbunden.
- Vor einem externen Versand greifen die festgelegte Verantwortungs- und Freigabematrix sowie gegebenenfalls das Vier-Augen-Prinzip.
- Versand, Empfänger, Anhänge, freigegebene Endfassung und Zustellnachweis werden am Vorgang protokolliert.

Vollständiger vertragsrelevanter Schriftverkehr

- Jeglicher vertragsrelevante ein- und ausgehende Schriftverkehr wird dem Projektvertrag und - soweit zutreffend - dem konkreten Nachtrags-, Claim- oder Anti-Claim-Vorgang zugeordnet.
- Unterstützt werden insbesondere E-Mails, Briefe, formelle Anzeigen, Anordnungen, Stellungnahmen, Protokollauszüge, Portalnachrichten, Gesprächsbestätigungen und sonstige schriftliche Erklärungen.
- Outlook-Nutzer können ausgewählte Nachrichten einschließlich Anhängen direkt aus dem Postfach in den geöffneten Vertrags- oder Nachtragsvorgang übernehmen; das gesamte Postfach wird nicht pauschal eingelesen.
- Originalnachricht beziehungsweise Originaldatei, Absender, Empfänger, Kopie-Empfänger, Betreff, Versand- und Eingangszeitpunkt, Anhänge und technische Versandinformationen bleiben erhalten.
- Anhänge können eigenständige Dokumente in M9 „Dokumentenverwaltung“ bilden, bleiben aber mit der ursprünglichen Nachricht und dem fachlichen Vorgang verbunden.

- Längere Nachrichtenketten werden als zusammenhängender Verlauf dargestellt; Dubletten und bereits abgelegte Fassungen werden erkannt.
- Die KI schlägt Projekt, Vertrag, Nachtragsvorgang, Schriftverkehrsart, betroffene Klausel, Frist und erforderliche Reaktion vor und nennt die dafür verwendeten Textstellen.
- Erkennt das System eine Anordnung, Fristsetzung, Zurückweisung, Zustimmung, Behinderungsanzeige, Mehrkostenanmeldung oder einen anderen relevanten Sachverhalt, erzeugt es nach Bestätigung einen Prüfvorgang, eine Frist oder eine Aufgabe.
- Vertrauliche interne Notizen und Entwürfe werden klar vom extern ausgetauschten Schriftverkehr getrennt und sind in externen Ansichten nicht sichtbar.
- Versandnachweis, Zustellstatus, Rückläufer und Empfangsbestätigungen werden soweit technisch verfügbar gespeichert.
- Änderungen an abgelegtem externen Schriftverkehr sind ausgeschlossen; Ergänzungen und Korrekturen erfolgen als neue, nachvollziehbar verknüpfte Dokumente.
- Suche, Filter und Chronologie ermöglichen die Auswertung nach Vertrag, Vorgang, Partei, Zeitraum, Schriftverkehrsart, Frist, Status und Verantwortlichem.

Chronologische Vertrags- und Nachtragsakte

- Das System erzeugt automatisch eine fortlaufende Chronologie aller vertrags- und nachtragsrelevanten Ereignisse eines Projekts.
- Einbezogen werden insbesondere Vertrag und Anlagen, Vertragsänderungen, Anordnungen, Anzeigen, Schriftverkehr, Planänderungen, Protokolle, Bautagebücher, Behinderungen, Termine, Fristen, Aufgaben, Nachweise, Prüfungen, Kalkulationen, Verhandlungen, Entscheidungen, Beauftragungen und Abrechnungen.
- Jeder Chronologieeintrag enthält Datum und Uhrzeit, Ereignisart, Beteiligte, kurze Beschreibung, fachlichen Vorgang und einen direkten Link zur unveränderten Originalquelle.
- Einträge können nach Vertrag, Nachtrag, Partei, Zeitraum, Ereignisart, Status, Frist und Relevanz gefiltert werden.
- Die KI erstellt auf Wunsch eine sachliche Zusammenfassung des Verlaufs, erkennt zeitliche Lücken beziehungsweise widersprüchliche Ereignisse und verweist auf die zugrunde liegenden Quellen.
- Nutzer können einzelne Einträge fachlich kommentieren oder als besonders beweisrelevant markieren; die Originaldaten werden dadurch nicht verändert.
- Interne Bewertungen, rechtlich vertrauliche Unterlagen und externer Schriftverkehr werden im Export entsprechend der Berechtigung und dem vorgesehenen Empfänger getrennt behandelt.
- Für einen wählbaren Stichtag kann eine unveränderbare Aktenfassung erzeugt werden, die sämtliche aufgenommenen Dokumentversionen und Prüfergebnisse festhält.
- Der Export umfasst wahlweise eine lesbare PDF-Chronologie, ein Dokumentenverzeichnis sowie ein strukturiertes Paket mit den zugehörigen Originaldateien und Metadaten.
- Dokumentnummern, Versionen, Seitenbezüge, Erstellzeitpunkt, Exportumfang und Prüfsummen machen das Paket nachvollziehbar und überprüfbar.
- Das Paket kann für interne Prüfung, Verhandlung, Auftraggeber beziehungsweise Auftragnehmer, Rechtsberatung oder Streitfall zusammengestellt werden; der konkrete Inhalt muss vor Ausgabe bestätigt und freigegeben werden.
- Jeder Export wird mit Ersteller, Empfängerzweck, Umfang, Freigabe und Zeitpunkt protokolliert.

Verhandlungs- und Einigungstracker

- Der gesamte Verhandlungsverlauf eines Nachtrags wird mit allen Forderungen, Gegenangeboten, Teilanerkennungen, Zurückweisungen, Zugeständnissen und Vereinbarungen festgehalten.
- Jede Verhandlungsrunde enthält Datum, Beteiligte, Ausgangsposition, angebotenen beziehungsweise geforderten Betrag, geprüften Betrag, Gegenposition, Begründung, Bedingungen, Gültigkeitsfrist, offene Punkte und nächsten Schritt.
- Interne Zielwerte, Mindest- beziehungsweise Höchstgrenzen, Strategie und Verhandlungsnotizen werden klar von extern kommunizierten Positionen getrennt; alle internen Nutzer können sie transparent lesen, bearbeiten dürfen sie nur die zuständigen Personen.
- Das System stellt die Entwicklung von ursprünglicher Forderung, aktueller Position, Gegenangebot und voraussichtlichem beziehungsweise bestätigtem Ergebnis übersichtlich gegenüber.

- Mehrere Nachträge können zu einem Verhandlungspaket oder Vergleich zusammengeführt werden; die wirtschaftliche Wirkung wird trotzdem den einzelnen Vorgängen nachvollziehbar zugeordnet.
- Teilerkennungen und Teilbeauftragungen werden positions- und betragsgenau dokumentiert und verändern nicht rückwirkend die ursprüngliche Forderung.
- Aus einer Besprechung oder Verhandlungsrunde können Protokoll, Aufgaben, Rückfragen, neue Fristen und ein freigabepflichtiger Schreibenentwurf erzeugt werden.
- Angebote, Gegenangebote, Vergleiche, Anerkennungen und Beauftragungen unterliegen vor externer Abgabe beziehungsweise Annahme der Verantwortungs- und Freigabematrix.
- Befristete Angebote und ausstehende Reaktionen lösen Erinnerungen und bei Bedarf Eskalationen aus.
- Jede neue Position wird als eigener Stand versioniert; frühere Verhandlungsstände bleiben unverändert nachvollziehbar.
- Ein bestätigtes Ergebnis wird an M6 „Angebote & Rechnungen“ zur Abrechnung übergeben und in M12 „Dashboard & Reporting“ wirtschaftlich ausgewertet.

Streitfall- und Rechtsberaterübergabe

- Aus einem eskalierten Vertrags-, Claim- oder Anti-Claim-Vorgang kann ein gesonderter Streitfall mit Gegenstand, Parteien, Streitwert, Verfahrensart, Status, Fristen, Verantwortlichen und Vertraulichkeitsstufe eröffnet werden.
- Unterstützte Wege umfassen interne Eskalation, Sachverständigenklärung, Schlichtung, Mediation, anwaltliche Beratung und gerichtliches beziehungsweise schiedsgerichtliches Verfahren.
- Das System erstellt nach Freigabe ein vollständiges Fallpaket aus Chronologie, Vertrag, Schriftverkehr, Nachweisen, Berechnungen, Terminunterlagen, Entscheidungen und offenen Fragen; interne Strategieunterlagen werden nur bewusst einbezogen.
- Externe Rechtsberater und Gutachter erhalten zeitlich begrenzten Zugriff oder ein protokolliertes, freigegebenes Exportpaket und sehen ausschließlich den vorgesehenen Inhalt.
- Rückfragen, Stellungnahmen, Empfehlungen, Schriftsätze, Termine, Kosten, Vergleichsvorschläge und Ergebnisse werden dem Streitfall zugeordnet und in die M2-Akte zurückgeführt.
- Vergleiche, Anerkenntnisse, Verzichtserklärungen oder andere rechtsverbindliche Ergebnisse benötigen die hinterlegte Freigabe und aktualisieren anschließend Vorgang, Forecast, Abrechnung und Abschlussstatus.

Claim-Dashboard und Analytics für alle Nutzer

- Das Claim- & Contract-Dashboard steht grundsätzlich allen Nutzern der Plattform zur Verfügung und ist nicht auf Lisa, Marco oder die Geschäftsführung beschränkt.
- Alle internen Nutzer können sämtliche Projekte, Vertrags- und Nachtragsvorgänge, Beträge, Status, Bewertungen und Verhandlungsstände unternehmensweit transparent einsehen.
- Das unternehmensweite Leserecht umfasst auch die projektübergreifende Portfolioansicht und die zugrunde liegenden M2-Fachinformationen.
- Erstellen, Ändern, Kommentieren, Prüfen, Freigeben, Versenden, Exportieren und Abschließen ist dagegen ausschließlich innerhalb der jeweils zugewiesenen Bereiche und Berechtigungen möglich.
- Interne Nutzer ohne Bearbeitungsrecht erhalten eine eindeutig gekennzeichnete Nur-Lese-Ansicht und können keine Daten, Dokumente, Bewertungen oder Statusstände verändern.
- Lisa Kreutzer, Marco und die Geschäftsführung erhalten die zusätzlichen Bearbeitungs- und Freigaberechte ausschließlich gemäß der Verantwortungs- und Freigabematrix.
- AN-Dashboards zeigen unter anderem erkanntes Potenzial, angekündigte, eingereichte, geprüfte, verhandelte, beauftragte, abgerechnete und bezahlte Forderungswerte.
- AG-Dashboards zeigen unter anderem eingegangene Forderungen, geprüfte, zurückgewiesene, reduzierte, anerkannte, beauftragte und abgerechnete Werte sowie erzielte Reduzierungen beziehungsweise Einsparungen.
- Ausgewiesen werden Anzahl und Betrag, Grund- und Höhenprüfungsstatus, Erfolgs- beziehungsweise Realisierungsquote, Bearbeitungsdauer, Altersstruktur, Fristen, überfällige Vorgänge und erwartete wirtschaftliche Wirkung.
- Auswertungen sind nach Projekt, AN-/AG-Perspektive, Vertrag, Nachtragsart, Status, Verantwortlichem, Gegenpartei, Zeitraum, Risiko und Wertklasse filterbar.
- Zeitreihen zeigen die Entwicklung von Forderungen, Anerkennungen, Ablehnungen, Beauftragungen und Abrechnungen.

- Nutzer können von jeder Kennzahl direkt in die zugrunde liegenden berechtigten Vorgänge und Belege springen.
- Für M2-Fachinformationen stellt M9 die verknüpften Vertrags- und Nachtragsdokumente allen internen Nutzern mindestens in einer geschützten Nur-Lese-Vorschau bereit; Download, Export, Weitergabe und Bearbeitung bleiben gesondert berechtigt.
- Datenstand, Filter und Berechnungslogik werden transparent angezeigt; manuelle Kennzahlenkorrekturen ohne Änderung des zugrunde liegenden Fachvorgangs sind ausgeschlossen.
- Standardberichte und gefilterte Auswertungen können durch entsprechend berechtigte Personen als PDF oder Excel ausgegeben und nach Freigabe verteilt werden.

Bürgschaften, Sicherheiten und Versicherungsnachweise

- Vertragsbezogene Bürgschaften, Sicherheiten, Einbehalte und Versicherungsnachweise werden strukturiert erfasst und aktiv überwacht.
- Unterstützt werden insbesondere Vertragserfüllungs-, Vorauszahlungs-, Abschlagszahlungs- und Gewährleistungsbürgschaften, Sicherheitseinbehalte sowie projektbezogene Haftpflicht- und sonstige Versicherungsnachweise.
- Erfasst werden Art, Sicherungszweck, Aussteller, Begünstigter, Vertragsbezug, Betrag beziehungsweise Prozentsatz, Ausstellungsdatum, Beginn, Laufzeit, Ablaufdatum, Rückgabe- oder Freigabebedingung, Originalstandort und Status.
- Die KI liest entsprechende Regelungen aus Vertrag, Bürgschaftsurkunde und Nachweisen aus, vergleicht sie miteinander und verweist auf die Originalfundstellen.
- Für AN-Projekte überwacht das System insbesondere gestellte Sicherheiten, mögliche Reduzierungen, Austauschrechte und rechtzeitige Rückgabe beziehungsweise Freigabe.
- Für AG-Projekte überwacht das System insbesondere Eingang, ausreichende Höhe, zulässigen Inhalt, Gültigkeit, erforderliche Verlängerung und mögliche Inanspruchnahme.
- Abweichungen von Vertragsvorgaben, fehlende Originale, unzureichende Höhe, problematische Klauseln, Doppelbesicherung und drohender Ablauf werden als Risiko angezeigt.
- Mehrstufige Erinnerungen werden vor Ablauf, notwendiger Verlängerung, möglicher Reduzierung, Gewährleistungsende und Rückgabefrist ausgelöst.
- Verlängerung, Austausch, Reduzierung, Freigabe, Rückgabe oder Inanspruchnahme durchlaufen die festgelegte Verantwortungs- und Freigabematrix; das System versendet keine rechtsverbindliche Erklärung automatisch.
- Urkunden und Nachweise werden über M9 versioniert; M3 liefert Abnahme- und Gewährleistungsfristen, M6 berücksichtigt finanzielle Einbehalte und Freigaben.
- Das Dashboard zeigt aktive, auslaufende, fehlende, überhöhte, zu reduzierende und zurückzugebende Sicherheiten einschließlich gebundenem Wert.

Zweistufige Nachtragsprüfung

- Jeder Nachtrag wird getrennt **dem Grunde nach** und **der Höhe nach** geprüft.
- Beide Prüfbereiche besitzen eigene Prüfschritte, Ergebnisse, Verantwortliche, offene Punkte, Nachweise und Freigaben.
- Ein Gesamtstatus zeigt jederzeit, ob der Anspruch dem Grunde nach und der Höhe nach ungeprüft, in Prüfung, nachvollziehbar, teilweise nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar oder wegen fehlender Unterlagen noch nicht bewertbar ist.
- Die fachliche Prüfung wird für AN- und AG-Projekte perspektivgerecht dargestellt: als Begründung und Absicherung des eigenen Anspruchs oder als Prüfung und Bewertung eines eingegangenen Anspruchs.

Prüfung dem Grunde nach

- Geprüft werden insbesondere vertragliche beziehungsweise rechtliche Anspruchsgrundlage, Abweichung vom geschuldeten Leistungsumfang, Anordnung oder sonstiger Auslöser, Verantwortungsbereich, Kausalität, erforderliche Anzeige, Einhaltung der Fristen und ausreichende Nachweisführung.
- Das System vergleicht den Sachverhalt mit Vertrag, Anlagen, Leistungsverzeichnis, Plänen, Anordnungen, Schriftverkehr, Protokollen, Bautagebuch, Terminplan und weiteren Projektnachweisen.
- Widersprüche, fehlende Tatsachen, nicht belegte Kausalität, möglicherweise bereits geschuldete Leistungen und formale Versäumnisse werden als Prüfpunkte ausgewiesen.

- Das Ergebnis enthält eine nachvollziehbare Begründung, konkrete Fundstellen, offene Fragen, erforderliche Nachweise und eine fachliche Empfehlung.

Prüfung der Höhe nach

- Geprüft werden insbesondere Mengen, Aufmaße, Einheitspreise, Stunden, Lohn-, Material- und Gerätekosten, Zuschläge, Nachunternehmerkosten, Preisgrundlagen, Gutschriften, Minderkosten sowie Termin- und Bauzeitwirkungen.
- Vertrag, Leistungsverzeichnis, Urkalkulation beziehungsweise vereinbarte Kalkulationsgrundlagen, Angebote, Rechnungen, Leistungsnachweise, Aufmaße und weitere Kostennachweise werden miteinander abgeglichen.
- Das System erkennt Rechenfehler, Doppelansätze, bereits enthaltene Leistungen, fehlende Abzüge, unplausible Mengen oder Preise und nicht belegte Zuschläge.
- Ursprünglich geforderter, geprüfter, gekürzter, anerkannter beziehungsweise eigener begründeter Wert sowie die jeweilige Differenz werden transparent dargestellt.
- Berechnungen können positionsweise geprüft, kommentiert, korrigiert und mit Alternativ- beziehungsweise Verhandlungsszenarien verglichen werden.
- M6 „Angebote & Rechnungen“ liefert Kalkulations- und Abrechnungsdaten; M1 liefert Mengen-, Termin- und Leistungsbezug; die fachliche Nachtragsbewertung verbleibt in M2.

Prüfung von Termin- und Bauzeitfolgen

- Terminfolgen werden als eigener Prüfbereich mit dem Anspruchsgrund und der monetären Bewertung verbunden.
- Betroffene Vorgänge, Meilensteine, Basisterminplan, maßgebliche Fortschreibungen, Störungszeitraum und tatsächlicher Bauablauf werden aus M1 übernommen.
- Das System stellt Ursache, Ereignis, betroffene Leistung, unmittelbare Folge, Auswirkungen auf Nachfolger und mögliche Gesamtverzögerung als nachvollziehbare Kausalkette dar.
- Planstände können vor und nach dem Ereignis verglichen werden; zeitgleiche Störungen, Eigenverursachung, Puffer und bereits bestehende Verzögerungen werden als Prüfpunkte ausgewiesen.
- Bauzeitverlängerung, Beschleunigung, geänderte Reihenfolge, Stillstand und Produktivitätsverlust können mit den zugehörigen Zeit- und Kostennachweisen bewertet werden.
- Die KI unterstützt bei Strukturierung, Terminplanvergleich und Erkennung möglicher Zusammenhänge, ersetzt aber keine fachlich bestätigte bauzeitliche Analyse.
- Das Ergebnis trennt nachgewiesene, teilweise nachgewiesene, nicht nachgewiesene und noch offene Terminwirkung und verweist auf alle verwendeten Planstände und Ereignisnachweise.

Vertragliche Zahlungssteuerung und kaufmännischer Abgleich

- M2 führt den vertraglichen Zahlungssollstand; M6 „Angebote & Rechnungen“ bleibt führend für Rechnungserstellung, Rechnungseingang, Buchungs- und Zahlungsdaten.
- Erfasst werden Zahlungsplan, Abschlagsvoraussetzungen, Meilensteinzahlungen, Zahlungsziele, Prüffristen, Skonti, Einbehalte, Abzüge, Vorauszahlungen, Preisgleitungen und Bedingungen für Schlusszahlungen.
- Vertragswert, bestätigte Vertragsänderungen, beauftragte Nachträge, gestellte Rechnungen, geprüfte Rechnungen, Zahlungen, Einbehalte und offene Beträge werden automatisch abgeglichen.
- Abweichungen zwischen Vertragssoll, Beauftragung, Leistung, Rechnung und Zahlung werden als prüfbarer Vorgang angezeigt.
- Das System erkennt unter anderem fehlende Beauftragung, Überschreitung des bestätigten Werts, unzulässige oder nicht nachvollziehbare Abzüge, doppelte Abrechnung, überfällige Zahlungen und nicht erfüllte Auszahlungsvoraussetzungen.
- AN-Projekte zeigen insbesondere abrechenbares Potenzial, noch nicht gestellte Forderungen, offene Zahlungen, Einbehalte und erwarteten Zahlungseingang.
- AG-Projekte zeigen insbesondere erwartete Verpflichtungen, geprüfte und ungeprüfte Forderungen, mögliche Überzahlungen, Einbehalte und prognostizierten Mittelabfluss.
- Zahlungs- und Prüffristen lösen Erinnerungen und Eskalationen aus; rechtsverbindliche Mahnungen, Zurückbehaltungen oder Freigaben bleiben genehmigungspflichtig.
- Bestätigte Nachtragsergebnisse werden ohne Doppelerfassung an M6 übergeben und bleiben mit Anspruchsgrund, Freigabe und Beauftragung verknüpft.

Wirtschaftlicher Forecast und Szenarien

- Für jeden Nachtrag können Eintrittswahrscheinlichkeit, erwarteter Wert und erwarteter Entscheidungs- beziehungsweise Zahlungszeitpunkt gepflegt werden.
- Das System unterscheidet ursprüngliche Forderung, intern geprüften Wert, aktuelle Verhandlungsposition, beauftragten Wert, abgerechneten Wert und Zahlung.
- Best-, Basis- und Worst-Case-Szenarien zeigen mögliche Kosten-, Erlös-, Ergebnis- und Liquiditätswirkungen.
- AN-Projekte bewerten insbesondere realisierbares Claim-Potenzial und erwarteten Mittelzufluss; AG-Projekte bewerten Claim-Exposition, mögliche Anerkennung und Reduzierungspotenzial.
- Wahrscheinlichkeitsgewichtete Werte werden separat von bestätigten Vertrags- und Buchungswerten dargestellt und niemals als gebuchte Realität ausgegeben.
- Szenarien können für einzelne Vorgänge, Projekte und das gesamte Portfolio aggregiert und über Zeit verglichen werden.
- Änderungen an Wahrscheinlichkeit, Wert oder Termin werden historisiert und mit Begründung versehen.

Claim-Bewertung für Rückstellungen und Management-Forecast

- Jeder wirtschaftlich relevante Claim beziehungsweise Anti-Claim erhält eine nachvollziehbare Bewertung mit Bruttobetrag, geprüftem Betrag, Eintritts- beziehungsweise Durchsetzungswahrscheinlichkeit, erwartetem Wert und zeitlicher Wirkung.
- Neben dem erwarteten Wert werden bestmöglicher, realistischer und schlechterer Fall sowie mögliche Kosten-, Erlös-, Ergebnis- und Liquiditätsauswirkungen getrennt ausgewiesen.
- Bereits beauftragte, abgerechnete oder bezahlte Werte bleiben klar von unbestätigten Erwartungen, Risiken und möglichen Rückstellungen getrennt.
- Für mögliche bilanzielle Rückstellungen oder kaufmännische Vorsorgebeträge bereitet M2 die fachlichen Grundlagen vor; Buchung und bilanzielle Entscheidung erfolgen ausschließlich über die zuständigen kaufmännischen beziehungsweise steuerlichen Prozesse.
- M6 erhält bestätigte Abrechnungswerte, M11 die entscheidungsrelevante wirtschaftliche Wirkung und M12 die freigegebenen Portfolio-, Risiko- und Forecastkennzahlen.
- Jede Änderung der Bewertung benötigt Begründung, Datenstand und Verantwortlichen; wesentliche Abweichungen lösen abhängig von Schwellenwerten eine erneute Prüfung oder Freigabe aus.

Prüfergebnis und Entscheidung

- Grund- und Höhenprüfung münden in eine gemeinsame, aber getrennt nachvollziehbare Gesamtbewertung.
- Mögliche Ergebnisse sind vollständig begründet, teilweise begründet, nicht begründet oder derzeit nicht entscheidungsreif.
- Teilerkennungen beziehungsweise teilweise berechnete eigene Forderungen werden positions- und betragsgenau dokumentiert.
- Die KI unterstützt bei Abgleich, Berechnung, Quellenzusammenführung und Formulierung; fachliche, rechtliche und kaufmännische Bewertung sowie Freigabe bleiben bei den berechtigten Personen.
- Aus dem bestätigten Ergebnis können unmittelbar Stellungnahme, Nachforderung, Verhandlungsstand, Beauftragung, Ablehnung oder Abrechnungsübergabe erzeugt werden.

Vorlagen, Klauselbibliothek und fachliche Standards

- M2 erhält eine zentrale Bibliothek für Vertragsprüfregeln, Standardklauseln, Nachtragsarten, Checklisten, Bewertungsschemata, Schreiben, Berichte und Freigabeabläufe.
- Vorlagen werden mindestens nach AN-/AG-Perspektive, Vertragsgrundlage, Nachtragsart, Projektart und Risikoklasse unterschieden.
- Standardklauseln können mit zulässigen Varianten, Abweichungsgrenzen, Chancen, Risiken, Prüffragen und empfohlenen Maßnahmen hinterlegt werden.
- Lisa Kreutzer pflegt die fachlichen Inhalte; verbindliche neue oder geänderte Versionen werden durch die vorgesehene Freigabestelle bestätigt.
- Jede Anwendung dokumentiert die verwendete Vorlagen- beziehungsweise Regelwerksversion.

- Neue Versionen ändern laufende Vorgänge nicht unbemerkt; das System zeigt betroffene offene Prüfungen und ermöglicht eine kontrollierte Neubewertung.
- Eigene Nummernkreise, Dokumentbezeichnungen und Standardtexte können je Perspektive und Vorgangsart konfiguriert werden.
- Schreiben werden im vorgesehenen Umfang deutschsprachig vorbereitet; eine allgemeine fremdsprachige Vorlagen- oder Übersetzungsfunktion gehört nicht zum beschlossenen Umfang.

Suche, mobile Erfassung und Datenübernahme

- Eine zentrale Suche findet Verträge, Klauseln, Nachträge, Pflichten, Fristen, Schriftverkehr, Beträge, Beteiligte und Belege innerhalb des vollständigen M2-Bestands.
- Natürliche Fragen werden ausschließlich auf Basis der für M2 freigegebenen Daten beantwortet und enthalten direkte Quellenverweise.
- Berechtigte Nutzer können potenzielle Claims und Vertragsereignisse mobil mit Text, Sprache, Foto, Dokument und Projektbezug erfassen.
- Eine eingeschränkte Offline-Erfassung speichert neue Hinweise und Nachweise lokal und synchronisiert sie nach Wiederherstellung der Verbindung; rechtsverbindliche Freigaben oder externe Versendungen erfolgen nicht offline.
- Bestehende Vertrags-, Nachtrags-, Fristen- und Wertelisten können aus Excel beziehungsweise strukturierten Dateien importiert und vor Übernahme geprüft werden.
- Datenexporte stehen berechtigten Personen als PDF, Excel und strukturiertes Format zur Verfügung; Originaldokumente werden über M9 ausgegeben.

Automatisierungen

- Nach dem Closing in M7 aktiviert M6 den kaufmännisch bestätigten Auftrag; dieser legt den benötigten M2-Vorgang zusammen mit dem Projektkontext an, übernimmt Vertrag und Übergabedaten und fordert die Bestätigung der AN- oder AG-Perspektive an.
- Nach Vertragsupload führt das System Texterkennung, Vollständigkeitsprüfung, Dokumenthierarchie, Stammdatenerkennung, Klauselvergleich und Chancen-/Risikoanalyse aus und legt die Ergebnisse als zu bestätigenden Entwurf vor.
- Nach fachlicher Vertragsbestätigung erzeugt das System automatisch Pflicht-, Fristen-, Zahlungs-, Sicherheiten- und Nachweisregister sowie die passenden Aufgaben und Erinnerungen.
- Neue Vertragsversionen oder Anlagen lösen einen Vergleich aus; betroffene Pflichten, Fristen, Bewertungen, Schreiben, Zahlungen und offenen Claims werden zur erneuten Prüfung markiert.
- Änderungen in Plänen, Terminplan, Bautagebuch, Tickets, Protokollen, E-Mails, Leistungsnachweisen oder Projektstatus können einen potenziellen Claim- beziehungsweise Anti-Claim-Hinweis auslösen.
- Bei Anlage eines Vorgangs werden Nummer, Perspektive, Nachtragsart, Standardworkflow, Prüflisten, erforderliche Nachweise, Verantwortliche und erste Fristen aus den freigegebenen Regeln übernommen.
- Tägliche Fristenläufe prüfen bevorstehende und überfällige Termine, fehlende Reaktionen, auslaufende Angebote, Sicherheiten, Zahlungs- und Prüffristen sowie unvollständige Nachweise.
- Erinnerungen werden gestuft an Bearbeiter und Vertretung gesendet; ausbleibende Reaktion führt entsprechend der Regelmatrix zur Eskalation an Lisa, Marco oder die Geschäftsführung.
- Neue vertragsrelevante Schriftstücke werden nach Bestätigung automatisch chronologisch eingeordnet, auf Fristen und Sachverhalte geprüft und mit vorhandenen Vorgängen verknüpft.
- Ein Statuswechsel erzeugt nur die dafür vorgesehenen Folgeaufgaben, Prüfungen, Freigaben und Dokumententwürfe; doppelte Aufgaben werden erkannt.
- Nach abgeschlossener Grund- und Höhenprüfung erstellt das System einen freigabepflichtigen Entscheidungs- beziehungsweise Schreibenentwurf und aktualisiert Forecast und Dashboard.
- Anerkennung, Beauftragung oder Vergleich übergibt bestätigte Werte und Abrechnungsinformationen an M6, ohne eine Rechnung oder Buchung ungeprüft selbst auszulösen.
- Eingehende Rechnungs- und Zahlungsinformationen aus M6 aktualisieren Abrechnungsstand, offene Beträge und Liquiditätsprognose in M2.
- Abnahme- und Gewährleistungsdaten aus M3 aktualisieren Fristen, Sicherheiten und Abschlusschecklisten.

- Für jedes aktive Projekt wird mindestens monatlich ein unveränderbarer Vertrags- und Claim-Statusstand erzeugt; kritische Änderungen erscheinen zusätzlich sofort im Dashboard.
- Fehlgeschlagene Automatisierungen, unvollständige Daten oder Schnittstellenfehler werden sichtbar protokolliert, einem Verantwortlichen zugewiesen und können kontrolliert erneut ausgeführt werden.
- Keine Automatisierung versendet ohne erforderliche Freigabe eine rechtsverbindliche Erklärung, erkennt einen Anspruch endgültig an oder verändert bestätigte Vertragswerte.
- Automatisierungsregeln, Zeitpunkte, Schwellenwerte, Empfänger und Eskalationen sind versioniert und ohne Programmierung konfigurierbar.

Qualitätssicherung, KI-Grenzen und Audit

- KI-Ergebnisse werden immer als Vorschlag mit Quellen, Annahmen, Unsicherheiten und verwendetem Regelwerksstand gekennzeichnet.
- Rechtliche beziehungsweise fachliche Schlussfolgerungen stützen sich nur auf bestätigte Projektgrundlagen und freigegebene interne Prüfinhalte; fehlende oder veraltete Grundlagen werden angezeigt.
- Für Grundprüfung, Höhenprüfung, Terminfolgen, externe Schreiben, Vertragsänderung und wirtschaftliche Freigabe können getrennte Prüfer vorgeschrieben werden.
- Das System verhindert widersprüchliche gleichzeitige Freigaben und warnt vor Änderungen an Daten, die bereits Grundlage eines versendeten Schreibens oder einer Entscheidung waren.
- Alle wesentlichen Lese-, Bearbeitungs-, Prüf-, Freigabe-, Export- und Versandvorgänge werden mit Person, Zeit, Stand und Ergebnis protokolliert.
- Historische Vertrags-, Nachtrags-, Bewertungs- und Dashboardstände bleiben reproduzierbar.
- Datenqualitätsprüfungen zeigen fehlende Verantwortliche, widersprüchliche Beträge, verwaiste Dokumente, überfällige Prüfungen, unvollständige Nachweise und nicht synchronisierte Fachinformationen.
- M10 warnt ausdrücklich vor möglicherweise fehlenden Anzeigen, Vorbehalten, Formvorgaben, Zustellnachweisen oder anderen drohenden Rechtsverlusten und verweist auf die auslösenden Quellen.
- Solche Warnungen sind stets als Prüfinweis gekennzeichnet; sie stellen keine abschließende Rechtsberatung dar und müssen durch die fachlich beziehungsweise rechtlich zuständige Person bewertet werden.

Vertrags- und Projektabschluss

- Ein Abschlussassistent prüft Vertragsleistung, offene Pflichten, Nachträge, Verhandlungen, Schlussrechnung, Zahlungen, Einbehalte, Sicherheiten, Fristen, Abnahmen, Vorbehalte und offene Streitpunkte.
- Offene Ansprüche und vorbehaltene Positionen müssen vor Abschluss ausdrücklich bestätigt, übertragen oder mit Begründung geschlossen werden.
- Schlussvereinbarung, Vergleich, Verzicht, Vorbehalt und abschließender Vertragswert werden als freigabepflichtige Dokumente und strukturierte Ergebnisse erfasst.
- Noch laufende Gewährleistungs- und Sicherheitsvorgänge werden an M3 übergeben und bleiben aus M2 lesbar.
- Die vollständige Vertrags- und Nachtragsakte wird über M9 als unveränderbarer Abschlussstand archiviert.
- Nach Projektabschluss werden Erfolgsfaktoren, wiederkehrende Risiken, Klauselabweichungen, Claim-Gründe, Bearbeitungszeiten und wirtschaftliche Ergebnisse ausgewertet.
- Bestätigte Erkenntnisse können nach Freigabe in Vorlagen, Prüfkriterien und Chancen-/Risikoregeln für künftige Projekte übernommen werden.

Querverbindungen

- **M0 „Fundament & Webapp“:** Benutzer, unternehmensweites Leserecht, rollenbezogene Bearbeitungsrechte, Mehrfaktor-Authentifizierung, Benachrichtigungen, Workflow, Audit, Schnittstellen und mobile Synchronisation.
- **M1 „Project & Construction Management“:** Projektstammdaten, Perspektive, Aufgaben, Projektthemen, Planstände, Terminpläne, Bautagebücher, Tickets, Besprechungen, Anordnungen, Behinderungen, Leistungsstände und Statusberichte.
- **M3 „Technical & Quality Management“:** technische Prüfung, Qualitätssicherung, Abnahmen, Mängel, Gewährleistungsbeginn und -ende, Sicherheiten, Vorbehalte und Übergabe offener Ansprüche nach Projektabschluss.

- **M4 „HR-Modul“:** Mitarbeiter, Rollen, Qualifikationen, Abwesenheiten, Vertretungen, Zeiterfassung und zeitbezogene Leistungsnachweise als mögliche Claim-Nachweise.
- **M5 „Spesen & Reisekosten“:** projekt- und claimbezogene Auslagen, Reisen und Nebenkosten als prüfbare Kostennachweise.
- **M6 „Angebote & Rechnungen“:** Kalkulation, Urkalkulationsbezug, Angebote, beauftragte Werte, Rechnungen, Zahlungen, Einbehalte, Abrechnung und Liquiditätsdaten; M2 bleibt führend für die fachliche Vertrags- und Nachtragsbewertung.
- **M7 „Vertrieb & Online-Marketing“:** Closing, Angebot, Kalkulationsannahmen, Zusagen und Verhandlungsstand; M6 aktiviert daraus den Auftrag und startet anschließend den erforderlichen M2-Vorgang.
- **M8 „Onboarding & Offboarding“:** Rollenpakete, Projektzugänge, Vertretung, Aufgaben- und Wissensübergabe beim Ein-, Aus- oder Rollenwechsel.
- **M9 „Dokumentenverwaltung“:** zentrale Originaldokumente, Versionen, Vertragsanlagen, Schriftverkehr, Vorlagen, Freigabefassungen, elektronische Unterschriften, Beweis- und Abschlussakten.
- **M10 „KI-Funktionen“:** Extraktion, Klauselvergleich, Chancen-/Risikoerkennung, Claim-Vorschläge, Quellenzusammenführung, Grund-, Höhen- und Terminprüfungsunterstützung, Entwürfe und Zusammenfassungen.
- **M11 „Geschäftsführung“:** Freigaben nach Wert, Risiko und Vorgangsart, kritische Eskalationen, Vertragsentscheidungen und Portfolioübersicht.
- **M12 „Dashboard & Reporting“:** Vertragswerte, Claims, Anti-Claims, Fristen, Sicherheiten, Zahlungen, Forecast, Erfolgsquoten, Einsparungen, Risiken und projektübergreifende Trends.

Noch von claim.m fachlich zu konfigurieren

- Konkrete Definitionen und Bewertungsstufen für Chancen und Risiken.
- Verantwortungs-, Wertgrenzen- und Freigabematrix einschließlich der Fälle für Lisa beziehungsweise Marco.
- Standardklauseln, zulässige Abweichungen, Vertragsprüfregeln und fachliche Checklisten.
- Nachtragsarten, Nummernkreise, Pflichtfelder, Statusdetails und Nachweislisten.
- Deutschsprachige Standardtexte und Vorlagen für AN- und AG-Schreiben.
- Erinnerungsintervalle, Kritikalitäten und Eskalationsstufen für Vertrags-, Nachtrags-, Zahlungs- und Sicherheitenfristen.
- Bewertungsmethode, Wahrscheinlichkeiten und Berichtsstichtage für Forecast und Szenarien.

M3 - Technical & Quality Management

Fachliche Verantwortung und Einordnung

- Fachlich verantwortlicher Head of ist **Philipp Preuß**.
- M3 umfasst Technical Management und Quality Management über den vollständigen Lebenszyklus von Bestandsaufnahme und Planung bis Abnahme und Gewährleistung.
- Philipp erstellt und pflegt technische Prüfkriterien, Qualitätsstandards, Checklisten, Vorlagen, Freigaberegeln und fachliche Workflows; verbindliche neue Versionen werden durch die Geschäftsführung freigegeben.
- Der bisher aus Capmo übernommene Mängel-, Abnahme- und Gewährleistungsumfang bildet einen Teil des Moduls und wird im gemeinsamen Fachgespräch um die technischen und qualitätsbezogenen Kernprozesse ergänzt.

Verbindliche Leistungsbereiche

1. **Technische Bestandsaufnahme und Machbarkeit**
 2. **Grundriss-, Nutzungs- und Umbauplanung**
 3. **Planungsprüfung**
 4. **Baubegleitende Qualitätssicherung**
 5. **Technische Bewertungen und Gutachten**
 6. **Mängel- und Abnahmemanagement**
 7. **Gewährleistungsmanagement**
- Vor dem Start von M3 fragt das System verbindlich ab, welche der sieben Leistungen beauftragt beziehungsweise im Projekt zu bearbeiten sind.
 - Ohne bestätigte Leistungsauswahl wird kein fachlicher M3-Workflow gestartet.
 - Die Auswahl wird aus der Vertriebs- und Projektübergabe vorgeschlagen und durch den zuständigen Bearbeiter bestätigt.
 - Jeder Vorgang und jedes Projekt wird mindestens einem ausgewählten Leistungsbereich zugeordnet.
 - Kombinierte Projekte können mehrere ausgewählte Leistungsbereiche enthalten; jeder Bereich wird als eigenes Arbeitspaket mit Aufgaben, Prüfschritten, Nachweisen, Ergebnissen und Status geführt und bleibt gleichzeitig im gemeinsamen Projektkontext verbunden.
 - Die Leistungsauswahl steuert Benutzeroberfläche, Pflichtfelder, Checklisten, Prüfkriterien, Dokumentenanforderungen, Rollen, Fristen, Automatisierungen und Berichtsart.
 - Nicht ausgewählte Leistungsbereiche erscheinen nicht als aktive Aufgaben und verfälschen weder Vollständigkeit noch Projektfortschritt.
 - Eine nachträgliche Ergänzung, Abwahl oder Änderung einer Leistung ist nur durch berechtigte Personen möglich und wird mit Anlass, Zeitpunkt und Auswirkung protokolliert.
 - Projektvorlagen übernehmen abhängig von Leistungsbereich und Projektart die passenden Checklisten, Prüfkriterien, Dokumentenanforderungen, Rollen, Fristen, Berichte und Freigaben.
 - M12 stellt Aufwand, Fortschritt, Qualität, offene Punkte, Mängel, Fristen und Ergebnisse je Leistungsbereich sowie projektübergreifend dar.

Technische Bestandsaufnahme und Machbarkeit

- Bestandsaufnahmen werden am Desktop vorbereitet und mobil über Smartphone oder Tablet checklistengestützt durchgeführt.
- Projektvorlagen definieren abhängig von Objektart und Auftrag die zu prüfenden Gebäude, Geschosse, Räume, Bauteile, Anlagen, Eigenschaften und erforderlichen Nachweise.
- Erfasst werden mindestens Ort, Bauteil beziehungsweise Anlage, vorhandener Zustand, Abmessungen, Material, Nutzung, erkennbare Schäden oder Mängel, technische Auffälligkeiten, Risiken, Zugänglichkeit, fehlende Unterlagen und empfohlene nächste Schritte.
- Feststellungen können per Text, Spracheingabe, Auswahlfeld, Messwert, Foto, Skizze und Dokument aufgenommen werden.

- Die mobile Erfassung funktioniert bei schwacher beziehungsweise fehlender Verbindung offline und synchronisiert die Daten kontrolliert nach Wiederherstellung der Verbindung.
- Jede Feststellung erhält Ersteller, Zeitpunkt, Bearbeitungsstand und eine eindeutige Zuordnung zu Projekt, Gebäude, Geschoss, Raum, Bereich und Bauteil.

Fotos und Planverortung

- Bilder können direkt innerhalb der Bestandsaufnahme aufgenommen oder aus berechtigten vorhandenen Projektbildern übernommen werden.
- Jedes Foto wird auf dem zum Aufnahmezeitpunkt gültigen Grundriss beziehungsweise Plan exakt verortet.
- Planmarkierung, Aufnahmerichtung, Gebäude, Geschoss, Raum, Bauteil, Zeitpunkt, Ersteller und fachlicher Kontext werden als Metadaten gespeichert.
- Fotos können mit Pfeilen, Markierungen, Maßen, Texten und hervorgehobenen Bereichen kommentiert werden; das unveränderte Original bleibt erhalten.
- Das Originalbild wird mit unverändertem Dateiinhalt, technischem Zeitstempel, verfügbarer Orts- und Geräteinformation, Ersteller, Uploadzeitpunkt und Prüfsumme beweisicher aufbewahrt.
- Zuschnitt, Markierung, Beschriftung, Optimierung und andere Bearbeitungen entstehen ausschließlich als nachvollziehbare abgeleitete Fassung; Bearbeiter, Zeitpunkt und Änderungsschritte bleiben sichtbar.
- Fehlen erwartete Metadaten, weichen Aufnahme- und Uploadzeit deutlich voneinander ab oder bestehen Zweifel an Herkunft beziehungsweise Unverändertheit, wird dies offen als Prüfhinweis gekennzeichnet.
- Mehrere Bilder können zu einer Feststellung gehören und beispielsweise Übersicht, Detail, Anschluss und Vergleichszustand dokumentieren.
- Ist noch kein Plan verfügbar, kann die Aufnahme vorläufig einem Raum beziehungsweise Bereich zugeordnet und später auf einem Plan nachverortet werden.
- Die Verortung bleibt mit der verwendeten Planversion verbunden; bei einem neuen Planstand wird die alte Position nicht überschrieben und kann kontrolliert übertragen werden.
- M1 „Project & Construction Management“ stellt Planserver und Planstände bereit, M9 speichert die Originalbilder und M3 führt die fachliche Feststellung.
- Eine zentrale Karten- beziehungsweise Planansicht und Fotogalerie zeigt alle Feststellungen, Bilder, offenen Punkte und Filter nach Ort, Bauteil, Zustand, Priorität und Status.

Prüfstatus und Machbarkeitsbewertung

- Jede Feststellung kann als ohne Auffälligkeit, Hinweis, offene Prüfung, Abweichung, Mangel, Risiko oder Ausschlusskriterium bewertet werden.
- Machbarkeit wird je Prüfaspekt und insgesamt mindestens als gegeben, mit Auflagen gegeben, weiter zu untersuchen oder derzeit nicht gegeben eingestuft.
- Bewertungen enthalten Begründung, verwendete Grundlage, erforderliche Maßnahme, Verantwortlichen, Frist und gegebenenfalls Kosten- beziehungsweise Terminwirkung.
- Fehlende beziehungsweise unsichere Informationen werden ausdrücklich gekennzeichnet und erzeugen bei Bedarf weitere Untersuchungen, Dokumentenanforderungen oder Aufgaben.
- M10 „KI-Funktionen“ kann Bilder und Texte strukturieren, ähnliche Feststellungen erkennen, Bauteil und Kategorie vorschlagen sowie Berichtstexte vorbereiten; die technische Bewertung bleibt durch einen berechtigten Fachbearbeiter zu bestätigen.
- Änderung, Prüfung und Freigabe einer Feststellung werden vollständig protokolliert.

Bestands- und Machbarkeitsbericht

- Der Bestands- und Machbarkeitsbericht wird nur erzeugt, wenn die Leistung „Technische Bestandsaufnahme und Machbarkeit“ ausgewählt wurde.
- Der Bericht enthält Auftrag und Untersuchungsumfang, Objekt- und Bestandsdaten, Prüfgrundlagen, Planübersichten, verortete Feststellungen, Fotodokumentation, Zustands- und Machbarkeitsbewertung, Risiken, fehlende Untersuchungen und Handlungsempfehlungen.
- Ampelbewertungen und zusammenfassende Aussagen lassen sich bis zur jeweiligen Feststellung, Planposition, Bild- und Dokumentquelle zurückverfolgen.

- Die KI erstellt einen Berichtsentwurf aus den bestätigten Aufnahmedaten; fachliche Bewertung und Freigabe erfolgen durch die dafür berechnigte Person.
- Freigegebene Berichte werden über M9 versioniert und können als PDF sowie als strukturiertes Feststellungsverzeichnis ausgegeben werden.

Grundriss-, Nutzungs- und Umbauplanung

- Dieser Leistungsbereich stellt Architekten und berechtigten Planern eine fachliche 2D-Planungsumgebung innerhalb des Projektkontexts bereit.
- Vorhandene Bestandspläne können übernommen, skaliert, ausgerichtet und als verbindliche Planungsgrundlage ausgewählt werden.
- Ergebnisse aus der technischen Bestandsaufnahme, verortete Feststellungen, nicht veränderbare Bauteile, vorhandene Anschlüsse und bekannte Einschränkungen werden in die Planung eingeblendet.
- Planer können Räume, Nutzungsbereiche, Wände, Öffnungen, Türen, Fenster, Möblierung, Sanitäreobjekte, Verkehrsflächen, Beschriftungen, Maße, Symbole und Hinweise zeichnen beziehungsweise bearbeiten.
- Bestand, Abbruch, Neubau und unveränderte Bauteile werden eindeutig unterschieden und über konfigurierbare Layer beziehungsweise Darstellungsregeln gesteuert.
- Fangpunkte, Raster, Maßketten, Flächenberechnung, Ausrichtung, Kopieren, Verschieben und wiederverwendbare Bauteilbeziehungsweise Raumvorlagen unterstützen präzises Arbeiten.
- Änderungen werden automatisch versioniert; Bearbeiter, Zeitpunkt, Planungsstand, Kommentar und Freigabestatus bleiben nachvollziehbar.

Raumprogramm und Nutzungsvorgaben

- Vor der Variantenplanung kann ein strukturiertes Raum- und Funktionsprogramm erfasst oder aus einer Vorlage übernommen werden.
- Vorgaben umfassen mindestens gewünschte Räume, Anzahl, Mindest- beziehungsweise Zielflächen, Nutzung, Personenzahl, Möblierung, erforderliche Ausstattung, Tageslichtwunsch, Zugänglichkeit und gewünschte Nachbarschaften beziehungsweise Trennungen.
- Muss-, Soll- und Kann-Anforderungen werden getrennt gekennzeichnet und mit Prioritäten versehen.
- Bestehende Geometrie, nicht veränderbare Bauteile, Eingänge, Erschließung, Schächte und weitere bestätigte Randbedingungen begrenzen den zulässigen Planungsraum.
- Eine Raumlste vergleicht Soll- und Ist-Flächen, Nutzung, Kapazität und erfüllte Anforderungen je Variante.

KI-gestützte Variantenplanung

- M10 „KI-Funktionen“ kann aus Bestandsplan, Raumprogramm, Nutzungswünschen und bestätigten Randbedingungen automatisch mehrere Grundriss- und Raumplanungsvarianten erzeugen.
- Nutzer können Wünsche in natürlicher Sprache formulieren, beispielsweise zusätzliche Besprechungsräume, kurze Wege, offene Arbeitsbereiche oder eine bestimmte Raumaufteilung.
- Die KI darf nur mit den freigegebenen Bestands- und Randbedingungen arbeiten und kennzeichnet Annahmen, ungelöste Konflikte und nicht erfüllte Anforderungen.
- Varianten werden als eigenständige, editierbare Planstände erzeugt und überschreiben weder den Bestand noch bereits freigegebene Planungen.
- Zu jeder Variante werden Flächenbilanz, Raumerfüllung, Wege, wesentliche Änderungen, Chancen, Einschränkungen und offene technische Prüfungen gegenübergestellt.
- Nutzer können Varianten kombinieren, einzelne Räume oder Bereiche sperren und gezielt eine neue Variante für den verbleibenden Bereich erzeugen lassen.
- Ein Architekt beziehungsweise berechtigter Fachplaner prüft und bearbeitet jeden KI-Vorschlag; eine KI-Variante gilt niemals automatisch als freigegebene oder ausführungsfähige Planung.

Variantenvergleich und Freigabe

- Mehrere Varianten können grafisch überlagert und nach Flächen, Raumprogramm, Nutzung, Eingriffstiefe, geschätztem Aufwand, Risiken und offenen Prüfungen verglichen werden.

- Kommentare, Entscheidungen und Änderungswünsche werden plan- und versionsbezogen erfasst.
- Ausgewählte Varianten durchlaufen einen konfigurierbaren internen Prüf- und Freigabeprozess; bei Bedarf kann eine ausdrücklich freigegebene Fassung extern zur Abstimmung bereitgestellt werden.
- Der bestätigte Vorzugsentwurf wird eindeutig gekennzeichnet und kann als Grundlage für Planungsprüfung, Kostenschätzung, Terminplanung und weitere Projektbearbeitung verwendet werden.
- M1 stellt Planserver, Aufgaben und Projekttermine bereit; M3 führt Raumprogramm, Variantenlogik und fachliche Planung; M9 archiviert freigegebene Pläne und Berichte.

CAD-Import und -Export

- DWG- und DXF-Dateien können als Bestands- beziehungsweise Planungsgrundlage importiert und als weiterhin bearbeitbare CAD-Dateien exportiert werden.
- PDF-Pläne können zusätzlich importiert, skaliert und als Zeichen- beziehungsweise Vergleichsgrundlage verwendet werden.
- Beim Import werden Einheiten, Maßstab, Koordinaten, Layer, Farben, Linientypen, Texte, Bemaßungen und vorhandene Raumbeziehungsweise Objektinformationen soweit technisch möglich übernommen.
- Externe Referenzen, fehlende Schriften, nicht unterstützte Objekte, beschädigte Geometrien und mögliche Maßstabsabweichungen werden vor Übernahme angezeigt.
- Layer und CAD-Objekte können den internen Kategorien Bestand, Abbruch, Neubau, Raum, Nutzung, Möblierung, Bemaßung und weiteren konfigurierbaren Fachgruppen zugeordnet werden.
- Der ursprüngliche CAD-Import bleibt unverändert erhalten; die bearbeitete interne Fassung wird als neue Planversion geführt.
- Exportierte DWG-/DXF-Dateien enthalten die fachlich freigegebenen Layer, Geometrien, Räume, Beschriftungen, Maße und Planmetadaten gemäß einer wählbaren Exportvorlage.
- Vor dem Export zeigt eine Prüfung mögliche Informationsverluste oder nicht unterstützte Inhalte an.
- Zusätzlich können freigegebene Planstände als PDF mit Plankopf, Legende, Versionsstand und Freigabestatus ausgegeben werden.
- Wieder eingeleseene externe Bearbeitungsstände werden mit der zuletzt exportierten Version verglichen; Änderungen und Konflikte können kontrolliert übernommen werden.
- Import, Zuordnung, Bearbeitung, Export und erneuter Import werden mit Dateiversion, Person und Zeitpunkt protokolliert.
- BIM-/IFC-Funktionen bleiben entsprechend der bisherigen Entscheidung ein gesondert zu bewertender späterer Ausbau und sind nicht Voraussetzung für den 2D-CAD-Umfang.

Planungsprüfung

- Die Planungsprüfung wird als eigener, planversionsbezogener Prüfprozess geführt und kann interne sowie extern eingereichte Planungen umfassen.
- Vor Prüfstart werden Prüfauftrag, Planpaket, Planstand, Fachdisziplin, Planverfasser, Prüfer, Frist, Prüftiefe und anzuwendende Grundlagen verbindlich festgelegt.
- Prüfgrundlagen können Raumprogramm, Aufgabenstellung, Bestandsaufnahme, Vertrag, Leistungsbeschreibung, freigegebene Vorplanung, technische Standards, projektspezifische Vorgaben, behördliche Auflagen und bestätigte Regelwerke umfassen.
- Philipp pflegt wiederverwendbare Prüfkataloge nach Projektart, Planungsphase und Fachdisziplin; projektspezifische Ergänzungen sind möglich.
- Unterstützte Fachdisziplinen und Prüfpakete umfassen konfigurierbar unter anderem Architektur, Nutzung, Flächen, Tragwerk, Brandschutz, Barrierefreiheit, Bauphysik, technische Gebäudeausrüstung, Schnittstellen, Ausführbarkeit und Instandhaltung.

Formale und inhaltliche Planprüfung

- Das System prüft zunächst Vollständigkeit, richtige Planbezeichnung, Plancode, Index, Datum, Maßstab, Planverfasser, Freigabestatus, erforderliche Anlagen und Übereinstimmung mit der Planliste.
- Raumbezeichnungen, Raumnummern, Flächen, Maße, Legendens, Symbole, Schnitte, Ansichten und Verweise werden auf Konsistenz geprüft.
- Planinhalte werden mit Raumprogramm, freigegebenen Anforderungen, Bestandsbedingungen und anderen relevanten Planständen verglichen.

- Die KI kann fehlende Angaben, widersprüchliche Maße, Flächenabweichungen, geänderte Räume, unklare Anschlüsse, mögliche Kollisionen und nicht erfüllte Prüfkriterien vorschlagen.
- Automatische Prüfungen werden je Kriterium als bestanden, auffällig, nicht prüfbar oder manuell zu prüfen gekennzeichnet und nennen die verwendete Grundlage.
- Technische Norm- oder Rechtskonformität wird nicht allein durch die KI freigegeben; ein berechtigter Fachprüfer bestätigt das Ergebnis.

Planbezogene Feststellungen und Prüflauf

- Prüffeststellungen werden direkt an der betroffenen Stelle des Plans verortet und enthalten Kategorie, Schweregrad, Beschreibung, Grundlage, Verantwortlichen, Frist und erforderliche Reaktion.
- Statuswerte umfassen mindestens offen, in Klärung, beantwortet, überarbeitet, erneut zu prüfen, akzeptiert, mit Auflage akzeptiert und geschlossen.
- Planer können zu einer Feststellung antworten, eine überarbeitete Fundstelle verlinken und einen Erledigungsnachweis einreichen.
- Mehrstufige Prüfläufe, Fachprüfergruppen, Vier-Augen-Prinzip und finale Freigabe durch eine festgelegte Rolle werden unterstützt.
- Ein freigegebener Planstand bleibt unveränderbar; Korrekturen erfolgen als neue Version und neuer beziehungsweise fortgeführter Prüflauf.
- Bei einer neuen Planversion zeigt das System grafisch und in einer Änderungsliste, welche Bereiche geändert wurden und welche offenen beziehungsweise bereits geschlossenen Feststellungen betroffen sein könnten.
- Nicht betroffene Prüfergebnisse können kontrolliert übernommen werden; geänderte Bereiche und abhängige Prüfungen werden erneut vorgelegt.
- Ein Prüfbericht enthält Planstand, Grundlagen, Prüfumfang, Feststellungen, Antworten, offene Punkte, Auflagen, Prüfer und Freigabeentscheidung und wird über M9 versioniert.

Baubegleitende Qualitätssicherung

- Für die Ausführung wird aus Projektart, Leistungsumfang, Vertrag, Planung und Risikoprofil ein projektspezifischer Qualitäts- und Prüfplan erstellt.
- Der Qualitätsplan gliedert die zu prüfenden Gewerke, Bauteile, Ausführungsabschnitte, Qualitätsmerkmale, Prüfmethode, Prüfhäufigkeit, Verantwortliche, Nachweise und Freigabekriterien.
- Prüf-, Halte-, Freigabe- und Zeugenpunkte können mit dem Terminplan aus M1 verbunden werden; besonders kritische Arbeiten werden vor Verdeckung beziehungsweise Folgearbeit zur Prüfung eingeplant.
- Für verbindliche Haltepunkte darf die betroffene Folgearbeit erst nach dokumentierter Prüfung und Freigabe als freigegeben angezeigt werden.
- Eine Fortsetzung ohne reguläre Freigabe ist nur als ausdrücklich berechnete Übersteuerung mit Grund, Verantwortlichem, Zeitpunkt, Risikobewertung und erforderlicher nachträglicher Prüfung möglich und wird sofort eskaliert.
- Material- und Produktfreigaben, Bemusterungen, Musterflächen, Werk- und Montageplanungen, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Messungen und Funktionsprüfungen werden als Qualitätsnachweise geführt.
- Abweichungen vom freigegebenen Planstand, Leistungsverzeichnis, Herstellerangaben oder bestätigten Qualitätskriterium werden als Feststellung beziehungsweise Nichtkonformität dokumentiert.

Mobile Baustellenprüfung

- Qualitätsbegehungen werden mobil und offlinefähig mit projekt-, gewerk- und bauteilbezogenen Checklisten durchgeführt.
- Prüfer können Feststellungen per Text, Sprache, Foto, Video, Messwert, Skizze und Dokument erfassen und exakt im gültigen Plan verorten.
- Datum, Uhrzeit, Ort, Planversion, Bauteil, Gewerk, ausführende Firma, Prüfer, Wetter beziehungsweise Randbedingungen und Prüfgrundlage werden mitgeführt.
- Vorher-/Nachher-Bilder, Serienaufnahmen und wiederholte Prüfungen bleiben als zusammenhängender Verlauf sichtbar.
- Kritische Abweichungen können sofort eine Warnung, Aufgabe, Mangel, Prüfunterbrechung oder einen Claim-Hinweis auslösen; die fachliche Einstufung wird bestätigt.
- Bei schwacher Verbindung werden Daten lokal gesichert und später konfliktkontrolliert synchronisiert.

Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen

- Jede Nichtkonformität enthält Abweichung, Sollanforderung, Ursache, Auswirkung, Kritikalität, Sofortmaßnahme, Korrekturmaßnahme, Verantwortlichen, Frist und erforderlichen Wirksamkeitsnachweis.
- Ursachenanalyse und vorbeugende Maßnahme können insbesondere bei wiederkehrenden oder schwerwiegenden Abweichungen verpflichtend sein.
- Nach Erledigung erfolgt eine unabhängige Nachprüfung; bloße Erledigungsmeldung schließt die Feststellung nicht automatisch.
- Wiederholte Fehler nach Bauteil, Gewerk, Firma, Planer oder Ursache werden erkannt und im Qualitätsdashboard als Trend angezeigt.
- Qualitätsabweichungen können mit M2 als vertrags- beziehungsweise claimrelevant, mit M6 als kostenrelevant und mit M1 als termin- beziehungsweise projektkritisch verknüpft werden.
- Freigegebene QS-Berichte enthalten Prüfungen, Planpositionen, Fotos, Messwerte, Abweichungen, Maßnahmen, Verantwortliche, Fristen und Status.

Technische Bewertungen und Gutachten

- Technische Bewertungen und Gutachten werden als eigenständige, versionierte Fachvorgänge mit klarer Fragestellung und definiertem Untersuchungsumfang geführt.
- Vor Beginn werden Auftraggeber, Adressat, Zweck, Fragestellung, Objekt, betroffene Bauteile, Stichtag, Grundlagen, anzuwendende Prüfkriterien, verfügbare Unterlagen, erforderliche Ortstermine und Abgabefrist festgelegt.
- Mögliche Vorgangsarten umfassen unter anderem Zustandsbewertung, technische Plausibilitätsprüfung, Schadens- beziehungsweise Mangelbewertung, Ursachenanalyse, Sanierungsbewertung, Variantenbewertung, technische Stellungnahme und vollständiges Gutachten.
- Festgestellte Tatsachen, übernommene Angaben, eigene Untersuchungen, Annahmen, Berechnungen, fachliche Bewertung und Schlussfolgerungen werden im Vorgang klar voneinander getrennt.
- Fehlende Untersuchungen, eingeschränkte Zugänglichkeit, Unsicherheiten, abweichende Angaben und Grenzen der Aussagekraft werden ausdrücklich dokumentiert.

Untersuchungen, Berechnungen und Nachweise

- Ortstermine verwenden die mobile Bestands- und Feststellungslogik mit Checklisten, Messwerten, Fotos, Planverortung, Proben und Dokumenten.
- Mess- und Prüfergebnisse enthalten Gerät beziehungsweise Methode, Einheit, Messpunkt, Datum, Bearbeiter, Randbedingungen und bei Bedarf Kalibrier- oder Prüfmittelbezug.
- Berechnungen, Tabellen und Bewertungsmatrizen werden mit Eingangsgrößen, Formel beziehungsweise Methode, Ergebnis, Version und Prüfer nachvollziehbar gespeichert.
- Fremdgutachten, Laborberichte, Herstellerunterlagen, Pläne, Verträge und sonstige Quellen werden über M9 verknüpft und im Text eindeutig zitiert.
- Widersprüche zwischen Quellen und neue Erkenntnisse nach einem Ortstermin erzeugen offene Prüfpunkte beziehungsweise eine gezielte Neubewertung.

Prüfmittel- und Messgeräteregister

- Für verwendete Prüfmittel und Messgeräte werden mindestens Gerätetyp, Hersteller, Bezeichnung, Seriennummer, Eigentümer, Einsatzbereich, Genauigkeit, Kalibrier- beziehungsweise Prüfstatus, letzte Prüfung, nächste Fälligkeit und zugehöriger Nachweis geführt.
- Vor Zuordnung eines Messergebnisses prüft das System, ob das Gerät für den vorgesehenen Zweck freigegeben und sein Prüf- beziehungsweise Kalibrierstatus zum Messzeitpunkt gültig war.
- Abgelaufene, gesperrte oder ungeeignete Geräte werden deutlich gekennzeichnet und dürfen nicht unbemerkt als gültige Nachweisquelle verwendet werden.
- Bevorstehende Prüf- und Kalibrierfristen erzeugen Erinnerungen; Ablauf oder Sperrung führen zu einer Aufgabe an den Geräteverantwortlichen und zeigen möglicherweise betroffene offene Prüfungen an.
- Jedes Messergebnis bleibt mit dem tatsächlich verwendeten Gerät, dessen damaligem Status und dem gültigen Nachweis verknüpft, auch wenn das Gerät später erneut kalibriert, ersetzt oder ausgesondert wird.

- Externe Geräte können mit Eigentümer, vorgelegtem Nachweis und begrenztem Gültigkeitszeitraum erfasst werden.

Gutachtenerstellung und Freigabe

- Freigegebene Vorlagen definieren Aufbau, Pflichtkapitel, Deckblatt, Verzeichnisse, Anlagen, Bildbeschriftungen, Bewertungsstufen und Unterschriftsbereiche je Vorgangsart.
- Die KI kann Akten und Quellen zusammenfassen, eine Gliederung erstellen, Feststellungen gruppieren, Tabellen und Bildverzeichnisse vorbereiten sowie Textentwürfe formulieren.
- Jede KI-Aussage bleibt bis zur fachlichen Bestätigung als Entwurf gekennzeichnet und muss auf überprüfbare Quellen oder bestätigte Berechnungen verweisen.
- Ein Gutachten kann einen Bearbeiter, fachlichen Prüfer und final Freigebenden besitzen; je Risiko oder Auftragsart kann das Vier-Augen-Prinzip verpflichtend sein.
- Vor Freigabe prüft das System Pflichtkapitel, offene Punkte, Quellenbezüge, Anlagen, Widersprüche, Versionsstände und erforderliche Unterschriften.
- Freigegebene Gutachten sind unveränderbar; Korrekturen und Ergänzungen erfolgen als neue Version, Nachtrag oder ergänzende Stellungnahme.
- Ausgabe erfolgt als professionell formatierte PDF- und bei Bedarf Word-Fassung mit Anlagenverzeichnis, Quellen, Bildnachweisen, Versionsstand und Freigabeinformationen.
- Feststellungen und Empfehlungen aus einem Gutachten können nach Bestätigung Aufgaben, Planungsänderungen, Mängel, Risiken, Claims oder Maßnahmen in den verbundenen Modulen auslösen.

Mängel- und Abnahmemanagement

- Mängel und Abnahmen werden als eigene, aber miteinander verbundene Fachprozesse geführt.
- Vor einer Begehung beziehungsweise Abnahme werden Umfang, Vertrags- und Planungsgrundlagen, Bauabschnitte, Gewerke, Teilnehmer, Prüfer, Checklisten, Nachweise, Termine und gewünschte Abnahmeart festgelegt.
- Unterstützt werden Vorbegehung, Zustandsfeststellung, Teilabnahme, technische Abnahme, förmliche Abnahme, Schlussabnahme, Nachabnahme und wiederholte Mangelprüfung.
- Mängel können am Desktop und mobil aus Plan, Foto, Ticket, Bautagebuch, Abnahme, E-Mail oder Dokument heraus angelegt werden.
- Jeder Mangel enthält mindestens Typ, Kategorie, Beschreibung, Priorität, Plan- beziehungsweise Ortsbezug, verantwortliche Firma, zuständige Person, Frist, Status, Fotos und Nachweise.
- Zusätzlich können Vertragsbezug, Sollanforderung, betroffene Leistung, Ursache, Auswirkung, Gefahreinstufung, Beseitigungsvorschlag, Kosten- und Terminwirkung erfasst werden.
- Markierungen auf Fotos und Plänen machen die beanstandete Stelle eindeutig; Originaldateien bleiben unverändert erhalten.
- Mängel können internen und externen Beteiligten entsprechend ihrer Rechte zugewiesen, kommentiert und zur Erledigung gemeldet werden.
- Statuswerte umfassen mindestens Entwurf, offen, zugewiesen, in Bearbeitung, Erledigung gemeldet, Nachprüfung, zurückgewiesen, geschlossen und wieder geöffnet.
- Der vollständige Verlauf aus Anlage, Kommunikation, Friständerung, Erledigungsmeldung, Prüfung, Zurückweisung und Abschluss wird protokolliert.
- Abnahmen werden mit wiederverwendbaren Checklisten, Teilnehmern, Feststellungen, Vorbehalten, Restleistungen, Mängeln, Fotos und Unterschriften dokumentiert.
- Teilabnahmen, Zustandsfeststellungen und wiederholte Begehungen werden unterstützt und bleiben mit dem betroffenen Bauabschnitt, Gewerk und Vertrag verknüpft.
- Abnahmeentscheidungen umfassen abgenommen, mit Vorbehalten abgenommen, teilweise abgenommen, nicht abgenommen beziehungsweise Entscheidung vertagt; Begründung und Entscheidungsberechtigung werden protokolliert.
- Mängel, Restleistungen, Vorbehalte, fehlende Unterlagen und vereinbarte Termine werden automatisch in das Abnahmeprotokoll übernommen.
- Das System trennt technische Feststellung von der vertragsrechtlichen Abnahmeentscheidung; eine KI oder ein nicht berechtigter Prüfer kann keine Abnahme erklären.

- Bestätigte Mängel und Restleistungen erzeugen Aufgaben und Fristen; eine Erledigung kann einen Bild-, Dokument- oder Unterschriftsnachweis erfordern.
- Nach einer Erledigungsmeldung muss ein berechtigter Prüfer die Beseitigung bestätigen oder den Mangel mit Begründung zurückweisen; der Vorher-/Nachher-Zustand bleibt vergleichbar.
- Wiederkehrende beziehungsweise gleichartige Mängel werden automatisch gruppiert und können eine Ursachenanalyse, Serienprüfung oder vorbeugende Maßnahme auslösen.
- Einzelne Mangelberichte, Abnahmeprotokolle und projektübergreifende Mängellisten können als PDF, Word oder Excel ausgegeben und kontrolliert verteilt werden.
- M12 zeigt projektübergreifend offene, überfällige, wiederkehrende und nach Firma beziehungsweise Gewerk gruppierte Mängel sowie Bearbeitungszeiten und Trends.
- M10 unterstützt bei Beschreibung, Gruppierung, Ähnlichkeitserkennung, Zusammenfassung und Vorschlägen; Prüfung, Abnahme und rechtliche Bewertung bleiben menschliche Entscheidungen.

Gewährleistungsmanagement

- Nach einer bestätigten Abnahme werden Gewährleistungsbeginn, Dauer, Fristende, Vertragspartner, Gewerk, Bauabschnitt, Bauteile, Vorbehalte und betroffene Leistungen aus M2, M1 und dem Abnahmeprozess vorgeschlagen.
- Unterschiedliche Gewährleistungsfristen je Teilabnahme, Gewerk, Bauteil, Anlage oder Nachtrag werden getrennt geführt.
- Jede Frist enthält Vertragsgrundlage, auslösendes Ereignis, Beginn, Ende, Hemmung beziehungsweise Veränderung, Verantwortlichen, Vertretung und erforderliche Handlung.
- Gewährleistungsmängel werden dem ursprünglichen Projekt, Vertrag, Gewerk, Planstand, Abnahmeprozess, Bauteil und gegebenenfalls früheren Mangel zugeordnet.
- Ein Gewährleistungsfall enthält Meldung, Feststellung, Anspruchs- beziehungsweise Vertragsbezug, Verantwortlichkeit, Fristsetzung, Kommunikation, Nachweise, Beseitigung, Nachprüfung und Abschluss.
- Wiederauftretende Mängel können einen bestehenden Fall fortführen oder als neuer, verknüpfter Fall angelegt werden; Auswirkungen auf Fristen werden zur fachlichen Prüfung vorgeschlagen.
- Fristen für Anzeige, Reaktion, Nachbesserung, Nachprüfung, Ersatzvornahme, Sicherheiten und Verjährung werden entsprechend der bestätigten Vertragsgrundlagen überwacht.
- Mehrstufige Erinnerungen informieren vor Ablauf; kritische oder unbeantwortete Fälle werden an zuständige Personen, Philipp und gegebenenfalls die Geschäftsführung eskaliert.
- Vor wichtigen Fristenden kann automatisch eine Gewährleistungsbegehung mit Teilnehmern, Checkliste, Bauteilen und offenen Vorgängen eingeplant werden.
- Bürgschaften, Sicherheitseinbehalte und Freigabebedingungen werden mit M2 verbunden; Freigabe beziehungsweise Rückgabe erfolgt nur nach bestätigtem Prüf- und Freigabeprozess.
- Kosten für Nachbesserung, Ersatzmaßnahmen und externe Leistungen werden mit M6 verknüpft und getrennt von ungeprüften Schätzungen dargestellt.
- Das System zeigt je Auftragnehmer beziehungsweise Gewerk Fallanzahl, Wiederholungen, Reaktionszeit, Beseitigungsdauer, offene Werte und Fristrisiken.
- Gewährleistungsfälle werden erst geschlossen, wenn Beseitigung und Nachprüfung bestätigt, offene Kosten beziehungsweise Ansprüche geklärt und erforderliche Nachweise abgelegt sind.
- Nach Ende aller Fristen, Fälle und Sicherheiten erzeugt das System einen freigabepflichtigen Gewährleistungsabschluss und archiviert die vollständige Akte über M9.
- Automatische Schreibenentwürfe können Mängelanzeige, Fristsetzung, Erinnerung, Zurückweisung einer Erledigung, Aufforderung zur Nachbesserung und Abschlussbestätigung vorbereiten; externer Versand bleibt freigabepflichtig.

Gemeinsame Feststellungs- und Maßnahmenlogik

- Bestandsfeststellung, Prüfkomentar, Qualitätsabweichung, Nichtkonformität, Mangel, Gewährleistungsfall und Gutachtenfeststellung verwenden einen gemeinsamen fachlichen Kern, behalten aber ihren jeweiligen Prozess und Status.
- Jede Feststellung enthält Leistungsbereich, Typ, Kategorie, Beschreibung, Grundlage, Ort und Planposition, Planversion, Bauteil, Gewerk, Beteiligte, Priorität, Auswirkung, Verantwortlichen, Frist, Nachweise, Status und Historie.

- Eine Feststellung kann ohne Datenkopie in eine Aufgabe, Planungsänderung, Nichtkonformität, Mangel, Gewährleistungsfall, Risiko oder Claim-Verknüpfung überführt werden.
- Verknüpfte Vorgänge bleiben getrennt verantwortlich; beispielsweise wird ein technischer Mangel in M3 und seine vertragsrechtliche Bedeutung in M2 geführt.
- Ähnliche oder doppelte Feststellungen werden vorgeschlagen, bevor ein neuer Vorgang angelegt wird.
- Sammelbearbeitung, Filter, gespeicherte Ansichten, QR-Codes und planbezogene Übersichten unterstützen große Mengen an Feststellungen.
- Ein Abschluss erfordert je nach Typ einen dokumentierten Nachweis und eine berechtigte Prüfung; reine Statusänderungen ohne Nachweis können verhindert werden.

Rollen, Verantwortlichkeiten und Freigaben

- Rollen umfassen mindestens Head of Technical & Quality Management, Arbeitspaketverantwortlicher, Planer beziehungsweise Architekt, technischer Bearbeiter, Fachprüfer, QS-Prüfer, Gutachtenersteller, Freigebender und externer Rückmelder.
- Philipp Preuß verantwortet Standards, Vorlagen, Prüflogiken und die fachliche Rollenmatrix; projektbezogene Verantwortliche werden je ausgewählter Leistung festgelegt.
- Rechte unterscheiden Lesen, Erfassen, Bearbeiten, fachlich Prüfen, Freigeben, extern Verteilen, Abnahme erklären und Vorgang schließen.
- Kritische Bewertungen, Gutachten, Planfreigaben, Abnahmeentscheidungen und wesentliche Qualitätsabweichungen können ein Vier-Augen-Prinzip oder eine GF-Freigabe erfordern.
- Externe Beteiligte erhalten nur Zugriff auf ausdrücklich zugewiesene Pläne, Feststellungen, Mängel, Nachweise und Antworten; interne Bewertungen bleiben verborgen.
- Vertretungen und Abwesenheiten werden aus M4 berücksichtigt; Fristen und Prüfpunkte dürfen nicht unbemerkt bei einer abwesenden Person verbleiben.
- Verantwortungs-, Rollen- und Freigabeänderungen werden versioniert und gelten nicht unbemerkt rückwirkend für bereits laufende Prüfungen.

Technische Standards, Checklisten und Vorlagen

- M3 besitzt eine zentrale Bibliothek für technische Prüfkriterien, Qualitätsstandards, Checklisten, CAD-Layerregeln, Raumprogramme, Bewertungsmatrizen, Gutachten-, Protokoll- und Berichtsvorlagen.
- Inhalte werden nach Leistungsbereich, Projektart, Planungsphase, Fachdisziplin, Bauteil, Gewerk und Anwendungszeitraum kategorisiert.
- Für Normen, Regelwerke, Herstellerangaben und externe technische Quellen werden Bezeichnung, Fassung, Gültigkeit, Lizenz beziehungsweise Zugriffsquelle und relevante Prüfkriterien geführt.
- Freigegebene Vorlagen und Kriterien sind versioniert; jede Prüfung dokumentiert den tatsächlich verwendeten Stand.
- Neue Standards verändern laufende Vorgänge nicht automatisch, sondern zeigen betroffene offene Prüfungen und mögliche Neubewertungen an.
- Philipp pflegt Entwürfe; verbindliche neue oder geänderte Standards und Vorlagen durchlaufen die festgelegte Freigabe.
- Projektspezifische Abweichungen oder zusätzliche Anforderungen werden mit Begründung, Geltungsbereich und Freigabe dokumentiert.

Automatisierungen

- Nach Bestätigung der ausgewählten Leistungen legt das System je Leistung ein eigenes Arbeitspaket mit Vorlage, Rollen, Aufgaben, Dokumentencheckliste, Prüfschritten, Fristen, Berichten und Abnahmekriterien an.
- Angaben aus Angebot und Vertriebsübergabe in M7 sowie Projektstammdaten aus M1 werden automatisch übernommen und auf Lücken geprüft.
- Fehlende Grundlagen, Pläne, Bestandsunterlagen oder Ansprechpartner erzeugen gezielte Anforderungen und Erinnerungen.
- Neue Pläne werden über M1/M9 erkannt, nach Plancode und Version eingeordnet und bei ausgewählter Planungsprüfung automatisch einem zu bestätigenden Prüflauf vorgeschlagen.

- Ein neuer Planstand löst Planvergleich, Änderungsübersicht und eine Prüfung aus, welche offenen oder geschlossenen Feststellungen erneut betrachtet werden müssen.
- Freigegebene Änderungen aus der Grundrissplanung aktualisieren Raumlisten, Variantenvergleich und betroffene Prüfpunkte, ohne ältere Planstände zu überschreiben.
- Aus M1-Terminplan und Qualitätsplan werden bevorstehende Prüf-, Halte-, Zeugen-, Abnahme- und Verdeckungspunkte automatisch in Aufgaben und Kalender übernommen.
- Verschiebt sich ein relevanter Termin, werden Prüfung, Verantwortliche und benötigte Nachweise aktualisiert und über Konflikte informiert.
- Mobile Fotos, Spracheingaben und Messwerte werden nach Synchronisation automatisch mit Ort, Plan, Bauteil und Arbeitspaket verknüpft; KI-Vorschläge bleiben bestätigungspflichtig.
- Eine kritische Feststellung erzeugt abhängig von Regeln sofort eine Aufgabe, Eskalation, Mangel, Planungsrückfrage oder einen möglichen Claim-Hinweis an M2.
- Erledigungsmeldungen erzeugen automatisch eine Nachprüfung; ohne bestätigtes Ergebnis erfolgt kein endgültiger Abschluss.
- Fehlende, überfällige oder abgelehnte Qualitätsnachweise lösen Erinnerungen an Verantwortliche und bei Bedarf Eskalationen an Arbeitspaketleitung, Philipp oder Geschäftsführung aus.
- Aus bestätigten Feststellungen, Bildern, Messwerten und Prüfergebnissen erstellt die KI Entwürfe für Bestands-, Machbarkeits-, Planprüf-, QS-, Mangel-, Abnahme-, Gutachten- und Gewährleistungsberichte.
- Vor Freigabe eines Berichts prüft das System Pflichtinhalte, offene Punkte, Quellen, Planversionen, Anlagen, Unterschriften und widersprüchliche Angaben.
- Eine bestätigte Abnahme erzeugt die zugehörigen Gewährleistungsfristen, Begehungen, Sicherheitenprüfungen und Erinnerungen.
- Vor wichtigen Gewährleistungsenden werden automatisch Prüfaufgaben und bei Bedarf Begehungen vorbereitet; offene Fälle und Sicherheiten werden einbezogen.
- Kosten- und Terminwirkungen bestätigter technischer Feststellungen werden an M6 beziehungsweise M1 zur Prüfung übergeben; Vertrags- und Claim-Relevanz wird an M2 vorgeschlagen.
- Für aktive Arbeitspakete werden periodische Statusstände und sofortige Warnungen bei kritischen Abweichungen erzeugt.
- Keine Automatisierung erteilt eine technische Planfreigabe, erklärt eine Abnahme, schließt einen Mangel, versendet ein Gutachten oder gibt eine Sicherheit ohne die erforderliche menschliche Freigabe frei.
- Fehlgeschlagene Automatisierungen und Schnittstellen werden sichtbar protokolliert, einem Verantwortlichen zugewiesen und können kontrolliert erneut ausgeführt werden.
- Regeln, Schwellenwerte, Empfänger, Fristen und Eskalationen sind versioniert und ohne Programmierung konfigurierbar.

Dashboard und Analytics

- M3 erhält eine persönliche, projektbezogene und projektübergreifende Übersicht über alle ausgewählten Leistungsbereiche.
- Angezeigt werden Arbeitspaketfortschritt, fehlende Grundlagen, fällige Prüfungen, offene Freigaben, kritische Feststellungen, überfällige Maßnahmen, Mängel, Gewährleistungsfälle und anstehende Berichte.
- Planungskennzahlen umfassen unter anderem Planstände, Prüfdurchlaufzeit, offene Planfeststellungen, Wiederholungsprüfungen, Flächen- und Raumprogrammabweichungen.
- QS-Kennzahlen umfassen Prüferfüllung, Nachweisvollständigkeit, Nichtkonformitäten, Wiederholfehler, Nachprüfungen, Reaktions- und Beseitigungszeiten sowie Verteilung nach Gewerk und Firma.
- Gutachtenkennzahlen umfassen Bearbeitungsstand, offene Untersuchungen, Prüf- und Freigabestatus, Abgabefristen und Ergänzungsbedarf.
- Mängel- und Gewährleistungskennzahlen umfassen Anzahl, Kritikalität, Alter, Fristtreue, Wiederholung, Kostenwirkung, Abschlussquote und auslaufende Fristen beziehungsweise Sicherheiten.
- Auswertungen lassen sich nach Projekt, Leistung, Phase, Planer, Prüfer, Firma, Gewerk, Bauteil, Ort, Ursache, Status, Zeitraum und Kritikalität filtern.
- Jede Kennzahl erlaubt den Sprung in die zugrunde liegenden berechtigten Feststellungen, Pläne, Nachweise und Berichte.
- Periodische Qualitätsberichte und gefilterte Auswertungen können berechnete Nutzer als PDF oder Excel ausgeben.

Abschluss eines Leistungsbereichs

- Jedes ausgewählte Arbeitspaket besitzt eigene Abschlusskriterien, Pflichtberichte, offene-Punkte-Prüfung und fachliche Freigabe.
- Vor Abschluss prüft das System Aufgaben, Feststellungen, Nachweise, Dokumentencheckliste, Planstände, Berichte, Freigaben, Kosten- und Terminwirkungen.
- Offene Punkte blockieren den Abschluss nicht zwingend, müssen aber sichtbar bewertet, einer verantwortlichen Person zugewiesen und von einer berechtigten Stelle akzeptiert werden.
- Abschlusstand, verwendete Grundlagen, offene Vorbehalte, freigegebene Ergebnisse und Verantwortliche werden unveränderbar dokumentiert.
- Erkenntnisse aus wiederkehrenden Abweichungen, Mängeln, Planungsfehlern und erfolgreichen Maßnahmen können nach Freigabe in Standards, Checklisten und Vorlagen übernommen werden.
- Die vollständige Fachakte wird über M9 archiviert und bleibt im Projekt sowie für berechnigte Portfolioauswertungen verfügbar.

Querverbindungen

- **M0 „Fundament & Webapp“:** Benutzer, Rollen, Freigaben, Mehrfaktor-Authentifizierung, Benachrichtigungen, Audit, mobile Offline-Synchronisation, Integrationen und Automatisierungsprotokolle.
- **M1 „Project & Construction Management“:** Projektstammdaten, Arbeitspakete, Planserver, Planstände, Termine, Aufgaben, Tickets, Bautagebücher, Fotos, Besprechungen, Baustellenereignisse und Projektabschluss.
- **M2 „Claim- & Contract Management“:** Vertrags- und Qualitätsanforderungen, Anordnungen, technische Claim-Nachweise, Abnahmefolgen, Fristen, Sicherheiten und vertragsrelevante Abweichungen.
- **M4 „HR-Modul“:** Mitarbeiter, Fachrollen, Qualifikationen, Verfügbarkeit, Vertretung, Zeiterfassung und Leistungsnachweise.
- **M5 „Spesen & Reisekosten“:** Ortstermine, Reisen, Auslagen und projektbezogene Nebenkosten der technischen Leistungen.
- **M6 „Angebote & Rechnungen“:** angebotener Leistungsumfang, Aufwand, Kosten- und Honorarschätzung, Mangelbeseitigungskosten, Rechnungen und kaufmännischer Abschluss.
- **M7 „Vertrieb & Online-Marketing“:** Closing, Kundenvorgaben, Angebot und Leistungsabgrenzung; M6 aktiviert daraus den Auftrag und startet anschließend die benötigten M3-Arbeitspakete.
- **M8 „Onboarding & Offboarding“:** Rollen- und Zugriffspakete, technische Pflichtunterweisungen, Prüfberechtigungen, Vertretung und Wissensübergabe.
- **M9 „Dokumentenverwaltung“:** Pläne, CAD-Dateien, Fotos, Messungen, Checklisten, Prüfnachweise, Gutachten, Protokolle, Berichte, Versionen, Unterschriften und Abschlussakten.
- **M10 „KI-Funktionen“:** Bilderkennung, Spracheingabe, Planvergleich, Prüfvorschläge, Variantenplanung, Ähnlichkeitserkennung, Ursachenhinweise, Berichtsentwürfe und natürliche Suche mit Quellen.
- **M11 „Geschäftsführung“:** Freigaben für Standards, kritische Bewertungen, Eskalationen, wesentliche Abnahmen, Gutachten und Qualitätsentscheidungen.
- **M12 „Dashboard & Reporting“:** Fortschritt, Planungs- und Prüfqualität, Feststellungen, Mängel, Gewährleistung, Fristen, Kostenwirkungen, Trends und Portfoliovergleich.

Noch von claim.m fachlich zu konfigurieren

- Prüfkataloge, Qualitätskriterien, Bewertungsstufen und Berichtsvorlagen je Leistungsbereich und Projektart.
- Rollen-, Vier-Augen-, Wertgrenzen- und Freigabematrix einschließlich der Fälle für Philipp und Geschäftsführung.
- Mangel-, Feststellungs-, Nichtkonformitäts- und Gewährleistungskategorien samt Kritikalität und Statusdetails.
- CAD-Layer, Symbolbibliotheken, Planköpfe, Nummernkreise und Import-/Exportvorlagen.
- Erinnerungsintervalle, Prüfvorläufe und Eskalationsstufen für Planprüfungen, QS, Abnahmen, Mängel und Gewährleistung.
- Konkrete Dashboard-Kennzahlen, Zielwerte und Berichtsstichtage.
- Umfang und Priorität einer späteren BIM-/IFC-Erweiterung.

M4 - HR-Modul

Leitlinie und Datenübernahme

- Kenjo ist die fachliche und funktionale Referenz für das HR-Modul.
- Die tatsächlich genutzten Kenjo-Prozesse bilden den Mindestumfang.
- Bestehende Mitarbeiterdaten, Dokumente und relevante Historien aus Kenjo sollen übernommen werden.
- Nach der Migration ist ein Prüfbericht mit Anzahl der Mitarbeiter, Dokumente, Datensätze und möglichen Zuordnungsfehlern zu erstellen.

Rollen und Datenschutz

- Mitarbeiter sehen ausschließlich eigene Daten, eigene Zeiten, Urlaubskonten und freigegebene Dokumente.
- Führungskräfte sehen nur die für Freigaben und operative Personalplanung erforderlichen Informationen ihres Verantwortungsbereichs.
- HR hat vollständigen Zugriff auf die Personalakten und HR-Detailauswertungen.
- Die Geschäftsführung erhält vollständige beziehungsweise verdichtete HR-Auswertungen.
- HR-Analytics und deren Exporte sind ausschließlich HR und Geschäftsführung zugänglich.
- Zugriffe, Änderungen und Exporte sensibler Daten werden protokolliert.

Digitale Mitarbeiterakte

- Pro Mitarbeiter wird eine vollständige digitale Personalakte geführt.
- Die Akte enthält Stammdaten, Beschäftigungsverhältnis, Position, Abteilung, Führungskraft und Beschäftigungshistorie.
- Verträge, Nachträge, Bescheinigungen, Lohnabrechnungen und weitere Personaldokumente sind direkt aus der Akte erreichbar.
- M9 „Dokumentenverwaltung“ ist der zentrale Speicherort; HR zeigt die fachliche Mitarbeitersicht ohne doppelte Ablage.
- Dokumente unterstützen Kategorien, Metadaten, Suche, Versionierung, Gültigkeitsdaten, Erinnerungen und revisionsfähige Protokollierung.
- Mitarbeiter sehen eigene freigegebene Dokumente; Führungskräfte nur ausdrücklich freigegebene Kategorien; Lohnunterlagen bleiben für Führungskräfte gesperrt.

Mitarbeiter-Selbstservice für Stammdaten

- Mitarbeiter können eigene Kontaktdaten, Anschrift, Bankverbindung und weitere dafür freigegebene persönliche Angaben in einer geschützten Selbstservice-Ansicht prüfen und Änderungen beantragen.
- Änderungen an lohn-, steuer-, vertrags- oder identitätsrelevanten Daten werden nicht unmittelbar wirksam, sondern als nachvollziehbarer Antrag mit bisherigem und neuem Wert an HR übergeben.
- Erforderliche Nachweise können sicher beigefügt werden; besonders sensible Angaben werden in Übersichten und Benachrichtigungen nicht unnötig vollständig angezeigt.
- HR kann Änderungen prüfen, freigeben, ablehnen oder Rückfragen stellen; Status, Wirksamkeitsdatum und Änderungsverlauf bleiben in der Mitarbeiterakte nachvollziehbar.
- Freigegebene lohnrelevante Änderungen fließen automatisch in den nächsten Lohnvorbereitungslauf und gegebenenfalls an die Steuerkanzlei.

Recruiting

- Stellenanforderungen und Stellenausschreibungen werden im System verwaltet.
- Bewerber werden in einer frei definierbaren Pipeline geführt.
- Die Bewerberakte enthält Kontaktdaten, Lebenslauf, Zeugnisse, Gesprächsnotizen und Bewertungen.
- Bewerbungsgespräche, Aufgaben, interne Bewertungen und Freigaben werden terminiert und dokumentiert.

- Löschfristen und Zugriffe auf Bewerberdaten sind konfigurierbar.
- Recruiting-Analytics umfassen unter anderem Bewerbungsvolumen, Herkunftskanäle und Besetzungsdauer.
- Eingestellte Bewerber werden ohne Doppelerfassung in M8 „Onboarding & Offboarding“ und in die Mitarbeiterakte übernommen.
- Stellenkampagnen können mit M7 „Vertrieb & Online-Marketing“ verbunden werden.

Arbeitsvertragsentwurf

- Das System erstellt aus Bewerber-, Stellen- und Vergütungsdaten einen bearbeitbaren Arbeitsvertragsentwurf.
- Erfasst werden insbesondere Arbeitsbeginn, Arbeitszeit, Probezeit, Urlaub, Arbeitsort, Befristung, Vergütung und Zusatzleistungen.
- Es werden ausschließlich freigegebene Vertragsvorlagen und Klauseln verwendet.
- M10 „KI-Funktionen“ darf beim Entwurf unterstützen, aber keine ungeprüften Verträge versenden.
- Arbeitsvertragsvorlagen und Klauseln werden fachlich im HR-Modul gepflegt und über M9 „Dokumentenverwaltung“ versioniert; sie gehören nicht zu M2.
- Freigabekette: HR erstellt, Führungskraft prüft Konditionen, Geschäftsführung gibt final frei.
- Ausgabe als Word und PDF; elektronische Unterschrift soll optional möglich sein.
- Der unterschriebene Vertrag wird über M9 in der Mitarbeiterakte archiviert und startet das Onboarding.

Personalfragebogen und Steuerkanzlei

- Beim Status „eingestellt“ wird ein zukünftiger Mitarbeiter mit Personalakte angelegt.
- Der Personalfragebogen wird aus Bewerbungs- und Vertragsdaten vorausgefüllt.
- Der neue Mitarbeiter ergänzt fehlende Angaben über einen sicheren Zugang vor dem ersten Arbeitstag.
- Pflichtfelder und Formate werden validiert; bei fehlenden Angaben werden Erinnerungen ausgelöst.
- HR prüft und bestätigt den Fragebogen.
- Die Daten werden in die Mitarbeiterakte übernommen; eine unveränderbare PDF-Fassung wird in M9 archiviert.
- Nach HR-Freigabe werden die freigegebenen Daten und Nachweise automatisch an die Steuerkanzlei beziehungsweise Lohnbuchhaltung übertragen.
- Übertragungsweg ist mit der Kanzlei abzustimmen: bevorzugt DATEV-Schnittstelle oder Kanzleiportal, alternativ ein anderer sicherer verschlüsselter Kanal.
- Versandstatus, Zustellung, Fehler und Aktualisierungen werden in der Mitarbeiterakte protokolliert.

Monatlicher Lohnvorbereitungslauf

- Für jeden Abrechnungsmonat sammelt das System alle bestätigten lohnrelevanten Veränderungen, insbesondere Eintritte, Austritte, Vertrags- und Stammdatenänderungen, Abwesenheiten, Arbeitszeiten, Zuschläge, Einmalzahlungen, Sachbezüge und erforderliche Nachweise.
- Eine Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung zeigt fehlende Angaben, widersprüchliche Zeiträume, doppelte Meldungen und ungeklärte Änderungen vor der Übergabe.
- HR prüft und gibt den Monatslauf verbindlich frei; nachträgliche Änderungen werden als Korrekturlauf mit Begründung und Bezug zum ursprünglichen Stand geführt.
- Die freigegebenen Daten werden über den abgestimmten sicheren Kanal an DATEV beziehungsweise die Steuerkanzlei übertragen; Umfang, Version, Versand, Eingang und technische Rückmeldung werden protokolliert.
- Rückfragen und Korrekturen der Kanzlei werden dem jeweiligen Mitarbeiter beziehungsweise Sachverhalt zugeordnet und bis zur Klärung nachverfolgt.
- Nach Abschluss wird ein unveränderbarer Monatsnachweis mit übertragenem Umfang, offenen Abweichungen und Freigabe in M9 archiviert.

Urlaub und Abwesenheitskalender

- Mitarbeiter beantragen Urlaub mit Zeitraum, Urlaubsart und optionaler Vertretung.
- Arbeitstage werden unter Berücksichtigung von Wochenenden, Feiertagen, Teilzeit und individuellen Arbeitsmodellen berechnet.
- Urlaubsanspruch, Resturlaub und Überschneidungen werden automatisch geprüft.
- Genehmigung, Ablehnung, Änderung und Stornierung werden vollständig unterstützt und protokolliert.
- Der Kalender bietet persönliche, Team-, Abteilungs- und Unternehmensansichten sowie Filter nach Zeitraum, Team, Standort und Abwesenheitsart.
- Genehmigte Abwesenheiten werden automatisch eingetragen; offene Anträge sind unterscheidbar.
- Urlaub, Krankheit, Sonderurlaub, Elternzeit, Fortbildung und weitere konfigurierbare Abwesenheiten werden unterstützt.
- Kollegen sehen nur „abwesend“ und den Zeitraum; Führungskräfte und HR sehen die zulässige Abwesenheitsart.
- Krankheitsnachweise und weitere sensible Details bleiben ausschließlich in der geschützten Mitarbeiterakte.
- Synchronisation beziehungsweise Export zu Outlook/Microsoft 365 ist vorzusehen.
- Querverbindungen: M1 Project & Construction Management für Ressourcenplanung und M12 Dashboard & Reporting für Kapazitäts- und Fehlzeiteauswertungen.

Krankmeldungen

- Mitarbeiter melden Beginn und voraussichtliche Dauer; Verlängerung und vorzeitige Rückkehr sind möglich.
- Eine Krankmeldung benötigt keine Genehmigung; Führungskraft oder HR bestätigt lediglich die Kenntnisnahme.
- Führungskraft und HR erhalten Benachrichtigungen; im Teamkalender erscheint nur „abwesend“.
- Es wird keine Diagnose erfasst.
- Nachweise werden geschützt hochgeladen und über M9 der Mitarbeiterakte zugeordnet.
- Erinnerungen nach konfigurierbaren Fristen werden unterstützt.
- Abwesenheitsdaten können an Lohnabrechnung beziehungsweise DATEV übergeben werden.
- Historische Abwesenheitsdaten aus Kenjo werden übernommen.

Dokumentenversand und Lohnabrechnungen

- Persönliche Dokumente können sicher an einzelne oder mehrere Mitarbeiter verteilt werden.
- Seriadokumente werden automatisch der richtigen Mitarbeiterakte zugeordnet.
- Unterstützte Kategorien umfassen unter anderem Lohnabrechnungen, Bescheinigungen, Vertragsnachträge und Arbeitszeugnisse.
- Mitarbeiter werden benachrichtigt und können Dokumente ansehen oder herunterladen.
- Empfangs- beziehungsweise Lesestatus ist optional verfügbar.
- Bereitstellung, Ansicht und Download werden protokolliert.
- M9 übernimmt zentrale Speicherung und Versionierung.
- Automatischer Import aus DATEV ist anzustreben; manueller Upload bleibt als Ausweichmöglichkeit.

Arbeitszeiterfassung

- Ein- und Ausstempeln über Web und Mobilgerät.
- Pausen, Außendienst, Homeoffice und Dienstreisen werden unterstützt.
- Manuelle Nachträge und Korrekturen durchlaufen einen Freigabeprozess.
- Arbeitszeitmodelle, Teilzeit, Schichten und individuelle Arbeitstage sind konfigurierbar.
- Soll-/Ist-Zeiten, Überstunden- und Ausgleichskonten werden geführt.
- Warnungen bei fehlenden Buchungen und konfigurierbaren Regelabweichungen.

- Das System prüft Arbeitszeiten zusätzlich auf fehlende beziehungsweise zu kurze Pausen, überschrittene tägliche oder wöchentliche Arbeitszeiten, unzureichende Ruhezeiten und andere hinterlegte arbeitszeitbezogene Grenzwerte.
- Auffälligkeiten werden dem Mitarbeiter verständlich angezeigt und abhängig von Art und Schweregrad als Korrektur-, Prüf- oder Eskalationsvorgang an die zuständige Stelle übergeben.
- Automatische Hinweise ersetzen keine arbeitsrechtliche Bewertung; anwendbare Regeln, Ausnahmen und Verantwortlichkeiten werden durch HR freigegeben und versioniert.
- Zeiten können Projekten und Tätigkeiten zugeordnet werden.
- Verbindung zu Urlaub, Krankheit und Abwesenheitskalender.
- Übergabe an Lohnbuchhaltung beziehungsweise DATEV.
- Historische Zeitdaten aus Kenjo werden übernommen.

Personalfristen und Pflichtenachweise

- Probezeitende, Befristungsende, Kündigungs- und Entscheidungsfristen, Elternzeit, Rückkehrtermine, Pflichtunterweisungen sowie auslaufende Qualifikations-, Eignungs- und sonstige Personennachweise werden strukturiert überwacht.
- Jede Frist besitzt Grundlage, Beginn, Ende, Verantwortlichen, Vertretung, Vorwarnstufen, erforderliche Entscheidung beziehungsweise Maßnahme und Schutzklasse.
- Erinnerungen beginnen so früh, dass Prüfung, Gespräch, Verlängerung oder andere notwendige Schritte rechtzeitig durchgeführt werden können; ausbleibende Reaktionen werden nach der festgelegten Regel eskaliert.
- Vertrauliche Fristen werden ausschließlich berechtigten Rollen angezeigt; allgemeine Projekt- oder Kalenderansichten erhalten nur die für Planung und Verfügbarkeit zulässige Information.
- Entscheidung, Maßnahme und zugrunde liegender Dokumentenstand werden protokolliert und über M9 mit der Mitarbeiterakte verbunden.

Zeitbezogene Leistungsnachweise

- Erfasste Arbeitszeiten können einem der drei festgelegten Hauptbereiche zugeordnet werden:
 1. Contract & Claim Management
 2. Project & Construction Management
 3. Technical & Quality Management
- Die Bezeichnungen und fachlichen Zuordnungsregeln der drei Hauptbereiche werden zentral verwaltet.
- Innerhalb jedes Hauptbereichs können mehrere Leistungsnachweise parallel beziehungsweise für unterschiedliche Zeiträume, Projekte, Kunden oder Mitarbeiter erstellt werden.
- Leistungsnachweise können je Mitarbeiter, Team, Projekt, Kunde und frei wählbarem Zeitraum erzeugt werden.
- Ein Nachweis enthält mindestens Datum, Mitarbeiter, Zeitumfang, Tätigkeit beziehungsweise Leistungsbeschreibung und fachliche Zuordnung.
- Status wie Entwurf, in Prüfung, freigegeben, korrigiert und abgeschlossen werden unterstützt.
- Die zugrunde liegenden Zeitbuchungen bleiben mit jedem Nachweis nachvollziehbar verknüpft.
- Freigabekette: Mitarbeiter erstellt, Projektverantwortlicher oder zuständiger Head of prüft und gibt intern frei.
- Ein freigegebener Leistungsnachweis kann bei Bedarf über einen sicheren Prozess vom Kunden digital bestätigt werden.
- Kundenbestätigung, Zeitpunkt und bestätigte Version werden protokolliert.
- Intern und gegebenenfalls extern bestätigte Leistungen können an M6 „Angebote & Rechnungen“ zur weiteren Abrechnung übergeben werden.
- M10 „KI-Funktionen“ unterstützt bei der Zuordnung zu einem Hauptbereich, fasst Zeitbuchungen zusammen und formuliert aus Stichpunkten einen Leistungsbeschreibungsentwurf.
- Die KI weist auf fehlende, doppelte oder widersprüchliche Zeitangaben hin und schlägt Korrekturen vor.
- KI-Ergebnisse bleiben Entwürfe und müssen vor Freigabe durch einen berechtigten Mitarbeiter geprüft werden.
- Freigegebene Leistungsnachweise werden über M9 „Dokumentenverwaltung“ versioniert und archiviert.

- Querverbindungen: M1 „Project & Construction Management“ für Projekt- und Aufgabenbezug, M6 „Angebote & Rechnungen“ für abrechenbare Leistungen sowie M12 „Dashboard & Reporting“ für Zeit- und Leistungsanalysen.

HR-Analytics

- HR-Daten werden mit M12 „Dashboard & Reporting“ verbunden.
- Standard-Dashboards und ein einfacher Berichtsbaukasten ohne Programmierung werden bereitgestellt.
- Filter nach Zeitraum, Mitarbeiter, Team, Standort und Abteilung.
- Auswertungen umfassen Arbeitszeiten, Überstunden, Fehlzeiten, Resturlaub, Recruiting, Personalbestand, Ein- und Austritte, Onboarding, Qualifikationen und Fuhrpark.
- Individuelle Berichte enthalten Diagramme und Tabellen und können als Excel oder PDF exportiert werden.
- Regelmäßige Berichte können automatisiert erstellt und an berechtigte Empfänger gesendet werden.
- Grenzwerte und Warnmeldungen werden unterstützt.
- Zugriff ausschließlich durch HR und Geschäftsführung.

Vollständiges Fuhrparkmanagement

- Fahrzeugstammdaten, Festzuordnung und Poolfahrzeuge.
- Buchung und Verfügbarkeitskalender für Poolfahrzeuge.
- Übergabe, Rückgabe, Fahrerwechsel und Protokolle.
- Leasing, Versicherung, Zulassung und Fahrzeugdokumente.
- Kilometerstände, Fahrten sowie Tank- und Ladekarten.
- Wartung, Werkstatt, Hauptuntersuchung und Reifenwechsel mit Erinnerungen.
- Schaden- und Unfallmanagement.
- Kosten je Fahrzeug und Mitarbeiter.
- Steuerlich relevante Angaben für Kanzlei beziehungsweise DATEV.
- Rückgabeprozess beim Offboarding.
- Querverbindungen: Mitarbeiterakte, M2 Claim- & Contract Management, M5 Spesen & Reisekosten, M8 Onboarding & Offboarding, M9 Dokumentenverwaltung und M12 Dashboard & Reporting.

Mitarbeiterentwicklung - beschlossener Startumfang

- Im ersten Umfang wird keine vollständige Zielvereinbarungs-, Leistungsbeurteilungs- oder 360-Grad-Feedback-Lösung eingeführt.
- Verbindlicher Startumfang ist das bereits in M8 definierte Feedbackgespräch genau 120 Tage nach Eintritt.
- M4 stellt dafür die geschützte Mitarbeiterakte, Beschäftigungs-, Positions- und Führungsdaten sowie die vertrauliche Ablage des bestätigten Gesprächsergebnisses bereit.
- M8 plant Termin, Erinnerungen, Gesprächsvorlage und Aufgaben; M4 bleibt führend für die vertraulichen Personalinformationen.
- Mitarbeiter und Führungskraft können die dafür freigegebenen Vorbereitungspunkte und die bestätigte Abschlussfassung sehen; Entwürfe bleiben nur den jeweils berechtigten Personen zugänglich.
- Qualifikationen und Zertifikate können mit Gültigkeitsdatum und Erinnerung in der Mitarbeiterakte geführt werden, soweit dies für Rollen, Projekte oder Pflichtunterweisungen benötigt wird.
- Weitergehende Zielvereinbarungen, regelmäßige Beurteilungszyklen, Entwicklungspläne, Kompetenzmatrix und 360-Grad-Feedback sind nicht Bestandteil der ersten Abnahme und benötigen eine spätere ausdrückliche Entscheidung.

Organisationsstruktur und Mitarbeiterverzeichnis

- Organigramm mit Gesellschaften, Abteilungen, Teams und Standorten.
- Position, Führungskraft, Vertretung und Kostenstelle je Mitarbeiter.

- Mitarbeiterverzeichnis mit geschäftlichen Kontaktdaten.
- Historie von Positions- und Abteilungswechseln.
- Automatische Ableitung von Genehmigungswegen.
- Organigramm, Positionen und geschäftliche Kontaktdaten sind unternehmensweit sichtbar.
- Private Daten bleiben ausschließlich in der geschützten Mitarbeiterakte.

Geburtstage und Betriebsjubiläen

- Geburtstage und Betriebsjubiläen werden in einer Kalender- und Übersichtsansicht angezeigt.
- Unternehmensweit sichtbar sind bei Geburtstagen nur Tag und Monat; Geburtsjahr und Alter bleiben in der geschützten Mitarbeiterakte.
- Jubiläen werden aus dem Eintrittsdatum automatisch berechnet und mit der Anzahl der Betriebsjahre angezeigt.
- Die Geschäftsführung erhält 14 Tage vor jedem Geburtstag und Betriebsjubiläum automatisch eine Erinnerung.
- Die Erinnerung enthält Name, Anlass und Datum sowie bei Jubiläen die Anzahl der Betriebsjahre.
- Erinnerungen werden über M0 „Fundament & Webapp“ ausgelöst und als erledigt beziehungsweise zur Kenntnis genommen protokolliert.
- Änderungen am Eintritts- oder Geburtsdatum aktualisieren Kalender und Erinnerungen automatisch.

Interne Team-Events

- HR kann interne Veranstaltungen wie Sommerfest, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Team-Offsite, Schulung oder Gesundheitstag planen.
- Erfasst werden Termin, Ort, Beschreibung, Organisator und eingeladene Zielgruppen.
- Mitarbeiter können zu- oder absagen; Teilnehmerlisten werden automatisch aktualisiert.
- Begleitpersonen sowie optionale Essens- und Unterstützungsbedarfe können abgefragt werden.
- Einladungen, Erinnerungen und Kalendereinträge werden über M0 „Fundament & Webapp“ ausgelöst.
- M1 „Project & Construction Management“ übernimmt bei größeren Veranstaltungen Aufgaben, Verantwortliche, Fristen und Ablaufplanung.
- Location- und Dienstleisterverträge werden im Veranstaltungskontext dokumentiert und über M9 „Dokumentenverwaltung“ versioniert; sie gehören nicht zu M2.
- M5 „Spesen & Reisekosten“ übernimmt Reisekosten und Erstattungen.
- M9 „Dokumentenverwaltung“ speichert Angebote, Rechnungen und Veranstaltungsunterlagen.
- M12 „Dashboard & Reporting“ wertet Teilnehmerzahlen und Kosten aus.
- Externe Kunden-, Messe- und Marketingveranstaltungen gehören zu M7 „Vertrieb & Online-Marketing“.

HR-Auslöser und Personaldaten für das Offboarding

- M4 erfasst das bestätigte Austrittsdatum, den zugriffsgeschützten Austrittsgrund, offene Urlaubs-, Zeit- und Überstundenkonten sowie die erforderlichen Meldungen an Steuerkanzlei beziehungsweise Lohnbuchhaltung.
- Erst ein durch HR oder Geschäftsführung bestätigter Austritt startet den vollständigen Offboarding-Prozess in M8.
- M8 ist führend für Aufgabenplan, Wissens- und Projektübergabe, Rückgabe von Arbeitsmitteln, Kontensperrung, Arbeitszeugnis, Abschlusssdokumente, optionales Austrittsgespräch und Abschlussprotokoll.
- Ergebnisse aus M8 werden in die Personalakte von M4 zurückgeführt; Dokumente und Nachweise liegen versioniert in M9.
- Aufbewahrungs- und Löschfristen der Personalakte verbleiben in M4 und werden über M0/M9 technisch umgesetzt.

Phase 2

- Einfache Mitarbeiterbefragungen und Pulse-Checks werden als optionale Ausbaustufe vorgesehen.
- Ein umfangreiches Engagement-, Zielvereinbarungs-, Beurteilungs- oder 360-Grad-System ist kein Abnahmekriterium für Version 1.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Identitäten, Rollen, Rechte, Aufgaben, Kalender, Benachrichtigungen, Freigaben, Teams-/Outlook-Verbindung, Unterschriften und Audit.
- M1 bis M3: Projektrollen, Qualifikationsbedarf, Verfügbarkeit, Zeitzuordnung, Kapazität und Leistungsnachweise in den drei Hauptleistungsbereichen.
- M5: Mitarbeiterauslagen, Dienstreisen, Firmenkarten, Bankdatenvollständigkeit und offene Erstattungen beim Austritt.
- M6: freigegebene Zeiten und Leistungsnachweise als Grundlage für Abrechnung und Wirtschaftlichkeit.
- M7: Recruiting-Marketing, Bewerberquelle, eingestellte Bewerber und aggregierte Recruitingauswertung.
- M8: operatives Preboarding, Onboarding, 120-Tage-Feedback und Offboarding; M4 bleibt führend für Personalakte und vertrauliche Personaldaten.
- M9: Bewerber- und Personaldokumente, Verträge, Nachweise, Lohnunterlagen, Zeugnisse, Versionen und Aufbewahrung.
- M10: HR-Entwürfe, Zeit- und Leistungsbeschreibungen, Analysen und sichere Assistenz innerhalb der HR-Berechtigungen.
- M11: rollenberechtigte Personal-, Kapazitäts-, Recruiting- und Organisationsentscheidungen.
- M12: ausschließlich berechnete HR- und Kapazitätsauswertungen sowie aggregierte Unternehmenskennzahlen.

M5 - Spesen & Reisekosten

Fachliche Referenz und Abgrenzung

- Circula dient als fachliche und funktionale Referenz für M5; die bei claim.m tatsächlich genutzten Circula-Prozesse bilden den Mindestumfang.
- M5 umfasst Mitarbeiterauslagen, Geschäftsreisen, Tagestouren, Fahrtkosten, Tages- und Übernachtungspauschalen, Erstattung, Prüfung, Freigabe und Buchhaltungsübergabe.
- Circulas separate Produktbereiche Mitarbeiter-Benefits und allgemeine Eingangsrechnungen gehören nicht automatisch zu M5 und werden nur nach ausdrücklicher Entscheidung aufgenommen.
- Firmenkartentransaktionen können als Bestandteil der Auslagenabrechnung angebunden werden; die Entscheidung über eine vollständige eigene Kartenverwaltung wird gesondert festgelegt.

Circula-Funktionsumfang als Benchmark

- Mobile und browserbasierte Erfassung von Belegen, Auslagen und Reisen.
- KI-gestützter Belegscan mit OCR- und PDF-Erkennung sowie automatischer Vorbefüllung.
- Ausgabenarten für einzelne Auslage, Geschäftsreise, Tagestour, Fahrtkosten und Sammelordner.
- Automatische Berechnung von Tages-, Verpflegungs-, Übernachtungs- und Kilometerpauschalen anhand aktueller konfigurierter Regeln.
- Reisen mit mehreren Zielorten, Inlands- und Auslandsabschnitten, Mahlzeitenkürzungen und einzelnen zugeordneten Ausgaben.
- Private und firmenseitig bezahlte Ausgaben mit beziehungsweise ohne Erstattung.
- Projekt-, Kostenstellen-, Mitarbeiter-, Gruppen- und Kategorienzuordnung einschließlich Aufteilung einer Ausgabe auf mehrere Kostenträger.
- Richtlinien und Betragsgrenzen je Kategorie, Ausgabe, Zeitraum, Person beziehungsweise Gruppe mit Warnungen bei Verstößen.
- Getrennte fachliche Genehmigung und buchhalterische Prüfung mit Rückfragen, Ablehnung, Korrektur und Wiedereinreichung.
- Projektbezogene beziehungsweise gruppenbezogene Weiterleitung an die zuständigen Genehmiger.
- Automatische Erkennung möglicher doppelter Einreichungen und weiterer formaler Auffälligkeiten.
- Vorkontierung, Buchungsvorschläge, Steuerinformationen, Kostenstellen und nachvollziehbarer Export.
- DATEV-Anbindung, standardisierte Finanzbuchhaltungsexporte, Lohnabrechnungsübergabe und optionaler Zahlungsverkehr.
- Revisionssichere digitale Ablage, Statusverlauf und vollständiges Prüfprotokoll.

Mobile Belegerfassung und KI-Auslesung

- Mitarbeiter können Belege direkt in der mobilen App mit der Smartphone-Kamera fotografieren und einer bestehenden Reise oder einer neuen Auslage zuordnen.
- Die Kamera erkennt Belegkanten, richtet die Perspektive aus, schneidet den Beleg zu und unterstützt mehrseitige beziehungsweise sehr lange Belege.
- Unschärfe, abgeschnittene Bereiche, starke Spiegelung, schlechte Belichtung und unlesbare Pflichtangaben werden unmittelbar erkannt; die App fordert bei Bedarf eine neue Aufnahme an.
- Das unveränderte Originalbild bleibt erhalten; Optimierungen für Lesbarkeit und Texterkennung werden als abgeleitete Fassung verarbeitet.
- Die KI erkennt mindestens Rechnungssteller, Belegdatum, Rechnungsnummer, Brutto- und Nettobetrag, Währung, Umsatzsteuer beziehungsweise Steuersätze, Zahlungsart, Kategorie und mögliche Bewirtungsangaben.
- Erkannte Werte werden vor Einreichung übersichtlich angezeigt und können vom Mitarbeiter korrigiert werden; die Originalfundstelle im Beleg bleibt nachvollziehbar.
- Mehrere Steueranteile, Trinkgeld, nicht erstattungsfähige Positionen und gemischt privat beziehungsweise geschäftlich veranlasste Beträge können getrennt erfasst werden.

- Projekt, Hauptleistungsbereich, Reise, Kostenstelle, Kostenträger und Anlass werden aus Kontext, Kalender, Buchung, Mitarbeiterstammdaten und bisherigen Zuordnungen vorgeschlagen.
- Privat bezahlt, Firmenkarte, zentrale Firmenzahlung und nicht zu erstatten werden als getrennte Zahlungsarten geführt und steuern den späteren Erstattungsprozess.
- Die App erkennt mögliche Duplikate anhand von Bild, Rechnungsnummer, Händler, Datum, Betrag, Währung, Kartenumsatz und bereits eingereichten Reisen und zeigt sie vor Einreichung zum Vergleich an.
- Mobile Erfassung ist offline möglich; Beleg und Eingaben werden verschlüsselt zwischengespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung synchronisiert.
- PDF-Belege, digitale Tickets und vorhandene Bilder können alternativ hochgeladen oder aus einer berechtigten Reisebuchung übernommen werden.
- Nach erfolgreicher Erfassung wird das Original über M9 revisionssicher mit der Ausgabe, Reise, Prüfung, DATEV-Übertragung und gegebenenfalls Zahlung verknüpft.

Digitaler Eigenbeleg

- Ist trotz zumutbarer Suche kein Originalbeleg verfügbar, kann ein digitaler Eigenbeleg beantragt werden.
- Erfasst werden Händler beziehungsweise Zahlungsempfänger, Datum, Betrag, Währung, Anlass, Ausgabeart, Zahlungsart, Grund für den fehlenden Beleg und eine Erklärung des Mitarbeiters.
- Eigenbelege sind eindeutig gekennzeichnet, unterliegen einer strengeren Richtlinien- und Freigabeprüfung und können je Kategorie, Betrag oder Häufigkeit begrenzt werden.
- Das System prüft auch Eigenbelege auf mögliche Duplikate und vorhandene Karten- beziehungsweise Buchungsdaten.
- Genehmigende beziehungsweise Buchhaltung können den Eigenbeleg freigeben, Nachweise anfordern oder ablehnen; die Entscheidung wird protokolliert.

Vorläufige Ausgabenarten

1. **Auslage:** einzelne privat oder mit Firmenzahlung getätigte Ausgabe mit Beleg.
 2. **Geschäftsreise:** mehrtägige oder komplexe Reise mit einem oder mehreren Zielorten, Pauschalen, Fahrtkosten und zugehörigen Auslagen.
 3. **Tagestour:** eintägige beziehungsweise wiederkehrende Dienstreise mit zusammengefasster Einreichung.
 4. **Fahrtkosten:** geschäftliche Nutzung eines privaten Fahrzeugs beziehungsweise eine dokumentationspflichtige Fahrt.
 5. **Sammelordner:** fachlich zusammengehörige Auslagen und Fahrtkosten, die gemeinsam eingereicht werden.
- Alle Ausgabenarten können am Desktop und mobil erstellt, als Entwurf gespeichert, vervollständigt und eingereicht werden.
 - Jede Einreichung erhält einen klaren Status von Entwurf über Freigabe und Prüfung bis Erstattung, Export beziehungsweise Ablehnung.

Reiseantrag und Genehmigung vor Buchung

- Geschäftsreisen werden grundsätzlich vor der Buchung beziehungsweise verbindlichen Kostenentstehung beantragt und freigegeben.
- Der Antrag enthält Reisende, Reisezweck, Projekt, Hauptleistungsbereich, Zielorte, Beginn, Ende, geplante Verkehrsmittel, Übernachtungen, erwartete Ausgaben und fachliche Begründung.
- Geschätzte Kosten werden nach Fahrt, Flug, Bahn, Mietwagen, Hotel, Verpflegung, Nebenkosten und weiteren konfigurierbaren Kategorien aufgeteilt.
- Das System prüft Projektzuordnung, Budget, Reisekostenrichtlinie, Kategoriegrenzen, vorhandene günstigere Optionen und erforderliche Zusatzfreigaben.
- Genehmigungswege können nach Projekt, Hauptleistungsbereich, Mitarbeitergruppe, Reiseziel, Auslandsreise, Dauer, Kostenhöhe und Richtlinienabweichung unterschieden werden.
- Der zuständige Genehmiger kann freigeben, mit Auflagen freigeben, Rückfragen stellen, zur Überarbeitung zurückgeben oder ablehnen.
- Auflagen wie Kostenobergrenze, Verkehrsmittel, Hotelrahmen oder erforderliche Nachweise werden Bestandteil der Reise und bei der Abrechnung geprüft.

- Erst nach erforderlicher Freigabe erhält die Reise den Status „zur Buchung freigegeben“; das Tool nimmt keine automatische kostenpflichtige Buchung ohne Nutzerbestätigung vor.
- Wesentliche Änderungen von Ziel, Zeitraum, Projekt, Reisenden oder genehmigtem Kostenrahmen lösen abhängig von Schwellenwerten eine erneute Freigabe aus.
- Dringende nachträgliche Anträge sind nur mit Begründung möglich und werden gesondert ausgewertet.
- Der genehmigte Antrag erzeugt den Reiserahmen für Auslagen, Fahrtkosten und Pauschalen und kann einen Kalendereintrag sowie projektbezogene Abwesenheitsinformation an M4 und M1 übergeben.
- Nach der Reise werden genehmigte Schätzung und tatsächliche Kosten nach Kategorie, Projekt und Hauptleistungsbereich verglichen.
- Nicht angetretene oder stornierte Reisen erfassen Stornokosten, Rückerstattungen und noch offene Gutschriften bis zum Abschluss.

Automatische Fahrtkostenberechnung

- Mitarbeiter erfassen mindestens Startadresse, Zieladresse, Datum, Fahrzeugart, Reisezweck, Projekt und Hauptleistungsbereich.
- Zwischenstopps, Hin- und Rückfahrt, abweichender Rückweg und mehrere Fahrten an einem Tag werden unterstützt.
- Das System berechnet die Strecke über einen angebundenen Kartendienst und zeigt Route, Kilometer und voraussichtlichen Erstattungsbetrag vor Einreichung an.
- Die Kilometerpauschale wird aus den zum Fahrtdatum gültigen, zentral gepflegten Regeln anhand von Land, Fahrzeugart und gegebenenfalls unternehmensinternem Erstattungssatz berechnet.
- Private PKW, Motorrad beziehungsweise Moped, Fahrrad und weitere konfigurierbare Fahrzeugarten können mit eigenen Regeln geführt werden.
- Bei einem Firmenfahrzeug kann die Fahrt dokumentiert werden, ohne automatisch eine private Kilometererstattung auszulösen.
- Die automatisch berechnete Entfernung kann bei tatsächlich abweichender Strecke angepasst werden; Abweichung, Begründung und gegebenenfalls Routennachweis werden gespeichert.
- Häufige Strecken können als persönliche Vorlage gespeichert oder aus einer genehmigten Reise, einem Projekttermin beziehungsweise einem Ortstermin vorgeschlagen werden.
- Das System erkennt möglicherweise doppelt eingereichte Fahrten anhand von Person, Datum, Route, Projekt und Kilometerzahl.
- Parken, Maut, Fähre, öffentliche Verkehrsmittel und sonstige Nebenkosten werden als eigene Belegpositionen mit der Fahrt beziehungsweise Reise verbunden.
- Fahrtkosten können nach Betrag oder Strecke auf mehrere Projekte und Hauptleistungsbereiche aufgeteilt werden.
- Genehmigende und Buchhaltung sehen Route, Berechnungsgrundlage, Pauschalensatz, manuelle Änderungen und Erstattungsbetrag vollständig nachvollziehbar.
- Nach Freigabe und Prüfung werden Fahrtkosten gemeinsam mit den übrigen erstattungsfähigen Ausgaben an DATEV und den Erstattungsprozess übergeben.
- Die Funktion verwendet keine dauerhafte Standortüberwachung; gespeichert werden ausschließlich die bewusst eingereichten reisebezogenen Orts- und Routendaten.

Integrierte Reisebuchung

- Bahn, Flug, Hotel und Mietwagen sollen direkt aus dem All-in-One-Tool gesucht, verglichen und gebucht werden können.
- Die Buchungsoberfläche wird über eine API-, eingebettete oder Single-Sign-on-Integration eines spezialisierten Geschäftsreiseanbieters bereitgestellt; das Tool baut kein eigenes Flug-, Hotel- oder Mietwageninventar auf.
- Als mögliche Integrationspartner kommen beispielsweise die von Circula unterstützten Reiseplattformen Lanes & Planes, Onesto oder Perk infrage; die konkrete Auswahl erfolgt später.
- Ausgangspunkt ist grundsätzlich ein genehmigter Reiseantrag. Reisende, Ziel, Zeitraum, Projekt, Hauptleistungsbereich, Kostenrahmen und genehmigte Auflagen werden automatisch in die Buchung übernommen.
- Suchergebnisse zeigen Preis, Reiseklasse, Dauer, Umstiege, Entfernung, Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen, enthaltene Leistungen und Richtlinienstatus.

- Richtlinienkonforme Optionen werden bevorzugt angezeigt; teurere beziehungsweise abweichende Buchungen erfordern eine Begründung und gegebenenfalls erneute Freigabe.
- Relevante Reisedaten und notwendige Präferenzen werden aus den geschützten Mitarbeiterstammdaten übernommen, ohne unnötige personenbezogene Daten an den Anbieter zu übertragen.
- Die Bezahlung kann über zentral hinterlegte Firmenzahlung beziehungsweise eine vorbereitete virtuelle Firmenkarte erfolgen; private Vorleistung soll bei regulären Buchungen möglichst vermieden werden.
- Buchungsbestätigung, Ticket, Hotelvoucher, Mietwagendokumente und Rechnungsbeleg werden automatisch der Reise, dem Projekt und dem Hauptleistungsbereich zugeordnet und über M9 gespeichert.
- Aus einer bestätigten Buchung entstehen automatisch Kalendereinträge, Reiseplan, erwartete Kosten und gegebenenfalls projektbezogene Abwesenheitsinformationen.
- Umbuchungen, Stornierungen, Gutschriften und Rückerstattungen bleiben mit der ursprünglichen Buchung verknüpft und werden bis zur finanziellen Klärung nachverfolgt.
- Nicht genutzte Tickets, ausgefallene Verbindungen, stornierte Übernachtungen und erwartete, aber noch nicht eingegangene Erstattungen werden erkannt beziehungsweise zur Bestätigung vorgelegt und bis zur Gutschrift oder begründeten Ausbuchung verfolgt.
- Erstattungs- und Erstattungsantragsfristen erzeugen Aufgaben und Erinnerungen; Gutschriften und Rückzahlungen werden automatisch mit Buchung, ursprünglicher Ausgabe, Kartenumsatz und DATEV-Stand abgeglichen.
- Preis- oder Reisedatenänderungen oberhalb festgelegter Schwellenwerte können eine erneute Genehmigung auslösen.
- Nach der Reise werden Buchungen, Firmenkartentransaktionen, Belege, Pauschalen, Fahrtkosten, Stornierungen und Erstattungen automatisch in einer Gesamtabrechnung zusammengeführt.
- Bei Störung der Anbieterschnittstelle bleibt eine externe Buchung mit anschließendem Import möglich; Fehler und unvollständige Übernahmen werden sichtbar angezeigt.
- Keine Buchung darf einen fehlenden Reiseantrag oder eine erforderliche Freigabe unbemerkt umgehen.

Tagespauschalen und persönliche Steuerübersicht

- Verpflegungs- und gegebenenfalls Übernachtungspauschalen werden für jede Reise automatisch anhand der zum Reisetag gültigen Regeln berechnet.
- Berücksichtigt werden Inlands- und Auslandsreisen, An- und Abreisetage, volle Reisetage, eintägige Abwesenheiten, mehrere Zielorte beziehungsweise Länder und die jeweils maßgebliche Aufenthaltszuordnung.
- Vom Unternehmen, Veranstalter, Hotel oder Dritten bereitgestellte beziehungsweise erstattete Mahlzeiten werden als Frühstück, Mittag- oder Abendessen erfasst und führen zur automatischen Kürzung nach der gültigen Regel.
- Berechnungsgrundlage, Reisetage, Orte, verwendete Sätze, Kürzungen und Ergebnis werden für Mitarbeiter, Genehmigende und Buchhaltung transparent dargestellt.
- Die berechneten Pauschalen werden bei claim.m standardmäßig nicht als Arbeitgebererstattung ausgezahlt, sondern für die persönliche Steuerübersicht des Mitarbeiters vorgemerkt.
- Sollte in einem begründeten Ausnahmefall eine Pauschale oder ein Teilbetrag durch das Unternehmen erstattet werden, wird dies gesondert gekennzeichnet und in der persönlichen Steuerübersicht abgezogen.
- Jeder Mitarbeiter erhält für ein wählbares Kalenderjahr eine persönliche Übersicht über berufliche Reisetage, Ziele, Abwesenheitszeiten, berechnete Pauschalen, Mahlzeitenkürzungen, Arbeitgebererstattungen und verbleibende nicht erstattete Beträge.
- Die Übersicht kann als verständliches PDF und strukturierte Datei für die Vorbereitung der privaten Steuererklärung ausgegeben werden.
- Kilometer- und sonstige berufliche Reisekosten können ebenfalls als nicht erstattet ausgewiesen werden, sofern sie nicht bereits über M5 ausgezahlt wurden.
- Die Steuerübersicht steht ausschließlich dem jeweiligen Mitarbeiter und ausdrücklich berechtigten administrativen Personen zur Verfügung.
- Das Tool übermittelt die private Steuererklärung nicht automatisch an die Finanzverwaltung und kennzeichnet die Übersicht als vorbereitenden Nachweis, nicht als individuelle Steuerberatung.
- Nachträgliche Korrekturen an Reisen oder Erstattungen erzeugen eine neue versionierte Jahresübersicht und weisen auf die Änderung hin.

Verbindliche Zuordnung zu den drei Hauptleistungsbereichen

- Jede Ausgabe, Fahrtkostenabrechnung und Reise wird mindestens einem der drei Hauptleistungsbereiche zugeordnet:
 1. Contract & Claim Management
 2. Project & Construction Management
 3. Technical & Quality Management
- Ist ein Projekt ausgewählt, wird dessen Hauptleistungsbereich automatisch vorgeschlagen und übernommen.
- Projektlose Ausgaben erhalten einen Vorschlag aus Mitarbeiterzuordnung, Kategorie, Anlass und bisherigen Buchungen und müssen vor Einreichung bestätigt werden.
- Eine Ausgabe oder Reise kann bei fachlichem Bedarf nach Betrag oder Prozentsatz auf mehrere Hauptleistungsbereiche, Projekte, Kostenstellen und Kostenträger aufgeteilt werden.
- Aufteilungen müssen in Summe dem vollständigen Brutto- beziehungsweise Erstattungsbetrag entsprechen und bleiben je Teilposition buchhalterisch nachvollziehbar.
- Änderungen der Zuordnung nach Einreichung lösen eine erneute Prüfung der betroffenen Genehmigung, Kontierung und DATEV-Übertragung aus.
- M12 zeigt Spesen, Reisen, Erstattungen, Richtlinienverstöße und Budgets getrennt nach Hauptleistungsbereich sowie projektübergreifend.

Kundenweiterberechnung von Auslagen und Reisekosten

- Bei jeder Ausgabe, Fahrtkostenposition und Reise wird geprüft beziehungsweise festgelegt, ob sie nach Auftrag und Vertragsregel vollständig, anteilig, pauschal oder nicht an den Kunden weiterberechnet werden darf.
- Grundlage, Kundenzuordnung, Projekt, abrechenbarer Betrag, Umsatzsteuerbehandlung und erforderlicher Nachweis werden getrennt vom internen Erstattungsbetrag geführt.
- Nur fachlich und buchhalterisch geprüfte Positionen werden an M6 als abrechenbarer Vorschlag übergeben; M5 löst selbst keine Kundenrechnung aus.
- Bereits weiterberechnete, stornierte oder gutgeschriebene Positionen werden eindeutig gekennzeichnet, damit keine doppelte Abrechnung erfolgt.
- Die Verbindung zwischen Originalausgabe, freigegebenem Nachweis, Rechnungsposition und späterer Gutschrift beziehungsweise Zahlung bleibt vollständig nachvollziehbar.
- Nicht weiterberechnete, aber grundsätzlich abrechenbare Kosten werden in Projektstatus, Wirtschaftlichkeitsprüfung und M11/M12 als Hinweis sichtbar.

Automatische DATEV-Übergabe und Erstattung

- Die automatische DATEV-Übertragung ist eine verbindliche Kernfunktion von M5.
- Sobald eine Ausgabe oder Reise fachlich genehmigt und buchhalterisch geprüft ist, werden Belegbild, Belegdaten, Buchungsvorschlag, Steuerinformationen, Sachkonto, Gegenkonto, Kostenstelle, Kostenträger, Projekt und Hauptleistungsbereich automatisch für DATEV bereitgestellt.
- Die bevorzugte Anbindung erfolgt über die geeigneten DATEV-Datenservices; ein kontrollierter DATEV- beziehungsweise DATEV-XML-Export dient als Rückfallweg.
- Zuordnungen von Kategorien, Steuerfällen, Konten, Kostenstellen, Kostenträgern und Hauptleistungsbereichen werden zentral gepflegt und vor der Übertragung validiert.
- Nur vollständig freigegebene, geprüfte und noch nicht exportierte Vorgänge werden übertragen; Dubletten und Mehrfachzahlungen werden technisch verhindert.
- Übertragungsstatus umfassen mindestens bereit zur Übertragung, übertragen, von DATEV angenommen, fehlerhaft, erneut zu bearbeiten und abgeschlossen.
- DATEV-Rückmeldungen, Fehler und fehlende Stammdaten werden dem zuständigen Buchhalter angezeigt und können nach Korrektur kontrolliert erneut übertragen werden.

Auszahlung erstattungsfähiger Belege über DATEV

- Bei privat bezahlten, erstattungsfähigen Belegen erzeugt das System nach Freigabe automatisch einen Zahlungsvorschlag für DATEV.
- Zahlungsempfänger und Bankverbindung werden aus den geschützten, bestätigten Mitarbeiterstammdaten übernommen und nicht erneut manuell eingegeben.
- Mehrere freigegebene Erstattungen eines Mitarbeiters können zu einem nachvollziehbaren Zahlungslauf gebündelt werden; jede enthaltene Ausgabe bleibt einzeln prüfbar.
- Firmenkartenzahlungen, bereits direkt durch das Unternehmen bezahlte Belege und als nicht erstattungsfähig markierte Positionen erzeugen keinen Erstattungsvorgang.
- Der Zahlungslauf enthält Empfänger, Betrag, Verwendungszweck, Fälligkeit, enthaltene Belege und Freigabestatus und wird an DATEV Zahlungsverkehr beziehungsweise den vereinbarten DATEV-Zahlungsprozess übergeben.
- Die tatsächliche Überweisung erfolgt erst nach der dafür vorgesehenen Zahlungsfreigabe in DATEV; M5 löst keine ungeprüfte Zahlung aus.
- Rückmeldungen zu freigegeben, ausgeführt, abgelehnt oder fehlgeschlagen werden nach M5 zurückgeführt und aktualisieren den Erstattungsstatus der enthaltenen Belege.
- Statuswerte umfassen mindestens Erstattung vorgesehen, zur Zahlung vorbereitet, an DATEV übertragen, zur Zahlung freigegeben, bezahlt, fehlgeschlagen und storniert.
- Zahlungsfreigabe, Ausführung, Rückläufer und Korrekturen werden vollständig protokolliert und im persönlichen Status des Mitarbeiters angezeigt.

Vorbereitete Firmenkartenfunktion

- M5 wird technisch und fachlich so aufgebaut, dass Firmenkarten später ohne grundlegenden Umbau angebunden und aktiviert werden können.
- Die Vorbereitung ist anbieterunabhängig; als mögliche Anbindung kommen Circula-Firmenkarten oder ein anderer Kartenanbieter mit geeigneter Schnittstelle infrage.
- Vorgesehen werden physische und virtuelle Karten, persönliche Karten, projektbezogene Karten sowie zeitlich begrenzte virtuelle Karten für einzelne Reisen oder Zwecke.
- Karten können Mitarbeiter, Kostenstelle, Projekt, Hauptleistungsbereich, Währung und verantwortlicher Genehmigungsgruppe zugeordnet werden.
- Konfigurierbare Kontrollen umfassen Gesamtlimit, Einzeltransaktionslimit, Tages- beziehungsweise Monatslimit, Gültigkeitszeitraum, Händlerkategorien, Länder, Online-Nutzung und Bargeldabhebung.
- Kartentransaktionen werden nach späterer Aktivierung in Echtzeit beziehungsweise zeitnah automatisch als Ausgabenentwurf angelegt und mit vorhandenen Belegen abgeglichen.
- Nutzer erhalten automatische Erinnerungen für fehlende Belege, unvollständige Angaben, falsche Zuordnung oder ausstehende Einreichung.
- Firmenkartentransaktionen sind als bereits durch das Unternehmen bezahlt gekennzeichnet und erzeugen keine Mitarbeitererstattung.
- Verdächtige, doppelte, stornierte oder vom Kartenanbieter zurückgebuchte Transaktionen werden gesondert angezeigt und müssen geklärt werden.
- Karten können bei Verlust, Austritt, Rollenwechsel oder auffälliger Nutzung entsprechend der Berechtigung gesperrt beziehungsweise zur Sperrung an den Anbieter gemeldet werden.
- Ausgabe, Limitänderung, Sperrung, Entsperrung und Kündigung einer Karte unterliegen einer konfigurierbaren Freigabe und werden protokolliert.
- Bestätigte Kartenausgaben durchlaufen denselben Projekt-, Hauptleistungsbereichs-, Richtlinien-, Prüf- und DATEV-Prozess wie andere Ausgaben.
- Benötigte Datenfelder, Rollen, Schnittstellenereignisse und Sicherheitsanforderungen sind Bestandteil von Version 1; konkreter Kartenanbieter und Aktivierungszeitpunkt bleiben eine spätere Entscheidung.

Automatische Zuordnung und Belegabgleich

- Das System gleicht Belege automatisch mit Reiseanträgen, Buchungen, Firmenkartentransaktionen, Kalendereinträgen, Fahrtkosten, Projekten und bereits vorhandenen Ausgaben ab.
- Der Abgleich berücksichtigt unter anderem Mitarbeiter, Händler, Betrag, Währung, Datum, Uhrzeit, Ort, Reisezeitraum, Kartenreferenz, Buchungsnummer und Projekttermin.
- Bei eindeutigem Treffer werden Reise, Projekt, Hauptleistungsbereich, Kostenstelle, Kostenträger, Kategorie und Zahlungsart automatisch vorgeschlagen beziehungsweise nach konfigurierbarer Vertrauensgrenze übernommen.
- Unsichere oder konkurrierende Treffer werden nicht stillschweigend zugeordnet, sondern dem Mitarbeiter beziehungsweise Prüfer mit Begründung zur Auswahl angezeigt.
- Eine Buchung kann erwartete Belege und Kartenumsätze erzeugen; das System meldet fehlende, doppelte oder betragsmäßig abweichende Positionen.
- Kartentransaktion und Beleg werden zu einem Vorgang verbunden, ohne Beleg oder Umsatz zu duplizieren.
- Gutschriften, Stornierungen und Rückerstattungen werden mit der ursprünglichen Ausgabe beziehungsweise Buchung verrechnet und bis zur Klärung nachverfolgt.
- Wiederkehrende Händler, Strecken, Projekte und Kategorien verbessern persönliche Vorschläge; zentrale Regeln haben Vorrang vor erlernten Mustern.
- Eine konfigurierbare „Zero-Touch“-Verarbeitung kann vollständig eindeutige, richtlinienkonforme und niedrig riskante Vorgänge automatisch bis zur erforderlichen menschlichen Freigabe vorbereiten.
- Nutzer sehen jederzeit, welche Angaben automatisch erkannt, vorgeschlagen oder übernommen wurden und können sie vor Einreichung korrigieren.

Währungen, Steuern und besondere Belegarten

- Fremdwährungsbelege speichern Originalbetrag, Originalwährung, Umrechnungskurs, Kursdatum, Kursquelle und Euro-Betrag.
- Bei Kartenzahlung kann der tatsächlich belastete Euro-Betrag verwendet werden; bei privater Zahlung gilt die zentral festgelegte, zum Beleg- beziehungsweise Reisetag passende Umrechnungsregel.
- Manuell geänderte Kurse benötigen Begründung und gegebenenfalls einen Nachweis.
- Mehrere Umsatzsteuersätze, steuerfreie Beträge, Trinkgeld, private Anteile, nicht abzugsfähige Anteile und gemischte Belege können positionsweise aufgeteilt werden.
- Bewahrungsbelege erfassen zusätzlich geschäftlichen Anlass, Ort, Teilnehmer, Unternehmen der externen Teilnehmer, Trinkgeld und erforderliche ergänzende Angaben.
- Eine über die Reise gestellte oder erstattete Mahlzeit wird automatisch mit der Tagespauschalenberechnung abgeglichen, damit Kürzungen nicht übersehen werden.
- Gutschriften, Stornobelege, Anzahlungen, Teilbelege, elektronische Tickets und Belege ohne gesonderten Steuerausweis werden als eigene Belegarten unterstützt.
- Steuer- und Buchungsregeln sind nach Gültigkeitsdatum versioniert; alte Belege behalten die zum Belegzeitpunkt verwendete Regel nachvollziehbar bei.
- Auffällige oder steuerlich nicht eindeutig klassifizierbare Positionen werden zur buchhalterischen Prüfung vorgelegt und nicht eigenmächtig endgültig bewertet.

Reisekosten- und Spesenrichtlinien

- Richtlinien können nach Ausgabenart, Kategorie, Betrag, Zeitraum, Land, Reiseart, Mitarbeitergruppe, Projekt, Hauptleistungsbereich und Zahlungsart definiert werden.
- Regeln unterstützen Einzel-, Tages-, Monats-, Reise- und Jahresgrenzen sowie Hotelobergrenzen, zulässige Reiseklassen, Vorbuchungsfristen und erforderliche Nachweise.
- Je Regel wird festgelegt, ob ein Verstoß nur warnt, eine Begründung verlangt, eine Zusatzfreigabe auslöst, die Erstattung begrenzt oder die Einreichung verhindert.
- Mitarbeiter sehen relevante Richtlinien und verbleibende Limits bereits bei Reiseantrag, Buchung und Belegerfassung.
- Die KI prüft Ausgaben auf Überschreitung, ungewöhnliche Kategorie, Wochenende beziehungsweise Reisezeitraum, möglichen Privatanteil, fehlenden Beleg, Doppelung und weitere definierte Auffälligkeiten.

- Regelverstöße zeigen konkrete Regel, Grenzwert, Abweichung, Begründung und erforderlichen nächsten Schritt.
- Richtlinien werden versioniert und gelten ab einem festgelegten Datum; spätere Änderungen verändern bereits eingereichte Vorgänge nicht unbemerkt.
- Ausnahmen müssen begründet, entsprechend der Verantwortungsmatrix freigegeben und im Dashboard auswertbar sein.

Prüfung, Freigabe und Wiedereinreichung

- Fachliche Genehmigung und buchhalterische Prüfung werden als getrennte Schritte geführt und können in konfigurierbarer Reihenfolge oder parallel erfolgen.
- Genehmigungsrouting richtet sich nach Projekt, Hauptleistungsbereich, Kostenstelle, Mitarbeitergruppe, Betrag, Reiseart, Richtlinienabweichung und Vertretungsregel.
- Rollen umfassen mindestens Mitarbeiter, Projekt- beziehungsweise Fachgenehmiger, Vorgesetzter, Buchhaltung, Zahlungsfreigeber und Administrator.
- Eine Ausgabe, einzelne Position, Fahrtkostenposition oder gesamte Reise kann freigegeben, mit Rückfrage versehen, zur Korrektur zurückgegeben oder mit Begründung abgelehnt werden.
- Wird nur eine einzelne Position beanstandet, bleibt sie mit ihrer ursprünglichen Reise beziehungsweise ihrem Ordner verbunden und kann nach Korrektur gezielt erneut eingereicht werden.
- Ändert sich nach Einreichung die Projekt- oder Bereichszuordnung, wird das Routing anhand der neuen Zuordnung kontrolliert neu bewertet.
- Vertretungen und Abwesenheiten aus M4 verhindern, dass Vorgänge bei nicht verfügbaren Genehmigern liegen bleiben.
- Wertgrenzen, Richtlinienausnahmen und besonders sensible Ausgaben können ein Vier-Augen-Prinzip beziehungsweise eine zusätzliche GF-Freigabe auslösen.
- Nach abgeschlossener Freigabe sind die bestätigten Werte unveränderbar; Korrekturen erfolgen über einen nachvollziehbaren Korrektur- oder Stornoprozess.
- Mitarbeiter sehen Status, zuständige Stelle, Rückfragen, Ablehnungsgrund, Erstattungsbetrag und Zahlungsstand in Echtzeit.

Reisevorschüsse und Sammelerstattungen

- Für genehmigte Reisen kann bei Bedarf ein Reisevorschuss beantragt, freigegeben und über den DATEV-Zahlungsprozess ausgezahlt werden.
- Vorschuss, tatsächliche Ausgaben, Firmenzahlungen, Pauschalen, Rückerstattungen und verbleibender Saldo werden in der Schlussabrechnung automatisch verrechnet.
- Zu viel gezahlte Vorschüsse erzeugen einen Rückzahlungsfall; zu geringe Vorschüsse fließen in die normale Mitarbeitererstattung.
- Mehrere vollständig geprüfte Ausgaben können je Mitarbeiter und Zahlungsstichtag zu einer Sammelerstattung gebündelt werden, bleiben aber einzeln nachvollziehbar.
- Vorschüsse und Sammelzahlungen unterliegen denselben Freigabe-, DATEV-, Status- und Auditregeln wie einzelne Erstattungen.

Migration aus Circula

- Bestehende Circula-Daten sollen ohne unnötige Neuerfassung in M5 übernommen werden.
- Die Migration umfasst soweit verfügbar Mitarbeiterzuordnungen, Gruppen, Genehmiger, Buchhalter, Kostenstellen, Kostenträger, Projekte, Kategorien, Richtlinien, Reisen, Ausgaben, Fahrtkosten, Pauschalen, Belegbilder, Status, Kommentare, Freigaben und Exportinformationen.
- Vor der Übernahme werden Feldzuordnung, Datenqualität, Dubletten, fehlende Mitarbeiter beziehungsweise Projekte und nicht unterstützte Altdaten in einem Probelauf ausgewiesen.
- Summen und Anzahlen werden je Zeitraum, Mitarbeiter, Status und Exportstand zwischen Circula und M5 abgestimmt.
- Bereits nach DATEV exportierte oder ausgezahlte Vorgänge werden eindeutig gekennzeichnet und dürfen durch die Migration keinen neuen Buchungs- oder Zahlungsvorgang erzeugen.
- Historische Daten können nach Bedarf vollständig migriert oder als verknüpftes, unveränderbares Lesearchiv bereitgestellt werden.

- Migrationsprotokoll, Abweichungen, Freigabe und endgültiger Umschaltzeitpunkt werden dokumentiert.

Durchgängige Automatisierungen

- Ein genehmigter Reiseantrag erzeugt automatisch Reiserahmen, Budget, Projekt- und Bereichszuordnung, Kalenderdaten, erwartete Buchungen, passende Richtlinien und Genehmigungsaufgaben.
- Buchungen aus dem integrierten Reiseanbieter werden automatisch als erwartete Reiseleistungen mit Kosten, Belegen und Stornierungsbedingungen übernommen.
- Firmenkartentransaktionen werden nach Aktivierung automatisch als Ausgabenentwurf erzeugt und mit Buchung, Reise und Beleg abgeglichen.
- Ein Belegfoto beziehungsweise PDF startet automatisch Bildprüfung, OCR-Auslesung, Belegvalidierung, Duplikatprüfung, Steuer- und Kategorienvorschlag sowie Projekt-, Bereichs- und Kostenträgerzuordnung.
- Kalender- und Projekttermine können Reise, Strecke und Anlass vorschlagen; eine dauerhafte automatische Standorterfassung findet nicht statt.
- Start, Ziel und Zwischenstopps erzeugen automatisch Route, Kilometer, Pauschale und gegebenenfalls Hin- und Rückfahrt.
- Reisezeiten, Zielorte und Mahlzeiten erzeugen automatisch die Tagespauschalenberechnung und die persönliche steuerliche Vormerkung.
- Erwartete Belege ohne Eingang, Kartentransaktionen ohne Beleg und unvollständige Reisen lösen gestufte Erinnerungen an den Mitarbeiter aus.
- Eindeutige, vollständig belegte und richtlinienkonforme Vorgänge können automatisch eingereicht werden, sofern claim.m diese Zero-Touch-Regel für die betreffende Kategorie aktiviert.
- Auffälligkeiten, Richtlinienverstöße, ungewöhnliche Händler, Duplikate, manuelle Änderungen und Eigenbelege werden automatisch an die zuständige Prüfstufe weitergeleitet.
- Nach Einreichung ermittelt das System den aktuellen Genehmiger anhand von Projekt, Bereich, Gruppe, Betrag und Abwesenheitsvertretung.
- Freigabe übergibt den Vorgang automatisch an die buchhalterische Prüfung; Ablehnung beziehungsweise Rückfrage informiert den Mitarbeiter mit konkretem Änderungsbedarf.
- Nach abgeschlossener Prüfung werden Buchung, Beleg und Kostenträger automatisch an DATEV sowie erstattungsfähige private Ausgaben in den nächsten freizugebenden Zahlungslauf übergeben.
- DATEV- und Zahlungsrückmeldungen aktualisieren automatisch Export-, Erstattungs- und Abschlussstatus und informieren bei Fehlern die Buchhaltung.
- Stornierungen und Gutschriften werden automatisch gegen die ursprüngliche Buchung beziehungsweise Ausgabe geprüft und offene Rückerstattungen nachverfolgt.
- Regeländerungen, neue Pauschalsätze und steuerliche Konfigurationen werden versioniert eingespielt und gelten ab dem festgelegten Wirksamkeitsdatum.
- Vor Monatsabschluss erinnert das System an nicht eingereichte Belege, offene Freigaben, ungeprüfte Reisen, fehlende Kartennachweise, fehlerhafte DATEV-Vorgänge und ausstehende Gutschriften.
- Nach Abschluss eines Abrechnungszeitraums erzeugt das System einen unveränderbaren Statusstand und verhindert unprotokollierte nachträgliche Änderungen.
- Fehlgeschlagene Automatisierungen und Schnittstellen werden mit Ursache, betroffenen Vorgängen und Wiederholungsmöglichkeit sichtbar protokolliert.
- Keine Automatisierung führt ohne erforderliche Freigabe eine kostenpflichtige Reisebuchung, endgültige buchhalterische Prüfung oder tatsächliche Zahlung aus.
- Automatisierungsregeln, Vertrauensgrenzen, Zeitpunkte, Empfänger und Eskalationen sind versioniert und ohne Programmierung konfigurierbar.

Rollen, Datenschutz und Audit

- Mitarbeiter sehen und bearbeiten eigene Entwürfe, Reisen, Belege, Rückfragen, Erstattungen und persönliche Steuerübersichten.
- Genehmigende sehen die ihnen zugewiesenen Vorgänge und benötigten Projekt- beziehungsweise Richtlinieninformationen; Buchhaltung erhält den für Prüfung, DATEV und Zahlung erforderlichen Gesamtzugriff.

- Administratoren pflegen Kategorien, Richtlinien, Kontierungsregeln, Integrationen und Rollen, dürfen aber nicht automatisch fachliche oder buchhalterische Freigaben ersetzen.
- Bankverbindungen werden aus M4 geschützt übernommen und nur im notwendigen Zahlungsprozess verwendet; unnötige Anzeige und Export werden verhindert.
- Reiseorte, Reisezeiten, Belege und private Zahlungsdaten werden nur für den jeweiligen Zweck verarbeitet und anhand festgelegter Fristen aufbewahrt beziehungsweise gelöscht.
- Exporte, Massenansichten, Bankdatenänderungen, Freigaben, DATEV-Übertragungen und Zahlungsläufe werden besonders protokolliert.
- Jede Änderung an Betrag, Steuer, Projekt, Bereich, Zahlungsart, Erstattungsstatus oder Kontierung bleibt mit vorherigem und neuem Wert nachvollziehbar.
- Rollenwechsel und Austritt aus M8 entziehen Freigabe-, Karten- und Administrationsrechte zum festgelegten Zeitpunkt; offene Vorgänge werden an eine Vertretung übergeben.

Reisesicherheit und Notfallinformationen

- Für Auslandsreisen und ausdrücklich definierte Risikoreisen können aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise, notwendige Vorsorgemaßnahmen, interne Notfallkontakte und zuständige Unterstützungsstellen bereitgestellt werden.
- Mitarbeiter können für den konkreten Reisezeitraum freiwillig eine erreichbare Kontaktmöglichkeit und die für einen Notfall erforderlichen Reisedaten freigeben.
- Es findet keine dauerhafte Standortüberwachung statt; verarbeitet werden nur bestätigte Reise-, Buchungs- und freiwillig ergänzte Notfallinformationen.
- Zugriff außerhalb des normalen Reiseprozesses ist ausschließlich für benannte Notfallrollen, zweckgebunden, zeitlich begrenzt und vollständig protokolliert zulässig.
- Kritische Hinweise oder ein bestätigter Notfall können eine Kontakt- und Eskalationskette auslösen; das System trifft keine automatische Sicherheits- oder Evakuierungsentscheidung.
- Nach Reiseende endet der besondere Notfallzugriff automatisch; Aufbewahrung und Löschung richten sich nach dem festgelegten Zweck und den Datenschutzregeln.

Dashboard, Monatsabschluss und Analytics

- Mitarbeiter erhalten eine persönliche Übersicht mit Entwürfen, fehlenden Belegen, offenen Rückfragen, genehmigten Beträgen, DATEV-Status, Erstattungstermin und bezahlten Ausgaben.
- Genehmigende sehen offene Aufgaben, überfällige Einreichungen, Richtlinienverstöße, Budgetwirkung und Durchlaufzeiten ihres Verantwortungsbereichs.
- Buchhaltung sieht unvollständige Belege, offene Prüfungen, Kontierungsfehler, Duplikatverdacht, DATEV-Status, Zahlungsläufe, Gutschriften und Monatsabschlussfortschritt.
- Unternehmensauswertungen zeigen Ausgaben, Reisekosten, Fahrtkosten, Erstattungen, Firmenzahlungen und Budgets nach Hauptleistungsbereich, Projekt, Kostenstelle, Kategorie, Mitarbeiter, Händler, Reiseart und Zeitraum.
- Soll-/Ist-Vergleiche stellen Reiseantrag, Buchung, tatsächliche Ausgabe und Erstattung gegenüber.
- Kennzahlen umfassen unter anderem Ausgabenvolumen, Kosten je Projekt und Reise, Richtlinienverstöße, durchschnittliche Freigabe- und Erstattungsdauer, Belegvollständigkeit, Anteil automatischer Verarbeitung und offene DATEV-Fehler.
- Firmenkartenkennzahlen werden nach Aktivierung um Limitnutzung, fehlende Belege, abgelehnte Transaktionen und nicht zugeordnete Umsätze ergänzt.
- Auslands-, Verkehrs- und Buchungsdaten können optional für Nachhaltigkeits- beziehungsweise CO₂-Auswertungen aufbereitet werden, ohne den steuerlichen oder finanziellen Wert zu verändern.
- Jede Kennzahl erlaubt berechtigten Nutzern den Sprung in die zugrunde liegenden Vorgänge.
- Standardberichte und gefilterte Auswertungen können als PDF oder Excel ausgegeben werden; Buchungs- und Zahlungsdaten werden zusätzlich strukturiert bereitgestellt.

Querverbindungen

- **M0 „Fundament & Webapp“:** Benutzer, Rollen, Mehrfaktor-Authentifizierung, Benachrichtigungen, Kalender, Freigaben, Audit, mobile Offline-Synchronisation und Integrationen.

- **M1 „Project & Construction Management“:** Projekte, Hauptleistungsbereiche, Termine, Ortstermine, Reiseanlässe, Aufgaben, Budgets und projektbezogene Kostenübersicht.
- **M2 „Claim- & Contract Management“:** claimbezogene Reisen, Fahrtkosten, Auslagen und Nebenkosten als wirtschaftliche Nachweise sowie vertragsbezogene Kostenwirkung.
- **M3 „Technical & Quality Management“:** Ortstermine, Begehungen, Prüfungen und Gutachtereinsätze als Reiseanlass mit Projekt- und Leistungsbezug.
- **M4 „HR-Modul“:** Mitarbeiterstammdaten, Bankverbindung, erste Tätigkeitsstätte, Abwesenheiten, Vertretungen, Firmenfahrzeuge und persönliche Steuerübersicht.
- **M6 „Angebote & Rechnungen“:** Projektkosten, Weiterberechnung an Kunden, Budgetabgleich, kaufmännische Auswertung und bestätigte Zahlungsinformationen; M5 bleibt führend für Mitarbeitererstattungen.
- **M7 „Vertrieb & Online-Marketing“:** Kunden-, Messe- und Marketingreisen, Veranstaltungsbezug, Akquisekosten und Angebotskalkulation.
- **M8 „Onboarding & Offboarding“:** Aktivierung von M5-Rollen, Richtlinienbestätigung, Bankdatenvollständigkeit, Firmenkartenausgabe, Rechteentzug und offene Ausgaben beim Austritt.
- **M9 „Dokumentenverwaltung“:** Originalbelege, Eigenbelege, Buchungsbestätigungen, Tickets, Rechnungen, Reisekostenberichte, DATEV-Nachweise und revisionssichere Archivierung.
- **M10 „KI-Funktionen“:** Belegerkennung, Datenextraktion, Kategorisierung, Zuordnung, Duplikat- und Auffälligkeitserkennung, Richtlinienprüfung und Assistenz bei Rückfragen.
- **M11 „Geschäftsführung“:** Freigaben oberhalb definierter Grenzen, Richtlinienausnahmen, kritische Reisekosten, Zahlungsläufe und Unternehmensübersicht.
- **M12 „Dashboard & Reporting“:** Kosten, Budgets, Erstattungen, Richtlinien, Bearbeitungszeiten, DATEV-Status, Bereichs- und Projektvergleiche sowie Trends.

Noch von claim.m fachlich zu konfigurieren

- Übernahmedetails und Migrationszeitraum der aktuell genutzten Circula-Daten.
- Reisekosten- und Spesenrichtlinien, Kategorien, Limits, Ausnahmen und erforderliche Nachweise.
- Genehmigungs-, Prüf-, Vertretungs-, Wertgrenzen- und Zahlungsfreigabematrix.
- DATEV-Bestand, verwendete Datenservices, Konten, Steuerschlüssel, Kostenstellen, Kostenträger, Zahlungsprozess und Rückfallformate.
- Erstattungs- und Zahlungslauftage sowie Fristen für Einreichung und Monatsabschluss.
- Konkreter Reisebuchungsanbieter und Umfang der Buchungsintegration.
- Firmenkartenanbieter, Aktivierungszeitpunkt, Kartenarten und Limitregeln.
- Pauschalen-, Wechselkurs- und Steuerregeln einschließlich der Behandlung von Ausnahmefällen.
- Aufbewahrungsfristen, Mitarbeiterberichte und konkrete Dashboard-Zielwerte.

Referenzquellen Circula

- <https://www.circula.com/de/de>
- <https://www.circula.com/de/preise>
- <https://www.circula.com/de/integrationen/datev>
- <https://www.circula.com/de/integrationen>
- <https://help.circula.com/de/articles/279545-ausgabenarten>
- <https://help.circula.com/de/articles/279511-tagespauschalen>
- <https://help.circula.com/de/articles/279520-fahrtkosten>
- <https://help.circula.com/de/articles/279525-reisen-prufen-und-freigeben>
- <https://help.circula.com/de/articles/279519-reisekosten-und-spesenrichtlinien>
- <https://help.circula.com/de/articles/418556-freigabeprozesse-nach-projekten>
- <https://help.circula.com/de/articles/279598-erkennung-von-duplikaten>

M6 - Angebote & Rechnungen

Fachliche Einordnung und Abgrenzung

- M6 umfasst Kunden- und Auftragsverwaltung, Kalkulation, Angebote, Beauftragungen, Leistungsnachweise, Rechnungen, Zahlungseingänge und Mahnwesen.
- M6 enthält das Kunden-CRM für tatsächlich gewonnene Kunden mit mindestens einem verbindlichen Auftrag; dort werden laufende Kundenbeziehung, Ansprechpartner, Aufträge, Leistungen, Abrechnung und Zahlungshistorie geführt.
- M7 „Vertrieb & Online-Marketing“ bleibt bis zur verbindlichen Auftragserteilung führend für Leads, Interessenten, Verkaufschancen und potenzielle Kunden.
- Erst bei verbindlicher Beauftragung wird ein Interessent automatisch zum aktiven Kunden in M6 und die zugehörige Kunden- und Auftragsakte angelegt.
- Vertriebsverlauf und Angebotsentscheidung bleiben über M7 verknüpft; M6 übernimmt danach den kaufmännischen Kunden- und Auftragslebenszyklus ohne Doppelerfassung.
- M7 und M6 verwenden dabei keinen doppelten Firmen- oder Kontaktdatenatz, sondern unterschiedliche Phasen und Ansichten derselben zentralen Unternehmens-, Personen- und Beziehungskarte.

Automatische Kunden- und Auftragsübernahme aus M7

- Auslöser ist eine als verbindlich bestätigte Beauftragung beziehungsweise ein unterschriebener Auftrag oder Vertrag.
- Vor der Anlage prüft das System, ob Kunde, Gesellschaft, Ansprechpartner, Auftrag oder Projekt bereits vorhanden sind.
- Übernommen werden mindestens Firmenname, Rechnungsanschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten, Umsatzsteuer- beziehungsweise Steuerangaben, Angebot, Kalkulation, Leistungsumfang, Preise, Zahlungsbedingungen, geplante Termine, Hauptleistungsbereich und vorhandene Dokumente.
- Der Interessentenstatus in M7 wechselt nachvollziehbar zu „Kunde mit Auftrag“; Vertriebschance, Angebot, Auftrag, Kunde und Projekt bleiben miteinander verknüpft.
- Gleichzeitig werden abhängig vom Auftrag M1 „Project & Construction Management“, M2 „Claim- & Contract Management“, M3 „Technical & Quality Management“ und M6 mit den jeweils benötigten Daten versorgt.
- Unvollständige oder widersprüchliche kaufmännische Stammdaten werden vor erster Rechnung als Aufgabe angezeigt.

Kunden- und Auftragsakte

- Die Kundenakte bündelt aktive und abgeschlossene Aufträge, Projekte, Ansprechpartner, Angebote, Vertragsbezüge, Leistungsnachweise, Rechnungen, Zahlungen, offene Posten und freigegebenen Schriftverkehr.
- Mehrere Ansprechpartner und abweichende Rechnungs- beziehungsweise Leistungsadressen werden unterstützt.
- Jeder Auftrag enthält Auftragsnummer, Kunde, Projekt, Hauptleistungsbereich, verantwortliche Person, Leistungsumfang, Vergütungsmodell, Budget beziehungsweise Auftragswert, Zahlungsplan, Abrechnungsregeln, Laufzeit und Status.
- Kundenbezogene Informationen bleiben zwischen M6 und M7 verbunden; neue Vertriebschancen eines Bestandskunden werden weiterhin in M7 bearbeitet.
- M9 speichert die Originaldokumente; M6 zeigt sie in der Kunden-, Auftrags-, Angebots- und Rechnungsakte im jeweiligen Kontext.

Verbindung zu HR, Zeiten und Leistungsnachweisen

- Freigegebene Arbeitszeiten aus M4 „HR-Modul“ werden mit Mitarbeiter, Datum, Projekt, Auftrag, Hauptleistungsbereich, Tätigkeit, Leistungsart, Stundensatzbezug und Kommentar an M6 übergeben.
- Die bereits definierten zeitbezogenen Leistungsnachweise für Contract & Claim Management, Project & Construction Management sowie Technical & Quality Management bilden die fachliche Grundlage.
- M6 gruppiert freigegebene Zeiten entsprechend der Abrechnungsregel nach Zeitraum, Mitarbeiter, Rolle, Tätigkeit, Projektphase, Leistungsart oder vereinbarter Position.
- Nicht abrechenbare, intern zu tragende, pauschal enthaltene und zusätzlich abrechenbare Zeiten werden getrennt gekennzeichnet.

- Fehlende Zuordnung, unplausible Zeiten, Doppelungen und noch nicht freigegebene Zeiteinträge werden vor Erstellung eines Leistungsnachweises angezeigt.
- M10 „KI-Funktionen“ kann aus freigegebenen Zeiteinträgen und Tätigkeitsbeschreibungen einen strukturierten, kundenverständlichen Leistungsnachweis formulieren und ähnliche Tätigkeiten sinnvoll zusammenfassen.
- Der erzeugte Leistungsnachweis bleibt mit den zugrunde liegenden Einzelzeiten verbunden und muss vor externer Verwendung fachlich bestätigt werden.
- Korrekturen an bereits verwendeten Zeiten erzeugen einen nachvollziehbaren Änderungs- beziehungsweise Stornoprozess und überschreiben keine freigegebenen Nachweise.

Automatische Rechnungserstellung aus Leistungsnachweisen

- Aus bestätigten Leistungsnachweisen, Abrechnungszeiträumen, Auftragspositionen, Pauschalen, Meilensteinen, Nachträgen und erstattungsfähigen Nebenkosten kann M6 automatisch einen Rechnungsentwurf erzeugen.
- Das System wendet die zum Auftrag bestätigte Abrechnungslogik an, beispielsweise Stundenhonorar, Pauschale, Abschlag, Meilenstein, Einheitspreis, Nachtrag oder gemischte Abrechnung.
- Rechnungspositionen enthalten Leistungszeitraum, Beschreibung, Menge beziehungsweise Stunden, Einheit, Einzelpreis, Steuer, Betrag und Verknüpfung zum zugrunde liegenden Nachweis.
- Bereits abgerechnete Zeiten, Leistungen und Nebenkosten werden erkannt und nicht erneut vorgeschlagen.
- Rechnungsempfänger, Anschrift, Bestell- beziehungsweise Referenznummer, Zahlungsbedingungen, Bankverbindung, Steuerangaben und Pflichttexte werden aus den bestätigten Stammdaten übernommen.
- KI erstellt auf Wunsch verständliche Leistungsbeschreibungen und eine Zusammenfassung; Zahlen, Steuersätze und freizugebende Rechnungswerte werden nicht ohne Regelgrundlage erfunden.
- Vor Versand durchläuft der Entwurf eine konfigurierbare fachliche und kaufmännische Prüfung; erst die freigegebene Fassung erhält eine endgültige Rechnungsnummer.
- Freigegebene Rechnungen werden über M9 unveränderbar archiviert und mit Kunde, Auftrag, Projekt, Leistungsnachweis und späterem Zahlungseingang verbunden.
- Automatische Erstellung bedeutet nicht ungeprüften Versand; Zeitpunkt, Empfänger und Versandart bleiben entsprechend der Verantwortungsmatrix freizugeben.

Vollautomatisierte Abrechnungsläufe

- Für jeden Auftrag wird festgelegt, wann und nach welcher Logik abgerechnet wird, beispielsweise monatlich, zu einem Stichtag, nach Meilenstein, nach Abnahme, nach Leistungsstand oder als wiederkehrende Pauschale.
- Sobald die festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind, erzeugt M6 ohne erneute manuelle Dateneingabe einen vollständigen Rechnungsentwurf aus Auftrag, freigegebenen Zeiten, Leistungsnachweisen, Pauschalen, Meilensteinen, Nachträgen und Nebenkosten.
- Wiederkehrende Abrechnungsläufe können alle fälligen Aufträge gesammelt prüfen und die zugehörigen Rechnungen automatisiert erstellen.
- Fehlende Freigaben, unvollständige Pflichtangaben, ausgeschöpfte Budgets, widersprüchliche Beträge und bereits abgerechnete Leistungen stoppen nur den betroffenen Vorgang und erzeugen eine Aufgabe für die zuständige Person.
- Je Auftrag beziehungsweise Kunde kann festgelegt werden, ob nach erfolgreicher Regelprüfung eine interne Freigabe erforderlich bleibt oder die Rechnung nach einer zuvor genehmigten Automatikregel direkt finalisiert und versendet werden darf.
- Erstellung, Prüfung, Freigabe, Finalisierung, Versand und Zustellstatus werden vollständig protokolliert.

E-Rechnungen - Erstellung, Versand, Empfang und Archivierung

- M6 unterstützt E-Rechnungen als strukturierte, maschinenlesbare Datensätze gemäß EN 16931; eine einfache PDF-Datei wird nicht als E-Rechnung behandelt.
- Ausgangsrechnungen können abhängig vom Kundenprofil automatisch als XRechnung, als zulässiges ZUGFeRD-Profil oder in einem anderen vereinbarten, gesetzlich zulässigen strukturierten Format erzeugt werden.
- Die jeweils freigegebenen aktuellen Formatversionen und Geschäftsregeln werden zentral gepflegt und aktualisierbar gehalten, damit Änderungen nicht in einzelnen Rechnungsvorlagen nachgezogen werden müssen.

- Vor Finalisierung und Versand prüft ein Validator Format, Pflichtfelder, Rechenlogik, Steuern, Summen, Referenzen und die jeweils geltenden Geschäftsregeln; fehlerhafte E-Rechnungen werden nicht versendet und erzeugen eine konkrete Korrekturaufgabe.
 - Bei ZUGFeRD wird zusätzlich eine menschenlesbare Darstellung im claim.m-Layout bereitgestellt; bei einer Abweichung ist der strukturierte Rechnungsteil maßgeblich.
 - Für XRechnungen stellt das System eine verständliche Visualisierung bereit, obwohl das Original als strukturierte XML-Datei vorliegt.
 - Je Kunde werden bevorzugtes Format, E-Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse, Übertragungsweg, Buyer Reference, Bestellnummer und weitere erforderliche Empfängerangaben hinterlegt.
 - Für öffentliche Auftraggeber werden Leitweg-ID, erforderliche B2G-Felder, Rechnungseingangsplattform und deren Einreichungsanforderungen unterstützt.
 - Als Übertragungswege sind mindestens E-Mail und geeignete Schnittstellen vorzusehen; Rechnungseingangsplattformen und Peppol werden anbieteroffen integrierbar vorbereitet.
 - Versand, technische Annahme, Ablehnung, Zustellung und Fehlermeldungen werden automatisch verarbeitet; bei einem technischen Fehler erfolgt ein kontrollierter Wiederholungsversuch und die zuständige Person wird informiert.
 - Berichtigungen, Stornorechnungen und Gutschriften werden bei bestehender E-Rechnungspflicht ebenfalls im passenden strukturierten Format erzeugt und eindeutig mit dem ursprünglichen Vorgang verknüpft.
 - Freigegebene E-Rechnungen werden zusammen mit strukturiertem Original, Visualisierung, Anlagen, Validierungsbericht, Versandnachweis und Versionsinformationen unveränderbar über M9 archiviert.
 - Die gesetzliche Aufbewahrungsdauer wird zentral und anpassbar hinterlegt; mindestens der strukturierte Originalteil bleibt während der gesamten Frist unversehrt in seiner ursprünglichen Form verfügbar.
 - Rechnungsdaten und Originaldatei werden nach erfolgreicher Prüfung automatisch an DATEV beziehungsweise die festgelegte Buchhaltung übergeben; Buchungs-, Verarbeitungs- und Zahlungsstatus fließen an M6 zurück.
 - M6 kann auch eingehende XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen über einen ausschließlich für Rechnungen bestimmten Kanal empfangen; dies ist kein allgemeiner zentraler Dokumenteneingang.
 - Eingehende E-Rechnungen werden automatisch validiert, lesbar dargestellt, auf Doppelungen geprüft und nach Lieferant, Auftrag, Projekt, Hauptleistungsbereich und verantwortlicher Person zugeordnet.
 - Abweichungen zu Bestellung, Vertrag, Leistungsstand oder bereits erfassten Belegen werden markiert und an den passenden fachlichen Freigabeprozess übergeben; eine KI kann die Abweichung erläutern, entscheidet aber nicht selbstständig über Zahlung oder Buchung.
 - Empfangene Originaldateien, Prüfergebnisse, Freigaben und DATEV-Übergaben bleiben durchgängig nachvollziehbar.
- Stand der fachlichen Grundlage: September 2026. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben und Standards.

- [BMF: Fragen und Antworten zur verpflichtenden E-Rechnung](<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html>)
- [KoSiT: Versionen und Bundles der XRechnung](<https://xeinkauf.de/xrechnung/versionen-und-bundles/>)
- [E-Rechnung Bund: Informationen zur XRechnung](<https://www.e-rechnung-bund.de/faq/xrechnung/>)

KI-gestützte Angebotserstellung im claim.m-Format

- Ein neues Angebot kann mit wenigen strukturierten Angaben erstellt werden: Kunde und Ansprechpartner, Projekt, gewünschte Leistungen, einer oder mehrere Hauptleistungsbereiche, Leistungsumfang, Termine, Vergütungsmodell, Preise sowie besondere Rahmenbedingungen.
- M10 „KI-Funktionen“ erzeugt daraus einen vollständigen Angebotsentwurf im freigegebenen Corporate Design, Aufbau und Schreibstil von claim.m.
- Freigegebene Textbausteine, Referenzangebote, Leistungsbeschreibungen, Preislogiken, Pflichttexte und Angebotsvorlagen bilden die verbindliche Grundlage.
- Die KI kann Leistungsumfang, Vorgehensweise, Annahmen, Abgrenzungen, Optionen und eine verständliche Zusammenfassung formulieren; Preise, Fristen und vertragliche Zusagen werden ausschließlich aus bestätigten Angaben übernommen.
- Angebote können mehrere Varianten, optionale Positionen, Pakete und Nachlässe enthalten und werden automatisch kalkuliert.

- Eine Vorschau zeigt fehlende oder widersprüchliche Angaben und markiert KI-generierte beziehungsweise noch zu prüfende Textbestandteile.
- Vor Versand erfolgt die nach Wert, Risiko, Leistungsbereich oder Verantwortlichkeit festgelegte Freigabe.
- Jede versendete Fassung erhält eine Version, Gültigkeitsfrist und Versandhistorie; der Kunde kann sie nachvollziehbar annehmen, ablehnen oder mit Änderungswunsch zurückgeben.
- Kurz vor Ablauf der Bindefrist werden die verantwortlichen Personen automatisch erinnert; offene Angebote bleiben zugleich mit der Verkaufschance in M7 verknüpft.
- Bei Annahme löst das Angebot die automatische Übernahme von M7 nach M6 aus; nach Aktivierung von Kunde und Auftrag startet M6 gegebenenfalls die Projekt- und Fachvorgänge in M1 bis M3.

Angebotskalkulation, Preise und Wirtschaftlichkeit

- Preis- und Stundensatzlisten können nach Mitarbeiter, Rolle, Leistungsart, Hauptleistungsbereich, Kunde und Gültigkeitszeitraum geführt werden.
- Interne Kosten- und externe Verrechnungssätze bleiben getrennt; Mitarbeitende sehen nur die für ihre Aufgaben freigegebenen Werte.
- Kalkulationen berücksichtigen Stunden, Mengen, Pauschalen, Fremdleistungen, Nebenkosten, Zuschläge, Rabatte, Risikopuffer und optionale Positionen.
- Das System berechnet Auftragswert, erwartete Kosten, Deckungsbeitrag und Marge und warnt bei Unterschreitung freigegebener Grenzwerte.
- Rabatte, Sonderkonditionen und negative Margen lösen abhängig von Wert und Verantwortlichkeit einen Freigabeprozess aus.
- Preisänderungen und Indexierungen können mit Gültigkeitsdatum hinterlegt werden; laufende Aufträge werden nicht rückwirkend verändert, sondern erhalten einen nachvollziehbaren Anpassungsvorschlag.
- Angebots-, Auftrags- und Nachtragswerte werden mit M2 sowie Plan-, Ist- und Prognosewerten aus M1 bis M3 abgeglichen.
- M11 erhält neben den Rechnungszahlen auch Auftragsbestand, noch nicht abgerechnete Leistungen, erwartete Marge und Abweichungen zwischen Kalkulation und tatsächlichem Aufwand.

Bonitäts- und Kreditrisikohinweise

- Vor größeren Angeboten, Auftragsannahmen oder Erweiterungen kann M6 interne Zahlungserfahrungen und nach ausdrücklicher Freigabe geeignete externe Bonitätsinformationen zusammenführen.
- Angezeigt werden insbesondere bestehende Außenstände, Überfälligkeiten, bisherige Zahlungsdauer, bestrittene Forderungen, vereinbarte Zahlungsbedingungen und Datenstand einer externen Auskunft.
- Wertgrenzen und Risikoregeln können eine zusätzliche Prüfung, geänderte Zahlungsbedingungen, Vorschuss, Teilabrechnung oder GF-Freigabe vorschlagen.
- Eine automatische Bewertung ist nur ein nachvollziehbarer Hinweis mit Quelle, Aktualität und Begründung; das System lehnt Kunden oder Aufträge nicht allein aufgrund eines Scores automatisch ab.
- Zugriff, Abrufgrund und Verwendung externer Bonitätsdaten werden protokolliert und folgen den festgelegten Datenschutz- und Aufbewahrungsregeln.

Angebotsannahme und Leistungsfreigabe durch den Kunden

- Angebote können über einen sicheren Link eingesehen, bestätigt, abgelehnt oder mit Änderungswunsch zurückgegeben werden; optional ist eine elektronische Unterschrift integrierbar.
- Identität, Zeitpunkt, bestätigte Angebotsversion und Erklärung des Kunden werden nachvollziehbar protokolliert und über M9 archiviert.
- Je Auftrag ist festlegbar, ob Leistungsnachweise nur intern freigegeben oder vor Abrechnung zusätzlich an den Kunden zur Bestätigung gesendet werden.
- Kunden können einen Leistungsnachweis bestätigen, kommentieren oder begründet zurückweisen; Rückfragen werden als Aufgabe an die verantwortliche Person geleitet.
- Die Rechnungsautomatik berücksichtigt die festgelegte Freigaberegeln und wartet bei erforderlicher Kundenbestätigung auf deren Abschluss.

- Eine ausbleibende Reaktion löst Erinnerungen und eine interne Eskalation aus, führt aber nicht ohne genehmigte Regel zu einer fingierten Bestätigung.
- Der externe Zugriff beschränkt sich auf die ausdrücklich freigegebenen Angebote, Nachweise, Rechnungen und Nachrichten und gewährt keinen Einblick in interne Kalkulationen oder Notizen.

Rechnungsarten und Abrechnungsvarianten

- Unterstützt werden Einzel-, Teil-, Abschlags-, Meilenstein-, wiederkehrende, kumulative und Schlussrechnungen sowie Gutschriften, Stornierungen und Korrekturen.
- Abschlags- und Teilrechnungen werden bei der Schlussrechnung automatisch richtig berücksichtigt; bereits berechnete und bezahlte Beträge bleiben nachvollziehbar ausgewiesen.
- Einbehalte, vereinbarte Sicherheiten, Skonti, Vorauszahlungen, Teilzahlungen und unterschiedliche Zahlungspläne können je Auftrag abgebildet werden.
- Rechnungen können Leistungen aus mehreren Projekten oder Hauptleistungsbereichen nur dann bündeln, wenn Kunde, Vertrag, Steuerlogik und Freigaberegeln dies zulassen; die interne Aufteilung bleibt erhalten.
- Für mehrjährige oder laufende Aufträge unterstützt das System Abrechnungsperioden, Preisänderungen und klar abgegrenzte Leistungszeiträume.
- Korrekturen überschreiben keine bereits versendete Rechnung, sondern erzeugen einen verknüpften, prüfbaren Folgebeleg.

Steuer- und Währungslogik

- Steuerregeln werden je Gesellschaft, Kunde, Leistung, Leistungsort und Rechnung hinterlegt und aus freigegebenen Stammdaten angewendet.
- Unterschiedliche Steuersätze, steuerfreie beziehungsweise besondere Sachverhalte und grenzüberschreitende Leistungen sind konfigurierbar; die konkrete steuerliche Regelung und die zugehörigen Pflichttexte werden mit der Steuerkanzlei festgelegt.
- Bei unklaren oder widersprüchlichen Steuerdaten stoppt die Automatik die Finalisierung und fordert eine fachliche Klärung an.
- Fremdwährungen, Wechselkursquelle, Kursdatum und Rundungsregeln können bei Bedarf je Auftrag festgelegt werden; Auswertungen zeigen Original- und Unternehmenswährung.
- Angebote, Leistungsnachweise und Rechnungen werden aus freigegebenen deutschsprachigen Vorlagen erstellt; eine allgemeine Mehrsprachenfunktion gehört nicht zum beschlossenen Umfang.

Nummernkreise, Periodenabschluss und technische Kontrollen

- Rechnungs-, Gutschrift-, Storno-, Kunden-, Angebots- und Auftragsnummern folgen zentral festgelegten, eindeutigen Nummernkreisen je Gesellschaft und Geschäftsjahr.
- Endgültige Belegnummern werden nur im geregelten Finalisierungsprozess vergeben; nicht verwendete oder abgebrochene Nummern bleiben erklärbar und protokolliert.
- Abgeschlossene Buchungs- und Abrechnungsperioden können gesperrt werden; spätere Änderungen erfolgen ausschließlich über Korrektur- beziehungsweise Nachbuchungsprozesse.
- Automatische Läufe sind gegen Doppelverarbeitung abgesichert und können nach technischen Fehlern kontrolliert fortgesetzt werden, ohne Rechnungen, Zahlungen oder DATEV-Buchungen doppelt zu erzeugen.
- Schnittstellenfehler, nicht zugestellte Rechnungen, abgewiesene E-Rechnungen und fehlende DATEV-Rückmeldungen erscheinen in einer zentralen Ausnahmeliste mit Verantwortlichem, Frist und Eskalation.
- Jede Zahl lässt sich von Dashboard und Rechnung bis zu Auftrag, Kalkulation, Leistung, Zeit, Beleg, Buchungsrückmeldung und Freigabe zurückverfolgen.

Zahlungsfristen, offene Posten und Mahnwesen

- Die Zahlungsfrist wird aus Kunde, Auftrag oder Rechnung übernommen und als konkretes Fälligkeitsdatum berechnet; individuelle Vereinbarungen haben Vorrang vor Standardwerten.
- M6 überwacht offene, teilweise bezahlte, bezahlte, überfällige, bestrittene und ausgebuchte Rechnungen sowie Restbeträge und Teilzahlungen.

- Vor und nach Fälligkeit können konfigurierbare Erinnerungs- und Mahnstufen mit eigenen Fristen, Textvorlagen und verantwortlichen Personen eingerichtet werden.
- Bei Erreichen einer Mahnstufe sendet das System zunächst eine automatische interne Anfrage an die dafür hinterlegten E-Mail-Adressen, ob die vorbereitete Zahlungserinnerung beziehungsweise Mahnung versendet werden soll.
- Die Anfrage enthält Kunde, Rechnung, offenen Betrag, Fälligkeit, bisherige Kommunikation und einen Link zur Prüfung; berechnete Personen können Versand freigeben, zurückstellen oder ablehnen und einen Grund erfassen.
- Erst nach Freigabe wird die passende Zahlungserinnerung oder Mahnung an die beim Kunden hinterlegten Empfänger versendet; ein automatischer Versand ohne Einzelabfrage ist nur über eine ausdrücklich genehmigte Regel möglich.
- Für bestrittene Rechnungen, vereinbarte Zahlungsaufschübe, laufende Klärungen oder manuell gesetzte Mahnsperren wird kein automatischer Mahnlauf ausgelöst.
- Mahngebühren und Verzugszinsen können entsprechend der hinterlegten vertraglichen und rechtlichen Regeln vorgeschlagen und müssen vor Verwendung nachvollziehbar geprüft werden.
- Erfolgt auf die interne Anfrage keine Reaktion, erinnert das System die zuständigen Personen und eskaliert nach einer konfigurierbaren Frist an die Vertretung oder Geschäftsführung.
- Jede Entscheidung, Mahnstufe, Nachricht, Anlage, Zustellung und Rückmeldung wird in der Kunden-, Rechnungs- und Dokumentenakte protokolliert.
- Zahlungseingänge aus der Buchhaltung beziehungsweise DATEV gleichen offene Posten automatisch ab; bei vollständigem Ausgleich werden weitere Erinnerungen und Mahnungen beendet.
- M12 „Dashboard & Reporting“ zeigt Fälligkeiten, überfällige Forderungen, Mahnstufen, durchschnittliche Zahlungsdauer, Außenstand und erwarteten Zahlungseingang nach Kunde, Auftrag und Hauptleistungsbereich.

Automatischer Bank- und Zahlungsabgleich

- Zahlungseingänge werden über die freigegebene Bank- beziehungsweise Buchhaltungsschnittstelle anhand von Betrag, Währung, Verwendungszweck, Rechnungsnummer, Kunde, Datum und weiteren Referenzen offenen Rechnungen vorgeschlagen beziehungsweise sicher zugeordnet.
- Eindeutige Treffer können nach festgelegter Vertrauensgrenze automatisch als bezahlt markiert werden; unsichere Treffer werden der zuständigen Person zur Prüfung vorgelegt.
- Teilzahlungen, Überzahlungen, Unterzahlungen, Sammelzahlungen, Gebühren, Rücklastschriften und Zahlungen ohne eindeutige Referenz werden als eigene Klärungsfälle unterstützt.
- Eine Zahlung kann nachvollziehbar auf mehrere Rechnungen verteilt werden; eine Rechnung kann mehrere Zahlungsvorgänge besitzen.
- Doppelte Importe oder erneute Rückmeldungen erzeugen keine doppelten Zahlungseingänge.
- Korrektur, Umbuchung und Aufhebung einer Zuordnung werden mit ursprünglichem und neuem Stand protokolliert und aktualisieren Mahnwesen, Forecast und Reporting.

Rechnungsbeanstandungen und Klärungsprozess

- Kundenrückfragen, Kürzungen und vollständig oder teilweise bestrittene Rechnungen werden als strukturierter Klärungsvorgang an der betroffenen Rechnung beziehungsweise Position geführt.
- Erfasst werden Grund, strittiger Betrag, Ansprechpartner, Eingang, Frist, Verantwortlicher, Schriftverkehr, Nachweise, interne Bewertung und nächster Schritt.
- Der Vorgang kann mit Leistungsnachweisen, Projektinformationen, Vertrag, Claim, Angebot, Abnahme und ursprünglicher Rechnungsgrundlage verknüpft werden.
- Mahnläufe berücksichtigen den bestätigten Streitstatus und versenden keine unpassende automatische Mahnung; unbestrittene Teilbeträge bleiben getrennt steuerbar.
- M10 kann Unterlagen zusammenfassen und Antwort-, Korrektur-, Gutschrift- oder Eskalationsvorschläge vorbereiten; Entscheidung und externer Versand bleiben freigabepflichtig.
- Ergebnis, vereinbarter Betrag, Zahlungsziel, Korrekturrechnung beziehungsweise Gutschrift und wirtschaftliche Auswirkung werden nachvollziehbar an M2, M11 und M12 übergeben.

Maximale Automatisierung, KI und Querverbindungen

- M6 soll den vollständigen Ablauf von der Verkaufschance über Angebot und Auftrag bis zu Leistungsnachweis, Rechnung, Zahlung und Mahnung möglichst ohne Doppelerfassung abbilden.
- Wiederkehrende Tätigkeiten werden über konfigurierbare Regeln, Ereignisse und Fristen automatisch angestoßen; Mitarbeitende greifen vor allem bei Abweichungen, fehlenden Angaben, erforderlichen Freigaben oder bewussten Ausnahmen ein.
- M10 „KI-Funktionen“ unterstützt bei Angebots- und Rechnungstexten, der Zusammenfassung von Leistungen, der Zuordnung von Zeiten und Belegen, der Erkennung fehlender Angaben, Plausibilitätsprüfungen, Abweichungsanalysen und Handlungsempfehlungen.
- Die KI darf keine Preise, Mengen, Steuern, Zahlungsstände oder Vertragszusagen frei erfinden oder unbemerkt verändern; jede Zahl bleibt auf Quelle, Rechenregel und Freigabe zurückführbar.
- M7 übergibt gewonnene Verkaufschancen, Kunden- und Angebotsdaten; M4 liefert freigegebene Zeiten; M1, M2 und M3 liefern Projekt-, Vertrags-, Nachtrags-, Leistungs- und Abnahmedaten; M5 liefert abrechenbare Nebenkosten; M9 verwaltet die Dokumente; DATEV beziehungsweise die Buchhaltung liefert Zahlungs- und Buchungsinformationen zurück.
- Änderungen an Kunden-, Auftrags-, Projekt- oder Abrechnungsdaten werden kontrolliert an die betroffenen Module verteilt, ohne historische freigegebene Dokumente zu überschreiben.
- Automatisierungen sind je Kunde, Auftrag, Rechnungsart, Wertgrenze und Verantwortlichkeit aktivierbar; jeder automatische Schritt ist protokolliert, bei Fehlern erneut ausführbar und kann durch Berechtigte angehalten werden.

Umsatz-, Leistungs- und Abgrenzungsvorschau

- M6 stellt bestätigte, bereits abgerechnete, noch nicht abgerechnete und voraussichtlich künftig abrechenbare Leistungen je Auftrag, Projekt, Hauptleistungsbereich und Leistungszeitraum getrennt dar.
- Geplante Rechnungen, wiederkehrende Abrechnungen, Meilensteine, Leistungsstände, offene Leistungsnachweise und erwartete Gutschriften fließen in eine nachvollziehbare Monats- und Jahresvorschau ein.
- Für den Periodenabschluss kann das System mögliche Abgrenzungs- beziehungsweise Noch-nicht-abgerechnet-Sachverhalte mit Betrag, Zeitraum, Grundlage und Datenqualität als Prüfungsvorschlag vorbereiten.
- Prognosen und Vorschläge werden klar von gebuchten Umsätzen, finalen Rechnungen und bestätigten Abschlusswerten getrennt.
- Die endgültige buchhalterische und steuerliche Einordnung sowie eine Buchung erfolgen ausschließlich durch die zuständigen kaufmännischen Rollen beziehungsweise die Steuerkanzlei.
- Freigegebene Vorschauwerte und spätere Ist-Werte werden in M11 und M12 vergleichbar dargestellt; Abweichungen bleiben bis zur Leistung, Zeitbuchung, Rechnung oder Annahme zurückverfolgbar.

Querverbindung zum Geschäftsführer-Modul M11

- Alle kaufmännisch relevanten Rechnungszahlen werden automatisch und aktuell an M11 „Geschäftsführung“ übergeben; eine separate Pflege durch die Geschäftsführung ist nicht erforderlich.
- Sichtbar sind mindestens fakturierter Netto- und Bruttoumsatz, Umsatzsteuer, Gutschriften und Stornierungen, Zahlungseingänge, offene Posten, überfällige Forderungen, Teilzahlungen, Mahnstufen und durchschnittliche Zahlungsdauer.
- Die Werte können nach Zeitraum, Kunde, Auftrag, Projekt, Gesellschaft, verantwortlicher Person und den drei Hauptleistungsbereichen ausgewertet werden.
- M11 zeigt zusätzlich noch nicht abgerechnete freigegebene Leistungen, geplante Rechnungen, wiederkehrende Abrechnungen und erwartete Zahlungseingänge als Liquiditäts- und Umsatzvorschau.
- Von der Kennzahl kann die Geschäftsführung bis zur zugrunde liegenden Rechnung, zum Auftrag, Leistungsnachweis und Zahlungsvorgang navigieren, sofern die jeweilige Berechtigung vorliegt.
- Auffälligkeiten wie ungewöhnlich lange offene Posten, ausbleibende Zahlungen, sinkende Auftragswerte, Überschreitungen, viele Korrekturen oder Abweichungen vom Zahlungsziel werden automatisch hervorgehoben.
- M10 kann Ursachen und Entwicklungen verständlich zusammenfassen und Maßnahmen vorschlagen; die angezeigten Zahlen stammen ausschließlich aus den verknüpften Originaldaten und Berechnungsregeln.

- M11 erhält automatische Benachrichtigungen für frei definierbare Schwellenwerte, kritische Fälligkeiten, besonders hohe Rechnungen, notwendige Freigaben und eskalierte Mahnfälle.
- Zugriffe auf Einzelrechnungen und vertrauliche Finanzdaten werden rollenbasiert gesteuert und vollständig protokolliert.

Auftragswirtschaftlichkeit und Personalbedarf für M11

- M11 kann vor Annahme und während der Durchführung für jeden Auftrag einen nachvollziehbaren Business Case berechnen.
- Grundlage sind mindestens erwartetes Nettohonorar, Vergütungsmodell, geplante Stunden beziehungsweise Mengen, Rollen und Stundensätze, interne Personalkosten, Fremdleistungen, Reise- und Nebenkosten, Gemeinkosten, Risikoaufschläge, Zahlungsplan und erwarteter Projektzeitraum.
- Aus den Werten werden erwarteter Deckungsbeitrag, Deckungsbeitragsquote, Marge, Ergebnisbeitrag, Auslastungswirkung und Liquiditätsverlauf berechnet.
- Die Berechnung zeigt getrennt kalkulierte Ausgangswerte, aktuellen Forecast und tatsächliche Ist-Werte; Abweichungen bleiben bis zu Zeit, Beleg, Leistungsnachweis, Rechnung oder Kalkulationsannahme zurückverfolgbar.
- Für noch nicht gewonnene Opportunities werden Abschlusswahrscheinlichkeit und Szenarien berücksichtigt, ohne einen potenziellen Auftrag als sicheren Umsatz darzustellen.
- Der Personalbedarf wird nach Zeitraum, Hauptleistungsbereich, Rolle, Qualifikation und benötigten Stunden beziehungsweise FTE ermittelt.
- M11 vergleicht den Bedarf mit vorhandenen Mitarbeitenden, Arbeitszeitmodellen, genehmigten Abwesenheiten und bekannten Kapazitäten aus M4 sowie mit der geplanten Belegung aus M1 bis M3.
- Getrennte Szenarien zeigen beauftragte Projekte, Opportunities über 50 Prozent und die gesamte gewichtete Pipeline.
- Das System weist frühzeitig auf Überlastung, Unterauslastung, fehlende Fachrollen und zeitliche Kapazitätslücken hin und nennt den Zeitraum sowie die verursachenden Aufträge beziehungsweise Opportunities.
- M10 kann Handlungsoptionen vergleichen, beispielsweise interne Umplanung, Verschiebung, externe Unterstützung oder zusätzliches Personal, und deren Einfluss auf Marge, Kapazität und Lieferfähigkeit erklären.
- Wenn zusätzlicher Personalbedarf wahrscheinlich wird, erzeugt M11 einen begründeten Entscheidungsvorgang; erst nach Freigabe wird daraus ein Recruitingbedarf in M4.
- Die Geschäftsführung kann einen Auftrag mit oder ohne konkrete Personalmaßnahme freigeben, zurückstellen oder ablehnen und die Entscheidung mit Annahmen und Begründung dokumentieren.
- Nach Projektstart werden Kalkulation, tatsächlicher Zeitaufwand, Kosten, Rechnungen und Zahlungseingänge fortlaufend verglichen, sodass M11 erkennt, ob der Auftrag weiterhin wirtschaftlich ist.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Gesellschaft, Kunden- und Auftrags-IDs, Rollen, Rechte, Aufgaben, Freigaben, Benachrichtigungen, Unterschriften, Integrationen, Nummernkreise und Audit.
- M1 bis M3: Projekt-, Vertrags-, Nachtrags-, Leistungs-, Abnahme-, Qualitäts-, Termin- und Fortschrittsdaten für Angebot, Auftrag, Leistungsnachweis und Abrechnung.
- M4: freigegebene Zeiten, Tätigkeiten, Mitarbeitende, Abwesenheiten und zeitbezogene Leistungsnachweise.
- M5: freigegebene abrechenbare Reise-, Fahrt- und Nebenkosten sowie Beleg- und DATEV-Bezug.
- M7: Vertriebschance, Angebot, Closing und vollständiger Vertriebsursprung; M6 ist nach dem Closing führend für Kunde und Auftrag und startet die benötigten Fachvorgänge.
- M8: Aktivierung beziehungsweise Entzug kaufmännischer Rollen sowie offene Zeiten, Ausgaben und Übergaben bei Ein- und Austritt.
- M9: Angebots-, Auftrags-, Leistungsnachweis-, Rechnungs-, Versand-, Signatur- und Buchungsdokumente.
- M10: deutschsprachige Angebots- und Leistungstexte, Plausibilitätsprüfungen, Zusammenfassungen und vorbereitete Abrechnungsaktionen.
- M11: Auftragswirtschaftlichkeit, Freigaben, Umsatz, Forderungen, Liquidität, Deckungsbeitrag, Personalbedarf und Szenarien.
- M12: Angebots-, Auftrags-, Umsatz-, Rechnungs-, Forderungs-, Zahlungs-, Margen- und Abrechnungsreporting.

M7 - Vertrieb & Online-Marketing

Fachliche Einordnung und Zielbild

- M7 steuert den vollständigen Weg von Markt-, Zielgruppen- und Marketingplanung über Zielkonto, Lead, Gespräch und Opportunity bis zur verbindlichen Beauftragung.
- Leads, Interessenten, Verkaufschancen und potenzielle Kunden bleiben in M7. Erst mit bestätigtem Auftrag wird der Datensatz gemäß der bereits definierten Übergabe als aktiver Kunde und Auftrag an M6 übergeben.
- Marketing und Vertrieb arbeiten in einem gemeinsamen System, damit Kampagnen, Inhalte, Kontakte, Gespräche, Angebote und Aufträge ohne Medienbruch ausgewertet werden können.
- Die drei Hauptleistungsbereiche bleiben getrennt messbar und zugleich unter der Dachpositionierung „Wir stabilisieren Bauprojekte“ verbunden:
 1. Contract & Claim Management
 2. Project & Construction Management
 3. Technical & Quality Management
- Jede B2B-Maßnahme erhält mindestens Leistungsbereich, Persona beziehungsweise Entscheiderrolle, Auftragnehmer-/Auftraggeber-/neutrale Perspektive, Kaufauslöser, Ziel, Kanal und gewünschte nächste Handlung.
- Gegensätzliche Auftragnehmer- und Auftraggeberbotschaften werden nicht in derselben Kampagne oder demselben Inhalt vermischt.
- Bereichsübergreifende Maßnahmen erhalten einen führenden Leistungsbereich und unterstützende Bereiche, damit Leads, Pipeline und Aufträge nicht doppelt gezählt werden.
- Neben der operativen Arbeitsansicht gibt es eine Managementebene für Strategie, Portfolio, Budgets, Pipeline, Wirtschaftlichkeit, Kapazität und verbindliche Entscheidungen.

Strategische und operative Verantwortung

- Michal Gamalski trägt gemäß vorliegendem 180-Tage-Plan die strategische Gesamtverantwortung, priorisiert Leistungsbereiche und Zielsegmente, gibt Budgets und Kampagnen frei und entscheidet an den Prüfpunkten.
- Michal verantwortet zusätzlich den Vertriebsweg vom qualifizierten Erstkontakt über Klarheits- und Fachgespräch, Nachverfolgung, Angebot und Closing bis zum Auftrag.
- Selina Schuster trägt die operative Gesamtverantwortung für Planung, Contentkoordination, Kampagnensteuerung, CRM-Pflege, Nachverfolgung, Plattformen und Reporting.
- Lisa Kreutzer, Benjamin Thumberger und Philipp Preuß liefern und prüfen die fachlichen Inhalte ihres jeweiligen Hauptleistungsbereichs, bestätigen verwendbare Referenzen und melden die verfügbare Umsetzungskapazität.
- Freigabe, Vertretung und Eskalation sind für Strategie, Budget, Kampagne, Inhalt, Referenz, Angebot und sensible Aussage getrennt konfigurierbar.
- Führungsebene und Beirat können zu festgelegten Prüfpunkten eine kompakte Informationsansicht erhalten; Informationsrecht und Entscheidungsbefugnis werden getrennt gesteuert.

Integrierte Planung für 180 Tage und künftige Pläne

- Der vorliegende 180-Tage-Plan wird als erste versionierte Planvorlage in M7 angelegt und nicht nur als statisches Dokument gespeichert.
- M7 unterstützt danach beliebige neue Planzyklen, beispielsweise 90, 180 oder 365 Tage, ohne die Funktionen auf genau sechs Monate festzulegen.
- Ein Plan enthält Zielbild, Ausgangslage, Leistungsbereiche, Personas, Zielkonten, Kanäle, Maßnahmen, Aufgaben, Verantwortliche, Budgets, Kapazitäten, Kennzahlen, Zielwerte, Risiken, Abhängigkeiten, Meilensteine und Entscheidungspunkte.
- Strategische Managementziele werden mit den operativen Monats-, Wochen- und Einzelaufgaben verbunden; der Fortschritt der Managementziele ergibt sich automatisch aus den zugrunde liegenden Maßnahmen und Ergebnissen.
- Pläne können aus einer Vorlage kopiert, als neue Version fortgeführt oder als Szenario erstellt werden.

- PDF-, Word- und Excel-Pläne können importiert werden; M10 kann Ziele, Maßnahmen, Verantwortliche, Termine, Budgets und Kennzahlen als Entwurf erkennen. Die Übernahme wird vor Aktivierung fachlich bestätigt.
- Änderungen an Zielen, Gewichtungen, Budgets oder Verantwortlichkeiten werden versioniert; die jeweils verbindliche Planfassung und ihr Freigabedatum sind eindeutig sichtbar.
- Baseline, Zielkorridor, Ist-Wert und Prognose werden getrennt geführt, damit nachträglich keine Ausgangswerte überschrieben werden.
- Maßnahmen können den Status geplant, vorbereitet, freigegeben, aktiv, pausiert, überarbeitet, gestoppt oder abgeschlossen erhalten.
- Abhängigkeiten verhindern keinen gesamten Plan technisch, zeigen aber fehlende Voraussetzungen, Auswirkungen und erforderliche Entscheidungen deutlich an.
- Offene Aufgaben, verspätete Meilensteine und fehlende Daten lösen automatische Erinnerungen und geregelte Eskalationen aus.
- Ergebnisse, Erkenntnisse, Verlustgründe, funktionierende Inhalte und gestoppte Maßnahmen werden am Zyklusende strukturiert in die Planung des nächsten Zeitraums übernommen.
- M10 kann aus den Ergebnissen einen Entwurf für den Folgeplan, alternative Szenarien und begründete Priorisierungsvorschläge erzeugen; die verbindliche Entscheidung bleibt bei den berechtigten Personen.

Abbildung des aktuellen 180-Tage-Plans

- Monat 1 bildet Grundlagen, Messbarkeit, Verantwortlichkeiten, Baselines, Website-, Tracking-, CRM- und rechtliche Voraussetzungen sowie die Validierung von Personas, Angeboten und Kapazitäten ab.
- Monate 2 und 3 bilden Contract & Claim Management als ersten kontrollierten Paid- und Akquisepiloten ab; Google Search wird erst nach vollständigem Ende-zu-Ende-Test und Freigabe aktiviert.
- Monat 4 aktiviert abhängig von Nachfrage, Referenzen, Marge, Vertriebszugang und Delivery-Kapazität genau einen zweiten Leistungsbereich.
- Monat 5 erlaubt einen begrenzten Test des dritten Leistungsbereichs nur bei erfüllten Voraussetzungen und aktiviert strukturierte Bestandskunden- und Cross-Selling-Prüfungen.
- Monat 6 konsolidiert die Ergebnisse und führt zu einer dokumentierten Portfolioentscheidung: Kernbereich, Wachstumsbereich oder zunächst nur organisch weiterzuentwickelnder Bereich.
- Für den ersten Zyklus werden die im Plan vorgesehenen Budgetgrenzen als editierbare und freizugebende Planwerte übernommen: Monat 1 ohne Mediabudget, Google Search ab Monat 2 bis 500 Euro monatlich sowie LinkedIn ab Monat 4 bis 500 Euro monatlich nach Freigabe; maximal 4.000 Euro bei vollständiger Aktivierung.
- Nicht ausgeschöpftes Budget wird nicht automatisch ausgegeben oder in spätere Perioden übertragen.
- Jeder Start und jede Erhöhung eines Mediabudgets setzt funktionierende Botschaft, Zielgruppenpassung, Tracking, Leadannahme, Follow-up, fachliche Verantwortung und ausreichende Bearbeitungs- beziehungsweise Delivery-Kapazität voraus.
- Nach 30, 60, 90, 120, 150 und 180 Tagen erzeugt das System einen verbindlichen Review mit der Entscheidung stoppen, überarbeiten, fortsetzen oder skalieren.
- Jeder Review zeigt Investition, Ergebnisse, Pipeline, Marktreaktion, Erkenntnisse, Risiken, Kapazität und nächste Schritte und archiviert Entscheidung, Begründung und Verantwortlichen.
- Die abweichenden Gewichtungsangaben zwischen Managementbriefing und operativen Monatsblättern werden vor Aktivierung der ersten Planversion einmal verbindlich festgelegt; die Plattform selbst unterstützt beide Modelle und spätere Anpassungen.

Zielgruppen, Personas und Buying Center

- M7 verwaltet Unternehmen, Standorte, Ansprechpartner, Rollen, Beziehungen und Buying Center in einer gemeinsamen Zielkonto- und Kontakte.
- Die im Plan verwendeten B2B-Personas Thomas Berger, Michael Hoffmann, Julia Kramer und Markus Weber werden als anpassbare Arbeitsvorlagen für Rollen, Probleme, Ziele, Kaufauflöser, Einwände, Botschaften und passende Inhalte übernommen.
- Die Recruiting-Personas Laura Schneider und Mareike Schuster werden für Employer Branding genutzt, bleiben aber fachlich und datenschutzseitig von der B2B-Vertriebspipeline getrennt.

- Personas sind Vorlagen und keine Behauptungen über reale Personen; konkrete Kontakte erhalten nur tatsächlich bekannte beziehungsweise nachvollziehbar hergeleitete Merkmale.
- Zielkonten werden nach Branche, Projektart, Projektphase, Unternehmensrolle, Region, Komplexität, Projektvolumen, Leistungsbedarf, Vertragsseite, Kaufauslöser, Zugang, Potenzial und Passung segmentiert.
- Ein Zielkonto kann mehrere Ansprechpartner, Projekte, Kaufauslöser und potenzielle Leistungsbereiche besitzen; jede aktive Ansprache startet dennoch mit einem primären konkreten Bedarf.
- Fachlicher Bedarfsträger, wirtschaftlicher Entscheider, Unterstützer und mögliche Blockierer können getrennt erfasst werden.
- Bestandskunden bleiben mit M6 verbunden; neue Chancen und fachlich begründete Cross-Selling-Potenziale werden wieder als Opportunity in M7 geführt.

CRM, Funnel und Opportunity-Management

- M7 ist das Vertriebs-CRM für Zielkonten, Leads, Interessenten und Opportunities bis zum verbindlichen Closing.
- Einheitliche Lifecycle-Stufen bilden mindestens Zielkonto, Ansprechpartner, Erstkontakt, Reaktion, MQL, SQL, Qualifizierung, Klarheitsgespräch, Analysegespräch, Opportunity, Angebot, Entscheidung, gewonnen, verloren und Nurturing ab.
- Definitionen und Pflichtkriterien für MQL, SQL, Opportunity, Angebot und Auftrag werden zentral versioniert.
- Jede Opportunity enthält mindestens primären und unterstützende Leistungsbereiche, Vertragsseite, Kunde beziehungsweise Zielkonto, Projekt, Projektphase, Kaufauslöser, Bedarf, wirtschaftliche oder technische Auswirkung, Entscheider, Verantwortlichen, nächsten Schritt mit Termin, potenzielles Honorar, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwartete Marge beziehungsweise Deckungsbeitrag, erwarteten Projektstart, Vertriebsdauer und Kapazitätsbedarf.
- Mehrere Opportunities desselben Unternehmens bleiben getrennt, werden aber in der Zielkontoübersicht gemeinsam sichtbar.
- Dubletten von Unternehmen, Personen, Leads und Opportunities werden automatisch erkannt und kontrolliert zusammengeführt.
- Aktivitäten wie Anruf, E-Mail, Termin, Notiz, Aufgabe, Dokument, Contentkontakt, Formular, Kampagne und Angebotsstatus bilden eine chronologische Kontakthistorie.
- Kein aktiver Datensatz ohne nächsten Schritt: Fehlt ein Termin oder Verantwortlicher, erzeugt M7 eine Aufgabe beziehungsweise Eskalation.
- Gründe für Qualifizierungsabbruch, Verlust, Aufschub und Nurturing werden strukturiert erfasst und nach Leistungsbereich, Persona, Quelle und Angebot ausgewertet.
- Gewonnene Opportunities werden zuerst an M6 übergeben; nach Aktivierung des bestätigten Auftrags startet M6 die jeweils erforderlichen Projekt- und Fachvorgänge in M1, M2 und/oder M3. Verlorene Opportunities bleiben für Analyse und zulässiges späteres Nurturing erhalten.
- Beim Closing wechselt dieselbe zentrale Unternehmens- und Kontakte in die aktive Kundenphase von M6; Vertriebsquelle, Gespräche, Zusagen, Angebot und Entscheidung bleiben verknüpft, werden aber nicht doppelt angelegt.
- Neue Verkaufschancen eines bestehenden Kunden werden weiterhin als Opportunity in M7 geführt und bei erneutem Closing dem vorhandenen Kunden in M6 als weiterer Auftrag zugeordnet.

Vertiefte Win-/Loss- und Wettbewerbsanalyse

- Bei gewonnenen, verlorenen, verschobenen oder abgebrochenen Opportunities werden Entscheidungsgründe strukturiert und bei Bedarf durch ein freigegebenes Kundengespräch beziehungsweise Feedback ergänzt.
- Auswertbare Faktoren umfassen insbesondere Leistungsumfang, fachliche Passung, Preis, Reaktionszeit, Beziehung, Referenzen, Verfügbarkeit, Termin, Risikoeinschätzung, Wettbewerber und internen Vertriebsaufwand.
- Tatsächliches Kundenfeedback, bestätigte interne Erkenntnisse und Vermutungen werden klar getrennt; die KI darf keine Entscheidungsgründe oder Wettbewerbsinformationen erfinden.
- Wettbewerber werden mit Quelle, Zeitpunkt und Opportunity-Bezug geführt; unbelegte oder vertrauliche Bewertungen werden nicht als allgemeine Tatsache übernommen.
- M10 erkennt wiederkehrende Muster und schlägt Verbesserungen für Zielgruppen, Gesprächsführung, Angebot, Preispositionierung, Referenzen oder Reaktionszeiten vor.
- M11 und M12 zeigen Gewinn-/Verlustquoten und wirtschaftliche Wirkung nach Leistungsbereich, Zielgruppe, Quelle, Verantwortlichem und Grund, ohne einzelne Mitarbeiter anhand ungeprüfter Vermutungen zu bewerten.

Leadaufnahme, Website und Terminbuchung

- Leads können aus Websiteformularen, Klarheitsgespräch, Kalenderbuchung, E-Mail, Telefon, persönlicher Anlage, Empfehlung, Veranstaltung, Social Media, Kampagne, Projekt- beziehungsweise Ausschreibungsplattform und Schnittstelle übernommen werden.
- Website, Landingpages, Formulare, Danke-Seiten, Terminbuchung und CRM werden Ende-zu-Ende verbunden und vor Kampagnenstart automatisiert getestet.
- Quelle, Kampagne, UTM-Werte, Website-Einstieg, Leistungsbereich, Perspektive, Persona, Conversionhandlung und Einwilligungstatus werden soweit verfügbar an den Lead übergeben.
- M7 unterstützt getrennte Leistungs-, Problem-, Persona- und Auftragnehmer-/Auftraggeber-Einstiege unter einer gemeinsamen Website- und Markenarchitektur.
- Das Klarheitsgespräch wird mit Kalender, Verantwortlichem, Erinnerungen, Vorbereitung, Gesprächsnotiz, Qualifizierung und nächstem Schritt verbunden.
- Neue Leads werden nach Regeln einem Verantwortlichen zugewiesen; Reaktionsfrist und Vertretung werden automatisch überwacht.
- Formulare und Termine ohne erfolgreiche CRM-Übergabe erzeugen sofort eine technische Warnung.
- M10 kann eingehende Angaben zusammenfassen, einen Leistungsbereich und eine Priorität vorschlagen sowie das Gespräch vorbereiten; die Qualifizierung bleibt menschlich bestätigbar.

Kampagnen-, Kanal- und Budgetsteuerung

- M7 plant und steuert organische Inhalte, Google Ads, LinkedIn Ads, Retargeting, E-Mail-Nurturing, Events, Empfehlungen, persönliche Akquise sowie Projekt- und Ausschreibungsplattformen in einer gemeinsamen Kampagnenstruktur.
- Kampagnen enthalten Ziel, Zielgruppe, Leistungsbereich, Perspektive, Persona, Kaufauslöser, Angebot, Kanal, Laufzeit, Budget, Verantwortliche, Freigaben, Assets, Conversionereignisse und Abbruch- beziehungsweise Skalierungsregeln.
- Kampagnen können vorbereitet und terminiert werden, starten aber erst nach Erfüllung ihrer technischen, fachlichen, rechtlichen und kapazitiven Freigabekriterien.
- Budgets werden geplant, freigegeben, verbraucht und prognostiziert; Warnungen erscheinen vor Überschreitung.
- Niedrige Leadqualität, fehlendes Follow-up, technische Fehler oder ausgeschöpfte Delivery-Kapazität können eine Pausenempfehlung beziehungsweise Freigabeanfrage auslösen.
- M10 erkennt Auffälligkeiten, vergleicht Varianten und schlägt Budgetverschiebung, Pause, Überarbeitung oder Skalierung mit Begründung vor; es verändert oder erhöht Budgets nicht eigenmächtig.
- Suchbegriffe, Zielgruppen, Anzeigen, Landingpages, Inhalte und CTAs werden mit ihren Leads, Opportunities, Angeboten und Aufträgen verbunden.
- Kampagnen lassen sich nach Leistungsbereich, Persona, Perspektive, Zielkonto, Kanal, Zeitraum, Angebot und Ergebnis vergleichen.
- Externe Plattformen bleiben über austauschbare Schnittstellen integrierbar; M7 speichert die führenden Plan-, Freigabe-, Kontakt- und Ergebnisdaten.

Content-, Redaktions- und Markenmanagement

- Ein gemeinsamer Redaktionskalender plant Website, LinkedIn-Unternehmensseite, persönliche Expertenprofile, Instagram, Newsletter, Fallstudien, Checklisten, Reports, Veranstaltungen und Recruitinginhalte.
- Jeder Inhalt erhält Plattform, Format, Ziel, Leistungsbereich, Persona, Perspektive, Kaufauslöser, Thema, CTA, Verantwortlichen, fachlichen Prüfer, Freigabestatus, Veröffentlichungsdatum und verbundene Kampagne.
- Die im Plan definierten Content-Säulen und wiederkehrenden Formate werden als editierbare Vorlagen übernommen.
- Inhalte können aus einer Grundidee plattformgerecht weiterentwickelt werden; LinkedIn, Instagram, Website und E-Mail erhalten jeweils passende Hook, Länge, Tonalität und Handlung.
- M10 erstellt aus freigegebenen Fachinterviews, Projektbeobachtungen und Vorlagen Entwürfe im claim.m-Schreibstil, Varianten, Kurzfassungen, Social Posts, Landingpage-Texte, Newsletter und CTAs.
- KI-generierte Texte kennzeichnen Annahmen und nicht belegte Aussagen; fachliche Behauptungen, Referenzen, Kundennamen, Projektdaten und Leistungsversprechen benötigen die vorgesehene Prüfung.

- Vertrauliche Projektinformationen werden nicht ohne dokumentierte Freigabe als Contentgrundlage verwendet.
- M9 verwaltet Originalassets, Bilder, Videos, Freigaben, Textbausteine, Markenrichtlinien, Fallbelege und veröffentlichte Fassungen ohne Doppelablage.
- M7 dokumentiert Veröffentlichung, Varianten, Reaktionen, Websitepfad, Leads, beeinflusste Opportunities und Wiederverwendung.
- Erfolgreiche Inhalte können automatisch zur Wiederverwendung oder Paid-Verstärkung vorgeschlagen werden; veraltete oder fachlich zurückgezogene Inhalte werden nicht weiter ausgespielt.
- Website-Aufgaben wie Landingpages, SEO-Grundlagen, Metaangaben, strukturierte Daten, Weiterleitungen, mobile Darstellung, Ladezeit, Formulare und Conversiontests werden mit Verantwortlichen und Status nachverfolgt.

Nutzungsrechte für Marketingmaterialien

- Bilder, Videos, Grafiken, Musik, Schriften, Logos, Kundenstimmen, Referenzen und sonstige Assets erhalten Rechteinhaber, Freigabezweck, zulässige Kanäle, Regionen, Bearbeitungsrechte, Beginn, Laufzeit und Ablaufdatum.
- M9 führt Original, Lizenz- beziehungsweise Freigabenachweis und veröffentlichte Fassungen; M7 prüft die zulässige Verwendung vor Planung, Freigabe und Veröffentlichung.
- Fehlende, unklare oder abgelaufene Nutzungsrechte verhindern eine neue automatische Veröffentlichung und erzeugen eine Aufgabe zur Klärung.
- Vor Ablauf werden Verantwortliche rechtzeitig erinnert; automatisierbare Ausspielungen können zum Ablauf pausiert werden, während bereits veröffentlichte Inhalte als konkret zu prüfende Fundstellen gemeldet werden.
- Verlängerung, Einschränkung und Widerruf werden versioniert und auf alle betroffenen Kampagnen, Beiträge, Landingpages und Werbemittel zurückverfolgt.
- KI darf ein vorhandenes Asset nur innerhalb der bestätigten Nutzungs- und Bearbeitungsrechte verändern beziehungsweise für neue Varianten verwenden.

Direkte Veröffentlichung bei Drittanbietern

- Unternehmens- und berechtigte persönliche Konten bei externen Plattformen können über sichere, offizielle Schnittstellen verbunden werden; Passwörter werden nicht im Modul gespeichert.
- Vorgesehen sind zunächst mindestens LinkedIn sowie Instagram beziehungsweise Meta; weitere soziale Netzwerke, Newsletterdienste und Veröffentlichungsplattformen bleiben über austauschbare Konnektoren ergänzbar.
- Beiträge können in M7 erstellt, fachlich geprüft, freigegeben, terminiert und direkt auf einem oder mehreren verbundenen Kanälen veröffentlicht werden.
- Vor der Freigabe zeigt eine kanalbezogene Vorschau Text, Bild, Video, Dokument, Link, Markierungen, CTA und geplanten Veröffentlichungszeitpunkt.
- M10 passt einen freigegebenen Grundinhalt automatisch an Plattform, Zielgruppe, Persona, Leistungsbereich, Länge, Tonalität und Format an und schlägt mehrere Varianten vor.
- Ein Beitrag kann einmalig, als Serie oder nach einem freigegebenen Redaktionsplan veröffentlicht werden; wiederkehrende Serien bleiben einzeln prüf- und pausierbar.
- Freigegebene Markenbausteine, Schreibstil, Gestaltung, Bildformate, Fachbegriffe, Hashtags, Links und Ausschlussregeln werden automatisch angewendet.
- Plattformseitige Beschränkungen, fehlende Medienformate oder abgelaufene Kontoverbindungen werden vor Veröffentlichung angezeigt.
- Erfolgreiche Veröffentlichung, externe Beitrags-ID, Zeitpunkt, verwendete Fassung und verantwortliche Freigabe werden protokolliert; bei einem Fehler erfolgen kontrollierte Wiederholungsversuche und eine Benachrichtigung.
- Reaktionen, Kommentare, Direktnachrichten und relevante Profilinteraktionen können abhängig von der verfügbaren Plattform-Schnittstelle in M7 zusammengeführt und einem Kontakt, Zielkonto oder Lead zugeordnet werden.
- Kritische, fachliche oder vertriebliche Reaktionen werden automatisch zur persönlichen Bearbeitung vorgelegt; KI darf Antwortentwürfe erstellen, aber keine sensiblen oder verbindlichen Antworten ungeprüft veröffentlichen.
- Veröffentlichte Inhalte und Leistungsdaten fließen automatisch in Content-, Kampagnen- und Managementauswertungen zurück.

Steuerung bezahlter Werbung aus M7

- Bezahlte Kampagnen für Google, LinkedIn und Meta sollen möglichst vollständig aus M7 angelegt, vorbereitet, freigegeben, gestartet, pausiert und ausgewertet werden können.
- Der Nutzer wählt in einer einfachen geführten Maske Ziel, Leistungsbereich, Persona, Perspektive, Kaufauslöser, Angebot beziehungsweise CTA, Zeitraum, Budget und Zielregion; M7 schlägt daraus Kampagnenstruktur, Zielgruppen, Suchbegriffe, Anzeigen und Landingpagezuordnung vor.
- M10 erzeugt auf Basis freigegebener Inhalte Anzeigenvarianten, Überschriften, Beschreibungstexte, Bild- beziehungsweise Creative-Briefings und geeignete CTAs im claim.m-Stil.
- Die Plattform zeigt vor Start eine verständliche Gesamtübersicht aus Zielgruppe, Anzeigen, Landingpage, Tracking, Budget, Laufzeit, erwarteten Messpunkten und erforderlichen Freigaben.
- Kampagnen werden nur gestartet, wenn Konto, Zahlungsmittel, Zielseite, Consent, Tracking, Leadannahme, Verantwortlicher, Budget und fachliche Freigabe vollständig sind.
- Budget, Tagesgrenze, Gesamtlaufzeit, Zielkosten und automatische Pausenregeln werden in M7 festgelegt und an den jeweiligen Anbieter übertragen.
- Tatsächliche Kosten, Auslieferung, Reichweite, Impressionen, Klicks, Suchbegriffe, Leads und Plattform-Conversions werden regelmäßig automatisiert zurückgelesen.
- M7 verbindet die Werbedaten mit CRM-Ergebnissen und bewertet deshalb nicht nur Klicks oder Formularmengen, sondern qualifizierte Gespräche, Opportunities, Angebote, Aufträge und Deckungsbeitrag.
- Zulässige Offline-Conversion- beziehungsweise CRM-Rückmeldungen können an den Werbeanbieter zurückgegeben werden, damit Kampagnen auf qualifizierte Ergebnisse statt auf oberflächliche Signale optimiert werden; Voraussetzung sind dokumentierte Datenschutz- und Einwilligungsregeln.
- M10 erkennt schlechte Suchbegriffe, unpassende Zielgruppen, schwache Creatives, steigende Kosten, sinkende Leadqualität und Anzeigenmüdigkeit und schlägt konkrete Änderungen oder Tests vor.
- A/B-Tests für Text, Creative, Zielgruppe, CTA und Landingpage können automatisiert vorbereitet und nach festgelegten Minstdaten ausgewertet werden.
- Innerhalb ausdrücklich freigegebener Grenzwerte kann M7 schwache Varianten pausieren und Budget auf eine bessere freigegebene Variante verschieben; jede Änderung bleibt sichtbar und rückgängig machbar.
- Budgeterhöhungen über den freigegebenen Rahmen, neue Zielgruppen, neue Leistungsversprechen oder der Start eines weiteren Leistungsbereichs benötigen weiterhin die festgelegte menschliche Freigabe.
- Bei Trackingausfall, ungewöhnlichem Kostenanstieg, fehlender Leadannahme, schlechter Leadqualität oder unzureichender Delivery-Kapazität kann M7 die Kampagne automatisch pausieren beziehungsweise eine sofortige Freigabeanfrage senden.

Automatisiertes Tracking für Paid und organische Kanäle

- M7 erzeugt für jeden Beitrag, jede Anzeige, Kampagne, Zielgruppe und Variante automatisch eindeutige, lesbare UTM-Parameter und verwaltet eine zentrale Namenskonvention.
- Trackingvorlagen werden automatisch in Anzeigenlinks, Social Posts, Landingpages, Formulare und Terminbuchungen eingebaut.
- Das System prüft vor Veröffentlichung, ob Zielseite, UTM-Werte, Conversionereignisse, Formularübergabe und Terminbuchung technisch funktionieren.
- Unterstützt werden browserbasierte Tags beziehungsweise Pixel, Consent-gesteuerte Messung und - falls erforderlich und freigegeben - serverseitige Conversionübermittlung.
- Ohne die erforderliche Einwilligung werden keine einwilligungspflichtigen Werbe- oder Retargetingtracker aktiviert; notwendige und zulässige Basismessungen bleiben davon getrennt.
- Definierbare Conversionereignisse umfassen mindestens CTA-Klick, Formularstart, Formularabschluss, Kalenderöffnung, Terminbuchung, durchgeführtes Gespräch, MQL, SQL, Opportunity, Angebot, Auftrag und Recruitingereignisse.
- Beim Wechsel von Website oder Terminbuchung in das CRM bleiben Quelle, Kampagne, Variante, Leistungsbereich und zulässige Kennungen erhalten.
- Ein automatischer täglicher Prüflauf erkennt fehlende Tags, falsche Zieladressen, unterbrochene CRM-Übergaben, auffällige Abweichungen und Plattformdaten ohne Zuordnung.

- Fehlerhafte Messung wird im Dashboard deutlich gekennzeichnet; betroffene Ergebnisse werden nicht als belastbare Entscheidungsgrundlage dargestellt.
- Multi-Touch-Auswertung verbindet Erstkontakt, unterstützende Inhalte, Vertriebsinteraktion und Abschluss, ohne denselben Auftrag mehrfach zu zählen.
- Die Geschäftsführung sieht für Paid-Kampagnen automatisch Budget, Ist-Kosten, qualifizierte Ergebnisse, Pipeline, Auftragseingang und Deckungsbeitrag sowie eine KI-Zusammenfassung der Wirksamkeit.
- Tracker, Events, Zielgruppen und Datenübermittlungen werden mit Version, Zweck, Rechts- beziehungsweise Einwilligungsstatus, Anbieter und Aktivierungszeitraum dokumentiert.

Persönliche Akquise, Zielkonten und Plattformen

- Zielkontenlisten können segmentiert, priorisiert und als Account-basierte Arbeitslisten verwendet werden.
- Pro Zielkonto werden Projektbezug, Leistungsbereich, Vertragsseite, Persona, Kaufauslöser, Ansprechpartner, individuelle Kontaktbegründung und nächster Schritt dokumentiert.
- Kontaktsequenzen unterstützen Recherche, rechtlich zulässigen Erstkontakt, Relevanzfrage, Qualifizierung, persönlichen Fachinhalt, Follow-up und Nurturing.
- Wiedervorlagen und Follow-ups werden automatisch vorbereitet; M10 formuliert individuelle Entwürfe aus dem freigegebenen Anlass und der Kontakthistorie.
- Ungezielte Massenansprache, gekaufte Kontaktlisten und Kommunikation entgegen Abmeldung, Sperrstatus oder rechtlicher Freigabe werden verhindert.
- Projekt- und Ausschreibungsplattformen können über Suchagenten nach freigegebenen Fachbegriffen überwacht werden.
- Neue Plattfortmtreffer werden automatisch als Prüfungsvorgang angelegt, auf Passung bewertet und innerhalb einer vorgegebenen Frist einem Verantwortlichen zugewiesen.
- Bewerbungen beziehungsweise Kontaktaufnahmen auf Plattformen bleiben individuell auf Projekt, Rolle und primären Leistungsbereich zugeschnitten.
- Treffer, Passung, Reaktion, Gespräch, Opportunity, Aufwand und Ergebnis werden je Plattform ausgewertet.

Follow-up, Nurturing und Automatisierungen

- Für neue Leads, Klarheitsgespräche, Angebote, inaktive Opportunities, Veranstaltungen und Bestandskunden können regelbasierte Follow-up- und Nurturingstrecken eingerichtet werden.
- E-Mails werden als personalisierte Entwürfe vorbereitet oder bei ausdrücklich freigegebenen Strecken automatisch versendet.
- Sequenzen pausieren automatisch bei persönlicher Antwort, Termin, aktivem Verkaufsprozess, Abmeldung, Sperrstatus oder nicht mehr gegebener Versandberechtigung.
- M10 fasst Gespräche und Korrespondenz zusammen, erkennt Aufgaben, Einwände, Kaufsignale und vereinbarte nächste Schritte und schlägt passende Antworten oder Inhalte vor.
- Offene nächste Schritte, ausbleibende Reaktionen und überschrittene Reaktionsfristen erzeugen Erinnerungen; kritische Opportunities werden an Vertretung oder strategisch Verantwortlichen eskaliert.
- Nach einem verlorenen oder verschobenen Vorgang kann ein zulässiger Wiedervorlagezeitpunkt mit Grund festgelegt werden.
- Bestandskunden-Reviews prüfen vertraglichen, operativen und technischen Folgebedarf anhand tatsächlicher Projektdaten; Cross-Selling entsteht nur als fachlich bestätigte neue Opportunity.
- Sämtliche Automatisierungen sind pro Prozess aktivierbar, protokolliert, bei Fehlern erneut ausführbar und durch Berechtigte pausierbar.

E-Mail-Zustellbarkeit und Absenderqualität

- M7 überwacht für angebundene Versandkanäle Zustellung, Hard- und Soft-Bounces, Spam-Beschwerden, Abmeldungen, Blockierungen und technische Authentifizierungs- beziehungsweise Absenderfehler.
- Ungültige oder dauerhaft unzustellbare Adressen werden automatisch für weitere automatisierte Ansprache gesperrt und als Datenqualitätsfall gekennzeichnet.
- Auffällige Beschwerde-, Rückläufer- oder Sperrraten lösen Warnungen aus; betroffene Sequenzen beziehungsweise Kampagnen können innerhalb freigegebener Schutzregeln automatisch pausiert werden.

- Eine Wiederaufnahme benötigt die Klärung von Ursache, Kontaktbestand, Einwilligung, Inhalt, Versandmenge und technischer Konfiguration sowie die dafür vorgesehene Freigabe.
- M10 kann Ursachen und betroffene Segmente zusammenfassen und Verbesserungen vorschlagen, verändert jedoch keine Sperr- oder Einwilligungsdaten ohne bestätigte Grundlage.
- Zustellbarkeitsdaten werden nicht als Öffnungs- oder Kaufinteresse interpretiert und nur im zulässigen, datenschutzkonformen Umfang verarbeitet.

Vollständige Marketing- und Vertriebswirtschaftlichkeit

- Für Marketing- und Vertriebsarbeit werden neben externen Ausgaben auch die dafür eingesetzten internen Arbeitszeiten aus M4 erfasst und Kampagne, Kanal, Inhalt, Veranstaltung, Zielkonto oder Opportunity zugeordnet.
- Interne Zeiten werden mit den für die Geschäftsführung freigegebenen Kostenwerten bewertet; Mitarbeitende sehen keine vertraulichen Personal- oder Kalkulationswerte.
- M5 liefert freigegebene Reise-, Veranstaltungs-, Bewirtungs-, Werbe-, Produktions-, Software- und sonstige Vertriebskosten.
- Externe Agentur-, Plattform-, Medien-, Content- und Produktionskosten können geplant, beauftragt und dem verursachenden Vorgang zugeordnet werden.
- M6 liefert Angebotswerte, gewonnene Aufträge, Rechnungswerte, Deckungsbeitrag und Zahlungseingänge zurück.
- M11 berechnet daraus die tatsächlichen Gesamtkosten je Kanal, Kampagne, Inhalt, Lead, qualifiziertem Gespräch, Opportunity, Angebot und Auftrag.
- Auswertbar sind mindestens Cost per Lead, Cost per Qualified Lead, Cost per Opportunity, Customer Acquisition Cost, Pipeline-ROI, Auftrags-ROI und Amortisationsdauer.
- Plan-, Forecast- und Ist-Werte werden getrennt dargestellt; interne Zeit, Mediabudget und externe Kosten bleiben als Bestandteile sichtbar.
- Ein Kanal mit vielen Leads, aber hohem internen Aufwand oder geringer Abschlussqualität wird nicht fälschlich als wirtschaftlich erfolgreich bewertet.
- M10 kann wirtschaftliche Unterschiede erklären und Maßnahmen vorschlagen, verändert aber keine Kosten- oder Zeitdaten ohne belegte Quelle.

Outlook-, Teams-, Telefon- und Kalenderverbindung

- E-Mails, Termine, Besprechungen, Anrufe und Aufgaben können aus den freigegebenen Kommunikationssystemen mit Kontakt, Zielkonto, Opportunity oder Kampagne verbunden werden.
- Es erfolgt keine pauschale unkontrollierte Übernahme vollständiger Postfächer; Nutzer wählen Vorgänge bewusst aus oder aktivieren klar begrenzte Zuordnungsregeln.
- Ein- und ausgehende Nachrichten werden mit Absender, Empfänger, Zeitpunkt, Betreff, Anlagen, Kontext und nächstem Schritt in der Kontakthistorie abgebildet.
- Kalenderbuchungen erzeugen automatisch Vorbereitung, Agenda, Teilnehmerübersicht, CRM-Kontext, Erinnerung und Nachfassaufgabe.
- Besprechungen und Telefonate dürfen nur im zulässigen und transparenten Verfahren aufgezeichnet beziehungsweise transkribiert werden; Einwilligung und Aufbewahrung werden dokumentiert.
- M10 erstellt Gesprächszusammenfassungen, erkennt Bedarf, Einwände, Zusagen, Risiken, Kaufsignale und nächste Schritte und legt sie als prüfbaren Entwurf vor.
- Vereinbarte Aufgaben und Termine können nach Bestätigung direkt in CRM, Kalender und Aufgabensteuerung übernommen werden.
- E-Mail- und Nachrichtenvorlagen greifen auf CRM-Kontext, Persona, Leistungsbereich, Gesprächsverlauf und freigegebene Inhalte zurück.
- Persönliche Antworten, Abmeldungen, Zustellfehler und Termine pausieren unpassende Automatiksequenzen sofort.
- Verbindliche Zusagen, Preise, Vertragsinhalte und sensible Aussagen werden nicht ohne die vorgesehene Freigabe automatisch versendet.

Vertriebsleitfäden und KI-gestützte Gesprächsführung

- Für jeden Hauptleistungsbereich, jede Perspektive, Persona und Funnelstufe können freigegebene Vertriebsleitfäden hinterlegt werden.
- Leitfäden enthalten Gesprächsziel, Einstiegsfragen, Qualifizierungsfragen, Mindestinformationen, Ausschlusskriterien, typische Einwände, Antwortbausteine, passende Belege und mögliche nächste Schritte.
- Klarheitsgespräch, Fachgespräch, Angebotsbesprechung, Closing, Verlustanalyse und Bestandskunden-Review erhalten jeweils passende Vorlagen.
- M7 schlägt vor einem Termin abhängig vom vorhandenen Kontext die wichtigsten Fragen, fehlenden Angaben und möglichen Risiken vor.
- Während oder nach dem Gespräch kann M10 passende Einwandbehandlung, Fachinhalte und nächste Schritte empfehlen, ohne Entscheidungen oder Aussagen des Gesprächspartners zu erfinden.
- Erkenntnisse aus gewonnenen und verlorenen Opportunities verbessern die vorgeschlagenen Leitfäden; Änderungen werden erst nach fachlicher Freigabe verbindlich.
- Neue Mitarbeitende können Leitfäden als Lern- und Vorbereitungshilfe nutzen; individuelle Auswertung dient der Unterstützung und nicht einer verdeckten Mitarbeiterüberwachung.

Partner-, Netzwerk- und Empfehlungsmanagement

- Partner, Multiplikatoren, Verbände, Berater, Kundenempfehlungen und persönliche Netzwerke werden als eigene Beziehungstypen in der zentralen Kontakt- und Unternehmensbasis geführt.
- Je Partner werden Ansprechpartner, Beziehung, Fachgebiete, Regionen, gemeinsame Zielkunden, Vereinbarungen, Einführungen, Empfehlungen und nächste Schritte dokumentiert.
- Ein vermittelter Kontakt behält seine Empfehlungsquelle bis zu Opportunity, Auftrag, Umsatz und Deckungsbeitrag.
- Mehrere beteiligte Partner können mit ihrer jeweiligen Rolle geführt werden, ohne denselben Lead oder Auftrag mehrfach zu zählen.
- Vereinbarte Vermittlungsvergütungen, Kooperationen oder gemeinsame Marketingkosten werden transparent dokumentiert und vor Verwendung freigegeben.
- M7 erinnert an Follow-ups, regelmäßige Partnergespräche und offene Rückmeldungen zu vermittelten Kontakten.
- M10 kann geeignete Partner für ein Zielkonto oder eine Opportunity vorschlagen und gemeinsame Aktivitäten vorbereiten; eine Kontaktaufnahme bleibt freizugeben.
- Partnerqualität wird anhand passender Einführungen, Gespräche, Opportunities, Aufträge, Aufwand und Ergebnis ausgewertet.

Event- und Messe-CRM

- M7 plant eigene Veranstaltungen, Messeteilnahmen, Vorträge, Netzwerktreffen, Webinare und Nachbereitungen mit Ziel, Zielgruppe, Budget, Verantwortlichen und erwarteten Ergebnissen.
- Einladungen, Anmeldungen, Teilnehmerstatus, Termine, Gesprächswünsche, Einwilligungen und Nachfasswege werden je Veranstaltung geführt.
- Visitenkarten, QR-Codes, Badge-Scans und mobile Gesprächsnotizen können Kontakte erfassen; Dublettenprüfung und Datenschutzinformationen erfolgen unmittelbar.
- Vor einem Event erstellt M10 eine priorisierte Zielkonten- und Gesprächsliste mit vorhandenen Beziehungen, Interessen und geeigneten Gesprächsanlässen.
- Während des Events können Gespräch, Leistungsbereich, Bedarf, Priorität, Verantwortlicher und nächster Schritt mobil mit wenigen Angaben erfasst werden.
- Nach dem Event werden personalisierte Follow-ups und Aufgaben automatisch vorbereitet und nach Freigabe versendet beziehungsweise zugewiesen.
- Eventerfolg wird von Einladung und Teilnahme über Gespräche, Opportunities und Angebote bis zu Aufträgen und tatsächlichen Gesamtkosten gemessen.
- Fotos, Präsentationen, Teilnehmerunterlagen und Freigaben werden über M9 mit dem Event und den daraus entstandenen Inhalten verbunden.

Markt-, Projekt- und Ausschreibungsradar

- M7 kann freigegebene Ausschreibungsplattformen, Projektportale, Unternehmensmeldungen, Branchenquellen und weitere rechtmäßig nutzbare Quellen nach relevanten Signalen überwachen.
- Suchprofile enthalten Leistungsbereich, Region, Projektart, Projektphase, Zielunternehmen, Rolle, Fachbegriffe, Kaufauslöser und Ausschlusskriterien.
- M10 bewertet Treffer auf Relevanz, ordnet einen wahrscheinlichen Leistungsbereich und möglichen Anlass zu und begründet den Vorschlag mit Quelle und Fundzeitpunkt.
- Relevante Treffer werden als Prüfungsvorgang oder potenzielles Zielkonto angelegt und nicht ungeprüft als qualifizierter Lead behandelt.
- Verantwortliche können einen Treffer verwerfen, beobachten, recherchieren oder in einen zulässigen Akquisevorgang überführen.
- Fristen, Ansprechpartner, benötigte Unterlagen und nächste Schritte bei Ausschreibungen werden automatisch erkannt und zur Bestätigung vorgeschlagen.
- Mehrfachmeldungen zum selben Projekt oder Unternehmen werden zusammengeführt; neue Entwicklungen ergänzen die bestehende Historie.
- Die Trefferqualität und der daraus entstandene Vertriebs Erfolg werden je Quelle und Suchprofil ausgewertet.

Social Listening und Reputationssignale

- Öffentliche Erwähnungen von claim.m, freigegebenen Markenbegriffen, Fachthemen und relevanten Branchenentwicklungen können abhängig von verfügbaren Plattform-Schnittstellen beobachtet werden.
- Treffer werden nach Quelle, Thema, Stimmung, Reichweite, Leistungsbereich, Relevanz und möglichem Handlungsbedarf eingeordnet.
- Kritische Erwähnungen, fachlich falsche Zuordnungen, außergewöhnliche Reichweitenentwicklungen und konkrete Kontaktchancen lösen eine zeitnahe Benachrichtigung aus.
- M10 fasst Entwicklungen zusammen, erkennt wiederkehrende Fragen und schlägt Antwort-, Content- oder Klärungsentwürfe vor.
- Öffentliche Signale dürfen nicht ungeprüft als Tatsache über eine Person oder ein Unternehmen in das CRM übernommen werden.
- Antworten auf kritische oder sensible Inhalte werden immer menschlich geprüft und entsprechend der Kommunikationsverantwortung freigegeben.
- Erkenntnisse können als Themenvorschlag in den Redaktionsplan oder als Marktinformation in einen Planreview übernommen werden.
- Aktivierung und Umfang richten sich nach verfügbaren offiziellen Schnittstellen, Plattformbedingungen, Datenschutz und den freigegebenen Beobachtungsquellen.

Bestandskundenentwicklung und Referenzprozess

- Das aktive Kunden-CRM bleibt nach dem Closing in M6 führend; M7 erhält die für Kundenentwicklung erforderlichen, berechtigten Signale und legt neue Verkaufschancen wieder als Opportunity an.
- Konfigurierbare Auslöser sind beispielsweise Projektmeilenstein, erfolgreiche Leistung, Projektabschluss, Abnahme, Vertrags- oder Gewährleistungsfrist, positives Feedback, bezahlte Rechnung oder festgelegter Reviewtermin.
- M7 erstellt daraus Aufgaben für Zufriedenheitsgespräch, Referenzanfrage, Fallstudienfreigabe, Empfehlung oder fachlich begründete Cross-Selling-Prüfung.
- Kundenfeedback kann über kurze Befragung, strukturiertes Gespräch oder frei definierte Kennzahlen erfasst und mit Auftrag und Leistungsbereich verbunden werden.
- Referenzen, Kundenstimmen, Projektnamen, Bilder und Ergebnisse dürfen erst nach dokumentierter inhaltlicher und rechtlicher Freigabe verwendet werden.
- Der Bestandskunden-Review prüft Contract & Claim, Project & Construction sowie Technical & Quality getrennt auf tatsächliche Bedarfsanzeichen.

- Ein erkannter Folgebedarf wird nicht sofort als Auftrag gewertet, sondern als neue Opportunity mit Verantwortlichem und nächstem Schritt in M7 angelegt.
- M10 bereitet Gespräch, mögliche Anschlussfragen und passende Referenzen vor, ohne künstlichen Bedarf oder pauschales Cross-Selling zu erzeugen.
- Wiederbeauftragungsquote, Cross-Selling, Referenzgewinnung, Empfehlungsquote und Kundenwert werden in M11 und M12 ausgewertet.

Automatische Datenqualität und Kontakthygiene

- M7 überwacht Vollständigkeit, Aktualität, Eigentümer, nächsten Schritt, Einwilligungsstatus und technische Erreichbarkeit von Zielkonten, Kontakten, Leads und Opportunities.
- Dubletten werden anhand von Unternehmen, Domain, Anschrift, E-Mail, Telefon und Beziehungen erkannt; Zusammenführungen erfolgen kontrolliert und mit Vorschau.
- Unzustellbare E-Mails, ungültige Domains, dauerhaft inaktive Kontakte, Rollenwechsel und widersprüchliche Angaben erzeugen Prüfhinweise.
- Freigegebene externe Quellen können fehlende Unternehmens- oder Kontaktdaten als Vorschlag ergänzen; Quelle, Zeitpunkt und Vertrauensgrad bleiben sichtbar.
- Extern vorgeschlagene Daten überschreiben keine bestätigten internen Informationen ohne Prüfung.
- Ein Datenqualitätsstatus zeigt je Datensatz fehlende Pflichtfelder, veraltete Informationen, offene Einwilligungsfragen und ungeklärte Zuständigkeit.
- Regelmäßige Bereinigungsverfahren erzeugen verantwortliche Aufgaben und berücksichtigen Aufbewahrungs-, Löscho- und Sperrregeln.
- Daten ohne zulässigen Verwendungszweck werden nicht allein wegen technischer Verfügbarkeit für Werbung oder Akquise aktiviert.

Direkte Website- und Landingpage-Veröffentlichung

- M7 kann über eine angebundene Website- beziehungsweise CMS-Schnittstelle freigegebene Fachinhalte, Landingpages, Stelleninhalte und Kampagnenseiten veröffentlichen und aktualisieren.
- Seiten werden aus freigegebenen claim.m-Komponenten aufgebaut und erhalten Leistungsbereich, Persona, Perspektive, Kaufauslöser, CTA, Verantwortlichen und Kampagnenbezug.
- M10 erstellt Seitenentwürfe, Überschriften, Metaangaben, strukturierte Inhaltsvorschläge und Varianten aus bestätigten Leistungs- und Zielgruppendaten.
- Vor Veröffentlichung zeigt M7 Desktop- und Mobilvorschau, Links, Formulare, Terminbuchung, Tracking, Cookie-beziehungsweise Consent-Verhalten und Pflichtangaben.
- Automatische Prüfungen kontrollieren Seitentitel, H1-Struktur, Meta-Beschreibung, Canonical, Indexierungsstatus, strukturierte Daten, interne Links, Barrierearmut, Ladezeit und Conversionpfad.
- Fachliche Aussagen, Referenzen, Preise, Projektdaten, Datenschutztexte und rechtliche Pflichtangaben durchlaufen die jeweils festgelegte Freigabe.
- Seiten können terminiert, als Entwurf getestet, veröffentlicht, pausiert und auf eine vorherige freigegebene Version zurückgesetzt werden.
- Veröffentlichung und Änderungen werden mit Version, Verantwortlichem und verbundenen Kampagnen protokolliert; M9 archiviert die freigegebenen Inhalte und Assets.
- Formulare, Termine und Conversionereignisse werden unmittelbar nach Livegang automatisch getestet; Fehler können eine Kampagne bis zur Behebung pausieren.
- Leistung, Leads, Opportunities und Aufträge werden je Seite und Variante ausgewertet und fließen in KI-gestützte Optimierungsvorschläge ein.

Managementebene, Pipeline und Kapazitätssteuerung

- Das Management-Dashboard beschränkt sich in seiner Kernansicht auf entscheidungsrelevante Werte: qualifizierte Leads, Klarheits- und Analysegespräche, Opportunities, Conversion, Angebotsvolumen, gewichtete Pipeline, Auftragseingang, Deckungsbeitrag, Marketingkosten sowie vorhandene und benötigte FTE.

- Jede qualifizierte Opportunity fließt mit potenziellem Honorar, Abschlusswahrscheinlichkeit, erwarteter Marge beziehungsweise Deckungsbeitrag, geplantem Projektstart und Kapazitätsbedarf in die gewichtete Pipeline ein.
- Drei Szenarien werden getrennt gezeigt: bereits beauftragte Projekte, Opportunities mit mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit und gesamte gewichtete Pipeline.
- Diese Szenarien werden mit verfügbaren Kapazitäten und FTE aus M4 sowie geplanter Projektbelegung aus M1 bis M3 verglichen.
- Die Steuerungskette wird durchgängig abgebildet: Marketing > Vertrieb > Pipeline > Auftrag/Deckungsbeitrag > Kapazität/FTE > Personalentscheidung.
- M11 erhält die Managementwerte, Entscheidungsbedarfe, Risiken und Prognosen; M12 stellt Detailanalysen und frei konfigurierbare Reports bereit.
- Drill-down führt von jeder Kennzahl zu Kampagne, Lead, Opportunity, Angebot, Auftrag und zugrunde liegenden Aktivitäten, soweit die Berechtigung dies erlaubt.
- M10 erstellt Managementzusammenfassungen, erkennt Trends und Abweichungen, erläutert wahrscheinliche Ursachen und schlägt Maßnahmen vor.
- Entscheidungen wie Budgeterhöhung, Kampagnenstart, Skalierung eines Leistungsbereichs oder Personalaufbau bleiben menschlich freizugeben und werden mit ihrer Datengrundlage protokolliert.

Kennzahlen und Attribution

- Geschäftserfolg wird primär an qualifizierten Gesprächen, Opportunities, Angeboten, Aufträgen, Projektwert, Marge beziehungsweise Deckungsbeitrag und verfügbarer Leistungskapazität gemessen; Reichweite und Follower bleiben sekundäre Markenindikatoren.
- M7 misst mindestens qualifizierte Leads, Conversionraten, Reaktionsgeschwindigkeit, Vertriebsdauer, Angebots- und Abschlussquote, durchschnittlichen Auftragswert, Kosten je qualifiziertem Lead und Opportunity sowie Verlustgründe.
- Marketing- und Vertriebswerte werden nach Hauptleistungsbereich, Persona, Perspektive, Zielkontotyp, Kaufauslöser, Kanal, Kampagne, Inhalt und Zeitraum auswertbar.
- Recruitingkennzahlen werden separat nach Junior- und Senior-Pfad sowie Fachbereich ausgewertet und nicht als B2B-Leads oder Vertriebs Erfolg gezählt.
- Multi-Touch-Attribution unterscheidet Primärquelle, Einflussquelle, Vertriebsquelle und Abschlussquelle, statt nur den letzten Klick zu bewerten.
- UTM-Werte und zulässige Touchpoints bleiben von Website und Terminbuchung bis Opportunity, Angebot und Auftrag erhalten.
- In der Startphase werden zunächst Baselines gemessen; Zielkorridore werden danach versioniert beschlossen und an den festgelegten Prüfpunkten überprüft.
- Bereichsübergreifende Opportunities und Aufträge werden nur einmal gezählt und intern nach führendem und unterstützenden Bereichen aufgeteilt.
- Reports können wöchentlich, monatlich und zu Entscheidungspunkten automatisch erstellt, an definierte Empfänger verteilt und über M9 archiviert werden.

Recruiting-Marketing und Verbindung zu HR

- Employer Branding, Karriereinhalte und Recruitingkampagnen werden in M7 geplant, ihre Bewerberdaten und Auswahlprozesse jedoch in M4 „HR-Modul“ geführt.
- Junior- und Senior-Zielgruppen erhalten getrennte Botschaften, Inhalte, Conversionpfade, Formulare und Kennzahlen.
- Website-, Kampagnen- und Quelleninformationen werden bei einer Bewerbung an M4 übergeben, damit Einstellungen bis zur tatsächlichen Recruitingquelle ausgewertet werden können.
- Bewerber werden nicht in B2B-Follow-ups, Vertriebssequenzen oder Kundenkampagnen aufgenommen.
- M4 liefert nur die für aggregierte Recruitingauswertung freigegebenen Statuswerte an M7 und M11 zurück.
- Personalbedarf aus der Pipeline- und Kapazitätsplanung kann in M11 eine Entscheidung und nach Freigabe in M4 einen Recruitingbedarf auslösen.

Datenschutz, Einwilligung und Ausschlussregeln

- Einwilligungsquelle, Zeitpunkt, Zweck, Versandberechtigung, Abmeldung, Widerspruch, Sperrstatus und rechtliche Grundlage werden je Kontakt und Kanal nachvollziehbar geführt.
- Tracking, Consent, Custom Audiences, vergleichbare Zielgruppen, Retargeting, Formulare, Bewerbungswege und Akquiseprozesse werden erst nach dokumentierter fachlicher beziehungsweise rechtlicher Freigabe produktiv eingesetzt.
- Lösch-, Aufbewahrungs- und Sperrregeln werden mit M0 und M9 umgesetzt; gesperrte Kontakte bleiben soweit erforderlich zur Unterdrückung weiterer Ansprache erkennbar.
- Rollen und Berechtigungen trennen interne Notizen, Kontaktdaten, Kampagnendaten, Bewerberdaten, Kalkulationen und Managementinformationen.
- Datenexporte und Zielgruppenlisten werden protokolliert; sensible Projekt- und Personendaten werden nicht ungeprüft an Werbeplattformen übertragen.
- Die Plattform bildet Datenschutzerfordernisse technisch ab, ersetzt aber keine erforderliche rechtliche Bewertung neuer Kampagnen- oder Akquisewege.

Maximale Automatisierung und KI-Sicherungen

- Wiederkehrende Planung, Aufgabenanlage, Leadzuordnung, Datenergänzung, Terminvorbereitung, Gesprächszusammenfassung, Follow-up, Contententwürfe, Kampagnenauswertung, Reporting und Reviewvorbereitung werden maximal automatisiert.
- M10 darf priorisieren, formulieren, zusammenfassen, klassifizieren, vergleichen und Vorschläge erzeugen, aber keine Kontakte erfinden, vertrauliche Inhalte veröffentlichen, Budgets eigenmächtig verändern oder verbindliche Leistungs- und Erfolgsversprechen abgeben.
- KI-Vorschläge zeigen verwendete Quellen und relevante Annahmen und bleiben bis zur vorgesehenen Freigabe als Entwurf gekennzeichnet.
- Automatische Lead- und Opportunity-Scores bleiben erklärbar; Nutzer können die zugrunde liegenden Kriterien und Gewichtungen einsehen und korrigieren.
- Technische Ausfälle oder unvollständige Schnittstellendaten führen zu Aufgaben und Warnungen, nicht zum unbemerkten Verlust eines Leads oder zur unkontrollierten Fortsetzung einer Kampagne.
- Jede Automatisierung besitzt Verantwortlichen, Auslöser, Bedingungen, Aktion, Ausnahmebehandlung, Protokoll und Abschaltmöglichkeit.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Benutzer, Rollen, Rechte, Kalender, Benachrichtigungen, Aufgaben, Freigaben, Integrationen und Audit-Protokoll.
- M1 „Project & Construction Management“: geplante und beauftragte Projekte, Projektstarts, Kapazitätsbedarf, Delivery-Status und automatische Projektübergabe.
- M2 „Claim- & Contract Management“: Contract-&-Claim-Leistungslogik, Auftragnehmer-/Auftraggeberperspektive, Vertragsrisiken, Referenzthemen und bestätigte Aufträge.
- M3 „Technical & Quality Management“: technische Leistungslogik, Quality-Themen, Referenzen, Kapazität und bestätigte Aufträge.
- M4 „HR-Modul“: Recruitingübergabe, aggregierte Recruitingergebnisse, Mitarbeiterprofile, Fachkompetenzen, Kapazität, FTE sowie interne Marketing- und Vertriebszeiten für die berechnete Wirtschaftlichkeitsauswertung.
- M5 „Spesen & Reisekosten“: freigegebene Marketing-, Veranstaltungs-, Reise-, Bewirtungs- und Vertriebsaufwendungen für Kampagnen- und Wirtschaftlichkeitsauswertungen.
- M6 „Angebote & Rechnungen“: KI-gestützte Angebotserstellung, Angebotsstatus, Auftrag, Umsatz, Deckungsbeitrag, Kunde und Rückmeldung zum tatsächlichen Geschäftserfolg.
- M8 „Onboarding & Offboarding“: Übergabe eingestellter Bewerber und Start des Onboardings.
- M9 „Dokumentenverwaltung“: Planfassungen, Kampagnenassets, Einwilligungsnachweise, Referenzen, Freigaben, Angebote, Reports und veröffentlichte Inhalte.
- M10 „KI-Funktionen“: Rechercheunterstützung, Klassifizierung, Personalisierung, Content, Gesprächs- und E-Mail-Unterstützung, Analysen, Forecasts und Planungsvorschläge.

- M11 „Geschäftsführung“: Strategie, Budget, gewichtete Pipeline, Auftragseingang, Deckungsbeitrag, Kapazität/FTE, Personalbedarf, Entscheidungen und Eskalationen.
- M12 „Dashboard & Reporting“: Detailkennzahlen, Attribution, Kampagnen-, Funnel-, Content-, Pipeline- und Recruitinganalysen.

Übernommene fachliche Ausgangsdokumente

- claim.m - 180-Tage-Plan, Managementbriefing für Führungsebene und Beirat, Stand 25. August 2026.
- claim.m - Marketing- und Vertriebsplan, Version 8, Stand 20. August 2026.
- claim.m - Operative Umsetzungsblätter für Monat 1 bis Monat 6, Version 8, Stand 20. August 2026.
- Die Inhalte dienen als Ausgangskonfiguration und fachliche Referenz; spätere freigegebene Planversionen können sie kontrolliert ersetzen.

M8 - Onboarding & Offboarding

Automatischer Start und Vorlagen

- Das Onboarding startet automatisch, sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben und in der Mitarbeiterakte abgelegt wurde.
- Der zukünftige Mitarbeiter wird ohne Doppelerfassung aus Recruiting und HR übernommen.
- Das System wählt eine passende Onboarding-Vorlage nach Position, Abteilung, Standort und Beschäftigungsart.
- Aufgaben werden automatisch an HR, Führungskraft, IT und Verwaltung verteilt.
- Personalfragebogen und noch fehlende Nachweise werden über den Prozess eingeholt.
- Benutzerkonto, E-Mail-Adresse, Rollen und Systemzugriffe werden vorbereitet.
- Laptop, Telefon, Schlüssel, Karten und gegebenenfalls Firmenwagen werden bestellt und zugeordnet.
- Arbeitsplatz, Termine, Ansprechpartner und erster Arbeitstag werden geplant.
- Pflichtschulungen und Lerninhalte werden zugewiesen.
- Buddy beziehungsweise Pate sowie Probezeitziele und Feedbacktermine werden festgelegt.
- Offene und verspätete Aufgaben lösen Erinnerungen und Eskalationen aus.
- HR und Führungskraft können den Fortschritt sehen; alle Prozessschritte werden protokolliert.

Startklar-Check vor dem ersten Arbeitstag

- Zu einem konfigurierbaren Zeitpunkt vor Eintritt prüft das System, ob Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Konten, Rollen, Rechte, Pflichtangaben, erste Termine, Ansprechpartner, Buddy und Willkommenspaket vollständig vorbereitet sind.
- Jeder Prüfpunkt zeigt Status, Verantwortlichen, Fälligkeit und gegebenenfalls technische beziehungsweise fachliche Abhängigkeiten.
- Fehlende oder gefährdete Punkte erzeugen frühzeitig Erinnerungen und werden abhängig von Kritikalität an HR, Führungskraft, IT, Verwaltung oder Geschäftsführung eskaliert.
- Nicht kritische Restpunkte verhindern den Eintritt nicht, bleiben aber mit Übergangslösung und Erledigungsfrist sichtbar; sicherheits- oder zugriffsrelevante Voraussetzungen können die betroffene Freischaltung gezielt zurückhalten.
- Am ersten Arbeitstag erhalten HR und Führungskraft eine kompakte Übersicht über startklare, offene und bewusst zurückgestellte Punkte.

Preboarding-Zugang

- Neue Mitarbeiter erhalten bereits vor dem ersten Arbeitstag einen geschützten Preboarding-Zugang.
- Über den Zugang können Personalfragebogen und fehlende Angaben vervollständigt sowie freigegebene Dokumente eingesehen werden.
- Unternehmensinformationen, Ansprechpartner, erste Termine und vorbereitende Lerninhalte können bereitgestellt werden.
- Der Preboarding-Zugang gewährt noch keinen Zugriff auf interne Unternehmensdaten oder nicht ausdrücklich freigegebene Systeme.

Verantwortlichkeiten

- HR steuert den Gesamtprozess und verantwortet persönliche Unterlagen.
- Die Führungskraft verantwortet fachliche Einarbeitung, Ziele und Termine.
- IT verantwortet Geräte, Benutzerkonten und Zugriffsrechte.
- Die Verwaltung verantwortet Arbeitsplatz, Schlüssel, Karten und gegebenenfalls Firmenwagen.
- Ein Buddy beziehungsweise Pate begleitet den neuen Mitarbeiter im Arbeitsalltag.
- Die Geschäftsführung wird nur bei erforderlichen Freigaben und Eskalationen eingebunden.
- Jede Aufgabe erhält einen Verantwortlichen, eine Fälligkeit, einen Status und gegebenenfalls eine Vertretung.

Zeitlicher Einarbeitungsplan und Feedback

- Das Onboarding enthält Checklisten für Preboarding, ersten Arbeitstag, erste Woche und die weitere fachliche Einarbeitung.
- Es werden zunächst keine verbindlichen 30-, 60- oder 90-Tage-Ziele verwendet.
- Genau 120 Tage nach dem Eintritt wird automatisch ein Feedbackgespräch eingeplant.
- Mitarbeiter und Führungskraft erhalten rechtzeitig eine Einladung und vorbereitende Erinnerungen.
- Für das Gespräch wird eine konfigurierbare Feedbackvorlage bereitgestellt.
- Das abgeschlossene Gespräch wird als vertraulicher Vorgang in der Mitarbeiterakte dokumentiert.
- Die Funktion ist mit dem Bereich Mitarbeiterentwicklung in M4 „HR-Modul“ verbunden.

Automatische Konten- und Rechtebereitstellung

- Für Positionen und Abteilungen werden standardisierte Rollen- und Zugriffspakete definiert.
- Das System bereitet Microsoft-365-Konto, E-Mail-Adresse, erforderliche Lizenzen, Teams-Mitgliedschaften und die Berechtigungen der später festgelegten Daten- und Dokumentenplattform automatisch vor; bei SharePoint-Nutzung gehören die entsprechenden SharePoint-Berechtigungen dazu.
- Die technische Aktivierung erfolgt erst nach abschließender IT-Freigabe.
- Konten und Zugriffe werden zum festgelegten Eintrittsdatum aktiviert.
- Zugangsdaten werden nicht ungeschützt per E-Mail versendet; der Erstzugang erfolgt über einen sicheren Aktivierungsprozess.
- Multifaktor-Authentifizierung wird beim Erstzugang eingerichtet.
- Fehler, ausstehende Freigaben und fehlgeschlagene Bereitstellungen werden angezeigt, protokolliert und erneut ausführbar gemacht.
- Rollen- oder Abteilungswechsel können eine kontrollierte Anpassung der Zugriffsrechte auslösen.
- M0 „Fundament & Webapp“ führt Rollen, Berechtigungen, Freigaben und das vollständige Audit-Protokoll.

Interner Rollen-, Team- oder Abteilungswechsel

- Ein interner Wechsel wird als eigener Übergangsprozess geführt und benötigt keinen künstlichen Austritt mit anschließendem Wiedereintritt.
- Der Prozess vergleicht bisherige und künftige Rolle, Team, Führungskraft, Aufgaben, Projekte, Berechtigungen, Arbeitsmittel, Pflichtunterweisungen und Einarbeitungsbedarf.
- Nicht mehr benötigte Rechte werden zum festgelegten Zeitpunkt entzogen, neue Rechte nach Prüfung aktiviert und unzulässige Überschneidungen beziehungsweise Rollenkonflikte angezeigt.
- Offene Aufgaben, Projekte, Zusagen, Dokumente und Verantwortlichkeiten der bisherigen Rolle werden einer bestätigten Person übergeben oder ausdrücklich abgeschlossen.
- Für die neue Rolle können Einarbeitungsaufgaben, Ansprechpartner, Schulungen und ein eigener Übergabe- beziehungsweise Startklar-Check erzeugt werden.
- M4 aktualisiert Beschäftigungs- und Organisationsdaten; M0 setzt Rollen und Rechte um, M1 unterstützt Projektübergaben und M9 stellt Dokumente berechtigungsabhängig bereit.

Arbeitsmittel - Umfang Version 1

- Vorhandene Laptops, Telefone, Schlüssel, Zutrittskarten und weitere Arbeitsmittel können einem Mitarbeiter zugeordnet werden.
- Übergabe und Rückgabe werden mit Datum und Bestätigung dokumentiert.
- Eine vorhandene Serien- oder Inventarnummer kann optional erfasst werden.
- Für versicherungsrelevante Arbeitsmittel werden Anschaffungs- beziehungsweise Versicherungswert, Währung, Anschaffungsdatum, Kategorie und Standort erfasst.
- Das System berechnet die versicherte Gesamtsumme automatisch und aktualisiert sie bei Neuzugang, Aussonderung, Wertänderung oder Standortwechsel.

- Änderungen der Versicherungssumme werden gesammelt und einmal monatlich automatisch an den hinterlegten Versicherer beziehungsweise Makler gemeldet.
- Versandtag und Empfänger sind konfigurierbar; wenn im Monatsmonat keine relevante Änderung eingetreten ist, wird keine Nachricht versendet.
- Die Mitteilung enthält alten und neuen Gesamtwert, Änderungsdatum und eine nachvollziehbare Änderungsliste, jedoch keine unnötigen Mitarbeiterdaten.
- Empfänger, Versandvorlage und Auslöseregeln werden zentral konfiguriert.
- Versand, Zustellstatus und mögliche Fehler werden protokolliert; bei Fehlern wird die zuständige interne Person benachrichtigt.
- Ein Versicherungsreport kann als PDF oder Excel erzeugt und der Nachricht beigelegt werden.
- Offene Übergaben und Rückgaben erscheinen in den Onboarding- beziehungsweise Offboarding-Checklisten.
- Einkauf, Bestellwesen, Lagerbestand, Abschreibung und vollständiges Assetmanagement sind nicht Bestandteil von Version 1.

Richtlinien und Pflichtunterweisungen

- Datenschutz-, IT-, Arbeitsschutz- und Unternehmensrichtlinien werden abhängig von Position, Standort und Beschäftigungsart automatisch zugewiesen.
- Der neue Mitarbeiter kann die freigegebenen Dokumente bereits im geschützten Preboarding-Zugang lesen.
- Für jedes Dokument ist konfigurierbar, ob eine einfache Lesebestätigung oder eine elektronische Unterschrift erforderlich ist.
- Fälligkeiten, automatische Erinnerungen und Eskalationen werden unterstützt.
- Bestätigung beziehungsweise Unterschrift werden mit Mitarbeiter, Zeitstempel und exakter Dokumentversion protokolliert.
- Der Nachweis wird über M9 „Dokumentenverwaltung“ in der Mitarbeiterakte archiviert.
- Bei einer relevanten neuen Dokumentversion kann automatisch eine erneute Bestätigung angefordert werden.
- HR und Führungskraft sehen den Erledigungsstatus; vertrauliche Dokumentinhalte bleiben rollenbasiert geschützt.
- Ausgewählte kritische Richtlinien können als Voraussetzung für die Aktivierung bestimmter Konten und Systemzugriffe festgelegt werden.
- Sind diese Bestätigungen oder Unterschriften zum Aktivierungszeitpunkt noch offen, bleibt der betroffene Zugriff gesperrt und IT sowie HR werden informiert.

Willkommensankündigung und Willkommenspaket

- Aus den freigegebenen HR-Daten wird automatisch eine interne Willkommensankündigung vorbereitet.
- Die Ankündigung kann Name, Position, Team, Eintrittsdatum, kurze Vorstellung und optional ein Foto enthalten.
- HR prüft und genehmigt die Ankündigung vor der Veröffentlichung; ein Foto wird nur mit entsprechender Freigabe verwendet.
- Die Veröffentlichung kann über die in M0 „Fundament & Webapp“ hinterlegten internen Kanäle erfolgen.
- Das System erstellt aus einer Vorlage ein personalisiertes digitales Willkommenspaket.
- Das digitale Paket kann Begrüßungsschreiben, Unternehmensinformationen, Organigramm, Ansprechpartner, Ablauf des ersten Tages, Onboarding-Plan, Benefits, FAQ und Links zu Richtlinien enthalten.
- Inhalte werden nach Position, Abteilung, Standort und Beschäftigungsart zusammengestellt.
- Das Paket kann im Preboarding-Portal angezeigt und als gestaltetes PDF bereitgestellt werden.
- Für ein physisches Willkommenspaket wird eine konfigurierbare Checkliste mit vorgesehenen Artikeln und einem zuständigen Bearbeiter erzeugt.
- Vorbereitung, Freigabe, Versand beziehungsweise Übergabe und Abschluss werden als Onboarding-Aufgaben dokumentiert.
- Vorlagen und erzeugte Dokumente werden über M9 „Dokumentenverwaltung“ versioniert.
- Die konkrete Standard-Artikelliste für das physische Willkommenspaket wird später separat durch claim.m festgelegt.

Offboarding - Start und Berechtigungen

- Das Offboarding startet erst, wenn HR oder Geschäftsführung ein bestätigtes Austrittsdatum einträgt und den Prozess aktiviert.
- Ausschließlich HR und Geschäftsführung dürfen ein Offboarding anlegen, aktivieren, ändern oder abbrechen.

- Führungskräfte, IT und Verwaltung sehen nur die ihnen zugewiesenen Aufgaben und die dafür erforderlichen Informationen.
- Je nach Austrittsart kann eine passende Vorlage verwendet werden, beispielsweise Eigenkündigung, arbeitgeberseitige Beendigung, Befristungsende oder Ruhestand.
- Mitarbeitende und Teams werden erst nach ausdrücklicher Freigabe durch HR über den Austritt informiert.
- Aktivierung, Änderungen, Freigaben und Zugriffe werden vollständig protokolliert.

Offboarding - Konten und Geschäftsdaten

- Alle Systemzugriffe werden zum festgelegten Zeitpunkt automatisch gesperrt.
- Geschäftliche Dateien, Aufgaben, Projekte und Verantwortlichkeiten werden vor dem Austritt einem Nachfolger oder der Führungskraft zugeordnet.
- Das System erstellt dazu eine strukturierte Wissens- und Verantwortungsübergabe mit offenen Projekten, Aufgaben, Kontakten, Zusagen, Fristen, Entscheidungen, wiederkehrenden Tätigkeiten und maßgeblichen Dokumenten.
- Übergebende und übernehmende Person beziehungsweise Führungskraft bestätigen die einzelnen Übergabepunkte; offene oder ungeklärte Inhalte bleiben mit Verantwortlichem und Termin sichtbar.
- Das E-Mail-Postfach erhält eine automatische Abwesenheitsnachricht mit einem freigegebenen neuen Ansprechpartner.
- Eine pauschale dauerhafte Weiterleitung aller E-Mails ist nicht vorgesehen.
- Erforderliche Weiterleitungen müssen ausdrücklich freigegeben, zeitlich begrenzt und vollständig protokolliert werden.
- Nach Ablauf der jeweils hinterlegten Aufbewahrungsfrist werden Konten und Daten kontrolliert archiviert beziehungsweise gelöscht.
- Für Postfach, OneDrive und weitere geschäftliche Daten wird vor dem Austritt eine dokumentierte Entscheidung getroffen, welche Inhalte an wen übergeben, archiviert, zeitlich begrenzt zugänglich gemacht oder nach Frist gelöscht werden.
- Die Entscheidung enthält Datenbereich, Zweck, Verantwortlichen, Empfänger, Zugriffszeitraum, Aufbewahrungsgrundlage und erforderliche Freigabe und vermeidet eine pauschale Übernahme privater beziehungsweise nicht erforderlicher Inhalte.
- Aufbewahrungssperren aufgrund laufender Rechts-, Vertrags-, Prüf- oder Sicherheitsfälle werden berücksichtigt; nach Wegfall der Sperre wird die reguläre Lös- beziehungsweise Archivierungsprüfung fortgesetzt.
- Zeitlich begrenzte Zugriffe und Weiterleitungen enden automatisch und werden vor Ablauf zur Prüfung vorgelegt.
- M0 „Fundament & Webapp“ führt Sperrzeitpunkt, Berechtigungsentzug und Audit-Protokoll; M1 „Project & Construction Management“ unterstützt die Aufgaben- und Projektübergabe.

Automatischer Arbeitszeugnisentwurf

- Das System erstellt im Offboarding einen bearbeitbaren Arbeitszeugnisentwurf.
- Grundlage sind Position, Beschäftigungsdauer, Aufgaben, Verantwortungsbereiche und ausdrücklich freigegebene Beurteilungen.
- Es werden geprüfte Vorlagen und freigegebene Textbausteine verwendet.
- M10 „KI-Funktionen“ darf Formulierungen vorschlagen, aber kein ungeprüftes Zeugnis versenden oder finalisieren.
- Führungskraft ergänzt und prüft Aufgaben sowie Leistungsbeschreibung.
- HR prüft Inhalt, Konsistenz und zulässige Vorlage.
- Die Geschäftsführung erteilt die finale Freigabe.
- Alle Entwurfsstände und Änderungen werden versioniert.
- Ausgabe als Word und PDF; eine elektronische Unterschrift kann optional eingebunden werden.
- Das finale Zeugnis wird über M9 „Dokumentenverwaltung“ in der Mitarbeiterakte archiviert und dem Mitarbeiter sicher bereitgestellt.

Optionales Austrittsgespräch

- Im Offboarding kann automatisch ein optionales Austrittsgespräch eingeplant werden.
- Mitarbeiter und HR erhalten eine Terminerinnerung und einen anpassbaren Gesprächsleitfaden.
- Gesprächsnotizen sind standardmäßig ausschließlich für HR sichtbar.

- Einzelne Inhalte können nur durch eine ausdrückliche Freigabe an Geschäftsführung oder Führungskraft weitergegeben werden.
- Wiederkehrende Austrittsgründe und Trends werden ausschließlich anonymisiert ausgewertet.
- Zugriff auf diese Auswertungen haben nur HR und Geschäftsführung.
- Der Abschlussstatus des Gesprächs wird im Offboarding dokumentiert; eine Teilnahme ist nicht verpflichtend.

Querverbindungen

- M4 HR-Modul: Bewerberübernahme, Mitarbeiterakte, Personalfragebogen und Personaldaten.
- M0 Fundament & Webapp: Benutzerkonto, Rollen, Rechte, Benachrichtigungen und Erinnerungen.
- M1 Project & Construction Management: Aufgaben, Verantwortliche, Fristen und Abhängigkeiten.
- M4 HR-Modul und M9 Dokumentenverwaltung: unterschriebener Arbeitsvertrag und weitere Vereinbarungen.
- M9 Dokumentenverwaltung: Nachweise, Richtlinien, Formulare und Abschlussdokumente.
- M12 Dashboard & Reporting: Fortschritt, Durchlaufzeit und überfällige Aufgaben.

M9 - Zentrale Dokumentenverwaltung

Grundprinzip und Geltungsbereich

- M9 ist die zentrale Dokumentenverwaltung für sämtliche Module und Unternehmensbereiche.
- Verwaltet werden unter anderem Mitarbeiter-, Bewerber-, Vertrags-, Projekt-, Kunden-, Fahrzeug-, Veranstaltungs-, Finanz- und Unternehmensdokumente.
- Ein Dokument wird grundsätzlich nur einmal gespeichert und über Metadaten mit mehreren fachlichen Vorgängen verknüpft.
- Dokumente können gleichzeitig einem Projekt, Kunden, Vertrag, Mitarbeiter oder anderen Plattformobjekten zugeordnet werden, ohne Dateikopien zu erzeugen.

Bereiche und rollenbasierte Ansichten

- Projektbezogene Unterlagen erhalten eine Mitarbeiteransicht für berechtigte Projektmitglieder.
- Für Geschäftsführung und ausdrücklich berechtigte Personen gibt es einen zusätzlichen vertraulichen Projektbereich.
- Vertrauliche GF-Dokumente sind für normale Projektmitglieder weder sichtbar noch über Suche oder Dateinamen erkennbar.
- Mitarbeiter sehen persönliche Dokumente ausschließlich in ihrer eigenen Mitarbeiterakte.
- Unternehmensweit freigegebene Richtlinien, Vorlagen und Informationen stehen in einem gemeinsamen Bereich bereit.
- Getrennte Ansichten beruhen möglichst auf Rollen und Berechtigungen; Dokumente werden nicht allein für verschiedene Ansichten dupliziert.
- Projektmitgliedschaft, Funktion, Abteilung und individuelle Freigaben steuern den Zugriff.

Universelle Modulverbindung

- Jedes Fachmodul ist mit M9 verbunden und zeigt die zu seinem jeweiligen Vorgang gehörenden Dokumente direkt im Kontext an.
- Die fachlichen Module entscheiden, in welchem Vorgang ein Dokument erscheint; M9 übernimmt Speicherung, Suche, Versionen, Rechte und Lebenszyklus.
- Ein Dokument kann in mehreren fachlichen Zusammenhängen angezeigt werden, ohne mehrfach gespeichert zu werden.

Schnelle Erfassung und automatische Ablage

- Ein zentraler, modulübergreifender Dokumentenposteingang ist nicht Bestandteil des gewünschten Funktionsumfangs.
- Dokumente werden direkt im jeweiligen Projekt, Vorgang oder Fachmodul erfasst.
- Dokumente können per Drag-and-drop, Dateiauswahl, Scan, mobiler Aufnahme, E-Mail-Import oder Schnittstelle übernommen werden.
- Office-Dateien, PDFs, Bilder und gängige E-Mail-Anhänge werden direkt unterstützt.
- Texterkennung macht auch gescannte Dokumente und Bilder durchsuchbar.
- Dokumentart, Absender, Datum, Nummern und weitere Metadaten werden soweit möglich automatisch erkannt.
- Innerhalb des geöffneten Fachkontexts übernimmt das System die vorhandene Projekt-, Kunden-, Mitarbeiter- oder Vertragszuordnung und schlägt bei Bedarf weitere Verknüpfungen vor.
- Automatische Zuordnungen müssen nachvollziehbar sein und können vom Benutzer korrigiert werden.
- Dubletten und nahezu identische Dateien werden erkannt, bevor unnötige Kopien entstehen.
- Mehrere Dokumente können gesammelt hochgeladen, verschlagwortet und zugeordnet werden.

Automatische Dateibenennung

- Das System erzeugt beim Ablegen einen verständlichen Dateinamenvorschlag aus vorhandenen Metadaten.
- Namensregeln können je Dokumentart beziehungsweise Fachbereich konfiguriert werden, beispielsweise Projekt, Dokumentart, Datum, Gegenpartei und Version.
- Nutzer können den vorgeschlagenen Namen vor dem Speichern anpassen, sofern ihre Berechtigung dies zulässt.

- Der ursprüngliche Dateiname bleibt als Metadatum erhalten und ist über die Suche auffindbar.
- Namenskollisionen werden automatisch erkannt und durch Versionierung oder einen eindeutigen Zusatz aufgelöst.
- Für mehrere Dokumente kann eine kontrollierte Sammelbenennung verwendet werden.
- Bestehende Dokumente werden nicht unbemerkt umbenannt; eine nachträgliche Standardisierung erfolgt nur nach Vorschau und Bestätigung.

Zentrale Vorlagenbibliothek

- M9 stellt eine zentrale Bibliothek für freigegebene Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Vorlagen bereit.
- Vorlagen werden einem der drei Hauptleistungsbereiche oder einem bereichsübergreifenden Bestand zugeordnet:
 1. Contract & Claim Management
 2. Project & Construction Management
 3. Technical & Quality Management
- Innerhalb der Hauptleistungsbereiche können Vorlagen zusätzlich nach Projektart, Dokumentart, Phase und Verwendungszweck kategorisiert werden.
- Der zuständige Head of erstellt und pflegt die Vorlagen seines Bereichs; die Geschäftsführung gibt neue und geänderte Versionen verbindlich frei.
- Mitarbeiter sehen bei der Dokumenterstellung standardmäßig nur die aktuell freigegebene Version.
- Veraltete Vorlagen werden archiviert und für neue Dokumente nicht mehr angeboten; bestehende Dokumente behalten ihre verwendete Vorlagenversion nachvollziehbar bei.
- Vorlagen können Daten aus dem geöffneten Projekt oder Fachvorgang automatisch übernehmen, beispielsweise Projektname, Kunde, Ansprechpartner, Datum und Dokumentnummer.
- Das System kennzeichnet, mit welcher Vorlagenversion ein Dokument erstellt wurde.
- Änderungen, Freigaben und Veröffentlichungen der Vorlagen werden versioniert und protokolliert.
- Berechtigungen können je Hauptleistungsbereich und Vorlagenkategorie festgelegt werden.

Outlook-Ablage im Fachkontext

- Nutzer können eine ausgewählte ein- oder ausgehende Outlook-E-Mail mit wenigen Klicks einem Projekt oder anderen Fachvorgang zuordnen.
- Das gesamte Postfach wird nicht automatisch eingelesen; nur bewusst ausgewählte Nachrichten werden übernommen.
- Das System schlägt anhand von Absender, Empfänger, Betreff und vorhandenen Referenzen passende Projekte oder Vorgänge vor.
- E-Mail-Inhalt, Absender, Empfänger, Zeitstempel und technische Originalnachricht werden nachvollziehbar gespeichert.
- Nutzer können auswählen, welche Anhänge zusätzlich als eigenständige, aber mit der E-Mail verknüpfte Dokumente abgelegt werden.
- E-Mail und Anhänge übernehmen die Rechte des ausgewählten Projekts beziehungsweise Vorgangs.
- Inhalte und Anhänge werden über die zentrale Suche auffindbar.
- Dubletten und bereits abgelegte Nachrichten werden erkannt.
- Bei längeren E-Mail-Verläufen soll erkennbar bleiben, welche Nachricht beziehungsweise Version bereits archiviert wurde.
- Die Funktion wird direkt in Outlook sowie aus dem jeweiligen Fachvorgang heraus angeboten und erzeugt keinen zentralen Dokumentenposteingang.

Suche und schnelles Wiederfinden

- Eine zentrale Volltextsuche durchsucht Office-Dateien, PDFs, E-Mails und per OCR erkannten Bildtext.
- Suche ist nach Projekt, Kunde, Mitarbeiter, Dokumentart, Status, Zeitraum, Verantwortlichem und weiteren Metadaten filterbar.
- Suchergebnisse berücksichtigen Zugriffsrechte; nicht berechtigte Dokumente und Dateinamen bleiben unsichtbar.
- Tippfehler, Wortvarianten und inhaltlich ähnliche Begriffe sollen berücksichtigt werden.

- Häufige Suchabfragen können gespeichert und als persönliche Ansicht verwendet werden.
- Zuletzt verwendete Dokumente, Favoriten und häufig benötigte Vorlagen sind mit wenigen Klicks erreichbar.
- Dokumente können direkt in der Vorschau gelesen werden, ohne sie herunterladen zu müssen.
- M9 stellt Index, Volltextsuche, Filter, Rechteprüfung, Vorschau und Fundstellen bereit; die natürliche KI-Suche selbst gehört fachlich zu M10 und ist über M9 in Version 1 integriert.
- Über M10 können Nutzer Fragen zu ihren berechtigten Dokumentbeständen oder innerhalb eines konkreten Projekts in Alltagssprache stellen.
- Antworten verweisen direkt auf die verwendeten Dokumente und möglichst auf die relevante Seite beziehungsweise Fundstelle.
- Von der KI genannte Quellen lassen sich unmittelbar in der Dokumentvorschau öffnen.
- Die Suche darf weder Inhalte noch Existenz nicht berechtigter Dokumente offenlegen.
- Wenn die verfügbaren Dokumente keine belastbare Antwort enthalten, muss dies klar angezeigt werden.

Bearbeitung und Zusammenarbeit

- Die direkte Microsoft-365-Integration ist Bestandteil von Version 1.
- Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien können aus dem Tool im Browser oder in der jeweiligen Office-Anwendung geöffnet werden.
- Berechtigte Nutzer können Office-Dokumente gleichzeitig gemeinsam bearbeiten.
- Speichern aktualisiert dasselbe zentrale Dokument und erzeugt keine unkontrollierten Dateikopien.
- Änderungen erzeugen automatisch eine nachvollziehbare Versionshistorie.
- Frühere Versionen können angezeigt, verglichen und bei entsprechender Berechtigung wiederhergestellt werden.
- Die Dokumentberechtigungen gelten auch beim Öffnen und Bearbeiten über Microsoft 365.
- Kommentare, Erwähnungen und Aufgaben können am Dokument hinterlegt werden.
- Ein optionaler Bearbeitungsschutz verhindert parallele Konflikte bei Dateiformaten ohne gemeinsame Bearbeitung.
- Dokumentstatus wie Entwurf, in Prüfung, freigegeben, abgelehnt, abgelaufen und archiviert werden unterstützt.

Digitale Formulare und mobile Dokumentenarbeit

- M9 verwaltet neben Office-Dateien auch ausfüllbare PDFs, digitale Formulare und Checklisten als versionierte Dokumentobjekte.
- Ausfüllbare PDF-Felder können im Browser und auf mobilen Geräten bearbeitet werden, ohne das Dokument außerhalb des Systems herunterzuladen.
- Berechtigte Personen können Dokumente und Formulare mobil scannen, ergänzen, kommentieren, bestätigen und - falls fachlich vorgesehen - elektronisch unterschreiben.
- Pflichtfelder, Eingabeformate und Plausibilitätsregeln werden vor Abschluss geprüft; unvollständige Formulare bleiben als Entwurf erkennbar.
- Nachweise wie Fotos, Planstellen, Tickets, Mitarbeiter, Firmen und Projektvorgänge können direkt mit einem Formularfeld beziehungsweise Prüfschritt verknüpft werden.
- Die abgeschlossene Fassung wird unveränderbar gesichert; Korrekturen erzeugen eine neue nachvollziehbare Version.

Synchronisierung der Dokumentenplattform und Projektakte

- Die noch festzulegende Dokumentenplattform wird projektbezogen angebunden; bei Auswahl oder zusätzlicher Verwendung von SharePoint können ausgewählte Sites, Dokumentbibliotheken oder Ordner synchronisiert werden. Eine pauschale Freigabe des gesamten Bestands ist nicht zulässig.
- Synchronisationsregeln legen fest, welche Ordner und Metadaten in welcher Richtung abgeglichen werden und welches System für den jeweiligen Bereich führend ist.
- Neue und geänderte Dateien werden mit ihrer Versionshistorie übernommen beziehungsweise aktualisiert, ohne bei jeder Synchronisierung eine neue unverbundene Kopie zu erzeugen.

- Konflikte, Löschungen, fehlende Berechtigungen und nicht unterstützte Dateien werden sichtbar gemeldet und nicht stillschweigend überschrieben.
- Synchronisierte Dokumente übernehmen den Projekt- und Fachkontext; Such- und KI-Funktionen berücksichtigen weiterhin die effektiven Rechte des Nutzers.
- Jede Synchronisation wird mit Quelle, Ziel, Zeitpunkt, Ergebnis und technischer Identität protokolliert.
- Planunterlagen können zusätzlich über den M1-Planserver fachlich versioniert, geprüft und verteilt werden; M9 bleibt der zentrale Dokumenten- und Revisionsnachweis.

Freigaben und Automatisierung

- Frei konfigurierbare Freigabeworkflows mit einem oder mehreren Prüfern.
- Regeln können abhängig von Dokumentart, Projekt, Betrag, Gesellschaft oder Vertraulichkeit unterschiedliche Freigaben auslösen.
- Verantwortliche erhalten Aufgaben, Fälligkeiten, Erinnerungen und Eskalationen.
- Elektronische Bestätigung und elektronische Unterschrift können als Prozessschritt eingebunden werden.
- Nach Freigabe kann das System Dokumente automatisch verteilen, in einen finalen Bereich verschieben oder nachgelagerte Aufgaben starten.
- Wiederkehrende Ablage-, Benennungs- und Verteilungsregeln können ohne Programmierung konfiguriert werden.
- Fehlgeschlagene Automatisierungen werden sichtbar protokolliert und können kontrolliert erneut ausgeführt werden.

Rechte und sichere Freigabe

- Berechtigungen werden möglichst aus Rolle, Projektmitgliedschaft und fachlichem Vorgang abgeleitet.
- Vererbung kann für besonders vertrauliche Dokumente gezielt eingeschränkt werden.
- Externe Freigaben erfolgen über geschützte, zeitlich begrenzte Links mit optionaler Identitätsprüfung, Download-Sperre und Widerruf.
- Interne und externe Freigaben werden vollständig protokolliert.
- Massenexporte und besonders sensible Downloads können zusätzlichen Freigaben unterliegen.
- Externe Freigaben, Gastzugänge und besonders sensible interne Zugriffe werden in konfigurierbaren Abständen sowie bei Projektende, Rollenwechsel und Austritt automatisch zur Überprüfung vorgelegt.
- Die Prüfung zeigt berechtigte Person, Grundlage, Umfang, letzte Nutzung und Ablaufdatum; nicht bestätigte oder abgelaufene Zugriffe werden kontrolliert entzogen.
- Durchführung, Bestätigung, Einschränkung und Entzug jeder regelmäßigen Zugriffsprüfung bleiben im Audit nachvollziehbar.

Optional externer Projektraum

- Der technische Portalzugang, die externe Identität und die allgemeinen Gastrechte werden zentral durch M0 bereitgestellt; M9 liefert darin ausschließlich die dokumentenbezogenen Funktionen.
- Für einzelne Projekte kann ein geschützter externer Projektraum aktiviert werden.
- Externe Kunden und Partner sehen ausschließlich ausdrücklich freigegebene Dokumente, Ordner und Dokumentenanforderungen; die interne Projektakte bleibt vollständig verborgen.
- Einladungen erfolgen personenbezogen und zeitlich begrenzt über einen sicheren Zugang mit optionaler zusätzlicher Identitätsprüfung.
- Berechtigungen können je externer Person auf Ansicht, Download oder Upload beschränkt werden.
- Angeforderte Unterlagen können gezielt hochgeladen und automatisch der passenden Projektcheckliste zugeordnet werden.
- Freigaben können befristet, widerrufen und bei Bedarf mit Wasserzeichen oder Download-Sperre versehen werden.
- Uploads werden vor der internen Bereitstellung technisch geprüft und als externe Einreichung gekennzeichnet.
- Einladungen, Ansichten, Downloads, Uploads und Widerrufe werden protokolliert.
- Der Projektraum ist standardmäßig deaktiviert und wird nur bei fachlichem Bedarf aktiviert.

- Für ausgewählte Dokumente können externe Kommentierung, formale Freigabe, Ablehnung und elektronische Unterschrift aktiviert werden.
- Externe Kommentare sind versionsbezogen und von rein internen Notizen getrennt.
- Freigaben und Ablehnungen enthalten Status, Person, Zeitpunkt und gegebenenfalls Begründung.
- Bei elektronischen Unterschriften wird die exakt unterzeichnete Dokumentversion unveränderbar dokumentiert.
- Vor der externen Bereitstellung beziehungsweise Unterschriftenanforderung kann eine interne Freigabe vorgeschrieben werden.
- Externe Nutzer erhalten nur die für den konkreten Vorgang aktivierten Funktionen.

Fristen, Qualität und Lebenszyklus

- Gültigkeits-, Prüf-, Wiedervorlage- und Aufbewahrungsfristen können je Dokumentart definiert werden.
- Verantwortliche werden vor Ablauf oder fehlender Prüfung automatisch erinnert.
- Pflichtdokumente und unvollständige Akten werden automatisch erkannt und angezeigt.
- Veralterte, doppelte, nicht zugeordnete oder seit langer Zeit unbearbeitete Dokumente werden in einer Qualitätsübersicht gesammelt.
- Archivierung, Löschsperren und Löschung erfolgen anhand konfigurierbarer Regeln und nachvollziehbarer Freigaben.
- Dokumente und Akten mit Bezug zu laufenden Rechts-, Claim-, Vertrags-, Prüf-, Datenschutz-, Sicherheits- oder behördlichen Vorgängen können mit einer begründeten Aufbewahrungssperre versehen werden.
- Eine Aufbewahrungssperre setzt die reguläre Löschung für den festgelegten Umfang aus, nennt Anlass, Verantwortlichen, Beginn, Prüftermin und Freigabe und darf nur berechtigt aufgehoben werden.
- Nach Aufhebung wird die reguläre Aufbewahrungs- und Löschprüfung fortgesetzt; Anlage, Änderung, Prüfung und Aufhebung der Sperre werden vollständig protokolliert.
- Für dauerhaft lesbar zu haltende Abschlussfassungen werden geeignete Archivformate wie PDF/A sowie Originaldatei, Metadaten und notwendige Darstellungsinformationen gemeinsam aufbewahrt.
- Gefährdete oder veraltete Dateiformate werden erkannt und kontrolliert in ein freigegebenes Langzeitformat migriert; Original, Migrationsverfahren, Ergebnis und Qualitätsprüfung bleiben erhalten.
- Für beweis- beziehungsweise aufbewahrungsrelevante Dokumente werden Prüfsumme, Herkunft, Signaturstatus und verfügbare qualifizierte Zeitstempel beim Eingang sowie regelmäßig während der Aufbewahrung überprüft.
- Eine beschädigte Datei, abweichende Prüfsumme, ungültige Signatur oder nicht mehr verifizierbare Herkunft löst eine Warnung und einen dokumentierten Klärungs- beziehungsweise Wiederherstellungsvorgang aus.
- Alle wesentlichen Aktionen werden in einem Audit-Protokoll dokumentiert.

Revisionsunterlagen und vollständiger Projektabschluss

- Für den Projektabschluss kann M9 automatisch eine strukturierte Revisionsakte aus freigegebenen Plänen, Protokollen, Nachweisen, Abnahmen, Checklisten, Berichten und weiteren Pflichtdokumenten zusammenstellen.
- Die Revisionsakte zeigt Dokumentart, aktuelle freigegebene Version, Freigabestatus, Datum, Verantwortlichen und Ursprung im Fachmodul.
- Fehlende, ungeprüfte oder abgelaufene Bestandteile werden vor Erstellung deutlich ausgewiesen, blockieren den Export aber nicht technisch.
- Berechtigte Nutzer können eine vollständige Projektakte als nachvollziehbares Paket mit Ordnerstruktur, Dokumenten, Metadatenverzeichnis und Prüfprotokoll ausgeben.
- Interne, vertrauliche und extern freizugebende Bestandteile werden bei der Paketerstellung getrennt behandelt; der konkrete Exportumfang muss bestätigt werden.
- Die erzeugte Abschlussfassung erhält Erstzeitpunkt, Umfang, Versionsstand und Prüfsumme und wird selbst wieder als unveränderbarer Nachweis archiviert.

Projektbezogene Dokumentenprüfung und Vollständigkeit

- Für unterschiedliche Projektarten und Projektphasen können verbindliche Dokumentenchecklisten als Vorlagen definiert werden.

- Die fachlich zuständigen Head of's erstellen und pflegen die Checklisten ihres Verantwortungsbereichs.
- Neue oder geänderte Checklisten werden erst nach Freigabe durch die Geschäftsführung verbindlich verwendet.
- Entwürfe, Freigaben und Änderungen der Vorlagen werden versioniert und protokolliert.
- Laufende Projekte behalten zunächst die bisher verwendete Checklisten-Version.
- Das System zeigt bei einer neuen freigegebenen Version die Unterschiede an; der zuständige Head of entscheidet je laufendem Projekt über die Übernahme.
- Jede Checklistenposition enthält Dokumentart, Verantwortlichen, Fälligkeit, Prüfer und gegebenenfalls besondere Anforderungen wie Unterschrift oder Gültigkeit.
- Das System prüft nicht nur, ob eine Datei vorhanden ist, sondern auch, ob die richtige Version, erforderliche Freigabe, Unterschrift und Gültigkeit vorliegen.
- Vorhandene Dokumente werden anhand von Inhalt und Metadaten automatisch passenden Checklistenpositionen vorgeschlagen.
- Status je Position: fehlt, angefordert, hochgeladen, in Prüfung, freigegeben, abgelehnt, abgelaufen oder nicht erforderlich.
- „Nicht erforderlich“ muss begründet und bei kritischen Unterlagen freigegeben werden.
- Eine Projektübersicht zeigt Vollständigkeitsgrad, Ampelstatus, fehlende Unterlagen, überfällige Prüfungen und ablaufende Dokumente.
- Mitarbeiter sehen die für ihre Projekttrolle relevanten Lücken und Aufgaben; Geschäftsführung sieht die vollständige Projekt- und Portfolioübersicht.
- Verantwortliche erhalten automatische Erinnerungen und Eskalationen bei fehlenden oder nicht rechtzeitig geprüften Unterlagen.
- Externe Projektpartner können fehlende Dokumente über einen geschützten Upload-Link gezielt nachreichen, ohne Zugriff auf die übrige Projekttakte zu erhalten.
- Fehlende oder ungeprüfte Dokumente blockieren den Wechsel in eine Projektphase nicht technisch.
- Kritische Lücken werden stattdessen deutlich als Risiko angezeigt, müssen zur Kenntnis genommen werden und können an Verantwortliche beziehungsweise Geschäftsführung eskaliert werden.
- Projektfortschritt bleibt möglich; Warnung, Kenntnisnahme und verantwortliche Entscheidung werden nachvollziehbar protokolliert.
- Auf Knopfdruck wird ein nachvollziehbarer Vollständigkeits- und Prüfbericht erzeugt.
- Querverbindungen: M1 „Project & Construction Management“ für Phasen, Aufgaben und Verantwortliche sowie M12 „Dashboard & Reporting“ für Projekt- und Portfolioauswertungen.

KI-Unterstützung über M10

- Automatische Zusammenfassungen langer Dokumente.
- Erkennung wichtiger Daten, Fristen, Pflichten und Ansprechpartner.
- Vergleich zweier Versionen mit verständlicher Änderungsübersicht.
- Fragen an berechnete Dokumentbestände in natürlicher Sprache mit nachvollziehbaren Quellenangaben; diese Funktion ist für Version 1 verbindlich.
- Vorschläge für Dokumentart, Metadaten und Ablageort.
- KI-Ergebnisse werden als Vorschlag gekennzeichnet und können vor Übernahme geprüft werden.

Dokumentenbezogene Beiträge zu den zentralen Cockpits

- M9 liefert der persönlichen M0-Startseite zuletzt verwendete Dokumente, dokumentenbezogene Freigaben, Wiedervorlagen und fehlende Unterlagen; es baut kein zweites persönliches Cockpit auf.
- M9 liefert M11 vertrauliche dokumentenbezogene Entscheidungen, überfällige Freigaben und wesentliche Fristen innerhalb der jeweiligen GF-Berechtigungen.
- Mitarbeiter sehen dokumentenbezogene Aufgaben, freigegebene Projektunterlagen und persönliche Dokumente in ihren bestehenden Fach- und M0-Ansichten.
- Kennzahlen und bereichsübergreifende Dokumentenauswertungen werden über M12 „Dashboard & Reporting“ bereitgestellt.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Identitäten, Gesellschaften, Rollen, Rechte, externe Portalzugänge, Aufgaben, Freigaben, Unterschriftsdienst, Benachrichtigungen, Integrationen, Audit und gewählte Speicherplattform.
- M1 bis M3: Projekt-, Vertrags-, Claim-, Plan-, Qualitäts-, Mängel-, Abnahme-, Gewährleistungs- und Abschlussakten mit ihren fachlichen Metadaten.
- M4 und M8: Bewerber- und Personalakte, Arbeitsverträge, Nachweise, Lohnunterlagen, Onboarding- und Offboardingdokumente.
- M5 und M6: Belege, Reiseunterlagen, Angebote, Aufträge, Leistungsnachweise, Rechnungen, E-Rechnungsoriginals, Versand- und DATEV-Nachweise.
- M7: Kampagnenassets, Einwilligungen, Vertriebsunterlagen, Referenzen, Planfassungen und veröffentlichte Inhalte.
- M10: natürliche Dokumentensuche, Extraktion, Zusammenfassung, Vergleich, Fristen- und Metadatenvorschläge mit Quellen.
- M11: Originalquellen, Entscheidungsunterlagen, freigegebene Berichte und unveränderbare Entscheidungsnachweise.
- M12: Dokumentenvollständigkeit, Fristen, Qualitätskennzahlen, Berichtsarchiv und Drill-down bis zur freigegebenen Quelle.
- M13: keine verpflichtende Fachabhängigkeit; eine spätere kontrollierte Nutzung gemeinsamer Dokumentendienste kann gesondert beschlossen werden.

M10 - KI-Funktionen

Fachliche Rolle und Grundprinzip

- M10 ist die zentrale, modulübergreifende KI-Schicht der All-in-One-Plattform und kein isoliertes Zusatzprogramm.
- Der KI-Assistent verbindet Informationen und Prozesse aus allen Modulen entsprechend den effektiven Berechtigungen des jeweiligen Nutzers.
- Nutzer können in natürlicher Sprache suchen, Fragen stellen, Zusammenhänge analysieren, Dokumente und Texte vorbereiten sowie zulässige Prozesse anstoßen.
- M10 unterscheidet klar zwischen Information, Analyse, Vorschlag, Entwurf, vorbereiteter Aktion und tatsächlich ausgeführter Aktion.
- KI-Ergebnisse unterstützen Entscheidungen, ersetzen aber keine vorgeschriebene fachliche, kaufmännische, rechtliche oder personelle Freigabe.
- Die KI arbeitet auf der gemeinsamen Datenbasis der Plattform und erzeugt keine parallelen Schattenakten oder unkontrollierten Kopien.

Zentraler KI-Chat

- Ein zentraler Chat steht modulübergreifend sowie zusätzlich im jeweiligen Projekt-, Kunden-, Vertrags-, Mitarbeiter-, Kampagnen- oder Dokumentenkontext zur Verfügung.
- Im zentralen Chat können berechtigte Nutzer beispielsweise nach kritischen Projekten, auslaufenden Fristen, offenen Claims, fehlenden Dokumenten, unbezahlten Rechnungen, personellen Engpässen oder Vertriebschancen fragen.
- Im geöffneten Fachvorgang übernimmt der Chat den sichtbaren Kontext automatisch, ohne dass Projekt, Kunde oder Dokument erneut beschrieben werden müssen.
- Nutzer können den Such- und Analyseumfang bewusst auf ein Modul, Projekt, Unternehmen, Leistungsbereich, Zeitraum oder einen Dokumentenbestand begrenzen.
- Folgefragen behalten den bestätigten Gesprächskontext bei; ein Wechsel des fachlichen Gegenstands wird sichtbar gemacht.
- Ergebnisse können als persönliche Notiz, Aufgabe, Entwurf, Analyse oder vorbereiteter Vorgang weiterverwendet werden.
- Häufige Abfragen und Arbeitsabläufe können als persönliche oder rollenbezogene Assistentenvorlage gespeichert werden.

Antworten mit Quellen und Berechtigungen

- Jede Antwort wird ausschließlich aus Daten erzeugt, die der aktuelle Nutzer im jeweiligen Fachmodul tatsächlich sehen darf.
- Vertrauliche Inhalte werden weder in Antworten noch in Zusammenfassungen, Suchtreffern oder indirekten Hinweisen offengelegt.
- Aussagen zu internen Vorgängen zeigen nachvollziehbare Quellenverweise auf Dokument, Datensatz, Modul, Version und relevanten Stand.
- Die KI kennzeichnet fehlende, widersprüchliche, veraltete oder nicht bestätigte Informationen deutlich.
- Kann eine Frage aus den verfügbaren Quellen nicht belastbar beantwortet werden, nennt M10 die Informationslücke statt eine Antwort zu erfinden.
- Bei mehreren abweichenden Quellen zeigt M10 den Widerspruch und die jeweiligen Stände, ohne selbstständig eine Quelle als verbindlich festzulegen.
- Berechtigungsänderungen wirken unmittelbar; frühere KI-Antworten gewähren keinen fortbestehenden Zugriff auf inzwischen gesperrte Quelldaten.
- Zugriffe auf besonders vertrauliche KI-Kontexte können zusätzlich protokolliert und ausgewertet werden.

Analyse und modulübergreifende Zusammenhänge

- M10 kann Daten aus mehreren berechtigten Modulen zu einem gemeinsamen Lagebild verbinden, beispielsweise Projektfortschritt, Vertrag, Claim, Qualität, Zeiten, Kosten, Rechnung, Pipeline und verfügbare Kapazität.
- Die KI erkennt mögliche Zusammenhänge, Abweichungen, Risiken, Chancen, Fristkonflikte, Doppelungen und fehlende Schritte und begründet ihre Hinweise mit den zugrunde liegenden Daten.

- Zeitliche Entwicklungen, Plan-Ist-Abweichungen und wiederkehrende Muster können projektbezogen und projektübergreifend analysiert werden.
- Hypothesen und Prognosen werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet und von bestätigten Tatsachen getrennt.
- Berechnungen zeigen verwendete Werte, Zeitraum und Berechnungslogik; Ergebnisse aus M11 und M12 bleiben bis zu den Ursprungsdaten nachvollziehbar.
- Nutzer können alternative Szenarien anfordern, ohne dadurch die Originaldaten oder verbindlichen Planstände zu verändern.

Dokumente, Texte und Berichte erstellen

- M10 erstellt aus freigegebenen Vorlagen und bestätigten Daten Entwürfe für Angebote, Rechnungsbeschreibungen, Leistungsnachweise, Verträge, Nachträge, Projektberichte, Protokolle, Geschäftsführungsbriefings, HR-Dokumente, E-Mails und Marketinginhalte.
- Unternehmensdesign, claim.m-Schreibstil, Fachsprache, Leistungsbereich, Empfänger und Verwendungszweck werden automatisch berücksichtigt.
- Verwendete Stammdaten, Zahlen, Fristen, Vertragsangaben und Quellen bleiben mit dem erzeugten Entwurf verknüpft.
- Fehlende Pflichtangaben werden vor Erstellung beziehungsweise Finalisierung angezeigt und nicht frei ergänzt.
- Entwürfe können gemeinsam überarbeitet, versioniert, fachlich geprüft und über M9 archiviert werden.
- Verbindliche Dokumente erhalten erst nach dem vorgesehenen Prüf- und Freigabeprozess einen finalen Status und dürfen anschließend versendet beziehungsweise veröffentlicht werden.

Prozesse und Aktionen über den Assistenten

- Der Assistent kann aus einer Nutzeranweisung einen verständlichen Aktionsplan erstellen und die dafür benötigten Module, Daten, Verantwortlichen und Freigaben anzeigen.
- Mögliche Aktionen sind beispielsweise Aufgabe anlegen, Termin vorbereiten, Leistungsnachweis erstellen, Rechnungsentwurf erzeugen, Dokument anfordern, Lead qualifizieren, Follow-up vorbereiten oder Bericht zusammenstellen.
- Vor der Ausführung zeigt M10 eine Vorschau der geplanten Änderungen, betroffenen Datensätze, Empfänger und möglichen Folgen.
- Lesende Abfragen und persönliche Entwürfe können unmittelbar erfolgen; schreibende, externe, finanzielle, rechtliche oder personelle Aktionen unterliegen den festgelegten Rollen- und Freigaberegeln.
- Eine allgemeine Zustimmung im Chat ersetzt keine ausdrücklich erforderliche fachliche oder wertabhängige Freigabe.
- Mehrere zusammengehörige Aktionen werden als nachvollziehbarer Vorgang ausgeführt; Teilerfolge und Fehler bleiben sichtbar und kontrolliert erneut ausführbar.
- Jede durch M10 vorbereitete oder ausgeführte Aktion erhält Nutzer, Zeitpunkt, Auslöser, verwendete Quellen, Ergebnis und gegebenenfalls Freigabe im Audit-Protokoll.
- Berechtigte Nutzer können eine Automatisierung pausieren, abbrechen oder auf den Stand vor einer noch reversiblen Aktion zurückführen.

Persönliche und rollenbezogene Unterstützung

- Mitarbeiter erhalten auf Wunsch eine KI-gestützte Tages- und Wochenübersicht aus eigenen Aufgaben, Terminen, Fristen, Projekten und offenen Rückmeldungen.
- Eine gesonderte proaktive Head-of-Assistentenrolle ist im ersten Startumfang nicht vorgesehen; Fachverantwortliche nutzen zunächst nur die allgemeinen, berechtigungsgefilterten KI-Funktionen im jeweiligen Fachkontext.
- HR erhält ausschließlich berechtigte personalbezogene Unterstützung und getrennte aggregierte Auswertungen.
- Die Geschäftsführung kann modulübergreifende Briefings zu Projekten, Finanzen, Pipeline, Personal, Risiken und Entscheidungen erzeugen.
- Persönliche Assistenteneinstellungen dürfen fachliche Berechtigungen, Freigaben und Unternehmensregeln nicht umgehen.

Sprachbedienung und mobile Assistenz

- M10 kann im Web, auf Smartphone und Tablet per Texteingabe oder natürlicher Sprache bedient werden.

- Spracheingaben werden transkribiert, dem aktuellen Nutzer und Fachkontext zugeordnet und vor verbindlicher Verwendung als Textvorschau angezeigt.
- Nutzer können Aufgaben, Notizen, Berichte, Baustellenbeobachtungen, Gesprächsergebnisse und Suchanfragen diktieren.
- Antworten, Tagesbriefings und Warnungen können auf Wunsch vorgelesen sowie zusätzlich als Text angezeigt werden.
- Im Freisprechmodus führt der Assistent einen Dialog, stellt Rückfragen und fasst die geplante Aktion vor der Bestätigung verständlich zusammen.
- Finanzielle, rechtliche, personelle, externe oder sonstige kritische Sprachbefehle benötigen eine eindeutige Bestätigung und gegebenenfalls eine zusätzliche Authentifizierung.
- Eine allgemeine Hintergrundaufzeichnung findet nicht statt; Besprechungs- oder Gesprächsmodus wird bewusst gestartet, sichtbar angezeigt und entsprechend den Einwilligungs- und Aufbewahrungsregeln beendet.
- Bei schwacher Verbindung können Diktate vorübergehend lokal gesichert und nach Wiederherstellung kontrolliert übertragen werden; sensible Inhalte sind dabei geschützt.
- Spracherkennung berücksichtigt freigegebene claim.m-Fachbegriffe, Projektnamen, Rollen und die drei Hauptleistungsbereiche und lässt Korrekturen als lernbare Wörterbuchvorschläge übernehmen.

Direkte Kommunikation und sichere Kanäle

- Der Assistent ist primär direkt in der All-in-One-Plattform als Chat-, Sprach- und Benachrichtigungsfunktion erreichbar.
- Zusätzlich können freigegebene Kanäle wie mobile Push-Nachrichten, Microsoft Teams, E-Mail und WhatsApp über offizielle Business-Schnittstellen angebunden werden.
- Alle Kanäle führen in denselben berechtigungsgeprüften Assistentenkontext; Identität, Rolle und Gerätestatus werden vor Zugriff oder Aktion geprüft.
- Je Kanal wird festgelegt, welche Informationsklassen angezeigt und welche Aktionen angestoßen werden dürfen.
- WhatsApp und vergleichbare externe Kanäle zeigen standardmäßig kompakte Hinweise, Rückfragen und sichere Links zur geschützten Detailansicht, statt vertrauliche HR-, Vertrags-, Finanz- oder Projektdaten vollständig in die Nachricht zu schreiben.
- Ein Befehl über einen externen Kanal kann einen Vorgang vorbereiten; sensible Details, Freigaben und verbindliche Ausführung erfordern bei Bedarf eine erneute Anmeldung in der Plattform.
- Der Assistent kann die Geschäftsführung proaktiv anschreiben, wenn eine definierte kritische Abweichung, Frist, Freigabe, Chance oder Entscheidung vorliegt.
- Antwortet die zuständige Person über den verbundenen Kanal, wird die Antwort dem richtigen Entscheidungsvorgang zugeordnet und nicht als unstrukturierte Nachricht verloren.
- Ruhezeiten, Dringlichkeitsstufen, Vertretung, Eskalationswege und bevorzugte Kanäle sind je Person konfigurierbar.
- Bei Ausfall oder Trennung eines externen Kanals bleiben Vorgang und Benachrichtigung in der Plattform erhalten und werden über einen freigegebenen Ersatzweg zugestellt.

Proaktiver Geschäftsführer-Assistent nach dem „Jarvis“-Prinzip

- Für die Geschäftsführung stellt M10 einen besonders weitreichenden, proaktiven Assistenten bereit, der nicht nur auf Fragen reagiert, sondern das berechnete Unternehmenslagebild kontinuierlich überwacht.
- Der Assistent erkennt anhand definierter Regeln und KI-Analysen Risiken, Chancen, Abweichungen, Fristen, Engpässe, Entscheidungsbedarf und ungewöhnliche Entwicklungen über alle Module hinweg.
- Er priorisiert Meldungen nach Dringlichkeit, möglicher Auswirkung, Eintrittswahrscheinlichkeit, Entscheidungsfrist und Verantwortlichkeit und vermeidet unnötige Benachrichtigungsflut.
- Die Geschäftsführung erhält ein konfigurierbares Morgenbriefing, bei Bedarf ein Tagesabschlussbriefing sowie sofortige Hinweise zu kritischen Ereignissen.
- Jedes Briefing beantwortet möglichst kompakt: Was ist passiert? Warum ist es relevant? Welche Auswirkung ist möglich? Bis wann muss entschieden werden? Was empfiehlt die KI? Auf welchen Quellen beruht dies?
- Die KI kann selbstständig Rückfragen an die Geschäftsführung stellen, wenn eine geplante Automatisierung, Freigabe oder Entscheidung ohne deren Input nicht sicher fortgeführt werden kann.
- Für anstehende Termine erstellt sie Teilnehmer-, Projekt-, Kunden-, Finanz- und Entscheidungskontext, offene Zusagen, erwartbare Fragen und empfohlene Gesprächsziele.

- Nach Besprechungen bereitet sie Entscheidungen, Aufgaben, Verantwortliche, Termine, Kommunikationsentwürfe und erforderliche Folgeprozesse vor.
- Offene GF-Entscheidungen werden bis zum Abschluss verfolgt; ausbleibende Rückmeldungen und gefährdete Folgeschritte werden angemessen erinnert und eskaliert.
- Die Geschäftsführung kann Szenarien in natürlicher Sprache simulieren, beispielsweise Auswirkungen eines neuen Großauftrags, zusätzlicher Einstellungen, Budgetänderungen, Zahlungsverzögerungen oder verschobener Projektstarts.
- M10 vergleicht Handlungsoptionen nach Umsatz, Deckungsbeitrag, Liquidität, Kapazität, FTE, Risiken, Terminen und strategischer Wirkung.
- Der Assistent kann Aufgaben delegieren, Status einsammeln und eine Managementzusammenfassung vorbereiten; fachliche Verantwortung und Weisungsbefugnis verbleiben bei den festgelegten Rollen.
- Private GF-Notizen, persönliche Assistentengespräche und gemeinsame GF-Vorgänge werden sichtbar getrennt; eine Weitergabe erfolgt nur bewusst oder aufgrund verbindlich hinterlegter Unternehmensregeln.
- Der Assistent lernt aus bestätigten Entscheidungen, Korrekturen und Präferenzen, darf aber dadurch keine Berechtigungen, Pflichtprüfungen oder Freibegrenzen abschwächen.
- Ziel ist eine direkte, natürliche und vorausschauende Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, ohne vorzugeben, selbst Organ, Geschäftsführer oder rechtlicher Entscheidungsträger zu sein.

Sicherheits- und Qualitätsgrenzen

- M10 darf keine Quellen, Kontakte, Projekte, Beträge, Fristen, Rechtslagen oder Gesprächsinhalte erfinden.
- Zahlen und verbindliche Daten werden aus bestätigten Feldern und Berechnungsregeln übernommen und nicht durch freie Textgenerierung verändert.
- Kritische Ergebnisse können eine verpflichtende Zweitprüfung oder einen Hinweis auf benötigte fachliche Beratung auslösen.
- Externe Inhalte werden als externe Quelle gekennzeichnet und nicht ungeprüft mit internen Tatsachen gleichgesetzt.
- Eingaben in den Assistenten dürfen nicht dazu führen, dass Anweisungen aus Dokumenten, E-Mails oder Webseiten ungeprüft als Systemaktion ausgeführt werden.
- Unternehmensdaten werden nur innerhalb der freigegebenen technischen und vertraglichen Betriebsumgebung verarbeitet.
- Qualität, Fehler, Nutzerkorrekturen, verworfene Vorschläge und wiederkehrende Informationslücken werden ausgewertet, um Vorlagen und Prozesse kontrolliert zu verbessern.
- Modelle, Prompts, Wissensquellen und Automatisierungsregeln werden versioniert; relevante Änderungen können vor produktiver Aktivierung getestet und freigegeben werden.

KI-Modell-, Anbieter- und Versionsregister

- Für jede produktive KI-Funktion werden Anbieter, Modell, Modellversion, Betriebsregion, Verarbeitungszweck, verwendete Werkzeuge, zulässige Datenklassen, verantwortliche Stelle und Freibestatus geführt.
- Jede Antwort beziehungsweise vorbereitete Aktion bleibt soweit technisch möglich der verwendeten Modell-, Prompt-, Wissens- und Werkzeugversion sowie dem Ausführungszeitpunkt zuordenbar.
- Neue Modelle, Anbieter, wesentliche Konfigurationsänderungen oder zusätzliche Datenverwendungen werden zunächst in der Testumgebung geprüft und kontrolliert freigegeben.
- Anbieter- oder Modellwechsel überschreiben keine historischen Ergebnisse und schwächen keine bestehenden Rechte-, Quellen-, Datenschutz- oder Freibegrenzen ab.
- Vertragsbedingungen, Datenstandort, Ausschluss fremden Modelltrainings, Unterauftragnehmer und Löschmöglichkeiten werden vor produktiver Nutzung dokumentiert und regelmäßig überprüft.

Verbindliche KI-Qualitäts- und Sicherheitstests

- Für jede wesentliche KI-Funktion existieren wiederholbare Testfälle mit freigegebenen Soll-Ergebnissen beziehungsweise klaren Qualitäts- und Sicherheitskriterien.
- Geprüft werden mindestens Quellenbezug, Berechtigungsfilter, Halluzinationen, vertrauliche Daten, manipulierte Dokumentanweisungen, Prompt-Angriffe, Zahlengenauigkeit, Abbruchverhalten und unerlaubte Aktionsausführung.

- Änderungen an Modell, Prompt, Werkzeug, Datenquelle oder Berechtigungslogik durchlaufen vor Produktivsetzung automatisierte Regressionstests und eine risikobasierte fachliche Abnahme.
- Kritische Fehler verhindern die Freigabe beziehungsweise führen zur Deaktivierung der betroffenen Funktion; bekannte Einschränkungen werden im Fähigkeitsverzeichnis sichtbar gemacht.
- Testergebnisse, Freigaben, Abweichungen und Korrekturmaßnahmen werden versioniert dokumentiert.

Kosten- und Nutzungssteuerung

- Nutzung, Rechenvolumen, externe Anbietergebühren und geschätzte Kosten werden nach KI-Funktion, Modul, Gesellschaft und Zeitraum transparent überwacht, ohne Inhalte unnötig offenzulegen.
- Für Funktionen und Nutzergruppen können Budgetrahmen, Warnschwellen, Mengenbegrenzungen und kostengünstigere freigegebene Verarbeitungswege festgelegt werden.
- Ungewöhnliche Kostensteigerungen, Endlosschleifen, massenhafte Wiederholungen und fehlerhafte Automatisierungen lösen Warnungen aus und können kontrolliert gestoppt werden.
- Kostenbegrenzungen dürfen sicherheits-, frist- oder geschäftskritische Abläufe nicht unbemerkt unterbrechen; der Nutzer erhält eine verständliche Ausweich- oder Eskalationsmöglichkeit.
- M11 und M12 erhalten aggregierte Nutzungs-, Kosten-, Qualitäts- und Nutzenkennzahlen zur Wirtschaftlichkeitsbewertung der KI-Funktionen.

Ausfallmodus und Notabschaltung

- Die Fachmodule bleiben bei Ausfall, Überlastung oder Abschaltung der KI mit ihren regelbasierten Kernfunktionen nutzbar; KI-Unterstützung ist keine unsichtbare Voraussetzung für verbindliche Fachprozesse.
- Einzelne Modelle, Datenquellen, Werkzeuge, Kanäle, Automatisierungen oder Aktionsrechte können durch berechtigte Verantwortliche sofort getrennt deaktiviert werden.
- Bei Ausfall zeigt das System betroffene Funktionen, bekannte Auswirkungen, offenen Bearbeitungsstand und zulässige manuelle Alternativen an.
- Bereits begonnene KI-Aktionen werden nicht unkontrolliert wiederholt; Entwürfe, Freigaben und Fachvorgänge bleiben erhalten und können nach Prüfung manuell fortgeführt werden.
- Ein Anbieterwechsel oder freigegebener Ersatzbetrieb erfolgt kontrolliert und erst nach Rechte-, Datenschutz- und Qualitätstest.
- Abschaltung, Wiederinbetriebnahme, Ursache, betroffene Vorgänge und nachträgliche Prüfungen werden vollständig protokolliert.

Grundlegende Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Identität, Rollen, Rechte, Chatoberfläche, Aufgaben, Benachrichtigungen, Freigaben, Integrationen und Audit-Protokoll.
- M1 bis M9: fachliche Daten, Dokumente, Vorgänge und Aktionen entsprechend dem jeweils definierten KI-Funktionsumfang.
- M11 „Geschäftsführung“: modulübergreifende Analysen, Szenarien, Briefings, Entscheidungsgrundlagen und freizugebende Maßnahmen.
- M12 „Dashboard & Reporting“: Kennzahlen, Visualisierungen, Abweichungen, Prognosen und natürlichsprachliche Erläuterungen.

M11 - Geschäftsführung

Zielbild des Geschäftsführer-Moduls

- M11 ist die zentrale Steuerungs-, Entscheidungs- und Freigabeebene für die Geschäftsführung.
- Das Modul verbindet Projekte, Verträge, Claims, Qualität, Personal, Kapazität, Vertrieb, Angebote, Rechnungen, Liquidität, Risiken, Chancen und Unternehmensplanung zu einem gemeinsamen Lagebild.
- M11 ersetzt nicht die fachlichen Detailmodule, sondern verdichtet deren bestätigte Daten und ermöglicht den berechtigten Drill-down bis zur Quelle.
- Jede Geschäftsführungsansicht kann nach Gesellschaft, Zeitraum, Projekt, Kunde, Hauptleistungsbereich, Verantwortlichem und Szenario gefiltert werden.
- Persönliche GF-Ansichten, gemeinsame GF-Vorgänge und für Führungsebene beziehungsweise Beirat freigegebene Informationsansichten werden getrennt gesteuert.
- Erste berechnete Nutzer des vollständigen Geschäftsführer-Assistenten sind Michal Gamalski und Marco Richter; eine Erweiterung auf weitere Rollen erfolgt nicht automatisch.

Jarvis-Startansicht und direkter Dialog

- Die Startansicht kombiniert einen direkten KI-Dialog mit einem priorisierten Unternehmensbriefing und den aktuell erforderlichen Entscheidungen.
- Die Geschäftsführung kann Fragen schreiben oder sprechen, beispielsweise „Was benötigt heute meine Entscheidung?“, „Welche Aufträge sind gefährdet?“ oder „Können wir diese Opportunity mit der aktuellen Mannschaft leisten?“.
- M10 antwortet mit kompaktem Ergebnis, Auswirkungen, Empfehlung, Alternativen, Frist und anklickbaren Quellen.
- Kritische Themen können per In-App-Nachricht, Sprache, Push, Teams, E-Mail oder kontrollierter WhatsApp-Verbindung angekündigt und im sicheren Vorgang weiterbearbeitet werden.
- Von jeder Meldung kann die Geschäftsführung unmittelbar analysieren, eine Rückfrage stellen, einen Entwurf erzeugen, delegieren, freigeben, ablehnen, zurückstellen oder eine Besprechung ansetzen.
- Häufige GF-Fragen, Reports und Entscheidungsmuster können als persönliche Kommandos beziehungsweise Assistentenroutinen gespeichert werden.

Proaktives Unternehmensmonitoring

- M11 überwacht kontinuierlich die von der Geschäftsführung freigegebenen Kennzahlen, Schwellenwerte, Termine, Abhängigkeiten und Ereignisse aller Module.
- Auslöser können feste Regeln, Fristen, Plan-Ist-Abweichungen, ungewöhnliche Muster, Prognoseänderungen oder neue Zusammenhänge zwischen mehreren Modulen sein.
- Beispiele sind kritische Projektverzögerung, Claim-Frist, fehlende Vertragsentscheidung, Qualitätsrisiko, hohe Forderung, Liquiditätslücke, sinkende Marge, Kapazitätsengpass, Kündigung, wichtige Opportunity oder Kampagne mit unwirtschaftlicher Leadqualität.
- Mehrere Meldungen zur selben Ursache werden zu einem Managementthema gebündelt, damit die Geschäftsführung keine isolierte Warnungsflut erhält.
- Jede Meldung enthält Priorität, mögliche Auswirkung, verantwortlichen Fachbereich, Entscheidungsfrist, empfohlene Handlung und belegte Quellen.
- Falsch positive oder fachlich unpassende Meldungen können begründet korrigiert werden und verbessern nach Freigabe Regeln und Priorisierung.
- Ruhezeiten unterdrücken nicht kritische Meldungen; definierte existenzielle oder fristkritische Ereignisse nutzen den festgelegten Eskalationsweg.

Tägliche, wöchentliche und monatliche Briefings

- Das Morgenbriefing zeigt die wichtigsten Veränderungen seit dem letzten Briefing, heutige Termine, fällige Entscheidungen, kritische Fristen, Liquiditätslage, Projekt- und Vertriebsrisiken sowie personelle Engpässe.

- Ein optionales Tagesabschlussbriefing zeigt Erledigtes, neue Risiken, offene Zusagen und die Prioritäten des nächsten Arbeitstags.
- Das Wochenbriefing bündelt Projektportfolio, Claims und Verträge, Rechnungen und Forderungen, Pipeline, Auftragslage, Kapazität, Personalthemen und strategische Maßnahmen.
- Das Monatsbriefing enthält Plan-Ist-Vergleich, Umsatz, Deckungsbeitrag, Liquidität, Forecast, FTE, Auftragseingang, gewichtete Pipeline, Marketing-ROI und wesentliche Abweichungsursachen.
- Briefings können als interaktive Ansicht, Text, Audio, PDF oder freigegebene Nachricht bereitgestellt werden.
- M10 erstellt unterschiedliche Fassungen für persönliche GF-Arbeit, gemeinsame Geschäftsführung, Führungsebene und Beirat, ohne vertrauliche Informationen unzulässig zu übernehmen.
- Die Geschäftsführung kann jede Aussage bis zur ursprünglichen Zahl, Rechnung, Zeitbuchung, Opportunity, Projektinformation oder Dokumentversion zurückverfolgen.

Entscheidungsvorgänge und Freigaben

- Alle für die Geschäftsführung bestimmten Entscheidungen werden in einer gemeinsamen priorisierten Entscheidungsliste geführt.
- Ein Entscheidungsvorgang enthält Fragestellung, Anlass, Deadline, Optionen, Auswirkungen, Risiken, Empfehlung, Quellen, beteiligte Personen und erforderliche Folgeaktionen.
- M10 kann Optionen vorbereiten und vergleichen, kennzeichnet Annahmen und zeigt fehlende Daten.
- Die Geschäftsführung kann freigeben, ablehnen, zurückstellen, weitere Informationen anfordern oder den Vorgang delegieren.
- Mehrere Geschäftsführer können abhängig von der festgelegten Regel einzeln, gemeinsam, nacheinander oder nach Wert-beziehungsweise Themenzuständigkeit entscheiden.
- Abweichende Stimmen und Entscheidungsbegründungen bleiben dokumentiert; eine KI-Zusammenfassung ersetzt nicht die tatsächliche Erklärung der Entscheider.
- Eine Freigabe erzeugt die vorgesehenen Folgeaufgaben und Prozesse in den zuständigen Modulen und überwacht deren Umsetzung.
- Kritische Entscheidungen über Zahlungen, Verträge, Personal, externe Veröffentlichung oder verbindliche Zusagen benötigen die dafür hinterlegte eindeutige Authentifizierung.

Sitzungs- und Beschlussmanagement

- Geschäftsführungs-, Gesellschafter- und Beiratssitzungen werden mit Termin, Teilnehmern, Agenda, Entscheidungspunkten, Vorlagen, Unterlagen und erforderlichen Freigaben vorbereitet.
- M10 kann aus offenen Entscheidungen, Kennzahlen, Risiken, Fristen und früheren Beschlüssen einen Agendavorschlag sowie eine belegte Sitzungsunterlage erstellen.
- Während beziehungsweise nach der Sitzung werden Diskussionsergebnis, Beschluss, abweichende Stimme, Begründung, Verantwortlicher, Frist und Folgeaufgaben strukturiert dokumentiert.
- Beschlüsse erhalten eindeutige Nummer, Gremium, Datum, Geltungsbereich, Status und Verbindung zu zugrunde liegenden Dokumenten, Zahlen und Fachvorgängen.
- Protokoll und Beschlüsse durchlaufen den festgelegten Prüf- und Freigabeweg und werden danach als unveränderbare Fassung in M9 archiviert.
- Offene Beschlussmaßnahmen werden bis zum nachgewiesenen Abschluss verfolgt und bei Gefährdung beziehungsweise Überfälligkeit eskaliert.
- Persönliche GF-Notizen, gemeinsame Beratungsinhalte und für Gesellschafter beziehungsweise Beirat freigegebene Fassungen bleiben klar getrennt.

Finanz-, Auftrags- und Liquiditätssteuerung

- M11 zeigt fakturierten Umsatz, Umsatzsteuer, Zahlungseingänge, offene und überfällige Forderungen, geplante Rechnungen, noch nicht abgerechnete Leistungen, Stornos, Gutschriften und Mahnstatus.
- Auftragswert, erwarteter Deckungsbeitrag, Marge, tatsächliche Kosten, Ist-Stunden und Abweichungen werden je Kunde, Auftrag, Projekt und Hauptleistungsbereich ausgewertet.

- Die bereits in M6 definierte Wirtschaftlichkeitsberechnung wird in M11 als verständlicher Business Case und laufender Soll-Ist-Forecast dargestellt.
- Liquiditätsprognosen berücksichtigen Zahlungspläne, Fälligkeiten, erwartete Zahlungseingänge, wiederkehrende Kosten, Personalkosten, freigegebene Investitionen und Szenarien.
- M10 erkennt ungewöhnliche Kosten, sinkende Margen, verzögerte Abrechnung, hohe Außenstände und wahrscheinliche Liquiditätsengpässe und erklärt die Treiber.
- Finanzielle KI-Empfehlungen bleiben Entscheidungshilfen; Zahlungen, Buchungen, Kredite oder andere verbindliche Finanzaktionen werden nicht ohne vorgeschriebene Freigabe ausgeführt.

Projekt-, Vertrags-, Claim- und Qualitätsportfolio

- M11 zeigt den Gesamtstatus aller Projekte mit Terminen, Kosten, Fortschritt, Qualität, Risiken, Chancen, Entscheidungen, Claims, Nachträgen und fehlenden Dokumenten.
- Kritische Themen werden nach möglicher finanzieller, terminlicher, vertraglicher, technischer und reputativer Wirkung priorisiert.
- Vertrags- und Claim-Fristen, Nachtragsvolumen, Anspruchs- beziehungsweise Abwehr Risiken und notwendige GF-Freigaben fließen in ein gemeinsames Lagebild.
- Mängel, Abnahmen, technische Risiken, Bestandsaufnahmen und Gewährleistungsfristen werden mit Projekt- und Vertragsauswirkung verbunden.
- M10 erkennt projektübergreifende Muster, wiederkehrende Ursachen und mögliche Zusammenhänge und verweist auf die zugrunde liegenden Fälle.
- Die Geschäftsführung kann Portfolioentscheidungen, Prioritätsänderungen, Eskalationen und zusätzliche Prüfaufträge direkt vorbereiten und delegieren.

Vertrieb, Pipeline und Wachstumssteuerung

- M11 übernimmt aus M7 qualifizierte Leads, Gespräche, Angebotsvolumen, gewichtete Pipeline, Auftragseingang, Abschlussquoten, Vertriebsdauer und Marketing- beziehungsweise Vertriebswirtschaftlichkeit.
- Beauftragte Projekte, Opportunities über 50 Prozent und die gesamte gewichtete Pipeline werden als getrennte Szenarien dargestellt.
- Pipeline und Auftragseingang werden mit Umsatz, Deckungsbeitrag, Projektstart, benötigter Kapazität und strategischem Hauptleistungsbereich verbunden.
- M10 bewertet nicht nur Volumen, sondern auch Marge, Zahlungsprofil, Risiko, Referenzwert, Cross-Selling-Potenzial und realistische Lieferfähigkeit.
- Kampagnen-, Kanal- und Contententscheidungen können bis zum tatsächlichen Auftrag und Deckungsbeitrag nachvollzogen werden.
- Die Geschäftsführung kann mit natürlicher Sprache Szenarien wie Gewinn oder Verlust einer Opportunity, Verschiebung des Projektstarts oder Änderung des Leistungsumfangs vergleichen.

Personal-, Kapazitäts- und Organisationssteuerung

- M11 vergleicht aktuelle Projektbelegung, genehmigte Abwesenheiten, Arbeitszeitmodelle, Fachkompetenzen und verfügbare FTE mit beauftragten und wahrscheinlichen zukünftigen Bedarfen.
- Personalbedarf wird nach Zeitraum, Hauptleistungsbereich, Rolle, Qualifikation, Standort und erforderlichen Stunden beziehungsweise FTE dargestellt.
- M10 erkennt Überlastung, Unterauslastung, Schlüsselpersonenrisiken, fehlende Qualifikationen und zeitliche Kapazitätslücken.
- Szenarien vergleichen interne Umplanung, Einsatz anderer qualifizierter Personen, externe Unterstützung, Neueinstellung, Verschiebung oder bewusste Nichtannahme eines Auftrags.
- Jede Option zeigt Wirkung auf Marge, Lieferfähigkeit, Auslastung, Personalkosten, Recruitingdauer und Risiken.
- Nach GF-Freigabe kann aus dem Personalbedarf ein Recruitingvorgang in M4 entstehen; Einstellung, Vertragsentwurf und Onboarding folgen weiterhin den dort festgelegten Prozessen.
- Vertrauliche individuelle HR-Daten werden nur den dafür berechtigten Geschäftsführern angezeigt; allgemeine Kapazitätsentscheidungen verwenden soweit möglich aggregierte Daten.

Strategische Planung und Szenarien

- M11 verbindet Unternehmensziele und 180-Tage-Pläne mit Maßnahmen, Budgets, Kennzahlen, Verantwortlichen und tatsächlichen Ergebnissen.
- Die Geschäftsführung kann beliebige Was-wäre-wenn-Szenarien modellieren, ohne verbindliche Plan- oder Buchungsdaten zu verändern.
- Szenarien können Umsatz, Preise, Marge, Personalkosten, Einstellungen, Auslastung, Projektstarts, Zahlungseingänge, Marketingbudgets und Risikoeintritte variieren.
- M10 zeigt Basis-, Chancen-, Risiko- und frei definierte Szenarien mit Annahmen und Auswirkungen.
- Am Entscheidungspunkt können Maßnahmen gestoppt, überarbeitet, fortgesetzt oder skaliert und als neue freigegebene Planversion an die Fachmodule übergeben werden.
- Prognosen werden regelmäßig mit Ist-Daten abgeglichen; große Abweichungen führen zu einer neuen Analyse statt zur stillen Anpassung der ursprünglichen Annahme.

Unternehmensweites Risiko- und Pflichtenregister

- M11 führt die konsolidierte Managementsicht auf strategische, finanzielle, operative, rechtliche, vertragliche, personelle, Datenschutz-, Informationssicherheits- und Reputationsrisiken.
- Risiken bleiben fachlich im zuständigen Modul geführt und werden mit Ursache, Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Entwicklung, Gegenmaßnahmen, Verantwortlichem, Termin und verbleibendem Restrisiko nach M11 verdichtet.
- Unternehmenspflichten und kritische Termine wie Steuer-, Abschluss-, Versicherungs-, Vertrags-, Datenschutz-, Sicherheits- und Gremienpflichten werden mit Grundlage, Zuständigkeit, Nachweis und Eskalationsweg zusammengeführt.
- Die Geschäftsführung legt Risikoklassen, Schwellenwerte und erforderliche Behandlung beziehungsweise bewusste Risikoakzeptanz fest; Annahme eines wesentlichen Restrisikos wird als Entscheidung dokumentiert.
- M10 erkennt Zusammenhänge, Häufungen und mögliche Frühindikatoren, trennt bestätigte Risiken von Hypothesen und verweist auf die Fachquellen.
- M12 stellt Entwicklung, Maßnahmenstatus, überfällige Pflichten und Gesamtexposition dar, ohne Risiken allein durch Aggregation als erledigt erscheinen zu lassen.

Krisen- und Notfallcockpit

- Bei einem kritischen Unternehmens-, Projekt-, Finanz-, Sicherheits-, Datenschutz-, Personal- oder Reputationsereignis kann ein zentraler Krisenvorgang aktiviert werden.
- Das Cockpit bündelt bestätigte Lage, Zeitverlauf, Auswirkungen, betroffene Gesellschaften und Prozesse, Entscheidungen, Verantwortlichkeiten, Maßnahmen, Fristen, Kommunikation und offene Informationslücken.
- Rollen für Leitung, Stellvertretung, fachliche Bearbeitung, Kommunikation und Protokollierung werden je Krisenart vorab festgelegt und im Ereignis eindeutig angezeigt.
- M10 kann neue Informationen zusammenfassen, Widersprüche und fehlende Rückmeldungen erkennen sowie Handlungsoptionen vorbereiten, gibt jedoch keine verbindliche Krisenentscheidung selbst frei.
- Interne, externe, behördliche und betroffenenbezogene Kommunikation wird als freigabepflichtiger Entwurf mit Empfänger, Zeitpunkt und verwendeter Faktenlage dokumentiert.
- Nach Stabilisierung folgen Abschluss, Ursachenanalyse, Wirksamkeitsprüfung, Lessons Learned und Übernahme beschlossener Verbesserungen in die zuständigen Fachmodule.

Schlüsselpersonen- und Vertretungsplanung

- Kritische Rollen, Aufgaben, Freigaben, Beziehungen, Systemzugänge und Wissensbereiche werden identifiziert und mit mindestens einer geeigneten Vertretungs- beziehungsweise Übergaberegeln versehen.
- Die Übersicht zeigt unbesetzte Vertretungen, Konzentration kritischer Zuständigkeiten, ablaufende Berechtigungen und fehlende dokumentierte Übergaben, ohne private Assistenteninhalte oder unnötige Personaldetails offenzulegen.
- Für vorhersehbare Abwesenheit, Rollenwechsel oder Austritt werden rechtzeitig Übergabe, temporäre Rechte, Kommunikationswege und Entscheidungsbefugnisse vorbereitet.

- Ein Notfallzugriff auf besonders kritische Unternehmensfunktionen ist nur innerhalb vorab genehmigter Grenzen, zeitlich befristet, mehrfach bestätigt und vollständig protokolliert möglich.
- M4 und M8 liefern Rollen-, Verfügbarkeits-, On-/Offboarding- und Übergabeinformationen; M0 setzt Rechte und Vertretungen um, M9 stellt freigegebene Wissens- und Nachweisdokumente bereit.
- M10 kann Schlüsselpersonenrisiken und mögliche Vertretungslücken anhand berechtigter Daten erkennen, entscheidet aber nicht selbst über personelle Eignung oder vertrauliche Nachfolgefragen.

Aufgaben, Delegation und Umsetzungsverfolgung

- Die Geschäftsführung kann aus Chat, Briefing, Kennzahl, Dokument oder Entscheidung direkt Aufgaben und Prüfaufträge delegieren.
- M10 schlägt auf Grundlage von Rolle, Fachbereich, Projekt und Auslastung geeignete Verantwortliche und realistische Termine vor.
- Delegierte Aufgaben bleiben mit Anlass, Entscheidung und erwarteter Wirkung verbunden.
- Der Assistent sammelt Statusmeldungen aus den Fachmodulen und fasst Fortschritt, Blockaden und erforderliche GF-Unterstützung zusammen.
- Überfällige oder gefährdete Folgeaufgaben werden zunächst an den Verantwortlichen und nach der hinterlegten Regel an Vertretung beziehungsweise Geschäftsführung eskaliert.
- Erledigung kann einen Nachweis, ein Ergebnisdokument oder eine fachliche Bestätigung erfordern.

Kommunikations- und Autonomiegrenzen

- Die Geschäftsführung legt je Prozess fest, ob der Assistent nur informiert, Vorschläge erstellt, Aktionen vorbereitet, innerhalb enger Regeln selbst ausführt oder für jeden Schritt eine Freigabe anfordert.
- Autonome Ausführung ist nur für klar definierte, reversible und risikoarme Prozesse innerhalb fester Grenzen zulässig.
- Verträge abschließen, Zahlungen freigeben, Mitarbeitende einstellen oder kündigen, rechtliche Erklärungen abgeben, vertrauliche Informationen extern teilen und Budgets außerhalb freigegebener Grenzen verändern bleiben menschliche Entscheidungen.
- Kommunikation über WhatsApp oder andere externe Kanäle folgt demselben Rollen-, Freigabe- und Auditmodell wie die Plattform und erhält keine Sonderrechte.
- Der Assistent weist transparent darauf hin, wenn er nur einen Entwurf, eine Prognose oder eine unvollständige Datengrundlage verwendet.
- Die Geschäftsführung kann pro Thema Benachrichtigungsstufe, Ruhezeit, Kanal, Stellvertretung und Eskalation individuell konfigurieren.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Geschäftsführerrollen, Authentifizierung, Freigabematrix, Benachrichtigungskanäle, Aufgaben, Kalender und Audit-Protokoll.
- M1 bis M3: Projekt-, Vertrags-, Claim-, Nachtrags-, Qualitäts-, Termin-, Kosten-, Risiko- und Portfoliodaten.
- M4 und M8: Personal, Kapazität, FTE, Recruiting, Ein- und Austritte sowie rollenberechtigt vertrauliche HR-Entscheidungen.
- M5 und M6: Ausgaben, Reisekosten, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen, Deckungsbeitrag, Mahnwesen und Liquiditätsdaten.
- M7: Marketingplanung, CRM, Pipeline, Auftragseingang, Marketing-ROI und Wachstumsszenarien.
- M9: Originaldokumente, Quellen, Freigaben, Versionen und unveränderbare Entscheidungsnachweise.
- M10: proaktiver Assistent, Dialog, Analysen, Prognosen, Briefings, Szenarien, Entscheidungsvorbereitung und Prozesssteuerung.
- M12: Dashboards, Visualisierungen, Kennzahlen, Reports und Drill-downs.

M12 - Dashboard & Reporting

Zielbild des Moduls

- M12 ist die zentrale Auswertungs- und Reportingebene des All-in-One-Tools. Es führt bestätigte Daten aus allen Fachmodulen zusammen, ohne dort geführte Originaldaten zu duplizieren.
- Der Schwerpunkt liegt auf standardisierten Reportings für die drei Hauptleistungsbereiche sowie einer konsolidierten Gesamtunternehmenssicht.
- Die drei Hauptleistungsbereiche sind:
 1. Contract & Claim Management,
 2. Project & Construction Management,
 3. Technical & Quality Management.
- Jeder Hauptleistungsbereich erhält ein eigenes Reporting mit identischer Grundstruktur, bereichsspezifischen Kennzahlen und einer Vergleichsmöglichkeit zwischen Zeiträumen, Projekten, Kunden und Verantwortlichen.
- Die Geschäftsführung erhält zusätzlich eine Gesamtübersicht über alle drei Leistungsbereiche und kann bis zur einzelnen Kennzahl, zum Projekt, zur Rechnung, zur Zeitbuchung und zum zugrunde liegenden Dokument navigieren.
- M12 dient der Darstellung, Analyse und kontrollierten Verteilung von Informationen. Entscheidungen, Freigaben und verbindliche Maßnahmen verbleiben in M11 beziehungsweise im zuständigen Fachmodul.

Gemeinsame Struktur der drei Leistungsbereichs-Reportings

- Jedes Reporting zeigt mindestens Auftragseingang, Auftragsbestand, Umsatz, fakturierte und noch nicht fakturierte Leistungen, Zahlungseingänge, offene Forderungen, direkte Kosten, interne Stunden, externe Kosten, Deckungsbeitrag und Marge.
- Geplante Stunden, freigegebene Ist-Stunden, abrechenbare Stunden, nicht abrechenbare Stunden, Auslastung, verfügbare Kapazität und erwarteter Personalbedarf werden je Leistungsbereich gegenübergestellt.
- Die Pipeline aus M7 wird getrennt nach beauftragten, wahrscheinlichen und noch unqualifizierten Chancen gezeigt; ihre mögliche Auswirkung auf Umsatz, Kapazität und Personal wird erkennbar gemacht.
- Plan, Forecast und Ist werden für Monat, Quartal, Jahr und frei wählbare Zeiträume verglichen.
- Kennzahlen können nach Gesellschaft, Hauptleistungsbereich, Kunde, Projekt, Auftrag, Standort, Team, Verantwortlichem und Zeitraum gefiltert werden.
- Abweichungen werden nicht nur farblich markiert, sondern mit Betrag beziehungsweise Menge, prozentualer Abweichung, Entwicklung, möglicher Ursache und Handlungsbedarf dargestellt.
- Jede verdichtete Kennzahl erlaubt einen berechtigungsabhängigen Drill-down bis zu den auslösenden Datensätzen.
- Datenstand, letzte Aktualisierung, Datenquelle, Vollständigkeit und mögliche Qualitätsprobleme sind für jede Auswertung sichtbar.

Reporting Contract & Claim Management

- Das Reporting zeigt Vertrags- und Nachtragsvolumen, eingereichte, geprüfte, anerkannte, abgelehnte und offene Nachträge sowie deren Anzahl und Wert.
- Claim Management für Auftragnehmer und Anti-Claim Management für Auftraggeber werden konsequent getrennt ausgewertet; eine Vermischung beider Projektarten findet nicht statt.
- Anspruchsgrund, Nachtragshöhe, geprüfter Betrag, anerkannter Betrag, Differenz, Bearbeitungsdauer, Erfolgsquote und wirtschaftliche Auswirkung werden dargestellt.
- Vertragsrelevante Fristen, verpasste oder gefährdete Termine, offene Prüfungen, Eskalationen und notwendige Freigaben werden ausgewertet.
- Chancen, Risiken, strittige Beträge, voraussichtliche Durchsetzbarkeit beziehungsweise Abwehrwirkung und erwartete Zahlungszeitpunkte fließen in Forecast und Risikobild ein.
- Zeitaufwand und externe Kosten werden den bearbeiteten Vertrags- und Claim-Vorgängen gegenübergestellt, damit Produktivität und Wirtschaftlichkeit sichtbar werden.

- Auswertungen sind nach Vertrag, Projekt, Kunde, Auftragnehmer-/Auftraggeberrolle, Verantwortlichem und Bearbeitungsstatus möglich.

Reporting Project & Construction Management

- Das Reporting zeigt Projektstatus, Terminstatus, Meilensteine, Fortschritt, Kosten, Budget, Stunden, offene Aufgaben, Entscheidungen, Risiken, Chancen und Prognosen.
- Plan- und Ist-Termine, Verzögerungen, kritische Vorgänge, Ursachen und erwartete Auswirkungen auf Projektende, Kapazität, Kosten und Abrechnung werden dargestellt.
- Budget, beauftragtes Honorar, interne und externe Kosten, fakturierte Leistung, Leistungsstand, Deckungsbeitrag und erwartete Marge werden projektbezogen verglichen.
- Offene Punkte, Mängel, Planstände, Protokollaufgaben, Freigaben, Abnahmen und fehlende Projektdokumente werden als operative Kennzahlen zusammengeführt.
- Projektübergreifend werden wiederkehrende Verzögerungs-, Kosten- und Qualitätsursachen sowie besonders erfolgreiche Vorgehensweisen sichtbar gemacht.
- Das Reporting orientiert sich an den in M1 festgelegten Capmo-Funktionen und übernimmt deren relevante Projektinformationen in die unternehmensweite Auswertung.
- Auswertungen sind nach Projekt, Projektphase, Kunde, Projektleitung, Team, Standort, Status und Zeitraum möglich.

Reporting Technical & Quality Management

- Das Reporting unterscheidet die sieben Leistungsarten technische Bestandsaufnahme und Machbarkeit, Grundriss-/Nutzungs-/Umbauplanung, Planungsprüfung, baubegleitende Qualitätssicherung, technische Bewertungen und Gutachten, Mängel- und Abnahmemanagement sowie Gewährleistungsmanagement.
- Ein Projekt kann in mehreren Leistungsarten erscheinen; Aufwand, Ergebnis und Kennzahlen werden dennoch je Leistungsart getrennt und konsolidiert dargestellt.
- Erfasst werden unter anderem Anzahl und Status von Prüfungen, Begehungen, Feststellungen, Mängeln, Abnahmen, Gutachten, Planprüfungen und Gewährleistungsfällen.
- Mängel werden nach Gewerk, Ort beziehungsweise Planverortung, Ursache, Schweregrad, Verantwortlichem, Frist, Status, Wiederholung und erwarteter Kosten- oder Terminwirkung ausgewertet.
- Prüf- und Bearbeitungsdauer, fristgerechte Beseitigung, Wiederholungsmängel, Abnahmequote, Gewährleistungsfristen und offene Haftungsrisiken werden sichtbar gemacht.
- Bilder, Planverortungen, Prüfberichte und Gutachten bleiben aus der Kennzahl heraus direkt erreichbar, sofern die Nutzerrolle dies erlaubt.
- Zeitaufwand, externe Kosten, Honorar, Abrechnung und Deckungsbeitrag werden je Leistungsart, Projekt und Kunde gegenübergestellt.

Konsolidierte Unternehmens- und Geschäftsführungssicht

- Die Gesamtübersicht vergleicht die drei Hauptleistungsbereiche anhand einheitlicher finanzieller, personeller, vertrieblicher und operativer Kennzahlen.
- Die Geschäftsführung erkennt auf einen Blick, welcher Bereich Umsatz und Deckungsbeitrag liefert, Kapazität bindet, Risiken aufbaut oder zusätzliches Personal benötigt.
- Auftragsbestand und gewichtete Pipeline werden mit vorhandener Kapazität, Urlaubs- und Krankheitsplanung, Recruitingdauer und geplantem Projektstart verbunden.
- Szenarien zeigen die Wirkung neuer Aufträge, Projektverschiebungen, Mehrkosten, Nachtragserfolge, Forderungsausfälle oder zusätzlicher Einstellungen auf Ergebnis und Liquidität.
- Unternehmensziele und der 180-Tage-Plan werden mit den tatsächlich erreichten Ergebnissen der drei Leistungsbereiche verknüpft.
- M11 übernimmt relevante Kennzahlen, Abweichungen und Handlungshinweise als Entscheidungsgrundlage und führt von dort in das vollständige Reporting zurück.

Dashboards und persönliche Ansichten

- Es gibt verbindliche Unternehmens-, Geschäftsführungs- und Leistungsbereichs-Dashboards mit zentral festgelegten Kennzahlen und Definitionen.
- Berechtigte Nutzer können ergänzend persönliche Ansichten, Filter, Sortierungen und Favoriten speichern, ohne die verbindlichen Unternehmenskennzahlen zu verändern.
- Head of erhalten die vollständige operative und wirtschaftliche Sicht auf ihren Verantwortungsbereich; die Geschäftsführung erhält die konsolidierte und berechtigungsabhängig vollständige Sicht.
- Mitarbeitende sehen nur die für ihre Aufgaben, Projekte und persönliche Leistung freigegebenen Kennzahlen.
- Dashboards funktionieren auf Desktop, Tablet und Smartphone; ausgewählte Ansichten können für Besprechungs- oder Monitoranzeige optimiert werden.
- Von einer Kennzahl können unmittelbar eine Analyse, ein Kommentar, eine Aufgabe, ein Prüfauftrag oder ein Entscheidungsvorgang gestartet werden.

Automatische Berichte und Verteilung

- Die formellen Reportings für die drei Hauptleistungsbereiche werden quartalsweise sowie zum Jahresabschluss automatisch erstellt; eine monatliche formelle Berichts freigabe ist nicht vorgesehen.
- Die zugrunde liegenden Dashboards und Kennzahlen bleiben unabhängig vom formellen Berichtszyklus laufend aktuell.
- Zusätzliche Ad-hoc- oder ereignisbezogene Auswertungen können bei Bedarf erzeugt werden, ohne den festgelegten Quartals- und Jahresabschlussrhythmus zu verändern.
- Standardausgaben sind eine interaktive Ansicht, PDF, Excel und eine kompakte Management-Zusammenfassung; weitere freigegebene Formate können ergänzt werden.
- Für jeden Bericht werden Empfänger, Rolle, Inhalt, Zeitraum, Stichtag, Freigabe, Versandkanal und Wiederholung festgelegt.
- Der Quartals- beziehungsweise Jahresabschlussbericht jedes Hauptleistungsbereichs wird zunächst dem zuständigen Head of zur fachlichen Prüfung vorgelegt.
- Der Head of kann den Bericht freigeben oder mit begründetem Korrektur- beziehungsweise Klärungsbedarf zurückgeben; Datenänderungen erfolgen nachvollziehbar in der zuständigen Quelle und nicht verdeckt im Bericht.
- Erst die vom Head of freigegebene Bereichsfassung wird an die Geschäftsführung übergeben und in die konsolidierte GF-Gesamtübersicht übernommen.
- Prüfstatus, Kommentare, Korrekturen, Freigabezeitpunkt und freigebende Person bleiben im Audit-Protokoll und an der Berichtsversion nachvollziehbar.
- Die Geschäftsführung prüft und bestätigt anschließend den konsolidierten Quartals- beziehungsweise Jahresabschlussbericht.
- Nach der GF-Freigabe wird die konsolidierte Fassung dem Beirat zur finalen Absegnung vorgelegt.
- Der Beirat kann die Fassung freigeben oder mit dokumentierten Fragen beziehungsweise Korrekturhinweisen an die Geschäftsführung zurückgeben; direkte verdeckte Änderungen an den Berichtsdaten sind nicht möglich.
- Erst nach finaler Beiratsfreigabe wird der Gesamtbericht als unveränderbare Abschlussversion archiviert.
- Der vollständige Freigabeweg lautet: zuständiger Head of je Leistungsbereich, Geschäftsführung für die Konsolidierung, Beirat für die finale Absegnung und anschließend unveränderbare Archivierung.
- Der Versand kann über das Tool, E-Mail, Teams oder einen sicheren Link erfolgen; sensible Daten werden nicht ungeschützt als Anhang verteilt.
- Jede Verteilung dokumentiert Schutzklasse, freigegebene Berichtsversion, Empfänger, Versandweg, Zeitpunkt, Zustellstatus und - sofern fachlich erforderlich - Kenntnisnahme beziehungsweise Rückmeldung.
- Abgelaufene sichere Links werden automatisch deaktiviert; ein erneuter Zugriff oder eine Weitergabe benötigt die vorgesehene Berechtigung beziehungsweise Freigabe.
- Berichte für externe Empfänger werden vor Versand freigegeben und enthalten ausschließlich die ausdrücklich freigegebenen Daten.
- Jede erzeugte Berichtsversion wird mit Datenstand, Kennzahlversion, Empfängerkreis und Versandnachweis in M9 archiviert.
- Wenn Daten fehlen oder eine Quelle nicht aktuell ist, wird der Bericht nicht stillschweigend als vollständig dargestellt, sondern erhält einen klaren Hinweis und bei kritischen Lücken eine Aufgabe an den Datenverantwortlichen.

KI-gestützte Analyse und natürlichsprachliche Auswertung

- M10 erstellt zu jedem Reporting eine verständliche Zusammenfassung: Was hat sich verändert, warum ist es relevant, welche Ursachen sind erkennbar und wo besteht Handlungsbedarf?
- Nutzer können Fragen in natürlicher Sprache stellen, beispielsweise „Warum ist die Marge im Contract & Claim Management gesunken?“ oder „Welche Projekte verursachen nächsten Monat einen Kapazitätsengpass?“.
- Antworten enthalten verwendete Kennzahlen, Zeitraum, Filter, Annahmen und anklickbare Quellen.
- Die KI erkennt Trends, Ausreißer, wiederkehrende Muster, mögliche Zusammenhänge und drohende Abweichungen, trennt dabei bestätigte Ursachen von Hypothesen.
- Prognosen und Szenarien werden mit Bandbreite, Annahmen und Datenqualität gekennzeichnet und verändern keine bestätigten Plan- oder Ist-Daten.
- M10 kann auf Wunsch passende Diagramme, Tabellen, Managementtexte und Besprechungsunterlagen aus einer freigegebenen Reportingansicht erstellen.

Warnungen, Schwellenwerte und Maßnahmen

- Für jede Kennzahl können Zielwert, Toleranz, Warnschwelle, kritische Schwelle, Verantwortlicher, Stellvertretung und Eskalationsweg definiert werden.
- Warnungen können durch feste Grenzwerte, Fristen, ungewöhnliche Abweichungen, Trends oder Prognosen ausgelöst werden.
- Zusammengehörige Warnungen werden gebündelt und priorisiert, damit nicht mehrere Meldungen für dieselbe Ursache entstehen.
- Eine Warnung zeigt betroffenen Leistungsbereich, Projekt beziehungsweise Kunde, Ursache, Auswirkung, Frist, empfohlene Prüfung und zugrunde liegende Daten.
- Aus einer Warnung können nach Berechtigung Aufgaben, Analysen, Prüfungen, Freigaben oder Entscheidungsvorgänge in den zuständigen Modulen angelegt werden.
- Häufigkeit, Trefferqualität, Reaktionszeit, ignorierte beziehungsweise unbegründete Warnungen und tatsächlich eingetretene Ereignisse werden regelmäßig ausgewertet.
- Schwellenwerte, Bündelungsregeln und Eskalationen werden durch den Kennzahlenverantwortlichen überprüft und versioniert angepasst, damit wiederholt irrelevante Meldungen nicht zu Warnungsmüdigkeit führen.
- Kritische Warnungen dürfen nicht allein aufgrund früherer Nichtreaktionen automatisch unterdrückt werden; eine Abschwächung oder Deaktivierung benötigt eine nachvollziehbare Entscheidung.

Kennzahlenkatalog und Datenqualität

- Ein zentraler Kennzahlenkatalog definiert für jede Kennzahl Bezeichnung, Zweck, Formel, Einheit, Datenquellen, Filterlogik, Verantwortlichen, Gültigkeit und Zugriffsrechte.
- Jede Kennzahl besitzt zusätzlich fachlichen Eigentümer, technischen Datenverantwortlichen, Aktualisierungsrhythmus, erwartete Datenaktualität und einen Status wie Entwurf, in Prüfung, freigegeben beziehungsweise verbindlich oder zurückgezogen.
- Nur freigegebene beziehungsweise verbindliche Kennzahlen dürfen ohne Warnhinweis in formelle Quartals-, Jahresabschluss- oder Beiratsberichte übernommen werden.
- Änderungen an Formeln oder Definitionen werden versioniert, geprüft und mit einem Gültigkeitsdatum freigegeben; frühere Berichte bleiben mit ihrer damaligen Berechnungslogik reproduzierbar.
- Doppelte, widersprüchliche, veraltete oder unvollständige Daten werden erkannt und dem zuständigen Datenverantwortlichen zur Klärung zugewiesen.
- Dashboard und Bericht zeigen Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Datenlaufs, Datenalter je wesentlicher Quelle und bekannte Übertragungs- beziehungsweise Abstimmungsfehler.
- Kritische Summen und Statuswerte werden soweit möglich automatisiert zwischen Fachmodul, DATEV beziehungsweise Buchhaltung und Reporting abgestimmt; Differenzen werden nicht verdeckt ausgeglichen, sondern als Klärungsfall mit Quelle und Betrag ausgewiesen.
- Ein Bericht mit überschrittener zulässiger Datenaktualität oder ungeklärter wesentlicher Abstimmungsdifferenz wird deutlich gekennzeichnet und kann abhängig von der festgelegten Regel nicht als verbindlich freigegeben werden.

- Manuelle Korrekturen benötigen Begründung, Berechtigung und Audit-Protokoll und überschreiben nicht unbemerkt die ursprüngliche Quelle.
- Ein eingefrorener Stichtagsbericht bleibt unverändert, auch wenn Quelldaten später berichtigt werden; eine Korrektur erzeugt eine neue nachvollziehbare Berichtsversion.
- Personenbezogene HR-Auswertungen folgen dem Need-to-know-Prinzip; nicht berechtigte Auswertungen werden anonymisiert beziehungsweise ausreichend aggregiert.

Querverbindungen

- M0 „Fundament & Webapp“: Rollen, Rechte, Nutzeransichten, Datenmodell, Aufgaben, Benachrichtigungen, Integrationen, Freigaben und Audit-Protokoll.
- M1 „Project & Construction Management“: Projekt-, Termin-, Kosten-, Fortschritts-, Kapazitäts-, Aufgaben- und Risikodaten für den zweiten Hauptleistungsbereich.
- M2 „Claim & Contract Management“: Vertrags-, Nachtrags-, Claim-, Anti-Claim-, Frist-, Chancen-, Risiko- und Erfolgsdaten für den ersten Hauptleistungsbereich.
- M3 „Technical & Quality Management“: Leistungsarten, Prüfungen, Mängel, Abnahmen, Gewährleistung, Bilder und Planverortungen für den dritten Hauptleistungsbereich.
- M4 und M8: Zeiten, Auslastung, Abwesenheiten, Kapazität, Recruiting, Ein- und Austritte sowie freigegebene Personalkennzahlen.
- M5 und M6: Kosten, Reisekosten, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Forderungen, Zahlungen, Umsatz, Deckungsbeitrag und Liquiditätsdaten.
- M7: Leads, Opportunities, Pipeline, Auftragseingang, Kampagnen, Marketingkosten, Attribution und Vertriebskennzahlen.
- M9: Berichtsversionen, Quelldokumente, Versandnachweise und unveränderbare Stichtagsarchive.
- M10: natürlichsprachliche Analyse, Zusammenfassungen, Prognosen, Ausreißererkennung und Erstellung von Reportingunterlagen.
- M11: konsolidierte GF-Sicht, Entscheidungen, Freigaben, Szenarien und Umsetzungsverfolgung.

M13 - Immobilienakquise & Businessplanung für grundbesitz.m (optional und eigenständig)

Einordnung und Zielbild

- M13 ist ein optionales, fachlich eigenständiges Modul für grundbesitz.m und gehört nicht zum derzeitigen Pflichtumfang.
- Kernaufgabe ist es, passende Immobilien automatisiert zu finden, anhand der Vorgaben von grundbesitz.m und der finanzierenden Bank zu prüfen, einen nachvollziehbaren Businessplan zu erstellen und eine begründete Handlungsempfehlung abzugeben.
- M13 ist keine umfassende Miet-, Instandhaltungs- oder Hausverwaltungssoftware und hängt fachlich nicht von den operativen Modulen M1 bis M9 ab.
- Es kann die gemeinsamen Sicherheits-, Anmelde- und Auditfunktionen von M0 nutzen, führt seine Immobilien-, Such-, Prüf- und Businessplandaten jedoch in einem eigenen klar abgegrenzten Bereich.
- Der folgende Umfang ist ein vorläufiger Startrahmen; Suchprofile, Bankvorgaben, Rechenlogik, Datenquellen und Freigaben werden vor Umsetzung gemeinsam konkretisiert.

Suchprofile und Investmentvorgaben

- Grundbesitz.m kann ein oder mehrere versionierte Such- und Investmentprofile anlegen.
- Vorgaben können unter anderem Region, Radius, Mikrolage, Objektart, Nutzung, Grundstücks- und Gebäudefläche, Baujahr, Zustand, Kaufpreis, Preis je Quadratmeter, Miete, Leerstand, Rendite, Eigenkapitalbedarf, Finanzierungsgrenze, Investitionsbedarf und Haltedauer umfassen.
- Kriterien werden als Muss-Kriterium, Ausschlusskriterium, Zielkorridor oder gewichteter Vorteil festgelegt.
- Vorgaben der Bank werden getrennt von den eigenen Investmentzielen erfasst und anschließend gemeinsam geprüft.
- Bankvorgaben können beispielsweise zulässiger Kaufpreis, Eigenkapitalquote, Beleihung, Kapitaldienst, Zins, Tilgung, Laufzeit, Liquiditätsreserve, Mindestüberschuss, Sicherheiten und Stressannahmen umfassen.
- Für unterschiedliche Banken, Finanzierungsprogramme, Regionen oder Strategien können eigene Profile mit Gültigkeitszeitraum geführt werden.
- Änderungen an Such- und Finanzierungsvorgaben werden versioniert; jede Analyse bleibt mit der damals verwendeten Profilversion reproduzierbar.

Automatisierte Immobiliensuche

- M13 durchsucht die freigegebenen Immobilienportale, Maklerangebote, Bankangebote, E-Mail-Zugänge, Datenfeeds und sonstigen zulässigen Quellen nach passenden Objekten.
- Quellen werden ausschließlich über erlaubte Schnittstellen, Feeds, Postfächer oder andere vertraglich und technisch zulässige Zugriffswege angebunden.
- Neue Angebote werden automatisch erfasst, normalisiert, mit Quelle und Abrufzeitpunkt versehen und auf Dubletten geprüft.
- Dasselbe Objekt aus mehreren Quellen wird zu einer Objektchance zusammengeführt; unterschiedliche Angaben und Preise bleiben sichtbar.
- Jedes Objekt erhält einen transparenten Übereinstimmungswert zu den eigenen Kriterien und den Bankvorgaben.
- Muss-Verstöße, Ausschlussgründe, fehlende Angaben, positive Merkmale und Unsicherheiten werden einzeln erläutert und nicht in einer undurchsichtigen Gesamtnote versteckt.
- Geeignete neue Objekte erzeugen eine priorisierte Meldung; Nutzer können Häufigkeit, Mindestscore, Region und zulässige Kanäle konfigurieren.
- Bereits geprüfte oder abgelehnte Objekte werden erkannt, damit sie nicht ohne wesentliche neue Informationen erneut als neue Chance erscheinen.
- Eine Karten- und Listenansicht ermöglicht Vergleich, Filterung, Favoriten, Beobachtung, Ablehnung und Aufnahme in die engere Prüfung.

Objektdossier und Datenprüfung

- Für jede Objektchance erstellt M13 ein strukturiertes Dossier aus Exposé, Lage, Flächen, Kaufpreis, Mieten, Zustand, Energieangaben, Bildern, Dokumenten, Quelle und Ansprechpartnern.
- Angaben aus verschiedenen Quellen werden miteinander verglichen; Widersprüche und veraltete Informationen werden deutlich markiert.
- Fehlende Angaben und benötigte Nachweise werden als konkrete Fragen beziehungsweise Dokumentenanforderungen ausgegeben.
- Objekt- und Marktdaten enthalten Quelle, Stichtag und Aktualität; unbestätigte Annahmen werden klar von belegten Tatsachen getrennt.
- M13 kann verfügbare Exposés, Mietlisten, Grundrisse, Gutachten, Energieausweise und weitere Unterlagen auslesen und relevante Werte als Vorschlag übernehmen.
- Automatisch erkannte Werte werden vor verbindlicher Businessplanung geprüft beziehungsweise bestätigt.
- Eine vorläufige Due-Diligence-Checkliste strukturiert technische, wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, finanzielle und standortbezogene Prüffragen, ersetzt aber keine erforderliche Fachberatung.

Automatischer Businessplan

- M13 erstellt aus bestätigten Objektdaten sowie den eigenen und bankseitigen Vorgaben einen vollständigen, versionierten Businessplan.
- Berechnungen umfassen abhängig vom freigegebenen Modell mindestens Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten, Eigenkapital, Darlehen, Zins, Tilgung, Kapitaldienst, Mieterträge, Leerstand, nicht umlagefähige Kosten, Verwaltung, Instandhaltung, Investitionen, Reserven, Steuern als bestätigte Eingabe, Liquidität und Verkaufsszenario.
- Der Betrachtungszeitraum, Miet- und Kostenentwicklung, Zinsbindung, Anschlussfinanzierung, Haltedauer und Exitannahmen sind konfigurierbar.
- Ergebnisse zeigen mindestens monatlichen und jährlichen Cashflow, Kapitaldienstfähigkeit, Eigenkapitalbedarf, Liquiditätsreserve, Renditekennzahlen, Gewinn beziehungsweise Verlust und relevante bankseitige Prüfkriterien.
- Basis-, Chancen-, Risiko- und Stressszenarien vergleichen unter anderem Kaufpreis, Zins, Tilgung, Miete, Leerstand, Instandhaltung, Investitionen und Verkaufspreis.
- Sensitivitätsanalysen zeigen, bei welchen Veränderungen ein Investment seine Mindestanforderungen nicht mehr erfüllt.
- Alle Formeln, Eingaben, Annahmen, Quellen und manuellen Änderungen bleiben nachvollziehbar; die KI darf bestätigte Zahlen nicht unbemerkt verändern.
- Der Businessplan kann als interne Entscheidungsfassung sowie in einer freigegebenen Bankfassung als PDF, Excel und strukturierte Datenansicht ausgegeben werden.
- Bankfassungen enthalten nur freigegebene Informationen und werden vor externem Versand durch die festgelegte Person bestätigt.

Handlungsempfehlung und Entscheidungsprozess

- M13 gibt je Objekt eine verständliche Empfehlung wie „weiter prüfen“, „Besichtigung anfragen“, „Unterlagen nachfordern“, „Kaufpreis verhandeln“, „Bank anfragen“, „zurückstellen“ oder „nicht weiterverfolgen“.
- Jede Empfehlung enthält Begründung, erfüllte und verletzte Kriterien, erwartete Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit, wesentliche Risiken, fehlende Informationen und den nächsten sinnvollen Schritt.
- Die Empfehlung unterscheidet bestätigte Tatsachen, rechnerische Ergebnisse, Prognosen und KI-Hypothesen.
- Jede Empfehlung zeigt zusätzlich einen nachvollziehbaren Vertrauensgrad auf Grundlage von Datenvollständigkeit, Aktualität, Quellenqualität, offenen Prüfungen und Sensitivität der wesentlichen Annahmen.
- Der Vertrauensgrad ist keine Kaufentscheidung und darf ein wirtschaftlich kritisches Ergebnis nicht verdecken; die wichtigsten Unsicherheiten und fehlenden Nachweise werden direkt neben der Empfehlung angezeigt.
- Nutzer können erkennen, welche konkrete zusätzliche Unterlage, Bestätigung oder Prüfung den Vertrauensgrad und die Belastbarkeit des Businessplans verbessern würde.
- Kritische Abhängigkeiten und Kippunkte werden hervorgehoben, beispielsweise maximal tragbarer Kaufpreis, erforderliche Miete, zulässiger Leerstand oder höchster tragbarer Zinssatz.

- Nutzer können Kriterien oder Annahmen ändern und sofort erkennen, wie sich Businessplan und Empfehlung verändern.
- Entscheidungen und Ablehnungsgründe werden dokumentiert und können zur kontrollierten Verbesserung der Suchprofile verwendet werden.
- M13 bereitet Anfragen an Makler, Verkäufer oder Bank als Entwurf vor, versendet sie aber nur nach der festgelegten Freigabe.
- Kaufangebote, Finanzierungszusagen, Verträge und andere rechtsverbindliche Schritte bleiben menschlichen Entscheidungen vorbehalten und werden nicht autonom ausgelöst.

Entwicklung nach dem Ankauf und Portfolio-Soll-Ist-Vergleich

- Nach einem Ankauf kann die geprüfte Objektchance in den Status „Bestandsinvestment“ übernommen werden, ohne die frühere Suche, Prüfung und Kaufentscheidung zu verlieren.
- Der zum Ankauf freigegebene Businessplan wird als unveränderbare Ausgangsbasis mit Objekt, Finanzierungsstand und Entscheidungsdatum festgeschrieben.
- Spätere Plananpassungen erzeugen eine neue Forecast- beziehungsweise Maßnahmenversion und überschreiben nicht die ursprüngliche Investitionsannahme.
- M13 erfasst beziehungsweise übernimmt für das laufende Investment mindestens tatsächliche Mieterträge, Leerstand, nicht umlagefähige Kosten, Verwaltungskosten, Instandhaltung, Investitionen, Zins, Tilgung, Liquidität, Sonderereignisse und aktuelle Bewertung, soweit diese Daten verfügbar und freigegeben sind.
- Ist-Werte können über freigegebene Schnittstellen, kontrollierte Importe oder bestätigte manuelle Eingaben übernommen werden; Quelle, Stichtag und Datenqualität bleiben sichtbar.
- Plan, aktueller Forecast und Ist werden monatlich, quartalsweise, jährlich und über den gesamten Haltedauerzeitraum verglichen.
- Abweichungen werden mit Betrag, Prozent, Ursache, Dauer, Auswirkung auf Cashflow, Kapitaldienst, Eigenkapital und Rendite sowie erforderlicher Handlung dargestellt.
- Das Modul überwacht bankseitige Kennzahlen, Liquiditätsreserven, Zinsbindungen, Tilgungspläne, Refinanzierungszeitpunkte und weitere hinterlegte Finanzierungsvorgaben.
- Bei kritischen Abweichungen erstellt M13 Szenarien und Empfehlungen, beispielsweise Kosten prüfen, Miete beziehungsweise Vermietungsstrategie untersuchen, Investition verschieben, Reserve erhöhen, Finanzierung anpassen, nachfinanzieren oder Exit prüfen.
- Ein Portfolioüberblick fasst alle Bestandsinvestments von grundbesitz.m mit Kaufpreis, aktuellem Wert, Eigen- und Fremdkapital, Miete, Kosten, Cashflow, Rendite, Forecast, Risiken und Handlungsbedarf zusammen.
- Objekte können anhand derselben Kennzahlen miteinander verglichen und nach Strategie, Region, Risiko, Rendite oder Abweichung gruppiert werden.
- Bestätigte Ist-Abweichungen werden nach Ursache den ursprünglichen Annahmen zugeordnet, beispielsweise Miete, Leerstand, Instandhaltung, Erwerbsnebenkosten, Finanzierung oder Zeitplan.
- Wiederkehrende und fachlich bestätigte Abweichungen können als Vorschlag zur Anpassung künftiger Businessplanannahmen, Risikopuffer oder Suchkriterien verwendet werden.
- Eine Änderung künftiger Standardannahmen benötigt eine nachvollziehbare Prüfung und Freigabe; frühere Businesspläne, Entscheidungsgrundlagen und ursprüngliche Prognosen bleiben unverändert reproduzierbar.
- M13 zeigt, ob und in welchem Umfang angepasste Annahmen die Prognosequalität späterer Investments tatsächlich verbessert haben.
- Für Bank und interne Entscheidungsträger können freigegebene Quartals-, Jahres- und anlassbezogene Soll-Ist-Berichte erzeugt werden.
- M13 verwaltet in diesem Umfang die wirtschaftliche Entwicklung des Portfolios, wird dadurch jedoch nicht zu einer vollständigen Miet-, Nebenkosten-, Ticket-, Handwerker- oder Hausverwaltungssoftware.

Überblick, KI und Automatisierung

- Eine eigene Übersicht zeigt neu gefundene Objekte, Favoriten, laufende Prüfungen, benötigte Unterlagen, anstehende Entscheidungen, Bankanfragen und abgelehnte Chancen.
- Die Übersicht enthält zusätzlich Bestandsinvestments, aktuelle Plan-Ist-Abweichungen, Finanzierungsfristen und priorisierte Portfolioempfehlungen.

- Vergleichsansichten stellen mehrere Immobilien mit denselben Kriterien, Businessplanergebnissen, Risiken und Empfehlungen gegenüber.
- M13 überwacht beobachtete Objekte auf Preisänderungen, neue Unterlagen, Statusänderungen und wesentliche Marktdaten und berechnet Auswirkungen nach bestätigten Regeln neu.
- Die KI erklärt Berechnungen in normaler Sprache, beantwortet Fragen zum Objektdossier und erstellt Entscheidungs-, Bank- und Gesprächsvorbereitungen mit Quellen.
- Jede Suche, Datenübernahme, Berechnung, Empfehlung, manuelle Änderung, Freigabe und externe Kommunikation wird nachvollziehbar protokolliert.
- Daten von grundbesitz.m bleiben von claim.m GmbH getrennt; eine Übernahme einzelner Ergebnisse in eine übergeordnete GF-Sicht erfolgt nur, wenn dies später ausdrücklich gewünscht und freigegeben wird.

Abgrenzung und optionale Verbindungen

- M13 besitzt eigene Immobilienchancen, Suchprofile, Bankvorgaben, Businesspläne, Empfehlungen und Bestandsinvestments und benötigt für seinen fachlichen Kern keine Daten aus M1 bis M12.
- M0 kann optional Anmeldung, Gesellschaft grundbesitz.m, Rollen, Rechte, Benachrichtigungen, Audit, Sicherung und Testumgebung bereitstellen.
- Eine spätere Verbindung zu M9 für Dokumentendienste, M10 für einen gemeinsamen KI-Zugang, M11 für GF-Entscheidungen oder M12 für konsolidierte Auswertungen ist möglich, aber nicht automatisch Bestandteil des M13-Umfangs.
- Daten werden nur nach ausdrücklicher Freigabe zwischen M13 und anderen Modulen geteilt; grundbesitz.m und claim.m GmbH bleiben fachlich und berechtigungsseitig getrennt.
- Eine vollständige Haus-, Miet-, Nebenkosten-, Ticket- oder Handwerkerverwaltung bleibt außerhalb von M13.

Offene Abstimmungen

- Konkrete Such- und Ausschlusskriterien von grundbesitz.m, Vorgaben der finanzierenden Bank, gewünschte Datenquellen, Businessplanmodell und Einführungsphase des optionalen M13.
- Entscheidung über die führende Daten- und Dokumentenplattform: vorhandenes SharePoint/OneDrive weiterverwenden, eine andere Datenbank beziehungsweise Dokumentenplattform einführen oder eine kontrollierte Kombination nutzen.
- Technischer Übertragungsweg zur Steuerkanzlei beziehungsweise DATEV einschließlich Rückmeldungen, Fehlerbehandlung und Zahlungsauslösung.
- Auswahl der E-Rechnungskanäle, des Validators und der technischen Anbieter für Versand beziehungsweise Empfang.
- Auswahl des elektronischen Signaturdienstes und Festlegung der erforderlichen Signaturstufe je Dokumentart.
- Verbindliche Zielwerte für Verfügbarkeit, Wiederanlaufzeit, maximalen Datenverlust und Supportreaktion.
- Konkreter Funktionsumfang des externen Portals je Modul, externer Rolle und Einführungsphase.
- Konkrete mobile und offlinefähige Funktionen, maximale Offlinezeit und Geräteschutz je Modul.
- Konkrete Kenjo-Datenfelder, Dokumentkategorien und Historien für die Migration.
- Konkrete Circula-Daten, Belege, Reisen, Freigaben und Historien für eine mögliche Migration.
- Anbieter- und Sicherheitsentscheidung für integrierte Reisebuchung und Firmenkarten.
- Detailkonfiguration der Freigabe- und Vertretungsregeln.
- Konkrete Inhalte des physischen Willkommenspakets.
- Umfang und Regeln der KI-Erkennung von Aufgaben, Fristen und Verantwortlichen in abgelegten E-Mails.
- Ob und in welchem Umfang ein BIM-/IFC-Modellviewer nach Version 1 benötigt wird.
- Verbindliche Arbeitsgewichtung des ersten 180-Tage-Plans: Managementbriefing mit 50/40/10 in den ersten drei Monaten und 50/30/20 ab Monat 4 oder die abweichende monatliche Staffelung der operativen Umsetzungsblätter.